

宇宙の熱的放射

連続放射と線スペクトルの背景物理

和田 桂一

2026-06-11

目次

宇宙の熱的放射	3
はじめに — この本の三つの原則	4
本書の二つの中心地図	4
連続：プランク関数	5
線：水素の線吸収係数	5
読者タイプ別おすすめルート	6
難易度表示	6
序章 この本の目的と歩き方	7
0.1 黒体放射と線スペクトルから何を学ぶのか	7
0.2 対象読者と前提知識	7
0.3 本書の構成	7
0.4 読者タイプ別おすすめルート	7
ルートA：まず宇宙の現象をつかみたい	8
ルートB：標準的に一通り学びたい	8
ルートC：場の量子論まで見通したい	8
ルートD：連続スペクトルを実践的に	8
ルートE：分光学・線スペクトルから	8
どのルートでも	8
0.5 難易度表示と本文・導出・発展の区別	8
0.6 オンライン版の使い方	9
第I部 宇宙に満ちる黒体放射	10
第01章 宇宙で黒体放射はどこに現れるか	11
この章の中心地図	11
この章で答える問い	11
到達目標	11
1.1 黒体放射とは何か — 観測の言葉で	12
1.2 太陽の連続スペクトル	12
1.3 恒星の色と温度	13
1.4 惑星・地球・ダストの熱放射	13
1.5 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)	14
1.6 降着円盤と高温天体の熱的放射	14
1.7 「黒体」とは何か理想化されているのか	15
1.8 連続と線 — 本書が扱う二つの支柱	15
1.9 熱的放射と非熱的放射 — 本書の焦点	16
1.10 この本の読み方 — 観測から理論へ逆にたどる	17
計算例：プランク曲線を描いてみる	18
この章で何がわかったか	19
演習問題	19
さらに学ぶための参考文献	19

第02章 黒体スペクトルをどう読むか	20
この章の中心地図	20
この章で答える問い	20
到達目標	21
2.1 プランク分布の形	21
2.2 振動数表示と波長表示 ー 同じ物理、異なる関数形	22
2.3 ピークと温度 ー Wien の変位則	23
2.4 面積と全放射 ー Stefan-Boltzmann 則	23
2.5 低振動数極限と高振動数極限 ー 古典側と量子側	24
低振動数極限：Rayleigh-Jeans 則	24
高振動数極限：Wien の式	25
この二つの極限から見える「物理の対立」	25
2.6 色温度・有効温度・輝度温度 ー どの温度か	25
2.7 黒体からのずれ ー 観測スペクトルが教えてくれるもの	26
2.8 観測データから温度・半径・光度を推定する	26
この章で何がわかったか	27
演習問題	27
さらに学ぶための参考文献	27
第03章 黒体放射はなぜ普遍的なのか	28
この章の中心地図	28
この章で答える問い	28
到達目標	29
3.1 材質によらないスペクトル ー 観測の不思議	29
3.2 熱平衡にある放射場	29
3.3 空洞放射の考え方 ー 思考実験	30
3.4 完全吸収体と完全放射体	31
3.5 Kirchhoff の法則の意味 ー 観測スペクトルへの効き方	32
3.6 現実の天体はなぜ黒体に近づくのか	32
条件1：光学的に厚い	32
条件2：熱化時間 < 流体力学的時間	32
条件3：単一温度で記述できる	33
3.7 黒体放射が「特別な基準」になる理由	33
この章で何がわかったか	33
演習問題	34
さらに学ぶための参考文献	34
第II部 放射をどう記述するか	35
第04章 放射場の基本量	36
この章の中心地図	36
この章で答える問い	36
到達目標	36
4.1 比強度 ー 放射場の最も基本的な量	37
4.2 立体角 ー 観測装置との橋渡し	37
4.3 エネルギー密度 ー 放射場のエネルギー含有量	38
4.4 フラックス ー 観測される「明るさ」	39
4.5 比強度のモーメント ー J, F, P	40
4.6 振動数表示と波長表示の変換	40
4.7 異方性と等方性 ー 放射場の方向依存	41
4.8 観測で何が測られるか ー 装置と放射場の対応	41

この章で何がわかったか	42
演習問題	42
さらに学ぶための参考文献	42
第05章 放射輸送の基礎	43
この章の中心地図	43
この章で答える問い	43
到達目標	43
5.1 放射と物質の相互作用 ー吸収・放出・散乱	44
5.2 光学的厚さ ー経路の累積効果	45
5.3 放射輸送方程式 ー光の伝播の支配方程式	45
5.4 ソース関数 ー輸送方程式の心臓部	46
5.5 LTE と non-LTE ー局所温度で状態が決まるか	46
LTE ー局所温度だけで物質の状態が決まる	47
non-LTE ー放射場が占有数を変えることで非局所性が入る	47
どこで LTE が破れるか	48
5.6 光学的に厚い極限 ー黒体に近づく仕組み	48
5.7 光学的に薄い極限 ー放出の単純な積算	49
5.8 連続吸収と線吸収 ー第VII部への橋渡し	49
5.9 現実の天体スペクトルへの第一歩	50
この章で何がわかったか	51
演習問題	51
さらに学ぶための参考文献	51
第III部 逆引き1:熱力学・統計力学へ	52
第06章 熱平衡とは何か	53
この章の中心地図	53
この章で答える問い	53
到達目標	53
6.1 温度と熱平衡 ー観測の言葉での定義	54
6.2 マクロ状態とミクロ状態 ー「同じ温度」の中身	54
6.3 エントロピー ー多重度の対数	55
6.4 最大エントロピー原理 ー平衡分布の決定	56
6.5 放射場を含む熱平衡 ー光子と物質の共通の温度	56
6.6 詳細釣り合い ー平衡の局所判定	57
この章で何がわかったか	58
演習問題	58
さらに学ぶための参考文献	58
第07章 統計力学の基本	59
この章の中心地図	59
この章で答える問い	59
到達目標	59
7.1 状態数と確率 ー等確率の原理	60
7.2 分配関数 ーすべての熱力学量を生成する母関数	60
7.3 Boltzmann 分布 ー古典統計の中心定理	62
7.4 平均値と揺らぎ	62
7.5 熱力学関数とのつながり	63
7.6 古典統計の限界 ー放射場での破綻	63
この章で何がわかったか	64

演習問題	65
さらに学ぶための参考文献	65
第08章 光子の統計	66
この章の中心地図	66
この章で答える問い	66
到達目標	66
8.1 区別できない粒子 — 古典統計はなぜ破綻するか	67
8.2 Bose 粒子と Fermi 粒子 — 二種類の量子統計	67
8.3 Bose–Einstein 分布 — 占有数の最確値	68
導出ノート(オンライン版限定)	68
8.4 光子の化学ポテンシャル — なぜゼロか	69
8.5 光子気体の統計 — エネルギー密度から圧力まで	70
8.6 統計力学から見たプランク分布 — 第III部の到達点	71
この章で何がわかったか	71
演習問題	72
さらに学ぶための参考文献	72
第IV部 逆引き2:量子論へ	73
第09章 古典論ではなぜ失敗するのか	74
この章の中心地図	74
この章で答える問い	74
到達目標	74
9.1 空洞モードの数え上げ — 古典電磁気の準備	75
9.2 エネルギー等分配定理と Rayleigh–Jeans 則	75
9.3 紫外線破綻 — 全エネルギーの発散	76
9.4 何が足りなかったのか — 等分配の物理的前提	77
9.5 量子仮説の必然性 — 第10・11章への入口	77
この章で何がわかったか	78
演習問題	78
さらに学ぶための参考文献	78
第10章 プランクの量子仮説	79
この章の中心地図	79
この章で答える問い	79
到達目標	79
10.1 エネルギー量子 — Planck の大胆な仮定	80
10.2 振動子の量子化 — 統計力学の組み直し	80
10.3 プランク分布の導出 — 量子振動子 × モード密度	81
10.4 Wien・Rayleigh–Jeans 両極限の再導出	82
10.5 歴史的背景と現代的解釈	82
この章で何がわかったか	83
演習問題	83
さらに学ぶための参考文献	83
第11章 アインシュタインの方法	84
この章の中心地図	84
この章で答える問い	84
到達目標	84
11.1 光量子 — Einstein の革命的提案	85

11.2 自発放出・誘導放出・誘導吸収 一三つの素過程	85
11.3 Einstein 係数と詳細釣り合い 一プランク分布の再導出	86
11.4 観測とのつながり 一連続と線の橋	88
11.5 分光学・天体物理への接続	88
この章で何がわかったか	89
演習問題	89
さらに学ぶための参考文献	89
第12章 量子力学の基礎へ戻る	90
この章の中心地図	90
この章で答える問い	90
到達目標	90
12.1 状態と観測量 一量子力学の最小限の言葉	91
12.2 調和振動子の量子化 一構造の核心	91
12.3 生成消滅演算子 一量子の最小公倍数	92
12.4 真空状態と数状態 一量子場の入口	93
12.5 第V部・第VIII部への準備	93
この章で何がわかったか	94
演習問題	94
さらに学ぶための参考文献	94
第V部 逆引き3:電磁気学へ	95
第13章 電磁波としての光	96
この章の中心地図	96
この章で答える問い	96
到達目標	96
13.1 Maxwell 方程式 一古典電磁気の出発点	97
13.2 波動方程式 一光速 c の起源	97
13.3 平面波解 一振動数と波数	98
13.4 偏光 一横波の二つの自由度	98
13.5 Poynting ベクトル 一観測量への接続	99
13.6 境界条件 一第14章への入口	100
この章で何がわかったか	100
演習問題	101
さらに学ぶための参考文献	101
第14章 空洞中の電磁モード	102
この章の中心地図	102
この章で答える問い	102
到達目標	102
14.1 空洞中の定在波 一境界条件と量子化	103
14.2 許される波数の数え上げ 一 k 空間の格子	103
14.3 偏光自由度 一横波の2倍	104
14.4 振動数空間に変換 一モード密度の正体	105
14.5 プランク分布の前因子への合流 一第I～V部の総まとめ	105
14.6 空洞放射からの「展望」 一第VI～VIII部への橋	106
この章で何がわかったか	107
演習問題	107
さらに学ぶための参考文献	107

第VI部 現実の宇宙へ戻る	108
第15章 現実の天体は完全な黒体ではない	109
この章の中心地図	109
この章で答える問い	109
到達目標	109
15.1 ずれの全体像 —完全熱平衡からの三段階	110
15.2 灰色大気近似 —振動数を平均する	111
15.3 振動数依存不透明度 —形が歪む	111
15.4 修正黒体 —ダストの粒度効果	112
15.5 散乱の効果 —再分布と偏光	113
15.6 非熱的放射との混合 —形で見分ける	113
この章で何がわかったか	114
使えるようになった道具	114
演習問題	114
さらに学ぶための参考文献	115
第16章 宇宙マイクロ波背景放射	116
この章の中心地図	116
この章で答える問い	116
到達目標	117
16.1 CMB スペクトルの観測 —完璧な黒体	117
16.2 なぜこれほど完璧な黒体なのか —熱化の三段階	117
16.3 熱史と再結合 —撮影時刻	118
16.4 宇宙膨張と温度 —なぜ形が崩れないか	118
16.5 スペクトル歪み — μ 歪みと y 歪み	119
16.6 CMB の何を測っているか —4つの側面	119
この章で何がわかったか	120
演習問題	120
さらに学ぶための参考文献	120
第17章 恒星・惑星・ダストの熱放射	121
この章の中心地図	121
この章で答える問い	121
到達目標	121
17.1 恒星の有効温度 — $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$	122
17.2 惑星の平衡温度 —入出力バランス	122
17.3 ダストの修正黒体 —放射効率と粒子サイズ	123
17.4 赤外線天文学 —多温度天体の現代観測	123
17.5 多温度合成 — SED フィッティング	124
17.6 使えるようになった道具	125
この章で何がわかったか	125
演習問題	125
さらに学ぶための参考文献	125
第18章 降着円盤と高エネルギー天体	126
この章の中心地図	126
この章で答える問い	126
到達目標	126
18.1 局所黒体近似 —各半径に温度を割り当てる	127
18.2 多温度円盤 — $\nu^{1/3}$ べき則の出現	127
18.3 コンプトン化 —高温電子からの逆風	128

18.4 中性子星表面と強磁場	129
18.5 ブラックホール近傍 — 一般相対論的修正	129
18.6 第V部までの道具で見える限界と次への橋	130
この章で何がわかったか	130
演習問題	131
さらに学ぶための参考文献	131
第VII部 線スペクトル — もう一つの逆引き	132
第19章 線スペクトルはどこに現れるか	133
この章の中心地図	133
この章で答える問い	134
到達目標	134
19.1 太陽の Fraunhofer 線 — 線スペクトル発見の起点	134
19.2 恒星の吸収線とスペクトル分類	135
19.3 星雲の輝線スペクトル — 吸収線とは何が違うのか	135
19.4 21 cm 線 — 中性水素の宇宙論的トレーサー	136
19.5 分子線 — 電波・サブミリの主役	137
19.6 AGN・クェーサーの線 — 広線と狭線の物語	137
19.7 線スペクトルの逆引きへ向けて	137
この章で何がわかったか	138
演習問題	138
さらに学ぶための参考文献	138
第20章 線形成 — 吸収線と輝線の物理	140
この章の中心地図	140
この章で答える問い	141
到達目標	141
20.1 線の観測量 — 等価幅	141
20.2 線の三つの素過程 — Einstein 係数の再登場	141
20.3 線源泉関数 — 連続スペクトルから線スペクトルへ	142
20.4 LTE 線形成 — 線源泉関数 $\approx B_\nu(T_{\text{kin}})$	143
20.5 non-LTE 線形成 — いつ・なぜ LTE が破綻するか	143
20.6 curve of growth — 等価幅から柱密度を測る	144
20.7 使えるようになった道具	145
この章で何がわかったか	145
演習問題	145
さらに学ぶための参考文献	145
第21章 線スペクトルから原子物理へ	146
この章の中心地図	146
この章で答える問い	147
到達目標	147
21.1 Rydberg 公式 — 水素線の振動数の起源	147
21.2 Bohr 模型 — 線振動数の最初の説明	148
21.3 Schrödinger 方程式と水素原子の波動関数	148
21.4 振動子強度 f_{lu} — 観測線強度の起源	149
21.4b $\pi e^2/m_e c$ の逆引き — 古典 Lorentz 振動子から	149
古典 Lorentz 振動子の吸収断面積	149
量子論への橋 — 振動子強度 f_{lu} の登場	150
Einstein B 係数との換算	150

21.5 選択則と禁制線 —なぜ「許されない」遷移が見えるか	151
21.6 多電子原子と分子 —水素原子の枠組みの拡張	152
21.7 使えるようになった道具	152
この章で何がわかったか	152
演習問題	153
さらに学ぶための参考文献	153
第22章 線形(line shape)の物理	154
この章の中心地図	154
この章で答える問い	155
到達目標	155
22.1 自然幅 — Lorentzian の起源	155
22.2 Doppler 広がり — Gaussian の起源	156
22.3 衝突広がり — Lorentzian の追加	157
22.4 Voigt プロファイル —二つの広がり合成	157
22.5 マクロな速度場 —自転、対流、乱流	158
22.6 磁場の効果 — Zeeman 効果	158
22.7 使えるようになった道具	159
この章で何がわかったか	159
演習問題	160
さらに学ぶための参考文献	160
第23章 線スペクトルから天体物理を読む	161
この章の中心地図	161
この章で答える問い	162
到達目標	162
23.1 視線速度 —線中心のシフト	162
23.2 化学組成 — 等価幅と curve of growth	163
23.3 温度・密度診断 —線比の原理	163
23.4 電離度と化学種の分布 —イオン化バランス	164
23.5 宇宙論的応用 — QSO 吸収系と 21 cm 線	164
23.6 系外惑星大気 —透過分光と高分散分光	165
23.7 まとめ —線スペクトル逆引き地図の完成	165
この章で何がわかったか	166
演習問題	166
さらに学ぶための参考文献	166
第VIII部 QEDからの俯瞰 — 連続と線を結ぶ見通し	167
第24章 電磁場を量子化するとは何か —直観的描像	168
この章の中心地図	168
この章で答える問い	169
到達目標	169
24.1 なぜ電磁場の量子化が必要だったか	170
24.2 各モードは調和振動子 —直観的描像	170
24.3 真空状態と零点エネルギー —「空ではない」真空	171
24.4 黒体放射を電磁場の熱状態として書き直す	172
プランク関数地図の最終解釈	173
24.5 線スペクトルへの橋	173
この章で何がわかったか	174
演習問題	174

さらに学ぶための参考文献	174
第25章 Einstein係数・自然幅・選択則を QED で見通す	175
この章の中心地図	175
この章で答える問い	176
到達目標	177
25.1 相互作用 Hamiltonian ー物質と電磁場をつなぐ	177
25.2 自発放出と Fermi の黄金律 ー A_{ul} の導出	178
25.3 Einstein 関係式の QED 起源 ー二つの地図の交点	178
25.4 自然幅と真空揺らぎ ー観測量としての真空のゆらぎ	179
25.5 選択則を行列表素で見通す	180
25.6 連続と線の統一 ー本書全体の総括	180
八部構成の総括	181
この章で何がわかったか	182
あとがき ー 逆引きの終わりに	182
演習問題	182
さらに学ぶための参考文献	183
参考文献	184
参考文献	185
Appendices	186
付録A 数学補章	186
付録 A 数学補章	187
A.1 立体角と球面積分	187
A.1.1 立体角の定義	187
A.1.2 半球での積分(Stefan-Boltzmann の π 因子)	187
A.1.3 立体角と方向余弦	188
A.2 ガウス積分とガンマ関数	188
A.2.1 ガウス積分	188
A.2.2 ガンマ関数	188
A.2.3 Riemann ゼータ関数	189
A.2.4 プランク積分	189
A.3 統計力学のための組合せ論	189
A.3.1 三つの分布	189
A.3.2 Boltzmann 分布の導出(簡単版)	190
A.3.3 Saha の式(電離平衡)	190
A.4 Fourier 変換と Voigt 関数	190
A.4.1 Fourier 変換の規約	190
A.4.2 畳み込み定理(Voigt プロファイルへの応用)	190
A.4.3 Voigt プロファイル	191
A.5 演算子の交換関係 ー量子力学の基礎道具	191
A.5.1 基本交換関係	191
A.5.2 生成消滅演算子	191
A.5.3 数演算子	192
A.5.4 Bose 増強因子	192
A.6 Maxwell 方程式と波動方程式 ーベクトル解析の道具	192
A.6.1 真空中の Maxwell 方程式(SI)	192

A.6.2 ベクトル恒等式	192
A.6.3 球面波と平面波	193
A.7 球面調和関数 — 水素原子と回転状態	193
A.7.1 球面調和関数の定義	193
A.7.2 直交性と完備性	193
A.7.3 水素原子と回転分子への応用	193
A.8 不確定性原理と寿命幅	193
A.8.1 エネルギー-時間の不確定性	193
A.8.2 Lorentzian の Fourier 起源	194
A.9 数値計算の常識	194
A.9.1 プランク関数の数値評価	194
A.9.2 Voigt プロファイルの数値評価	194
A.9.3 単位系の混在に注意	194
A.10 さらに進むための参考文献	195
付録B 単位と基本定数	196
付録 B 単位と基本定数	197
B.1 物理基本定数	197
B.1.1 SI 単位での値(CODATA 2018)	197
B.1.2 天体物理でよく使う組合せ定数	197
B.2 天文単位	198
B.2.1 距離・時間	198
B.2.2 質量・光度・半径	198
B.2.3 宇宙論パラメータ(Planck 2018)	199
B.3 振動数・波長・エネルギーの相互換算	199
B.3.1 換算定数	199
B.3.2 電磁波帯域の対応表	199
B.4 SI $\leftrightarrow$ CGS の換算 — 電磁気学の落とし穴	200
B.4.1 力学・熱の換算	201
B.4.2 電磁気の換算(注意)	201
B.4.3 式の形の違い	201
B.5 数値の桁感覚 — オーダー推定のための定数	202
B.5.1 エネルギー目盛り	202
B.5.2 重力スケール	202
B.5.3 観測的密度	202
B.6 さらに進むための参考文献・データソース	203

宇宙の熱的放射

連続放射と線スペクトルの背景物理

はじめに — この本の三つの原則

i 英題(参考) : *Thermal Radiation in the Universe: An Inverse Approach to the Physics*

本書は、宇宙物理の中心的観測対象である**連続スペクトル(黒体放射)**と**線スペクトル**を入口に、基礎物理を逆向きに学び直すための教科書である。次の三つの原則を貫く。

i ノート

本書の射程について：書名の「熱的スペクトル」は、本書が**熱的連続放射(プランク分布とそこからのずれ)**と**熱的線スペクトル(LTE 近似が成り立つ条件下の線形成)**を主軸とすることを示す。これは「逆引きの出発点」を限定することで、現代物理学の主要分野を一筆書きでつなぐ本書の方法論を可能にしている。

ただし読者の見通しのために、**対比的な比較対象**として次のものも扱う：

- ・ **線スペクトル** (第VII部) : 原子物理・線形・観測応用(連続側と並行する逆引き)
- ・ **非熱的放射** (第15章§15.6、第18章) : シンクロトロン・逆コンプトン散乱の存在と熱的との区別法
- ・ **non-LTE 線形成** (第20章 §20.5) : 物質側統計の Boltzmann/Saha 分布からの逸脱
- ・ **21 cm 線・AGN 線** (第19・23章) : 低密度・非平衡環境での熱的線形成の極限
- ・ **QED の見通し** (第VIII部) : 連続と線を統一する電磁場—物質相互作用Hamiltonian

これらは **主軸ではないが、主軸の射程と限界を明確にするために並走する**。本格的な非熱的天体物理(高エネルギー宇宙線、GRB、AGN ジェット)は Rybicki & Lightman、Longair 等の専門書を併読してほしい

原則 1 — 逆引き

観測されるスペクトルという完成形から、その背後にある物理(放射輸送・統計力学・量子力学・電磁気学・原子物理・QED)を逆向きにたどる。

原則 2 — 背景物理を曖昧にしない

各観測量の背後にどの物理が、どんな前提のもとで効いているかを、章を横断して明示する。ブラックボックス化や「ここでは扱わない」を避ける。

原則 3 — 天下りの的に式を与えない

プランク分布、リュードベリ公式、振動子強度、Voigt 線形などを結果として与えるのではなく、観測から逆向きに辿って**必然性**として理解できるようにする。

本書の二つの中心地図

本書は二つの「中心地図」を持つ。各部の冒頭でこの地図を再掲し、強調する因子を切り替えながら、章群がどの物理を担っているかを明示する。

連続：プランク関数

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_ν	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

線：水素の線吸収係数

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.2)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ($H\alpha$ を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.3)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章＋第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章＋Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQEDで、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

両者は、第VIII部の量子電磁力学において、同じ電磁場－物質相互作用の二側面として統合される。

読者タイプ別おすすめルート

通読も可能だが、目的に応じて読む順序を変えられる。詳細は[序章 §0.4](#) 参照。

ルート	想定読者	おおまかな順序
A	まず宇宙の現象をつかみたい	第I → II → VI → VII (19・23章)
B	標準的に一通り学びたい	第I ~ VI (線も読むなら VII)
C	場の量子論まで見通したい	第I ~ V → VIII (VII経由が望ましい)
D	連続スペクトルを実践的に	第I (1~3章) → II (4~5章) → VI
E	分光学・線スペクトルから	第I (1章) → II → VII (→ IV・VIII)

難易度表示

各節見出しに「**本文目安**」(節の本文を読むのに必要な学年)と、必要に応じて「**導出**」(背後の計算・証明を追えるレベル)を付す。

想定する標準カリキュラム：

表示	想定	内容
高校	高校生	高校物理・数学で概念的に読める
B1	大学1年	微積分・線形代数・力学入門
B2	大学2年	電磁気・熱力学・解析力学の入口
B3	大学3年	量子力学・統計力学・電磁気の標準内容
B4	卒研前後	天体物理・放射過程・量子統計を使う
M1	大学院初年	放射輸送・統計力学・場の量子論の入口
M2+	修士後半~博士前期	専門的応用・論文読解
D	博士後期	研究レベルの補足・発展

本書全体の方針：本文は最大でも **M1** までに抑える。**M2+** や **D** の内容は、発展コラム・導出ノートに分離し、本筋を読むのに必須でないことを明示する。大学によってカリキュラムは違うので、これはあくまで一つの目安であり、理解の優劣を示すものではない。

表記例：

- ・ [本文目安：B2]：本文を読むのに大学2年程度
- ・ [本文目安：B3 | 導出：M1]：本文は B3、背後の導出は M1 レベル

💡 オンライン版の使い方

用語・概念・式にリンクが埋め込まれている。「プランク分布」から「光子統計」「モード密度」「CMB」へ、「H α 」から「リュードベリ公式」「振動子強度」「Voigt 線形」「HII 領域」へ、連続側と線側の両方で網目状に行き来できる。

序章 この本の目的と歩き方

0.1 黒体放射と線スペクトルから何を学ぶのか

黒体放射は、物理学と天文学の多くの分野をつなぐ、きわめて基本的な現象である。太陽や恒星の連続スペクトル、惑星や星間塵の熱放射、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)に至るまで、宇宙には黒体放射、あるいはそれに近いスペクトルがさまざまな形で現れる。これらは熱平衡、放射輸送、量子論、統計力学、電磁気学といった基礎物理の結果として現れている。

宇宙のスペクトルにはもう一つの支柱がある——線スペクトルである。恒星大気の吸収線、星雲の輝線、中性水素の21 cm 線、分子線、AGN・クェーサーの輝線・吸収線などは、宇宙の物理状態を診断する情報の多くを担っている。線スペクトルにも「観測→線輸送→原子・分子の量子論→遷移確率と線形」という逆引きの道筋がある。本書は連続と線を同じ哲学で並行に扱う。

本書の目的は、これらを暗記すべき公式として扱うことではない。観測されるスペクトルの形・強度・線位置・線形から出発し、その背後の物理を逆向きにたどることによって、放射の記述、熱平衡、光子の統計、量子化、電磁波のモード構造、原子の量子状態、線形成、最終的にはQEDに至るまでを、一つの見通しの中で理解することを目指す。

0.2 対象読者と前提知識

本書は、物理学科、天文学科、宇宙物理学科などの学部学生、および大学院修士課程の学生を主な対象とする。観測スペクトル(連続・線の両方)と基礎物理を結びつけて理解したい読者、既存教科書で個々の式を学んだあと「結局この式はなぜこうなのか」を観測現象から再確認したい読者にも向いている。

前提知識としては、微積分、指数関数と対数、基本的な力学、初歩的な電磁気学。熱力学・量子力学・原子物理の素養があると望ましいが、第I・II部から第III部以降への遡り方は読者の進度に合わせて調整できる。

0.3 本書の構成

本書は次の構造をとる。

1. 第I・II部：宇宙のスペクトル(連続+線)の現象論と、放射場の記述
2. 第III～V部：連続スペクトル(黒体放射)の逆引き — 統計力学・量子論・電磁気学へ
3. 第VI部：現実の天体で連続放射がどう現れ、どうずれるか
4. 第VII部：線スペクトルの逆引き — 線形成・原子物理・線形・観測応用
5. 第VIII部：QED で連続と線を統一する

0.4 読者タイプ別おすすめルート

本書は通読も可能だが、目的に応じて読み方を変えられる。各部のどこから入るか・どこで深掘りするかを、読者の関心に合わせて選んでほしい。

ルートA：まず宇宙の現象をつかみたい

第I → II → VI → VII (19・23章) → 必要に応じて III～V・VII の理論章へ

観測される宇宙のスペクトル(連続も線も)の 現象論を先に押さえ、必要になったら基礎物理に戻る。「逆引き」の精神そのままを、より大胆に実践するルート。

ルートB：標準的に一通り学びたい

第I ～ VI (線も読むなら VII)

本書の章番号順に通読。連続スペクトル側を完結させてから、必要に応じて線スペクトル側(第VII部)へ進む。

ルートC：場の量子論まで見通したい

第I ～ V → VIII (連続と線の統一視点で読むなら VII 経由)

QED で連続と線が統一される第VIII部までを 見通すルート。第VI部の応用章を後回しにし、骨格となる理論部分(I-V)と最終章(VIII)の二点で本書の構造を把握する。

ルートD：連続スペクトルを実践的に

第I (1～3章) → II (4～5章) → VI

CMB・恒星・降着円盤の 実践的な解析にすぐ取り組みたい読者向け。理論章(III～V)を最小限の参照に留め、観測解析の道具立てだけを先に固める。

ルートE：分光学・線スペクトルから

第I (1章 特に §1.8) → II (4～5章) → VII (→ IV・VIII で深掘り)

線スペクトル(恒星吸収線・星雲輝線・分子線等)を中心に学びたい読者向け。第VII部を主軸とし、必要に応じて量子論(第IV部)とQED (第VIII部)に遡る。

どのルートでも

中心地図(プランク関数と水素線吸収係数)は、ほぼすべての章で再登場する。どの章から読み始めても、まずは中心地図に戻ることが習慣にしてほしい。これが本書の三原則(① 逆引き ②背景物理を曖昧にしない ③天下りの的に与えない)を読者の側から実装する最も簡単な方法である。

0.5 難易度表示と本文・導出・発展の区別

各節見出しに、その節の 読み手のレベル目安を物理学科の標準的な学年スケールで示す：

表記	レベル
高校	高校物理
B1～B2	学部 1～2 年(力学・電磁気学・熱力学の基礎)
B3～B4	学部 3～4 年(量子力学・統計力学の基礎を経た段階)
M1～M2+	大学院修士課程
D	博士後期課程

そして節ごとに、本書の三段の役割を区別する：

- **本文目安：X** — その節の本文を理解できる学年レベル
- **導出：Y** — 厳密な導出を追うのに必要な学年レベル(本文目安より高いことが多い)
- **発展** — 飛ばしても本筋を追える、より深い議論を含む節

例：「[本文目安：B3／導出：M1]」は、本文は学部 3 年で読めるが、導出を逐一追うには修士 1 年の道具が必要、の意。「[本文目安：B4／発展：M2+]」のように**本文目安と発展レベル**を併記している場合もある。

「本文目安：X」のみの節は、本文と導出のレベルがほぼ等しい節である。

0.6 オンライン版の使い方

オンライン版では、用語・記号・主要な式にリンクを付し、関連節へ移動できるようにする。本文のほかに、導出を丁寧にたどるノート、観測データの実例、演習問題の補助解説、必要な数学への短い解説を階層的に配置する。本書のねらいの一つである「**背景物理を曖昧にしない**」を支える仕組みでもある。

第I部 宇宙に満ちる黒体放射

第01章 宇宙で黒体放射はどこに現れるか

この章の主題：宇宙のさまざまな場所に現れる黒体放射の実例を概観する。出発点は理論ではなく、観測されるスペクトルそのものである。本書全体を貫く三原則のうち、本章は「①逆引き」の入口に当たる。

この章の中心地図

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_{ν}	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

この章で答える問い

- なぜ太陽光のスペクトルは、ある「一つの形」に近いのか(→第7-10章で逆引き、§17.1 で応用)
- 同じ「黒体に近い形」が、6000 K の恒星と 2.7 K の宇宙背景放射でなぜ同時に成り立つのか(→ 第3章、第16章)
- 「黒体」というのは観測される実物のことなのか、それとも理想化された概念なのか(→ §1.7、第6章)
- 観測されるスペクトルが「黒体に近い」とは、具体的にどう判定するのか(→第15章)
- なぜ降着円盤のような激しい場所でも、局所的には黒体的なスペクトルが見えるのか(→第6章 LTE、§18.1)

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 宇宙のさまざまな天体(恒星・惑星・ダスト・CMB・降着円盤)に、どのような形で黒体放射が現れるかを列挙できる

- ・「黒体」が観測対象ではなく理想化された概念であることを説明できる
- ・観測スペクトルが黒体に「近い」とき、どの量を比較すれば判定できるかを述べられる

1.1 黒体放射とは何か ―観測の言葉で

[本文目安：B1]

「黒体放射」(blackbody radiation)という言葉は、文脈によって二つの意味で使われる。一つは**観測される現象**、もう一つは**理想化された概念**である。両者は密接に関係しているが、混同すると後の議論で迷いが生じやすい。本書ではまず観測の言葉で導入する。

観測の立場から見れば、黒体放射は次の特徴を持つ**連続スペクトル (continuous spectrum)**として現れる：

1. **連続性**：振動数(frequency) ν の関数として滑らかに分布し、特定の振動数に鋭いピークを持たない
2. **温度依存性**：たった一つの量 ―温度(temperature) T ― がスペクトル全体の形を決める
3. **普遍性**：放射する物体の材質・形・履歴に依存しない

これら三つの特徴を持つスペクトルは、宇宙のさまざまな場所で観測される。以下、その実例を一つずつ眺めていく。各事例で重要なのは、「なぜそうなっているか」をすぐ問うのではなく、**まず観測される事実そのものを正確に把握すること**である。なぜそうなるか、つまり「物理」は、第II部以降で逆向きに辿っていく。

i ノート

用語に注意：「黒体」(black body) という言葉の「黒」は、入射光をすべて吸収する性質に由来する。完全吸収体は同時に最も効率の良い放出体になる(第3章のKirchhoff の法則)。色が黒いという見た目の話ではない。実際、最も「黒体に近い」太陽は、目には眩しい白～黄に見える。

1.2 太陽の連続スペクトル

[本文目安：B1]

太陽は、地上から最も詳細に観測できる恒星である。可視光から近赤外にかけてのスペクトルを描くと、約500 nm 付近にピークを持つ滑らかな連続スペクトルが現れる。

観測される事実：

- ・ **ピーク波長**：約 500 nm (可視光の緑～青緑領域。これは B_λ で見たときのピーク。 B_ν で見たときのピーク振動数は別の値に対応する ―振動数表示と波長表示でピーク位置が違うのが Wien 則のひと癖で、第2章§2.2-§2.3 で扱う)
- ・ **対応温度**：表面温度 $T_\odot \approx 5778$ K (有効温度。詳細は第17章)
- ・ **細部**：連続スペクトルの上に多数の細い暗線(Fraunhofer 線)が刻まれている

太陽スペクトルは、ピークの位置とスペクトル全体の形状を見るだけなら、温度5800 K の黒体に非常によく似ている。ところが拡大して見ると、無数の吸収線が走っている。

この「**連続成分と線成分の二重構造**」は、後の章で詳しく扱う。本書では連続成分(黒体に近い側)を第I～VI部で、線成分を第VII部で並行に追跡する。両者は別物に見えるが、第5章の放射輸送方程式の上では同じ枠組みで記述される(節 参照)。

1.3 恒星の色と温度

[本文目安：B1]

太陽以外の恒星も、それぞれ特有の「色」を持つ。スペクトル型(OBAFGKM)の順に温度が下がり、色がシフトする：

スペクトル型	表面温度 [K]	見た目の色	代表的な恒星
O	30,000–50,000	青	θ^1 Ori C（オリオン大星雲の励起源、O7）
B	10,000–30,000	青白	Rigel
A	7,500–10,000	白	Sirius
F	6,000–7,500	黄白	Procyon
G	5,200–6,000	黄	太陽
K	3,700–5,200	橙	Aldebaran
M	2,400–3,700	赤	Betelgeuse

「色」と「温度」が一对一に対応するのは、**すべての恒星が「黒体に近い」連続スペクトルを示すから**こそ成り立つ。温度が高いとピーク波長が短く（青側に）、低いと長く（赤側に）なる。この対応は、Wien の法則として第2章で定量化する。

i ノート

注意(観測)：実際の恒星は表層大気の組成・電離状態によって、黒体スペクトルからのずれが大きい。それでも、ざっくりした分類や全体光度の推定には黒体近似が極めて有効である。「**理想からのずれを定量化するために、まず理想がよく定まっている**」という構図に注意したい。

1.4 惑星・地球・ダストの熱放射

[本文目安：B1]

宇宙の「冷たい側」も黒体放射を出す。低温では Wien の法則(第2章)からピークが長波長側に来る：

天体	温度 [K]	主な放射帯
地球の昼面	~ 290	中赤外(10–15 μ m)
木星	~ 130	遠赤外
太陽系外縁天体	30–50	遠赤外
星間ダスト	10–30	遠赤外～サブミリ
原始惑星系円盤	100–数千	近赤外～遠赤外

赤外線天文衛星(Herschel・JWST など)は、まさにこの低温熱放射を観測するために設計されている。

ただし、ダストは厳密には黒体ではない。波長によって**放射効率 (emissivity)**が変化するため、**修正黒体 (modified blackbody)**と呼ばれる形に従う。修正の仕組み自体は第15章で扱うが、ここでは「現実の天体は、しばしば黒体スペクトルに**スペクトル指数**を掛けた形に見える」ことを覚えておけば十分である。

1.5 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)

[本文目安：B1]

宇宙のスペクトルの中で、最も完璧な黒体スペクトルを示すのは **宇宙そのものである**。

宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の観測事実：

- 温度： $T_{\text{CMB}} = 2.725 \pm 0.001 \text{ K}$
- ピーク波長：約 1.06 mm (マイクロ波領域。 B_{λ} ピーク表示)
- 黒体スペクトルからのずれ：rms で $\Delta I/I \sim 5 \times 10^{-5}$ 、ピーク値 $|\Delta I/I| < 10^{-4}$ (COBE/FIRAS, 1990年代)

CMB の黒体性は驚異的である。観測精度の限界まで、CMB スペクトルは理論的な完全黒体スペクトルと一致する。これは「宇宙史上で最も完璧な黒体放射」と呼んでよい。

なぜこれほど完璧な黒体スペクトルが宇宙全体に存在するのか — この問いは本書全体の重要な動機の一つである。

熱化(thermalization)と自由伝搬の開始を分けて理解する必要がある：

- **熱化**：宇宙誕生から再結合期に至るまでの早い時代に、**二重Compton 散乱・制動放射・Compton 散乱**などの光子と物質の強い相互作用によって、放射場のスペクトルがPlanck 形に整えられた。この過程はもっと早期(典型的には宇宙年齢 $\lesssim 10^7$ 秒)に終わる。
- **再結合期** (宇宙年齢 約 38 万年)：電子と陽子が結合して中性水素になり、光が自由伝搬を始めた時期。これ以降、すでに完成していた黒体スペクトルが膨張で温度を下げながら(形を保ったまま)今日まで届く。

つまり「再結合期に黒体になった」というよりは「**再結合期までに完成した黒体スペクトルが、再結合期に解放された**」と理解するのが正確である。詳しくは第16章で扱う。

💡 ヒント

対応(観測)：CMB の黒体性は、宇宙が「熱平衡を経た過去」を持つことの直接的証拠である。これはビッグバン宇宙論の最強の観測的支柱の一つになっている。

💡 問い：なぜ CMB だけがこれほど完全な黒体スペクトルになるのか？

短答：宇宙が再結合期(誕生後約 38 万年)まで、放射場と物質が密に相互作用し、長時間・高密度の条件下で完璧な熱平衡を達成したから。光学的にきわめて厚い状況が、宇宙という最大スケールで実現していた。

もう一步：再結合以降、放射と物質が分離(decoupling)したあとも、宇宙膨張は黒体スペクトルの「形」を保存する(断熱不変量としての性質)。だから現在の 2.725 K の CMB も完璧な黒体形を保つ。詳しくは第16章。

1.6 降着円盤と高温天体の熱的放射

[本文目安：B2]

激しい現象も、局所的にはしばしば黒体に近い。例：

天体	温度 [K]	主な放射帯
白色矮星表面	$\sim 10^4$	紫外～可視
中性子星表面	$10^6\text{--}10^7$	軟 X 線
降着円盤(連星系・AGN)	$10^4\text{--}10^8$	紫外～硬 X 線

天体	温度 [K]	主な放射帯
ガンマ線バースト(プロンプト準熱的成分)	10^9 以上	ガンマ線(解釈は議論中)

ガンマ線バースト(GRB)の **残光(afterglow)** はシンクロトロン優勢の **非熱的放射** であり、本表の対象外 (§1.9 と整合)。本表に含めた GRB プロンプト相は、Band 関数で記述される連続光のうち準熱的成分の解釈に対応する。

降着円盤の場合、半径ごとに異なる温度の黒体スペクトルが合成される。これを**多温度黒体** または **多温度円盤スペクトル** と呼ぶ。各半径では「局所的に黒体近似」が成り立つ、というのが暗黙の仮定であり、第18章で詳しく扱う。

激しい場でも局所的に黒体近似が成り立つのは、**熱化時間が流体力学的時間スケール**より短い限り、放射場と物質が十分に相互作用して熱平衡に近づくからである。この「局所熱平衡」(LTE)という概念は、第5章の放射輸送と、第6章の熱平衡で本格的に扱う。

1.7 「黒体」とは何が理想化されているのか

[本文目安：B2]

これまでの例を振り返ると、「黒体に近い」と言われる天体には、いずれも近似が入っていることがわかる。観測対象としての「黒体」と、概念としての「黒体」を、ここで明確に区別しておきたい。

理想化された黒体に課されている三つの条件：

1. **完全吸収**：入射するすべての電磁波を、すべての振動数で 100% 吸収する
2. **完全熱化**：内部で十分に物質と光が相互作用し、放射場が単一の温度 T で熱平衡に達している
3. **平衡温度の一意性**：物体全体が同じ温度 T で記述できる

現実の天体は、これらの条件をどこまで満たすかで「黒体に近い」かが決まる：

天体	条件 1 (完全吸収)	条件 2 (熱化)	条件 3 (単一 T)
太陽	△ (外層は不完全)	○ (光球は熱化)	△ (線吸収あり)
恒星一般	△	○	△
ダスト	☒ (修正黒体)	○	△
CMB	○	○	○
降着円盤	○ (局所)	○ (局所)	☒ (多温度)

つまり、**黒体は実在する物体ではなく、観測スペクトルを比較するための基準**である。本書では各章で、観測スペクトルがこの基準からどれだけ・なぜずれるかを順に解き明かしていく。とりわけ第VI部(第15–18章)は、まさに「黒体からのずれ」を主題にしている。

1.8 連続と線 — 本書が扱う二つの支柱

[本文目安：B1]

ここまで「連続スペクトル」を中心に話してきたが、上の例(特に 1.2 の太陽)で見たように、観測スペクトルにはしばしば **線スペクトル**が重なっている。両者は本書の二つの支柱である：

- **連続スペクトル (continuous spectrum)**、本書の前半・第I～VI部の主題) 黒体放射、修正黒体、自由－自由放射 (**free-free emission**, bremsstrahlung)、シンクロトロン放射 (**synchrotron radiation**) など、振動数 ν の滑らかな関数として現れる成分
- **線スペクトル (line spectrum)**、本書の後半・第VII部の主題) 特定の振動数 ν_0 にピークを持つ細い線として現れる成分。原子・分子の量子準位間の遷移に由来

両者は別物に見えるが、第II部の放射輸送方程式(第5章)の上では、**同じ枠組み**で記述される。違いは吸収係数 α_ν の構造だけである：

- 連続吸収(**continuous absorption**)： α_ν が ν に対して滑らかに変化
- 線吸収(**line absorption**)： α_ν が ν_0 の周りに鋭いピーク $\phi(\nu - \nu_0)$ を持つ

詳しくは 節 で扱う。本書の最終章(第VIII部)では、QED の言葉で連続と線が同じ電磁場－物質相互作用の二側面であることが明らかになる。

1.9 熱的放射と非熱的放射 —本書の焦点

[本文目安：B1]

連続スペクトルにはもう一つ重要な区別がある。**熱的放射** (thermal radiation) と **非熱的放射** (non-thermal radiation) である。前節で「連続と線」を本書の二本柱として整理したが、その**連続側**にもう一つの軸が走っている。

- **熱的放射**：熱平衡(またはLTE)にある物質が出す放射。スペクトル形は物質の温度 T だけで決まる。黒体放射が代表例。他に、Maxwell 分布のプラズマからの**自由－自由放射** (熱的制動放射)、再結合放射、LTE 下の線放射などが含まれる。
- **非熱的放射**：粒子分布が熱平衡から大きく外れた状態 —典型的には**べき則分布** $f(E) \propto E^{-p}$ — の高エネルギー粒子から出る放射。スペクトル形は温度ではなく粒子分布関数で決まる。**シンクロトロン放射** (磁場中の相対論的電子)、逆Compton 散乱、曲率放射、宇宙線起源の放射などが含まれる。

区別	スペクトル形を決める量	代表例
熱的	温度 T のみ	黒体放射、熱的自由－自由、LTE 線
非熱的	粒子分布 $f(E)$	シンクロトロン、逆Compton、曲率放射

本書の焦点：本書は主として**熱的放射**を扱う。プランク分布の三層構造(熱平衡・量子化・モード密度)を逆引きするのが第I～V部、現実の天体での熱的放射の「ずれ」が第VI部、線スペクトル(多くはLTE / non-LTE の枠で扱う)が第VII部、QED 統合が第VIII部。

非熱的放射は本書の中心テーマではないが、観測スペクトルの解釈に必要な範囲で触れる：

- 第15章 §15.6 で「非熱的放射との区別」として
- 第18章でAGN・降着円盤・コンプトン化・シンクロトロンを軽く

非熱的放射の本格的扱いには、本書を超えた専門書(Rybicki & Lightman の第6章以降、Longair *High Energy Astrophysics* など)に進むのがよい。

i ノート

用語：「熱的」「非熱的」は astro-dic.jp の標準訳。**LTE / non-LTE** とは別の概念なので注意：

- **熱的 / 非熱的**：粒子の**エネルギー分布**が Maxwell 分布か否か
- **LTE / non-LTE**：原子の**準位占有数**が局所温度だけで決まるか、放射場 J_ν にも依存

するか

非熱的電子(べき則)の集団が出すシンクロトロン周りにある原子ガスは、独立にLTE でも non-LTE でもありうる。両軸は直交する。

💡 問い：黒体放射は「熱的」だが、それなら CMB はどう分類すべきか？

短答：CMB は完全に熱的。再結合期に光子と物質が完全な熱平衡に達し、その黒体スペクトルが膨張で温度を下げながら(形を保ったまま)今日まで残っている。

もう一步：「2.725 K 黒体スペクトル」が宇宙最大スケールの熱的放射の典型例である。一方、CMB の温度ゆらぎ ($\Delta T/T \sim 10^{-5}$) は初期宇宙の量子ゆらぎが膨張で増幅されたもので、熱平衡の統計ゆらぎ起源ではないが、各方向のスペクトル形そのものは依然として熱的(プランク分布)のまま。「非熱的(粒子のエネルギー分布がべき則)」とは別の意味で「熱起源でない」点に注意— スペクトル(縦軸：強度 vs 振動数)と空間ゆらぎ(方向ごとの温度の違い)を混同しないことが重要。

1.10 この本の読み方 — 観測から理論へ逆にたどる

[本文目安：B1]

通常の物理教科書は、まず統計力学・量子論・電磁気学を学び、その応用例として黒体放射を最後に扱う。本書はその順序を反転させる：

通常の教科書：

基礎物理(統計・量子・電磁気) → 応用：黒体放射

本書：

観測：黒体スペクトル → 逆引き → 基礎物理

具体的には次の流れになる：

1. 第I部 (本章+第2-3章)：観測の現象論
2. 第II部 (第4-5章)：放射場の記述
3. 第III部 (第6-8章)：熱平衡と統計力学への逆引き
4. 第IV部 (第9-12章)：量子論への逆引き
5. 第V部 (第13-14章)：電磁気学への逆引き
6. 第VI部 (第15-18章)：現実の宇宙へ戻る
7. 第VII部 (第19-23章)：線スペクトルの逆引き
8. 第VIII部 (第24-25章)：QED で連続と線を統一

各部の冒頭には「この部で答える問い」と「中心地図」が再掲され、読者は常に自分が中心地図のどの因子を解き明かしている途中かを確認できる。

💡 ヒント

読み方のコツ：本書は通読できるが、目的によって読む順序を変えてもよい。表紙ページ(index.qmd)の「読者タイプ別ルート」と、序章§0.4を参照。

計算例：プランク曲線を描いてみる

[本文目安：B1]

「同じ関数形が温度だけで形を変える」ことを実際に見てみよう。次のコードは、太陽(5800 K)、低温の恒星(3000 K)、人体(310 K)、CMB (2.7 K)のプランク曲線を比較する。

i ノート

注意：プランク関数 $B_\nu(T)$ の具体的な式は本章では「天下りの的には」与えない。式の構造と各因子の意味は第2章で扱う。ここでは、観測される多種多様な「黒体スペクトル」が一つの曲線族にすぎないことを、視覚的に確認するのが目的である。

```
import sys; sys.path.insert(0, "../code")
from planck_curve import plot_planck_with_limits

fig, ax = plot_planck_with_limits(temperatures=(2.7, 310, 3000, 5800))
fig
```

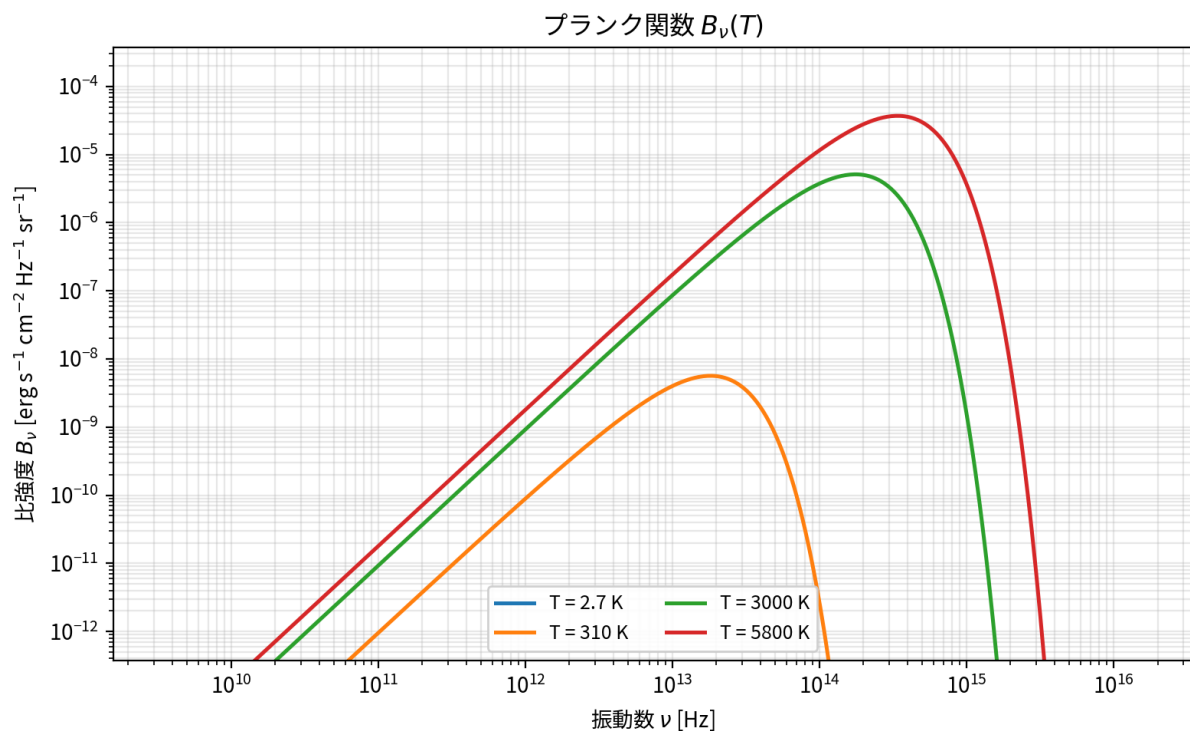


図 1: 多様な温度のプランク曲線。温度だけが形を決め、すべて同じ関数族に属する。

ここで重要なのは、4つの曲線が異なる温度(4桁の範囲)にもかかわらず、すべて同じ関数族 $B_\nu(T)$ に属する、という点である。本書はこの関数族を「中心地図」として、その背後の物理を逆引きで解き明かしていく。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章では、本書の中心地図であるプランク関数 $B_\nu(T)$ について、その観測される現れ方を整理した：

- 太陽・恒星 — 数千 K
- 惑星・ダスト — 数十～数百 K
- CMB — 2.7 K
- 降着円盤・中性子星 — 数百万～数億 K

すべてが同じ「黒体に近い」スペクトル形を示し、温度 T だけが形を決めている。ただし「黒体」は実在する物体ではなく、観測スペクトルを比較するための理想化された基準である。

次章へ：第2章では、観測スペクトルから温度・半径・光度をどう読み取るかを、Wien 則・Stefan-Boltzmann 則・色温度などの道具を使って具体的に学ぶ。中心地図プランク関数のどの因子がどの観測量に対応するかが、第2章の中心テーマである。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- 太陽スペクトルの詳細な観測：Stix, *The Sun* (Springer, 2nd ed., 2004)
- 恒星のスペクトル分類の歴史：Kaler, *Stars and their Spectra* (Cambridge, 2nd ed., 2011)
- CMB の黒体性の発見：Partridge, *3K: The Cosmic Microwave Background Radiation* (Cambridge, 1995)
- 観測天文学全般の入門：縣 秀彦・嶺重 慎 編『シリーズ現代の天文学』各巻

第02章 黒体スペクトルをどう読むか

この章の主題：プランク分布の基本的な形と振る舞いを観測の言葉で読み解く。観測スペクトルから温度・半径・光度を引き出すための道具(Wien の法則、Stefan-Boltzmann 則、色温度など)を、観測の必要から立ち上げていく。

本章では、第1章で「観測される事実」として並べた黒体スペクトルを、**どう測り、どう読むか**という観測の側に踏み込む。式は「なぜそうなるか」(第III～V部)に踏み込む前に、まず「観測量との対応関係」だけで扱う。

この章の中心地図

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_{ν}	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

💡 ヒント

本章では、地図のプランク関数 $B_{\nu}(T)$ そのものを「観測される曲線」として扱う。各因子の物理的起源は第III～V部で逆引きしていく。本章はその準備として、**曲線の形と読み方**を共通言語にする。

この章で答える問い

- ・ 観測スペクトルのピーク位置から、その天体の温度がわかるのはなぜか
- ・ スペクトルの面積(全エネルギー)と温度の関係は、観測で何の役に立つのか
- ・ 振動数表示 B_{ν} と波長表示 B_{λ} でピーク位置がずれるのはなぜか
- ・ 「色温度」「有効温度」「輝度温度」は何が違い、どれを使うべきか
- ・ 観測されるスペクトルからどうやって温度・半径・光度を引き出すのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- プランク分布の形を見て、温度を一桁の精度で推定できる
- ウィーン法則と Stefan-Boltzmann 則を、観測量から温度・光度を逆算する道具として使える
- 振動数表示と波長表示の違いを理解し、観測データを正しい単位系で扱える

2.1 プランク分布の形

[本文目安：B2]

第1章では、宇宙のさまざまな天体が「同じ関数族」に属する連続スペクトルを示すことを観察した。この関数族は、振動数 ν の関数として書くと次の形をもつ：

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.2)$$

ここで B_ν は**比強度** (specific intensity)、つまり「単位面積・単位時間・単位立体角・単位振動数あたりのエネルギー」である。単位は $\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ (SI なら $\text{W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$)。本章では「面を通過するエネルギーの目安」として簡略に用いるが、**正式な定義** — 面要素を法線から θ 傾けて通過する成分に対する $\cos \theta$ を含む形 — は第4章 §4.1 で扱う。

！ 重要

本章での扱い方：率直に言えば、本章では B_ν (式 0.2) を一度ひとつの経験式・観測曲線として受け入れる。第1章で「観測される現象」として温度ごとに同じ形をとることを確認したので、いまはその観測される曲線を表す式が上のように書ける、という事実だけ使う。式の各因子 ($2h\nu^3/c^2$ 、 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$) がなぜこの形になるかは、第8章(光子統計)、第10章(プランクの量子仮説)、第14章(モード密度)で順に逆引きする。

この曲線の特徴を、まず観測の言葉で整理しよう：

1. 低振動数側： $B_\nu \propto \nu^2$ で立ち上がる
2. ピーク： $h\nu \simeq 2.82 kT$ 付近に最大値
3. 高振動数側： $e^{-h\nu/kT}$ で指数関数的に減衰

温度を変えると、曲線全体がピークごと平行移動し、面積が急激に変わる。

```
import sys; sys.path.insert(0, "../code")
from planck_curve import plot_planck_with_limits

fig, ax = plot_planck_with_limits(temperatures=(3000, 5800, 10000))
fig
```

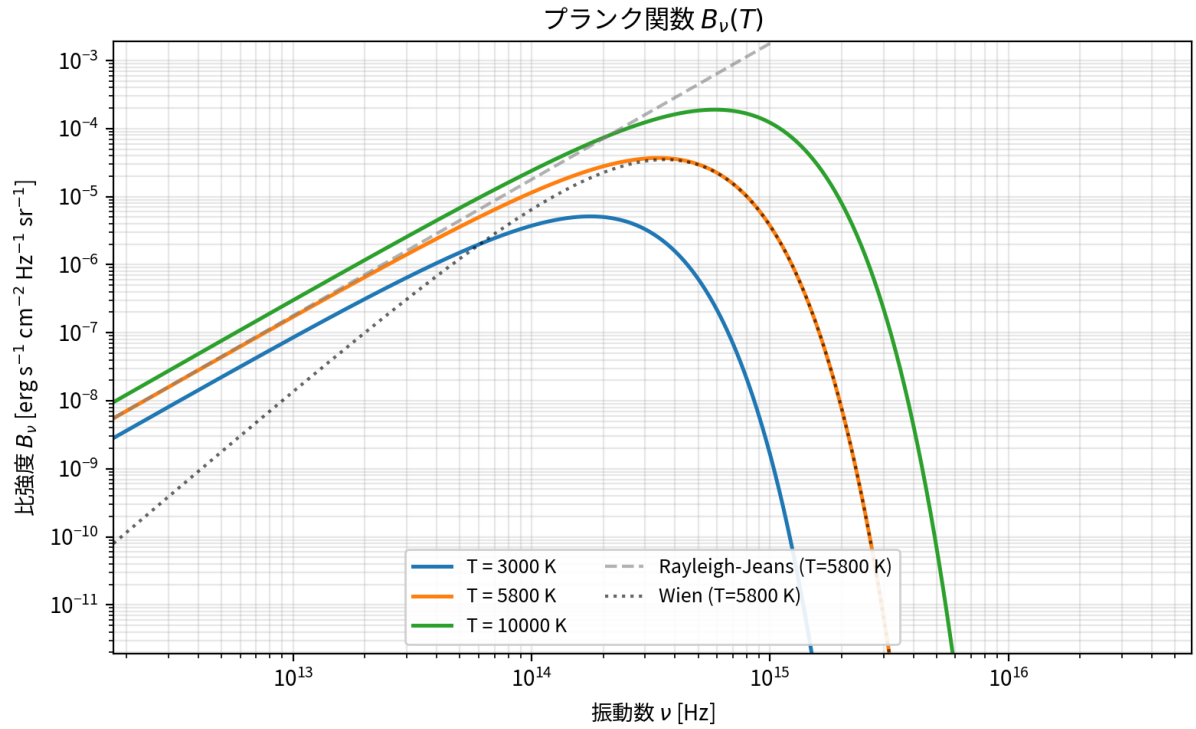


図 1: 三つの温度のプランク曲線。温度上昇でピークは高振動数側に移り、面積(全エネルギー)は T^4 に比例して大きくなる。

2.2 振動数表示と波長表示 ー同じ物理、異なる関数形

[本文目安：B3 | 導出：B3]

スペクトルは振動数 ν で表すこともあれば、波長 λ で表すこともある。同じ物理現象なのだから、同じ放射エネルギーを表しているはずだが、 B_ν と B_λ の関数形は異なる。

両者は同じエネルギーを異なる変数の刻みで表現している：

$$B_\nu d\nu = -B_\lambda d\lambda \quad (0.3)$$

ここで $\nu = c/\lambda$ から $d\nu = -c/\lambda^2 d\lambda$ なので、

$$B_\lambda(T) = B_\nu(T) \cdot \frac{c}{\lambda^2} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1} \quad (0.4)$$

ジャコビアン c/λ^2 が加かることで、 B_λ の関数形は B_ν と異なる。

ピーク位置のずれ：

表示	ピーク条件	太陽($T = 5778$ K)での値
B_ν	$h\nu/kT \simeq 2.82$	$\nu_{\max} \simeq 3.4 \times 10^{14}$ Hz ($\lambda \simeq 880$ nm)
B_λ	$hc/\lambda kT \simeq 4.97$	$\lambda_{\max} \simeq 502$ nm

この「ピーク位置がずれる」現象は、観測のミスを生みやすい。同じ温度の太陽について、振動数で見ると「赤外にピーク」、波長で見ると「可視(緑)にピーク」となる。両者に矛盾はない。スペクトルのピーク位置を語るときは、必ずどちらの変数で語っているかを明示するのが鉄則である。

警告

本書の流儀：本書では特に断らない限り、振動数表示 $B_\nu(T)$ を主とする。理由は、放射輸送方程式やモード密度の議論(第II・V部)が振動数表示で素直に書けるからである。波長表示が便利な場面(観測装置の特性、可視光天文学)では適宜変換する。

2.3 ピークと温度 — Wien の変位則

[本文目安：B2]

式 0.4 のピーク条件から、波長表示のピーク $\lambda_{\max}$ と温度 T の間に簡単な関係が成り立つ：

$$\lambda_{\max} \cdot T = b \simeq 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K} \quad (0.5)$$

これが **Wien の変位則 (Wien's displacement law)** である。 b は Wien の変位定数。

実例：

天体	温度 T [K]	$\lambda_{\max}$
CMB	2.7	$\sim 1.07 \text{ mm}$ (マイクロ波)
星間ダスト	30	$\sim 100 \mu\text{ m}$ (遠赤外)
木星	130	$\sim 22 \mu\text{ m}$ (中赤外)
地球	290	$\sim 10 \mu\text{ m}$ (中赤外)
太陽	5800	$\sim 500 \text{ nm}$ (可視)
O 型星	30000	$\sim 100 \text{ nm}$ (紫外)

対応(観測)：可視光から赤外までで観測した SED (spectral energy distribution) のピーク波長を読み取れば、Wien の式で逆算するだけで、温度を一桁の精度で推定できる。これが天文学で最もよく使う「色から温度」のステップである。

ヒント

振動数表示の Wien：振動数表示のピーク位置 $\nu_{\max}/T \simeq 5.88 \times 10^{10} \text{ Hz/K}$ も Wien の式の別表現として有用。ただし上述のとおり、波長表示と振動数表示でピーク位置の温度依存は同じ「逆比例」だが、定数の値が違うので両者を混ぜないように。

2.4 面積と全放射 — Stefan–Boltzmann 則

[本文目安：B2]

プランク曲線 $B_\nu(T)$ から、黒体表面の単位面積・単位時間あたりに放出される全エネルギー(全放射フラックス)が得られる。手順は二段階：

(i) **振動数別フラックス F_ν** ：黒体表面は等方放出をするが、観測者がいるのは外向きの半球である。表面から半球の全方向に立体角積分すると、射影因子 $\cos \theta$ がかって(式 0.6 参照)

$$F_\nu = \int_{\text{半球}} B_\nu \cos \theta d\Omega = \pi B_\nu(T) \quad (0.6)$$

ここで「全立体角 4π ではなく π 」になるのは、半球積分かつ $\cos \theta$ 射影の二つの効果 ($\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \pi$) から。第II部・第4章で改めて整理する。

(ii) 全振動数積分： $F = \int_0^\infty F_\nu d\nu = \pi \int_0^\infty B_\nu d\nu$ を実行すると

$$F = \sigma T^4 \quad (0.7)$$

ここで $\sigma = 5.670 \times 10^{-5} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ K}^{-4}$ は **Stefan–Boltzmann 定数** (Stefan–Boltzmann constant) である。

「 T^4 」という強い温度依存性は天文学のスケール感を支配する：

- ・ 太陽 ($T_\odot = 5778 \text{ K}$) の単位面積あたりフラックス： $\sigma T_\odot^4 \simeq 6.3 \times 10^{10} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2}$
- ・ 2 倍温度の星 ($T = 11560 \text{ K}$)：単位面積あたり $2^4 = 16$ 倍
- ・ 半分温度の星 ($T = 2900 \text{ K}$)：単位面積あたり $1/16$

光度 (luminosity, 単位時間に天体全体から放出されるエネルギー) は、半径 R の球を仮定すれば

$$L = 4\pi R^2 \cdot \sigma T^4 \quad (0.8)$$

これと観測される光度から、半径と温度の組み合わせ $R^2 T^4$ を読み出せる。距離が分かっているば、観測されるフラックス f と光度の関係 $L = 4\pi d^2 f$ から、独立に L を決められる。

i ノート

T^4 の物理：Stefan–Boltzmann 則の温度依存 T^4 は、本章では「観測事実」として受け入れる。理由は第6章 (熱平衡における放射場のエネルギー密度 $u = aT^4$) と第8章 (光子の統計力学) で逆引きする。

2.5 低振動数極限と高振動数極限 — 古典側と量子側

[本文目安：B3 | 導出：B3]

プランク分布の両端の極限は、それぞれ別個の式として古典物理の中で扱われていた。本書ではこれを「同じプランク分布の両極限」として統一的に見る。

低振動数極限：Rayleigh–Jeans 則

$h\nu \ll kT$ では、 $e^{h\nu/kT} - 1 \simeq h\nu/kT$ なので

$$B_\nu(T) \xrightarrow{h\nu \ll kT} \frac{2\nu^2}{c^2} kT \quad (0.9)$$

ここに h が現れていないことに注意。これは古典物理から (量子論なしで) 導ける式である。電波天文学ではほぼ常にこの極限で観測している。

高振動数極限：Wien の式

$h\nu \gg kT$ では、 $e^{h\nu/kT} - 1 \simeq e^{h\nu/kT}$ なので

$$B_\nu(T) \xrightarrow{h\nu \gg kT} \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-h\nu/kT} \quad (0.10)$$

こちらは指数関数で急激に落ちる側。 h が現れることが本質的で、古典物理だけでは出てこない。

この二つの極限から見える「物理の対立」

低振動数では h なしで OK、高振動数では h が本質的に効く — この事実は、古典統計と量子の境目を観測スペクトルが直接示していることを意味する。第IV部・第9章で「古典論ではなぜ失敗するのか(紫外線破綻)」を本格的に扱うが、そこへの伏線がここに置かれている。

💡 ヒント

目安： $h\nu/kT \sim 1$ 、つまり $\nu \sim kT/h$ を境に、Rayleigh–Jeans 側か Wien 側かが切り替わる。太陽光($T \sim 5800$ K)なら境界は $\nu \sim 10^{14}$ Hz (近赤外)。電波域は完全に RJ 側、可視光は遷移域、紫外～X 線は Wien 側。

💡 問い：なぜ古典論で導けるのは Rayleigh–Jeans 側だけなのか？

短答：古典論ではエネルギー等分配定理が成り立ち、放射場の各モードに kT のエネルギーが分配される。これがそのまま $B_\nu \propto \nu^2 kT$ という RJ 形を生む。一方、Wien 側で必要な指数関数的減衰は、エネルギーが $h\nu$ という離散単位でやりとりされるという量子的性質がないと出てこない。

もう一步：高振動数側で古典論を信じ続けると、全エネルギーが発散する。これが「紫外線破綻」で、観測される黒体スペクトルの形と決定的に矛盾する。この矛盾こそが量子論を要請した歴史的契機である。詳しくは第9章。

2.6 色温度・有効温度・輝度温度 — どの温度か

[本文目安：B3 | 導出：B3]

「天体の温度」と言っても、現実の天体は完全な黒体ではない。観測値から「温度」を引き出す手段はいくつかあり、それぞれ別物として扱う必要がある。

温度	定義	用途
色温度 T_c (color temperature)	観測スペクトルの形 (特に二点の比) が一致する黒体の温度	連続スペクトル形を黒体と比較するとき
有効温度 T_{eff} (effective temperature)	全光度が等しくなる黒体の温度。 $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$ で定義	恒星の全放射エネルギーを基準にするとき
輝度温度 T_b (brightness temperature)	ある振動数 ν で観測される比強度 I_ν が、その振動数のプランク関数と等しくなる温度。 $I_\nu = B_\nu(T_b)$	電波観測でほぼ常用

完全な黒体ならこれら三つはすべて一致する。ずれの大きさが、その天体がどれだけ黒体からはずれているかの指標にもなる。

i ノート

注意(観測)：太陽の場合、色温度・有効温度・輝度温度はおおよそ似た値(5500～5800 K)になるが、波長帯によって 100 K 程度のずれが現れる。これは「太陽が完全な黒体ではない」ことの定量的な証拠であり、第15章(恒星大気と吸収線)でこのずれの起源を扱う。

2.7 黒体からのずれ — 観測スペクトルが教えてくれるもの

[本文目安：B3 | 導出：B3]

第1章 1.7 でみたように、現実の天体スペクトルは黒体から多少なりともずれる。観測で出会う主な「ずれ」を整理しておく：

1. **吸収線・輝線：**連続スペクトルに細い線が重なる(第VII部)
2. **連続不透明度の振動数依存性：**滑らかな形が振動数によって変形(第15章、修正黒体)
3. **多温度合成：**複数の温度成分が重なって、単一の T では再現できない(第17・18章)
4. **光学的に薄い領域からの放射：**黒体まで熱化していない(第5章、第8章)
5. **非熱的放射の混入：**シンクロトロン(磁場中の相対論的電子)、逆Compton 散乱、曲率放射など。べき則分布の高エネルギー電子から出るため、温度 T ではなく粒子分布で決まる。第1章 §1.9 で見たように、これは「黒体からの単なる量的ずれ」を超えた質的に異なる放射である(第15章§15.6、第18章)

重要なポイントは、1～4 のずれを測ることが**観測天文学の主要な仕事**である、ということである。黒体スペクトルは「比較の基準」として、ずれの定量化を可能にしてくれる。5 の非熱的放射は本書の中心テーマではないが、観測スペクトルに重なる場面では明示的に区別する必要がある。

2.8 観測データから温度・半径・光度を推定する

[本文目安：B3 | 導出：B3]

ここまでの道具を使って、実際に観測データから物理量を引き出す手順を整理する。

典型的なワークフロー（恒星を例に）：

1. **観測：**複数の波長帯でフラックス f_ν または f_λ を測る(SED の構築)
2. **温度の推定：**
 - Wien の式(式 0.5)でピーク波長から T を概算、または
 - 色(バンド間のフラックス比)を黒体と比較して色温度 T_c を決定
3. **距離の特定：**年周視差、その他の距離指標を使う
4. **光度の計算：**観測フラックスと距離から $L = 4\pi d^2 f$
5. **半径の推定：**Stefan-Boltzmann (式 0.8) を逆算して $R = \sqrt{L/(4\pi\sigma T^4)}$

この一連の手順は、**プランク分布が中心地図**として機能しているからこそ意味を持つ。観測量と物理量を結ぶ橋渡しだが、すべて $B_\nu(T)$ の形(とそのモーメント)に集約される。

💡 ヒント

例(数値)：太陽

- ・ 観測されるピーク波長：約 500 nm $\rightarrow$ Wien の式から $T \simeq 5800$ K
- ・ 観測される地球での太陽定数： $f_{\odot} \simeq 1.4 \times 10^6$ erg s⁻¹ cm⁻²
- ・ 距離： $d = 1$ AU $= 1.5 \times 10^{13}$ cm
- ・ 光度： $L_{\odot} = 4\pi d^2 f_{\odot} \simeq 3.8 \times 10^{33}$ erg/s
- ・ 半径： $R_{\odot} = \sqrt{L_{\odot}/(4\pi\sigma T^4)} \simeq 7 \times 10^{10}$ cm

実測値ともよく一致する。これが「太陽が黒体に近い」ことの定量的な証拠になっている。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図のプランク関数 $B_{\nu}(T)$ について、観測の側からの「読み方」が一通り定まった：

- ・ ピーク (Wien) $\rightarrow$ 温度を引き出す
- ・ 面積 (Stefan–Boltzmann) $\rightarrow$ 光度と半径を引き出す
- ・ 両極限 (RJ・Wien) $\rightarrow$ 古典と量子の境目を見せる
- ・ 三種の温度 (T_c, T_{eff}, T_b) $\rightarrow$ 黒体からのずれを定量化する

ただし「なぜそうなるか」は、まだ何も答えていない。なぜプランク分布の前因子が $2h\nu^3/c^2$ なのか、なぜ指数関数因子が $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ なのか、なぜ Stefan–Boltzmann の指数が T^4 なのか。これらは第III部(統計力学)以降の逆引きで明らかになる。

次章へ：第3章では、もう一つの観測事実—「なぜ材質によらず同じスペクトル形になるのか」—を扱う。この「普遍性」が、第III部の熱平衡・統計力学への入口になる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- ・ Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 1.5 節「Blackbody Radiation」
- ・ 嶺重 慎 編『宇宙流体力学の基礎』(日本評論社, 2014) — 放射場の記述に関する章
- ・ Karttunen et al., *Fundamental Astronomy* (Springer, 6th ed., 2017) — 黒体放射と光度・色温度の基礎

第03章 黒体放射はなぜ普遍的なのか

この章の主題：第1章で挙げた多彩な天体 — 太陽からCMB、ダスト、降着円盤まで — が同じ関数族 $B_\nu(T)$ のスペクトルを示すのはなぜか、を考える。答えの核心は「熱平衡」と「空洞放射」の概念にある。この章で本書の三原則の「①逆引き」が一段階深くなり、観測の **普遍性** が **熱平衡** という条件に結びつく。

この章の中心地図

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_ν	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

💡 ヒント

本章は中心地図のうち、特に「**この式が熱平衡で成り立つこと**」—つまりプランク関数が普遍的なスペクトルになる理由—を扱う。これは第III部全体への入口でもある。

この章で答える問い

- なぜ全く異なる物質(恒星表面・星間塵・初期宇宙)が、同じ関数形のスペクトルを示すのか
- 「黒体」と「完全吸収体」はなぜ同じものとして扱えるのか
- キルヒホッフの法則は「ある物質が良い吸収体なら良い放出体でもある」と言うが、その必然性はどこから来るのか
- 現実の天体が「黒体に近づく」のは、どんな条件が満たされるからなのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 黒体放射の普遍性が、物質の詳細ではなく熱平衡という条件から来していることを説明できる
- ・ 空洞放射の考え方をを用いて、なぜ黒体スペクトルが物質によらないかを論じられる
- ・ 実際の天体が黒体に近づくための条件(光学的厚さ・熱化時間など)を列挙できる

3.1 材質によらないスペクトル — 観測の不思議

[本文目安：B2-B3]

第1章で並べた天体は、化学組成・密度・サイズが極端に異なる：

天体	主な物質	密度のオーダー
太陽	水素プラズマ	10^{-7} g/cm^3 (光球)
星間ダスト	炭素・ケイ酸塩固体	個別粒子は $\sim 1 \text{ g/cm}^3$
CMB	光子気体(電子・陽子はほぼ全て中性化済)	光子数密度 $\sim 400 \text{ cm}^{-3}$
降着円盤	高温電離プラズマ	$10^{-7} \sim 10^{-3} \text{ g/cm}^3$

それでも、これらが示すスペクトルは(細かな線吸収・放出効率の振動数依存性を別にすれば) **同じ関数族** $B_\nu(T)$ に従う。

これは、初学者にとっては驚くべき事実である。**化学・物理状態が全く違うのに、なぜ放射スペクトルだけが普遍的になるのか？** その答えこそが本章のテーマである。先に結論を言えば：

黒体放射の普遍性は、放射場が「熱平衡」にあるという条件だけから決まる。物質の詳細は、平衡を保証するために必要なだけで、平衡そのもののスペクトル形には影響しない。

これは深い命題で、本書全体を貫く中心的なメッセージのひとつである。以下、その理屈を空洞放射とKirchhoffの法則を通じて辿る。

3.2 熱平衡にある放射場

[本文目安：B2-B3]

「熱平衡」を観測の言葉で定義すると、次のようになる：

ある系(物質+放射場)が、十分に長い時間にわたって相互作用した結果、エネルギーの流れが正味でゼロになった状態。各部分が同じ温度 T で記述できる。

ここで本書では二段階の概念を区別する：

- ・ **完全熱平衡** (complete thermodynamic equilibrium)：物質も放射場も**両方**が同じ温度 T で平衡。次の三つが同時に成り立つ。
 1. **詳細釣り合い**：放射の吸収と放出が各振動数で正味ゼロ
 2. **温度の一意性**：物質と放射場が同じ単一の温度 T で記述できる
 3. **放射場の等方性**： I_ν が方向に依存しない

- **LTE (局所熱平衡, Local TE)** : 物質の状態(速度分布・電離・励起)が局所温度 T で決まる近似。放射場 J_ν は必ずしも等方や黒体である必要はない。たとえば恒星大気の上層近傍では、物質はLTE のままで J_ν は異方化していく。

本章では、第3節以降の空洞放射の議論において**完全熱平衡**を想定する。LTE と完全熱平衡の区別は、第5章 §5.5 で本格的に扱う。

完全熱平衡の場合での放射スペクトルは、**物質の種類によらず一意に決まる**—これが第3章の核心である。なぜそうなるかは、次節の空洞放射の議論で明らかになる。

i ノート

熱平衡の定義は本章では仮定 : 「熱平衡」を出発点として受け入れ、その帰結を見るのが本章の立場。熱平衡自体の起源(最大エントロピー原理)は第6章で逆引きする。

3.3 空洞放射の考え方 — 思考実験

[本文目安 : B2-B3]

黒体放射の普遍性を理解する最良の道具が、**空洞放射 (cavity radiation)**の思考実験である。

設定 :

1. 任意の物質でできた壁を持つ、内部が真空(または希薄物質)の空洞を用意する
2. 壁を温度 T に保つ
3. 十分に長い時間放置し、内部の電磁波と壁が熱平衡に達するまで待つ

観察 : 内部の放射場は、その温度 T だけで決まる特定のスペクトル $u_\nu(T)$ を持つ。**このスペクトルは、壁の材質によらない。**

証明(背理法) : もし壁の材質によってスペクトルが違っていると仮定する。すると :

- 異なる材質の二つの空洞 A・B を同じ温度 T で熱平衡にしたあと、両者を細い導管でつなぐ
- もしスペクトルが違えば、ある振動数帯でエネルギーが $A \rightarrow B$ (あるいは $B \rightarrow A$) に流れる
- これは「熱平衡で温度が同じなのに正味のエネルギー輸送がある」ことを意味し、熱力学第二法則に反する

したがって、**空洞放射のスペクトルは壁の材質によらず一意である**。これが「黒体放射の普遍性」の正体である。

! 重要

重要 : 壁に小さな穴を開けると、その穴は完璧な吸収体である(入射光は穴を通して空洞内に入り、ほぼ確実に吸収される)。同時に穴からは空洞内部の熱平衡放射—つまり黒体スペクトル—が出てくる。**完全吸収体は完全放射体である**、これが Kirchhoff の法則の本質である。

💡 問い：壁が完全鏡(吸収率 0)なら、空洞放射はどうなるか？

短答：壁が光を吸収しないので、放射場と物質が相互作用しない。結果として放射場は熱平衡に達せず、内部の放射スペクトルは「最初に入っていた光」のまま決まらない。空洞放射の議論には、少なくとも一部の吸収が必須である。

もう一步：この状況は実在する。たとえばレーザー共振器(高反射率ミラー)はこれに近く、定常的な黒体放射は出さない。逆に小穴を開けた空洞は実効的な完全吸収体になり、必ず黒体スペクトルを出す (§3.4)。「黒体は熱平衡に達した放射場」という命題は、平衡に達するための相互作用の存在を前提にしている。

3.4 完全吸収体と完全放射体

[本文目安：B2-B3]

黒体(black body)の名前の由来は、入射光をすべて吸収する物体にある。色が黒く見えるのは反射光がないからだ。前節の空洞放射の議論から、次のことがわかる：

完全吸収体は、温度 T で平衡を保てば、必ず完全な黒体スペクトルを放出する。

この対応関係は、しばしば次のように整理される：

- 吸収率 a_ν (absorptivity, dimensionless)：入射光のうち、その物体が吸収する割合 ($0 \leq a_\nu \leq 1$)
- 放出率 ϵ_ν (emissivity, dimensionless)：その物体が同じ温度 T で出す放射の、完全黒体に対する比

両者の関係は Kirchhoff の法則 (次節で本格的に) で結ばれ、熱平衡では

$$a_\nu = \epsilon_\nu \quad (0.2)$$

が成り立つ。つまり吸収が強い振動数では放出も強く、吸収が弱い振動数では放出も弱い。

具体例：

- 黒体： $a_\nu = \epsilon_\nu = 1$ ですべての ν
- 灰色物体： $a_\nu = \epsilon_\nu = \text{const} < 1$ ですべての ν
- ダスト： $a_\nu = \epsilon_\nu = a(\nu) < 1$ で振動数依存(→修正黒体、第15章)
- 完全鏡： $a_\nu = \epsilon_\nu = 0$ で何も吸収せず何も放出しない

i ノート

記号に注意：本章の吸収率 a_ν は無次元の比であり、放射輸送(第5章)に出てくる吸収係数 α_ν (cm^{-1})とは別の量である。両者を混同しないよう、本書では：

- a_ν (小文字 a)：吸収率、無次元
- α_ν ：吸収係数、単位 cm^{-1}

として区別する。

3.5 Kirchhoff の法則の意味 — 観測スペクトルへの効き方

[本文目安：B2-B3]

Kirchhoff の法則は、放射輸送(第5章)のソース関数 (source function, 文献によっては「源泉関数」)の表式に直結する。

放射輸送方程式は

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu \quad (0.3)$$

の形で、ソース関数を $S_\nu \equiv j_\nu/\alpha_\nu$ と定義する。

局所熱平衡 (LTE: Local Thermodynamic Equilibrium)では、Kirchhoff の法則 式 0.2 から

$$S_\nu = B_\nu(T) \quad (0.4)$$

が成り立つ。つまり「**熱平衡ではソース関数がプランク関数になる**」。これは第5章の放射輸送の議論の中心的な結果で、観測スペクトルが黒体に近づく条件と直結する。

ヒント

対応(観測) : 観測される連続スペクトルが黒体に近いかどうかを判定するとき、私たちは暗黙のうちに $S_\nu = B_\nu(T)$ が成り立っているか(=その天体が局所熱平衡か)を判定している。星の光球は概ねLTE、星間ダストもダスト粒子内部ではLTE。一方、希薄な星間ガスやAGNの輝線領域は非LTEで、 $S_\nu \neq B_\nu$ になる —これが線スペクトルの主役となる。詳しくは第20章・第7部で扱う。

3.6 現実の天体はなぜ黒体に近づくのか

[本文目安：B2-B3]

黒体放射の「普遍性」は理想化された熱平衡の話だった。では、現実の天体はどんな条件で黒体に近づくのか？ 三つの条件を整理する：

条件1 : 光学的に厚い

光が物体内部を通り抜けるとき、十分に何度も吸収・再放出が繰り返されれば、放射場と物質が熱化する。これを「**光学的に厚い**」(optically thick, $\tau \gg 1$)と表現する。

- 太陽の光球 : 可視光で $\tau \gg 1 \rightarrow$ ほぼ黒体
- 大気圏外の希薄ガス : $\tau \ll 1 \rightarrow$ 黒体にならない(線スペクトルになる)

条件2 : 熱化時間 < 流体力学的時間

光と物質が熱平衡に達するのに必要な時間(熱化時間 t_{therm})が、温度・密度が変わるスケール(流体力学的時間 t_{dyn})より短ければ、局所的に熱平衡が成り立つ。

- 恒星内部 : $t_{\text{therm}} \ll t_{\text{dyn}} \rightarrow$ ほぼLTE
- 早期宇宙(再結合期以前) : 同様 $\rightarrow$ 完璧な熱平衡 $\rightarrow$ CMBの完全な黒体性
- 衝撃波直後 : $t_{\text{therm}} \sim t_{\text{dyn}} \rightarrow$ 部分的に非平衡

条件3：単一温度で記述できる

物体全体が単一の温度 T で記述できれば、スペクトルは単一の $B_\nu(T)$ 。複数の温度成分が混ざれば、合成スペクトル(多温度黒体)になる。

- CMB：単一温度 2.725 K → 単一黒体
- 降着円盤：半径ごとに温度が異なる → 多温度合成(第18章)

観測上の判定：これら三条件のうち、どれが破れているかで「黒体からのずれ」の正体が変わる。これは第II部の放射輸送・第VI部の応用で具体的に扱う。

3.7 黒体放射が「特別な基準」になる理由

[本文目安：B2-B3]

ここまでの議論を振り返ろう：

1. 観測される連続スペクトルは、しばしば $B_\nu(T)$ の形に近い(第1章)
2. その形は Wien の式・Stefan-Boltzmann 則などで「読む」道具を持つ(第2章)
3. 形が普遍的になるのは、熱平衡という条件のおかげ(本章)

これらを合わせると、**黒体放射は宇宙物理における「基準スペクトル」**として、二重の意味で特別である：

第一に、観測の「ものさし」として。黒体スペクトルは、観測されるスペクトルがどれだけ「熱化された」状態にあるかを測る基準を提供する。観測スペクトルを黒体に当てはめてみて、どれだけずれているかを定量化することで、放射の起源を判定できる。

第二に、基礎物理の「結節点」として。プランク関数 $B_\nu(T)$ の形は、統計力学(第III部)、量子論(第IV部)、電磁気学(第V部)が交わる一点で決まる。観測される黒体スペクトル―「あの曲線」―を完全に説明するには、これら三つの基礎物理すべてが必要となる。逆に言えば、 $B_\nu(T)$ の各因子をひとつずつ「逆引き」していけば、現代物理の中核を順に再構成できる。これが本書のロードマップである。

ヒント

本章の到達点：第I部の三つの章で、黒体放射という現象を「観測 → 読み方 → 普遍性の起源」と段階的に深掘りしてきた。普遍性の起源が「熱平衡」にあると示せたところで、第I部は終わる。第II部では、放射場そのものを記述する言語を整え、第III部で熱平衡の中身を逆引きする―これが本書のリズムである。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 $B_\nu(T)$ の「式が成り立つことそのもの」―つまり熱平衡で物質の詳細によらず一意のスペクトル形になる、という事実―の理由が明らかになった：

- 空洞放射の思考実験(熱力学第二法則) → スペクトルは壁の材質によらず一意
- Kirchhoff の法則 → 吸収率 = 放出率(熱平衡)
- ソース関数 $S_\nu = B_\nu(T)$ (LTE) → 観測スペクトルが黒体に近づく条件

ただし「なぜプランク関数の **具体的な関数形**がこれなのか」は、まだ示されていない。これは第III部(光子統計)・第IV部(量子化)・第V部(モード密度)の逆引きで段階的に明らかになる。

次章へ：第I部はここで終わり、第II部に移る。第4章では、放射場を記述するための基本量(エネルギー密度・フラックス・比強度・立体角)を整理し、観測量と理論量を結ぶ言語を整える。第5章では放射輸送方程式を扱い、本章で触れたソース関数 S_ν と LTE の意味をより精密にする。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 1.5–1.6 節 (Kirchhoff の法則と LTE)
- Mihalas, *Stellar Atmospheres* (Freeman, 2nd ed., 1978) — LTE と非 LTE の体系的扱い
- Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, 1965) — 熱力学第二法則と空洞放射

第II部 放射をどう記述するか

第04章 放射場の基本量

この章の主題：放射場を記述するための基本量を、観測装置で何を測っているのかという視点から整理する。比強度・立体角・エネルギー密度・フラックス・それらのモーメント。これらは連続スペクトルにも線スペクトルにも共通の言語を与え、第II部全体の土台となる。

本章は第I部で扱ってきた「観測されるスペクトル」を、これから定量的に扱うための**記述の枠組み**を整える章であり、本書の哲学に立ち返れば「①逆引き」の橋渡し位置にある。

この章の中心地図

(この章は地図の再掲なし。第II部全体は、観測されるスペクトルを記述するための言語を整える章)

i ノート

方針：本章で導入する記号と定義は、第III部以降のすべての逆引きで使い続ける。本章は概念定義の章なので、難易度は基本的に☆☆で統一する。

この章で答える問い

- ・ 「明るさ」と「光度」と「フラックス」と「比強度」は何がどう違うのか
- ・ 観測装置(望遠鏡+検出器)が直接測っているのは、放射場のどの量なのか
- ・ なぜ立体角という概念が、放射の記述に必須なのか
- ・ 同じ放射場を表す量が、振動数表示と波長表示で形が変わるのはなぜか
- ・ 連続スペクトルも線スペクトルも、同じ基本量(I_ν , J_ν など)で記述できるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ エネルギー密度・フラックス・比強度・モーメントの定義と相互関係を述べられる
- ・ 観測量がこれらのどれに対応するかを判別できる
- ・ 同じ枠組みが連続スペクトルにも線スペクトルにも適用できることを説明できる

4.1 比強度 —放射場の最も基本的な量

[本文目安：B3]

放射場を記述する基本量はいくつもあるが、本書ではそのうちのひとつ —比強度 I_ν (specific intensity) —を出発点とする。比強度は次のように定義される：

ある位置 $\mathbf{r}$ で、ある方向 $\mathbf{n}$ に向かって、ある立体角内に、ある振動数帯にわたって、単位面積・単位時間あたりに通過するエネルギー

形式的には、空間に固定された面要素 dA (法線方向 $\hat{\mathbf{k}}$)、時間素 dt 、 $\hat{\mathbf{k}}$ から角度 θ の方向に開いた立体角素 $d\Omega$ 、振動数素 $d\nu$ あたりのエネルギー dE として：

$$dE = I_\nu(\mathbf{r}, \mathbf{n}, t) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (0.1)$$

単位は $\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-2} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$ (CGS)。

i ノート

用語： $\cos \theta$ という射影因子は、「面要素 dA を通過する光線の有効面積は $dA \cos \theta$ 」という幾何の帰結である。 dA の取り方を光線方向に垂直にする流儀 ($dA_\perp = dA \cos \theta$) もあり、その場合は $\cos \theta$ が定義式から消える。両流儀は等価だが、本書では「空間に固定された面」を使う前者を採る。これによりフラックスの定義式式 0.6 に $\cos \theta$ が自然に引き継がれる。

i ノート

方針： I_ν は位置・方向・時刻・振動数の関数である。第I部で見たプランク関数 $B_\nu(T)$ は、この I_ν の一つの特別な場合 — 「温度 T の熱平衡放射場の比強度」 — にほかならない。本書を通じて、観測と物理を結ぶ橋として I_ν を最も基本的な量として扱う。

なぜ I_ν を出発点にするか。理由は次の三つ：

1. 観測装置との対応が明快：望遠鏡が空のある方向を見て、ある振動数帯のエネルギーを単位時間に拾うとき、その値は本質的に I_ν である。
2. 保存則として性質がよい：何もない真空中を伝播する間、 I_ν は経路に沿って一定に保たれる (比強度の保存則)。これは観測の基本前提になる。
3. 他のすべての量が I_ν から導ける：フラックス・エネルギー密度・放射圧などはすべて I_ν の角度モーメントとして表される (節 参照)。

💡 問い：比強度は真空中の伝播でなぜ保存されるのか？

短答：「光線一本あたりのエネルギーが、伝播方向に何もぶつからない限り変わらない」というシンプルな保存則。位相空間体積の保存 (Liouville の定理の光学版) の帰結でもある。

もう一步：これにより、距離 d の遠方の天体から地球で観測する比強度 I_ν は、天体表面での比強度と等しい。「遠くの星ほど暗く見える」と感じるのは、距離で減衰するフラックス $F_\nu = I_\nu \cdot \Omega$ の方であって (立体角 $\Omega \propto 1/d^2$)、 I_ν そのものではない。表面輝度は距離によらないという表現と等価である。

4.2 立体角 —観測装置との橋渡し

[本文目安：B2]

比強度の定義に **立体角 (solid angle)** $d\Omega$ が現れる以上、これを正確に扱えないと放射場の記述はできない。立体角は二次元球面上の「面積」に相当する量で、極座標で

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \quad (0.2)$$

と書ける。全球面の立体角は 4π sr である。

天文学で出会う代表的な立体角の見積もり：

天体	視直径	立体角
天体	視直径 θ	立体角 $\Omega \simeq \pi(\theta/2)^2$
—	—	—
太陽(地球から)	約 32 arcmin	$\sim 6.8 \times 10^{-5}$ sr
月	約 31 arcmin	$\sim 6.4 \times 10^{-5}$ sr
木星	約 50 arcsec	$\sim 4.6 \times 10^{-8}$ sr
アルファ・ケンタウリ A (最近傍恒星)	約 9 mas	$\sim 1.5 \times 10^{-15}$ sr
全天	4π sr	$\simeq 12.57$ sr

(各立体角は円形視野 $\Omega = \pi(\theta/2)^2$ で計算した。視直径から立体角を求める統一公式である。)

立体角がないと「強度」と「フラックス」が混乱する。**点光源** (立体角が限りなく小さい) と **広がった光源** (立体角が有限) では、観測装置との関係が本質的に違う。

i ノート

用語：天文学では「立体角」「ビーム角」「視野角」など類義語が並ぶ。詳しい用語は astro-dic.jp の標準訳を参照。本書では「立体角」(solid angle)を統一して用いる。

4.3 エネルギー密度 — 放射場のエネルギー含有量

[本文目安：B3]

ある場所での放射場の**単位体積あたりのエネルギー**を、振動数別に表したのが**エネルギー密度 (energy density)** u_ν である。比強度 I_ν と次の関係で結ばれる：

$$u_\nu(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \oint I_\nu(\mathbf{r}, \mathbf{n}, t) \, d\Omega \quad (0.3)$$

ここで積分は全立体角 4π にわたる。意味は単純で、 I_ν/c が「ある方向から単位立体角あたりに供給されるエネルギー密度」になっており、それを全方向に足し上げている。

等方放射場 (isotropic radiation field, I_ν が方向に依らない)の場合、式 0.3 は

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \quad (0.4)$$

となる。たとえば熱平衡の放射場 — 黒体放射 — では $I_\nu = B_\nu(T)$ なので、

$$u_\nu^{\text{BB}}(T) = \frac{4\pi}{c} B_\nu(T) \quad (0.5)$$

である。これを全振動数で積分すると、放射場の全エネルギー密度 $u = \int u_\nu d\nu$ が aT^4 となる ($a = 4\sigma/c$)。これは Stefan-Boltzmann 則の別表現で、第6章で詳しく扱う。

💡 ヒント

目安：CMB ($T = 2.725$ K)の全エネルギー密度は $u = aT^4 \simeq 4.2 \times 10^{-13}$ erg cm⁻³。これは銀河系内の宇宙線や星間磁場のエネルギー密度(いずれも $\sim 10^{-12}$ erg cm⁻³)と同程度のスケールで、宇宙物理の重要な「ベースライン」になる。

4.4 フラックス — 観測される「明るさ」

[本文目安：B3]

ある面を**正味**で通過する単位面積・単位時間あたりのエネルギーを表すのが**フラックス (flux)** F_ν である。 I_ν から次のように構成される：

$$F_\nu(\mathbf{r}, t) = \oint I_\nu(\mathbf{r}, \mathbf{n}, t) \cos \theta d\Omega \quad (0.6)$$

ここで θ は面の法線と方向ベクトル $\mathbf{n}$ の間の角。重要なのは $\cos \theta$ の符号：法線方向に出ていく光は正、戻ってくる光は負を寄与する。

完全に等方的な放射場では、 $\oint \cos \theta d\Omega = 0$ なので $F_\nu = 0$ 。つまり熱平衡で閉じている空洞の内部からは、正味のフラックスは出ない。

観測者から見た天体のフラックス：地球から距離 d の場所にある光度 L_ν の天体からは、

$$F_\nu^{\text{obs}} = \frac{L_\nu}{4\pi d^2} \quad (0.7)$$

が観測される。これが「明るさ」と俗に呼ばれる量である。

i ノート

対応(観測)：望遠鏡が口径 A で立体角 Ω_{beam} のビームを持つとき：

- **点光源** (角度サイズ $< \Omega_{\text{beam}}$) の場合：装置が拾うエネルギーは $F_\nu \cdot A \cdot d\nu$
- **広がった光源** (角度サイズ $> \Omega_{\text{beam}}$) の場合：拾うエネルギーは $I_\nu \cdot A \cdot \Omega_{\text{beam}} \cdot d\nu$

つまり点光源では**フラックス**が、広がった光源では**比強度**が、それぞれ場で意味を持つ。観測の現場で「何を測っているか」を意識すると、この区別が常に問題になる。

💡 **問い：**点光源と広がった光源の境界はどこで切り替わるのか？

短答：観測装置の角度分解能(ビーム角 Ω_{beam})と天体の角度サイズ Ω_{source} の比較で決まる。 $\Omega_{\text{source}} \ll \Omega_{\text{beam}}$ なら点光源として扱える。

もう一步：同じ天体でも装置によって扱いが変わる。たとえばアルファ・ケンタウリAは通常の地上望遠鏡では点光源だが、VLTI 干渉計(角度分解能 ~ 1 mas)では円盤として分解される。「点光源か広がった光源か」は天体固有の性質ではなく、**観測装置との関係**である。

4.5 比強度のモーメント — J, F, P

[本文目安：B3]

比強度 I_ν から導かれる重要な量は、次の三つの**角度モーメント**として統一的に扱える。

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \oint I_\nu d\Omega \quad (\text{平均強度、0 次モーメント}) \quad (0.8)$$

$$F_\nu = \oint I_\nu \cos \theta d\Omega \quad (\text{フラックス、1 次モーメント}) \quad (0.9)$$

$$P_\nu = \frac{1}{c} \oint I_\nu \cos^2 \theta d\Omega \quad (\text{放射圧、2 次モーメント}) \quad (0.10)$$

これらの幾何学的意味は明快である：

- J_ν (**平均強度, mean intensity**)は、 I_ν の全方向平均。エネルギー密度との関係は $u_\nu = (4\pi/c)J_\nu$ 。
- F_ν (**フラックス, flux**)は、方向性をもったエネルギーの正味流。観測量。
- P_ν (**放射圧, radiation pressure**)は、面の単位面積あたりの運動量フラックス。恒星内部や降着円盤で重要。

i ノート

方針：本書では特に断らない限り「**フラックス**」を F_ν で書く。文献によっては $H_\nu = F_\nu/(4\pi)$ や πF_ν という記法も使われるので、別文献を読むときは定義の確認が必要。

熱平衡(等方)の場合、これらは簡単に：

量	等方放射場での値
J_ν	$B_\nu(T)$
F_ν	0
P_ν	$\frac{1}{3}u_\nu = \frac{4\pi}{3c}B_\nu(T)$

放射圧が $u/3$ になるのは光子気体の状態方程式 $P = u/3$ (光子は質量ゼロで等方的)を反映している。第6章・第8章で詳しく扱う。

4.6 振動数表示と波長表示の変換

[本文目安：B3]

第2章 §2.2 でプランク関数について見たのと同じ理屈で、**任意のスペクトル量**は振動数表示と波長表示で関数形が異なる。鍵は**同じエネルギーを異なる変数で表す**という事実：

$$I_\nu |d\nu| = I_\lambda |d\lambda| \quad (0.11)$$

これと $\nu = c/\lambda$ から $|d\nu/d\lambda| = c/\lambda^2$ 、よって

$$I_\lambda = I_\nu \cdot \frac{c}{\lambda^2}, \quad I_\nu = I_\lambda \cdot \frac{\lambda^2}{c} \quad (0.12)$$

同様にフラックスでも

$$F_{\lambda} = F_{\nu} \cdot \frac{c}{\lambda^2} \quad (0.13)$$

である。エネルギー密度・モーメント全般について同じ関係が成り立つ。

ノート

注意(観測)：観測装置の波長分解能・振動数分解能の区別は、本質的にここから来る。電波天文学(GHz 帯)では振動数表示が、光学天文学(nm 帯)では波長表示が、それぞれ自然に好まれる。

4.7 異方性と等方性 —放射場の方向依存

[本文目安：B3]

放射場が**等方的**であるとは、 I_{ν} が方向ベクトル $\mathbf{n}$ に依らないということ。これは強い理想化条件で、現実の天体放射ではほぼ常に破られる。

実例で比較：

場	異方性の程度
不透明体内部(深部)	完全等方(LTE)
CMB	$\Delta I/I \sim 10^{-5}$ (ほぼ等方)
太陽の表面光球から見る放射場	中心と縁で異なる(縁減光)
地球から見た太陽光	一方向に集中(点光源近似)

等方放射場の特性：等方なら $F_{\nu} = 0$ 、 $J_{\nu} = I_{\nu}$ 、 $P_{\nu} = (1/3)(4\pi/c)I_{\nu}$ となり、量の間の関係が極端に単純になる。逆に言えば、**異方性こそが「方向性のあるエネルギー流」を生み出す**。観測される放射は必ず異方的である。

ヒント

対応(観測)：CMB の 10^{-5} という小さな異方性は、宇宙論的に巨大な情報量を持つ。本書では第16章で扱う。一方で、太陽光の高度な異方性は、地球で日射量を一方向のフラックスとして計算できることを意味する。

4.8 観測で何が測られるか —装置と放射場の対応

[本文目安：B3]

最後に、観測装置で実際に何が測られているかを整理する。これは本章全体を、観測の言葉に翻訳し直す節である。

点光源 (角度サイズが装置のビームより小さい)の場合：

- ・ 観測される量は **フラックス** F_{ν} (あるいはその波長表示 F_{λ})
- ・ 単位エネルギー量は $F_{\nu} \cdot d\nu \cdot A_{\text{eff}}$ (A_{eff} は望遠鏡の有効集光面積)
- ・ 例：遠方銀河、QSO、恒星

広がった光源 (角度サイズが装置のビームより大きい)の場合：

- ・ 観測される量は **比強度** I_ν (あるいは輝度温度 T_b 、第2章 §2.6 で導入)
- ・ 装置の角度分解能で空間的に分解できる
- ・ 例：CMB、HII 領域、星間ダスト、銀河系

スペクトロスコピー：

- ・ 入射光を振動数(あるいは波長)に分解する装置を使う
- ・ 各振動数チャンネルで F_ν または I_ν を測る
- ・ 線スペクトルと連続スペクトルの双方が同じ装置で観測できる

本書を通じて、観測スペクトルの量と物理量を結ぶ橋を見ていくが、その橋はすべて I_ν から派生した量を介して張られる。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、放射場を記述する **共通の言語** が整った：

- ・ **比強度** I_ν : 放射場の最も基本的な量、方向と振動数に依存
- ・ **モーメント** (J_ν, F_ν, P_ν) : 物理的状况ごとに使い分け
- ・ **エネルギー密度** u_ν : 体積あたりのエネルギー含量
- ・ **観測量** : 点光源ではフラックス、広がった光源では比強度

中心地図のプランク関数 $B_\nu(T)$ は、これらの記述枠組みの中で「**熱平衡の比強度**」として位置づけられた。今後第III部以降では、なぜ熱平衡で $I_\nu = B_\nu(T)$ になるのか(光子統計・量子化・モード密度)を逆引きしていく。

次章へ : 第5章では、これらの量がどう時間・空間的に変化するか 一つまり光が物質と相互作用しながら伝播するときの**放射輸送方程式** を扱う。この方程式は、観測スペクトルを「天体内部の歴史」と結びつける鍵であり、連続スペクトル(第VI部)と線スペクトル(第VII部)の両方の土台となる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- ・ Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 第1章「Fundamentals of Radiative Transfer」
- ・ Mihalas, *Stellar Atmospheres* (Freeman, 2nd ed., 1978) — 放射場の量の体系的整理
- ・ Chandrasekhar, *Radiative Transfer* (Dover, 1960) — 古典的だが現在も標準

第05章 放射輸送の基礎

この章の主題：観測されるスペクトルは「天体内部のある瞬間の状態」を直接見ているのではなく、「光が経た歴史」を映している。この歴史を記述する方程式が**放射輸送方程式**である。本章では、吸収・放出・散乱の三つの基本過程を整理し、光学的厚さとソース関数の概念を導入したうえで、第I部で見た「熱平衡で黒体になる」「光学的に厚いと黒体に近づく」という観測事実が、放射輸送方程式の極限としてどう現れるかを示す。

この章の中心地図

(この章は地図の再掲なし。第II部全体は、観測されるスペクトルを記述するための言語を整える章)

i ノート

方針：本章で導入する放射輸送方程式は、第VI部の連続スペクトル応用、および第VII部の線スペクトル全章で繰り返し使う**最も汎用的な道具**である。本章の最後では、この方程式が連続と線の両方を同じ枠組みで扱えることを明示する。

この章で答える問い

- ・ 観測されるスペクトルが「天体内部の何か」を直接見ているのではなく、「光が経た歴史」を見ているのはなぜか
- ・ 光学的厚さが大きい／小さいで、観測されるスペクトル形がどう変わるのか
- ・ なぜ「光学的に厚い」と黒体に近づくのか
- ・ 連続吸収と線吸収は、同じ輸送方程式で扱えるのか
- ・ 線スペクトルの形は、放射輸送のどの段階で決まるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 放射輸送方程式を、観測スペクトルの形と結びつけて読める
- ・ 光学的に厚い極限で比強度がソース関数に等しくなる帰結を導ける
- ・ 連続と線がどちらも同じ輸送方程式に乗ることを理解し、両者の違いを吸収係数の構造で説明できる

5.1 放射と物質の相互作用 ー吸収・放出・散乱

[本文目安：B3-B4]

光が物質の中を伝播するとき、本質的に三つの相互作用が起きる：

1. **吸収 (absorption)**：光子が消え、エネルギーが物質に渡る(熱化、または励起)
2. **放出 (emission)**：物質が光子を作り出す(脱励起、熱的放射、自由電子の制動放射など)
3. **散乱 (scattering)**：光子の方向(時に振動数)が変わる

これらをそれぞれ係数として表す：

過程	係数	単位	意味
吸収	α_ν	cm^{-1}	単位経路長あたりの吸収率(absorption coefficient)
放出	j_ν	$\text{erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \text{ Hz}^{-1} \text{ sr}^{-1}$	単位体積・単位立体角あたりの放出率(emission coefficient)
散乱	σ_ν	cm^{-1}	単位経路長あたりの散乱率(scattering coefficient)

吸収係数 α_ν (**absorption coefficient**)は、しばしば**質量吸収係数** (mass absorption coefficient, opacity) κ_ν ($\text{cm}^2 \text{ g}^{-1}$)と密度 ρ の積として $\alpha_\nu = \kappa_\nu \rho$ と書かれる。

i ノート

方針：本章では純粋な吸収・放出を主に扱い、散乱は形式的にしか入れない。散乱が本質的に効く場面(共鳴散乱、コンプトン化、Thomson 散乱)は第15章・第18章・第VII部で個別に扱う。

参考までに、散乱込みの放射輸送方程式は

$$\mu \frac{dI_\nu}{ds} = -(\alpha_\nu + \sigma_\nu)I_\nu + j_\nu + \sigma_\nu \langle J_\nu \rangle$$

の形で、右辺の最後の項が「他方向から来た光が散乱で本方向へ振り向けられる」効果($\langle J_\nu \rangle$ は等方平均強度、散乱角分布が等方の場合)。これに対応するソース関数 $S_\nu = (\alpha_\nu B_\nu + \sigma_\nu \langle J_\nu \rangle) / (\alpha_\nu + \sigma_\nu)$ が第15章 §15.5 で再登場する。

i ノート

方針(本書の焦点)：本章および本書全体で扱う放射輸送は、放出源が**熱的** (Maxwell 分布の電子・LTE の原子)である場合を主に想定する。第1章 §1.9 で述べたように、本書は熱的放射に焦点を絞る。

非熱的放出源(シンクロトロン、逆 Compton など)でも放射輸送方程式式 0.2 の形は同じである — 違いは j_ν, α_ν の中身が、温度ではなく粒子分布関数 $f(E)$ で決まる点。詳しくは第18章。

5.2 光学的厚さ 一経路の累積効果

[本文目安：B3-B4]

光が経路 s を進むときの累積吸収を表すのが**光学的厚さ** (optical depth) τ_ν である：

$$d\tau_\nu = \alpha_\nu ds, \quad \tau_\nu = \int_0^s \alpha_\nu(s') ds' \quad (0.1)$$

光が物質を通過したあとに残る強度は、吸収のみが効く場合 $e^{-\tau_\nu}$ の減衰係数で抑えられる。直観的な解釈：

- **光学的に厚い** (optically thick, $\tau_\nu \gg 1$) : 光は完全に吸収・再放出を繰り返し、起源を忘れる
- **光学的に薄い** (optically thin, $\tau_\nu \ll 1$) : 光はほぼ通過し、背景の光がほとんど見える
- **平均自由行程** (mean free path) : $\ell_{\text{mfp}} = 1/\alpha_\nu$

💡 ヒント

目安 : 太陽の光球で可視光の $\tau \sim 1$ となる深さが「光球表面」の定義。これが「太陽の表面」と呼ぶ場所である。地表の大気では晴天時に $\tau_{\text{可視}} \sim 0.1$ 、曇天で $\tau \sim 1$ 以上。

5.3 放射輸送方程式 一光の伝播の支配方程式

[本文目安：B3-B4]

吸収と放出を組み合わせると、比強度 I_ν が経路 s に沿ってどう変化するかが書ける：

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu \quad (0.2)$$

これが **放射輸送方程式** (radiative transfer equation, RTE) である。右辺第一項は吸収による損失、第二項は放出による獲得を表す。

光学的厚さを使って同じ式を書き直すと、

$$\frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = -I_\nu + S_\nu \quad (0.3)$$

ただし $S_\nu \equiv j_\nu/\alpha_\nu$ をここで定義した(次節)。

式 0.3 は形式的に解ける一階線形常微分方程式で、

$$I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0) e^{-\tau_\nu} + \int_0^{\tau_\nu} S_\nu(\tau') e^{-(\tau_\nu - \tau')} d\tau' \quad (0.4)$$

第一項は「初期光がそのまま $e^{-\tau}$ 倍に減衰したもの」、第二項は「経路上で放出された光が、観測点までの吸収で減衰しながら積算されたもの」と読める。**観測されるスペクトルが「光が経た歴史」を映す**とは、この第二項の意味である。

5.4 ソース関数 — 輸送方程式の心臓部

[本文目安：B3-B4]

放射輸送方程式に現れた**ソース関数**（**源泉関数**とも訳される）

$$S_\nu \equiv \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} \quad (0.5)$$

は、放射輸送において中心的な役割を果たす量である。形式解式 0.4 を見ると、 I_ν は「ソース関数 S_ν への緩和の途中にある」量と読める：

i ノート

用語：英語 *source function* の日本語訳として「ソース関数」と「**源泉関数**」の両方が使われる（Mihalas 訳系では「源泉関数」、Rybicki-Lightman 翻訳系では「ソース関数」が多い）。指す量は同一。本書では「ソース関数」を主に用いる。

- 光学的に薄い極限 ($\tau \ll 1$) : $I_\nu \approx I_\nu(0)(1 - \tau_\nu) + S_\nu \tau_\nu = I_\nu(0) + \tau_\nu(S_\nu - I_\nu(0))$ （背景光の少しの吸収＋少しの放出。 $I_\nu(0)$ と S_ν の大小関係で **吸収線か輝線か**が決まる）
- 光学的に厚い極限 ($\tau \gg 1$) : $I_\nu \rightarrow S_\nu$ （**ソース関数の値そのものになる**）

つまり S_ν とは「比強度が漸近する目標値」である。

i ノート

対応(観測)：観測される連続スペクトルが「黒体に近い」かどうかを判定するとき、私たちは暗黙のうちに「光学的に厚い」かつ「 $S_\nu = B_\nu(T)$ 」が成り立つかを判定している。後者の条件こそが、次節で扱う **LTE** (Local Thermodynamic Equilibrium) である。

💡 問い：ソース関数は常にプランク関数 $B_\nu(T)$ なのか？

短答：いいえ。 $S_\nu = B_\nu(T)$ となるのは熱平衡 — より厳密には **LTE** (次節) — が成り立つときに限る。一般には $S_\nu \neq B_\nu$ で、その内容は物質の準位占有数 n_l から決める必要がある。

もう一步：第3章の Kirchhoff の法則 式 0.2 は「熱平衡における吸収率 = 放出率」を主張するが、これは詳細釣り合いという**強い**条件である。これが破れる場面では何が起きるかを、次節§5.5 で扱う。

5.5 LTE と non-LTE — 局所温度で状態が決まるか

[本文目安：B3-B4]

ソース関数 $S_\nu = j_\nu/\alpha_\nu$ の値は、物質の状態 — 具体的には準位占有数 n_l — に依存する。準位占有数の決まり方によって、放射輸送には決定的に異なる二つのレジームがある。それが **LTE** と **non-LTE** である。

略号	フル名	意味
LTE	Local Thermodynamic Equilibrium	局所熱平衡 ：物質の速度分布・電離・励起が、その点の局所温度 T だけで決まる

略号	フル名	意味
non-LTE	not in LTE (LTE でない)	LTE が破れた状態。典型的には放射場 J_ν が準位を決めることで 非局所性 が入る

区別の鍵は「準位占有数がその点の **局所量**だけで決まるか、それとも**遠方の情報**（放射場経由）に依存するか」である。「non-」は単に「LTE でない」の意味だが、その**典型的な起源**が放射場経由の非局所性にあると理解するとよい。

LTE —局所温度だけで物質の状態が決まる

ある点の物質の状態 — 速度分布、電離度、励起準位の占有数 — が、**その点の局所的な温度 T だけで一意に決まる**近似が LTE である。具体的には次が成り立つ：

- 速度分布が Maxwell 分布(局所 T)
- 電離平衡が Saha 式(局所 T)
- 励起平衡が Boltzmann 分布(局所 T)

これらが満たされれば、第3章で見た Kirchhoff の法則 式 0.2 によりソース関数は

$$S_\nu = B_\nu(T) \quad (\text{LTE}) \quad (0.6)$$

となる。重要なのは、**LTE は放射場が黒体である必要を含まない**点である。放射場 J_ν が異方的でも、 $J_\nu \neq B_\nu$ でも、物質側の状態が局所温度で決まっていれば LTE であり、ソース関数(放出と吸収の比)はちょうど $B_\nu(T)$ になる。放射場と物質が**両方**プランクのになっている強い状況は「**完全熱平衡**」(第6章)と呼んで区別する。

LTE が成り立つのは、**衝突遷移率が放射遷移率より十分速い**とき。衝突は局所量(局所密度 n 、局所温度 T)だけで決まるので、それが支配的なら占有数は局所量の関数になる。典型場面：

- 高密度・高温度のプラズマ(恒星内部、光球深部)
- 早期宇宙(再結合期以前の電離プラズマ)

non-LTE —放射場が占有数を変えることで非局所性が入る

LTE の前提が崩れる — すなわち準位占有数を局所温度だけで Boltzmann 分布に決められない — 状態を **non-LTE** と呼ぶ。多くの場面で、占有数は放射場 J_ν にも依存し、その結果**遠方の情報が入り込む**ことになる。

なぜ「非局所」になるのか。形式解 式 0.4 が示すように、ある点での放射場 $J_\nu(\mathbf{r})$ は、**媒質全体の構造**（経路上の温度・密度・組成）を積分した量である。光は遠方からやってきて、その点の物質と相互作用する。したがって、放射遷移率(J_ν に比例する誘導吸収・誘導放出)が無視できないとき、占有数を決める**統計平衡方程式**は

$$\sum_u (C_{lu} + B_{lu} J_\nu) n_l = \sum_u (C_{ul} + A_{ul} + B_{ul} J_\nu) n_u \quad (0.7)$$

の形になる(C_{ij} は衝突遷移率、 A_{ul}, B_{ij} は Einstein 係数。詳細は第11章で扱う)。ここに J_ν が入っていることが、**典型的な non-LTE で非局所性が現れる正体**である。占有数は媒質全体の構造の関数となり、その結果ソース関数も $B_\nu(T_{\text{local}})$ から外れる。

衝突率が無視できる極限が「強い non-LTE」、衝突率が放射率より十分速い極限が LTE である。

i ノート

用語：non-LTE という名前は「LTE でない状態」という消極的な意味で用いられることが多い。Mihalas 以降の標準的解釈は、上記のように「準位占有数が放射場 J_ν を通じて非局所的になる」状態を指す。本書はこの解釈を採る。

どこで LTE が破れるか

衝突率は密度に比例し、放射率は放射場に比例する。したがって**密度が低いほどnon-LTE が効きやすい**。

領域	LTE の妥当性
恒星内部・光球深部	LTE がよい近似
恒星上層大気	しばしばnon-LTE が重要(特に強い線)
希薄な星間ガス(HII 領域、惑星状星雲)	強いnon-LTE、禁制線が顕著
AGN 輝線領域・QSO 散光雲	強いnon-LTE
早期宇宙(再結合期以前)	完全 LTE → CMB の完璧な黒体性

i ノート

注意(観測)：「LTE か non-LTE か」は観測スペクトルの解釈で常に最初に問わなければならない。第III部(統計力学)でこの区別の意味が深まり、第VII部の線スペクトルではnon-LTE の扱いが本格的な主題になる(特に第20章 §20.7)。

💡 **問い：**non-LTE のスペクトルはプランク関数にはならないのか？

短答：そのまま読めば「ならない」。non-LTE ではソース関数が $S_\nu \neq B_\nu(T_{\text{local}})$ なので、光学的に厚い領域から出てくる比強度も $I_\nu \rightarrow S_\nu \neq B_\nu(T_{\text{local}})$ となり、観測スペクトルは局所温度のプランク関数から外れる。

もう一步：ただし「**熱化深さ** (thermalization depth)」と呼ばれる十分な深さまで沈み込んだ領域では、放射場 J_ν がその場所で熱化して $J_\nu \rightarrow B_\nu(T_{\text{local}})$ となり、結果として統計平衡方程式 式 0.7 の占有数も LTE 値に漸近、 $S_\nu \rightarrow B_\nu(T_{\text{local}})$ となる。つまり**十分に深い non-LTE 媒質は実質 LTE**になる。non-LTE 効果が顕著に観測スペクトルに現れるのは、光学的に薄い領域や中程度の τ の上層大気である。詳しくは第VII部 §20.7 で扱う。

5.6 光学的に厚い極限 — 黒体に近づく仕組み

[本文目安：B3-B4]

第3章で「黒体放射の普遍性は熱平衡から来る」と論じたが、これは放射輸送方程式の極限として明示的に示せる。

LTE のもとで $\tau_\nu \gg 1$ の領域から出てくる光を考える。式 0.4 の積分は、 $\tau' \sim \tau_\nu - 1$ 付近に強く重み付けされる(実効的な放出領域)。 $S_\nu = B_\nu(T)$ がこの領域でほぼ一定なら、

$$I_\nu \rightarrow B_\nu(T) \quad (0.8)$$

これが**黒体放射**である。恒星の光球が黒体に近いのは、まさにこの極限が成り立つ場所だからだ。

💡 ヒント

対応(観測)：太陽の光球は可視光で $\tau \sim 1$ の付近を見ており、温度が ~ 5800 K で LTE 近似がよく成り立つ。結果としてスペクトルは $B_\nu(5800 \text{ K})$ に近い。第1章で見た「太陽スペクトルがほぼ黒体」の理由を、放射輸送の言葉で説明し直したことになる。

5.7 光学的に薄い極限 — 放出の単純な積算

[本文目安：B3-B4]

逆の極限 $\tau_\nu \ll 1$ では、式 0.4 は

$$I_\nu \approx I_\nu(0) + \int j_\nu ds = I_\nu(0) + \tau_\nu S_\nu \quad (0.9)$$

となり、観測される強度は「背景光＋経路上の放出の総和」になる。背景光がなければ $I_\nu \approx \tau_\nu S_\nu$ で、ガスの局所的な状態(密度・温度・組成)を直接反映する。

光学的に薄い極限が成り立つ場面：

- ・ 希薄な星間ガス：HII 領域、惑星状星雲、超新星残骸の輝線
- ・ コロナや高温プラズマ：X 線輝線
- ・ AGN 輝線領域：広輝線・狭輝線の放出
- ・ CMB 観測：宇宙再結合以降の光は基本的に光学的に薄い

このとき観測されるスペクトルは黒体ではなく、線スペクトルや特定の連続放射機構(自由－自由放射、シンクロトロン)の形になる。観測スペクトルが黒体からどう「ずれるか」は、しばしばこの光学的に薄い極限の特徴で決まる。

💡 問い：背景光がなく $\tau \ll 1$ なら、何も見えないのか？

短答：いや、自己発光が見える。式 0.9 から $I_\nu \approx \tau_\nu S_\nu = \int j_\nu ds$ となり、経路上で物質が放出した光が薄く — しかし確かに — 見える。これがHII 領域や星雲の輝線スペクトルの正体である。

もう一步：見える明るさは τ_ν に比例するので連続部分は暗いが、特定の振動数(線の中心 ν_0)では α_ν^{line} が大きく、 τ_ν が局所的に厚くなって強い線として見える。これが連続スペクトルがほとんどない場での「輝線天体」の見え方であり、第VII部で本格的に扱う線スペクトルの基本構造である。

5.8 連続吸収と線吸収 — 第VII部への橋渡し

[本文目安：B3-B4]

ここまで放射輸送方程式 式 0.2 を、おもに連続スペクトル(黒体放射と「黒体からのずれ」)を念頭に書いてきた。しかしこの方程式は、観測されるスペクトルが連続か線かを区別していない。違いはすべて、吸収係数 α_ν と放出係数 j_ν が振動数 ν に対してどんな構造を持つかに集約される。

- ・ 連続吸収： α_ν が ν に対して滑らかに変化する成分(自由－自由・自由－束縛・ダストの吸収など)。第VI部で本格的に扱う。
- ・ 線吸収： α_ν が特定の振動数 ν_0 の周りに鋭いピーク $\phi(\nu - \nu_0)$ を持つ成分(束縛－束縛遷移)。これが線スペクトルの正体である。

つまり線スペクトルは「連続スペクトルとは別の物理」ではなく、同じ放射場の同じ輸送方程式の上に乗る、 α_ν の構造が違うだけの現象である。第VII部はこの観点から、線吸収係数を

$$\alpha_\nu^{\text{line}} = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.10)$$

の形に分解し、各因子(ν_0, f_{lu}, n_l, ϕ)の背後にある原子物理・統計力学・線形機構を、それぞれ逆引きしていく。

ノート

読みのコツ：本書を通読するなら、第II部の輸送方程式を「連続と線の共通の土台」と意識しておくと、第VI部(連続のずれ)と第VII部(線スペクトルの逆引き)の対称性が見えやすい。

5.9 現実の天体スペクトルへの第一歩

[本文目安：B3-B4]

放射輸送方程式は形式的にはシンプルだが、現実の天体スペクトルを再現するには、次の三つを具体的に与える必要がある：

1. 吸収係数の振動数依存性 $\alpha_\nu(\nu)$ — 連続成分と線成分の合成
2. ソース関数の物理 $S_\nu(\nu, \mathbf{r})$ — LTE か non-LTE か、占有数はどう決まるか
3. 境界条件 — 「背景光」「天体の内部温度構造」など

これら三つを与えるためには、本書の後半が必要になる：

- 吸収係数の中身 (式 0.10 の各因子) → 第VII部の原子物理(第21章)と量子論(第IV部)
- ソース関数の構造 (占有数 n_l の決定) → 第III部の統計力学
- モード密度の前因子 ($2h\nu^3/c^2$) → 第V部の電磁気学
- 熱史と境界条件 (早期宇宙の CMB、恒星の進化) → 第VI部の応用

ヒント

対応(観測)：観測天文学者が実際にスペクトルを解析するとき、彼らは(明示的または暗黙のうちに)次の手順を踏んでいる：

- (i) 観測スペクトルから「黒体に近い連続成分+線特徴+背景」に分解する
- (ii) 連続成分から温度・光度を引き出す(第2章の道具)
- (iii) 線特徴から組成・速度・密度を引き出す(第VII部の道具)

本書はこの逆向きに — 観測から各物理量を引き出す道具立てを — 順に整える、というロードマップを取っている。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、本書全体を貫く**放射輸送方程式**

$$\frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = -I_\nu + S_\nu$$

が立ち上がった。この方程式は次の役割を果たす：

- ・ 観測される比強度 I_ν を、光学的厚さ τ_ν と ソース関数 S_ν の関数として与える
- ・ **光学的に厚い + LTE** の極限で $I_\nu \rightarrow B_\nu(T)$ となり、**第3章の「黒体は熱平衡で普遍」** が放射輸送の極限として再現される
- ・ **光学的に薄い** 極限では、観測スペクトルは経路上の放出の単純な積算となる
- ・ 連続と線の区別は、吸収係数 $\alpha_\nu(\nu)$ の構造の違いに集約される (**第VII部への橋渡し**)

ここで第I部(観測の現象論)と第II部(放射場の記述と輸送)が一通り揃った。第III部からは、この上に立って、プランク関数の各因子を順に「逆引き」していく。

次章へ：第6章では、放射輸送のソース関数 $S_\nu = B_\nu(T)$ が成り立つための条件 — **熱平衡** — を、改めて統計力学の言葉で取り出す。なぜ温度 T だけが平衡放射場の形を決めるのか。なぜエントロピー最大の状態でプランク分布になるのか。これらは第III部全体を貫く問いになる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- ・ Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 第1章「Fundamentals of Radiative Transfer」
- ・ Mihalas, *Stellar Atmospheres* (Freeman, 2nd ed., 1978) — LTE / non-LTE の本格的扱い
- ・ Hubeny & Mihalas, *Theory of Stellar Atmospheres* (Princeton, 2014) — 現代的な放射輸送の決定版

第III部 逆引き1 : 熱力学・統計力学へ

第06章 熱平衡とは何か

この章の主題：第I部・第II部で「観測される連続スペクトルが黒体に近いのは熱平衡だから」「LTEではソース関数がプランク関数になる」と繰り返し述べてきた。その**熱平衡という条件**を、本章で改めて統計力学側から取り出す。温度・エントロピー・最大エントロピー原理を整理し、なぜ熱平衡という状況がスペクトルの形を一意に決めるのか、その理由を明らかにする。第III部はここから始まり、第7・8章で光子の統計に進んで、最終的にプランク分布の占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ を導出する。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \boxed{\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}}$$

強調されている **占有因子** $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が、第III部で逆引きする対象である。これは熱平衡にある光子 (Bose 粒子) の統計から立ち上がる量で、低振動数極限では $kT/(h\nu)$ に、高振動数極限では $e^{-h\nu/kT}$ に漸近する。第8章で本格的に導出する。

i ノート

方針：本章は中心地図のうち、特に「この式が熱平衡で成り立つこと」そのものに焦点を絞る。なぜ熱平衡という条件が、放射場の分布を一意に決めてしまうのか。形そのもの (占有因子・前因子) は第7・8章で扱う。

この章で答える問い

- ・ 「熱平衡」という言葉が観測スペクトルにどう関係するのか
- ・ なぜ熱平衡にある放射場だけが、プランク分布の特別な形をとるのか
- ・ 温度とは、観測の言葉では何を測っているのか
- ・ 放射場が熱平衡に「近い」と判定するには、どの量を比較すればよいのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 熱平衡という条件が、なぜ放射場の分布を一意に決めるのかを論じられる
- ・ 温度・エントロピー・最大エントロピー原理の関係を整理できる
- ・ 観測される CMB がほぼ完全な熱平衡である事実が何を意味するかを説明できる

6.1 温度と熱平衡 — 観測の言葉での定義

[本文目安：B2]

「温度」という言葉は日常的に使われる。しかし統計力学の文脈で正確に扱うには、観測の言葉での定義が必要である。

熱力学的な定義：二つの系を熱接触させたとき、エネルギーの正味の流れが止まれば、両者は同じ温度 T にあると言う。

統計力学的な定義：熱平衡で実現される確率分布が **Boltzmann 形** ($\propto e^{-E/kT}$) になるとき、その指数の係数 $1/kT$ で温度を定める。第7章で本格的に扱う。

両者の同等性は、熱力学第二法則と統計力学の基礎仮定から導かれる。本章ではまず観測の側—「温度とは何が等しいか」—から入る。

熱平衡の三条件（第3章 §3.2 の再掲）：

1. **詳細釣り合い**：振動数ごとに、吸収率と放出率が局所的に釣り合う
2. **温度の一意性**：系全体が単一の T で記述できる
3. **空間的等方性**：少なくとも局所的に放射場が等方的

これらが満たされる状況が「熱平衡」であり、そこでの放射場のスペクトルは（第3章の空洞放射の議論から）物質の詳細によらず一意に決まる。本章の目的は、この「一意性」を統計力学の言葉で根拠づけることである。

i ノート

用語：熱平衡(thermal equilibrium)と熱力学的平衡(thermodynamic equilibrium)はしばしば同じ意味で用いられるが、後者は化学平衡・力学的平衡も含むより広い概念。本書では放射と物質が同じ温度を共有する状態を「熱平衡」と呼ぶ。

6.2 マクロ状態とミクロ状態 — 「同じ温度」の中身

[本文目安：B3]

統計力学の出発点は、**マクロ状態**と**ミクロ状態**の区別である。

- **マクロ状態 (macrostate)**：観測者が見る巨視的な記述(温度 T 、体積 V 、粒子数 N 、エネルギー E 、...)
- **ミクロ状態 (microstate)**：系を構成するすべての粒子・モードの個別の状態(古典なら座標と運動量の組、量子なら波動関数)

ひとつのマクロ状態に対して、多数のミクロ状態が対応する。この対応個数を**多重度 (multiplicity, 状態数) Ω** と呼ぶ。

例：気体分子の分布

理想気体 N 個の分子を二つの体積に分けると、分子が左 N_L 、右 $N_R = N - N_L$ で分かれるマクロ状態の多重度は

$$\Omega(N_L) = \binom{N}{N_L} = \frac{N!}{N_L! N_R!} \quad (0.1)$$

これは $N_L = N/2$ で最大になる。等しく分かれる状態が圧倒的に多いミクロ状態を持つことが、気体が均一に広がる理由である。

例：放射場のモード

第V部で本格的に扱うが、空洞中の電磁場は離散的なモードの集まりとみなせる。各モードに何個の光子が入っているかで、放射場のマイクロ状態が決まる。同じ全エネルギー E を、これらのモードにどう分配するかでマイクロ状態が変わる。マクロ状態(全エネルギー、温度)が決まっても、マイクロ状態には多くの選択肢がある。

💡 問い：なぜマクロ状態だけを見て温度が決まるのか？マイクロ状態を全部知らないとダメではないのか？

短答：熱平衡では、ほぼすべてのマイクロ状態が事実上同じマクロ状態（最大多重度を持つマクロ状態）に対応する。だから観測者はマクロ状態だけで物理を語れる。

もう一步：これは「ほとんど確実に」起きることを「確実に」起きると同一視する近似である。アボガドロ数 $N \sim 10^{23}$ のスケールでは、揺らぎは $1/\sqrt{N} \sim 10^{-11}$ で、観測誤差より遥かに小さい。

6.3 エントロピー — 多重度の対数

[本文目安：B3]

多重度 Ω を直接扱うと、桁が極端に大きくなって扱いにくい($10^{10^{23}}$ など)。対数をとった量

$$S = k_B \ln \Omega \quad (0.2)$$

を **エントロピー (entropy)** と呼ぶ。これが Boltzmann の関係である(彼の墓碑にこの式が刻まれている)。

エントロピーには重要な性質がある：

1. **加法性**：独立な二つの系のエントロピーは和になる ($\Omega = \Omega_1 \Omega_2$ から $S = S_1 + S_2$)
2. **拡張性**：粒子数 N に比例する(示量的)
3. **熱力学第二法則**：孤立系のエントロピーは時間とともに増加し、平衡で最大となる

第三の性質が**最大エントロピー原理 (principle of maximum entropy)**であり、平衡状態のミクロ的特徴づけを与える。

i ノート

用語：エントロピーは「乱雑さ」や「情報の欠如」と訳されることがあるが、定義の本質は「**マクロ状態に対応するマイクロ状態の数の対数**」である。乱雑さや情報という比喻は、この定義から導かれる二次的な解釈である。

温度との関係：エントロピー S をエネルギー E の関数として書くと、温度はその偏微分で定まる：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} \quad (0.3)$$

つまり「温度」とは、エネルギーを少し加えたときにエントロピーがどれだけ増えるかの**逆数**である。これが熱力学的な温度の最も本質的な定義になる。

6.4 最大エントロピー原理 — 平衡分布の決定

[本文目安：B3-B4 | 導出：M1]

熱平衡状態は、孤立系のエントロピー S が最大となる状態である。この単純な要請から、Boltzmann 分布や Planck 分布の関数形が一意に決まる。

設定：エネルギー準位 $\{E_i\}$ を持つ系を考え、各準位を占めるミクロ状態の数(あるいは粒子の個数) $\{n_i\}$ を未知数とする。これらは次の制約を満たす：

$$\sum_i n_i = N \quad (\text{全粒子数})$$

$$\sum_i n_i E_i = E \quad (\text{全エネルギー})$$

これらの制約のもとで多重度 $\Omega(\{n_i\})$ を最大化するのが最大エントロピー原理。具体的にはラグランジュの未定乗数法(乗数 α, β)を使い、

$$\frac{\partial}{\partial n_i} \left[\ln \Omega - \alpha \sum_j n_j - \beta \sum_j n_j E_j \right] = 0 \quad (0.4)$$

を解く。 Ω の具体形は粒子の統計(古典・Bose・Fermi)で変わるが、いずれも

$$n_i \propto f(\beta E_i, \alpha)$$

の形になる。

- **古典統計** (Maxwell-Boltzmann) : $n_i \propto e^{-(\alpha + \beta E_i)}$ (第7章)
- **Bose 統計** : $n_i = 1/(e^{\alpha + \beta E_i} - 1)$ (第8章)
- **Fermi 統計** : $n_i = 1/(e^{\alpha + \beta E_i} + 1)$

ここで $\beta = 1/k_B T$ が温度の逆数になることが、式 0.3 と整合する。 α は化学ポテンシャル μ と $\alpha = -\mu/k_B T$ で対応する。



問い：最大エントロピー原理は「単なる数学的処方箋」なのか？

短答：いいえ、物理的根拠がある。ほとんどすべてのミクロ状態が最大多重度のマクロ状態に対応するという事実が、最大エントロピーの状態が圧倒的に実現される理由である。

もう一步：この原理は情報理論(Shannon, Jaynes)の立場から再導出することもできる：「制約を満たすあらゆる確率分布のうち、最も先入観のない(情報量が最小の)分布が、熱平衡の分布である」。物理の最大エントロピーと情報理論の最大エントロピーは、本質的に同じことを言っている。

6.5 放射場を含む熱平衡 — 光子と物質の共通の温度

[本文目安：B3]

物質の熱平衡は分子・原子の運動エネルギー分配で記述される。では**放射場**の熱平衡とは何か？

放射場を空洞中の電磁モードの集まりと見なすと(第V部・第14章)、各モードはエネルギー量子 $h\nu$ で何個の光子を保有するかという「占有数」で特徴づけられる。物質と放射場の熱平衡は、**両者が共通の温度 T を持つことを意味する。**

具体的には：

- 物質の準位占有数：Boltzmann 分布 $n_i \propto g_i e^{-E_i/k_B T}$
- 放射場の各モードの平均光子数：Bose-Einstein 分布 $\bar{n}_{\text{mode}} = 1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$
- ソース関数 $S_\nu = B_\nu(T)$ (Kirchhoff 第3章)

これらが同じ T で結ばれていることが「物質と放射場の熱平衡」の中身である。各々が違う温度なら、相互作用によりエネルギーが流れ、やがて共通の T に達する。

i ノート

用語の整理：

- **完全熱平衡** (complete thermodynamic equilibrium) : 物質も放射場も両方が同じ温度 T で熱平衡。 $J_\nu = B_\nu(T)$ かつ物質の準位は Boltzmann。CMB の初期宇宙のように、両者が極めて長時間相互作用した状況で実現する。
- **LTE** (局所熱平衡, 第5章§5.5) : 物質の状態(速度分布・電離・励起)が局所温度 T で決まる近似。放射場 J_ν は必ずしも黒体である必要はない。たとえば恒星大気では、深部では $J_\nu \rightarrow B_\nu(T)$ だが、表層へ向かうと J_ν は異方化しつつ物質は LTE のまま、という遷移領域がある。
- **non-LTE** : 上記 LTE の前提が崩れた状態。多くは放射場 J_ν が占有数を決めることで非局所性が入る。

本書で「熱平衡」と言うときは通常 **完全熱平衡**を意味する。LTE は弱い意味の「物質側だけの熱平衡近似」であり、両者を混同しないよう注意。

i ノート

方針(本書の焦点) : 本章で導入する「熱平衡」は、粒子のエネルギー分布がMaxwell 分布である状況、つまり熱的な粒子分布を前提とする。

ジェット・AGN コロナ・宇宙線のような非熱的な粒子(べき則分布の高エネルギー電子)の集団では、温度という概念そのものが意味を失い、本章の枠組みはそのままでは適用できない。本書は熱的放射に焦点を絞るため、非熱系の統計は第18章で軽く触れる程度に留める(第1章§1.9 参照)。

なお「熱的 / 非熱的」(粒子の分布)と「LTE / non-LTE」(原子準位の占有)は別の軸である — 非熱的電子が出すシンクロトロン周囲の原子ガスは独立に LTE / non-LTE を取りうる。

6.6 詳細釣り合い — 平衡の局所判定

[本文目安：B3-B4 | 導出：M1]

熱平衡を「ミクロ的」に特徴づける条件が**詳細釣り合い (detailed balance)**である：

平衡状態では、任意の二つの状態 $i \rightarrow j$ への遷移確率と、その逆 $j \rightarrow i$ への遷移確率が等しい。

すなわち

$$n_i W_{i \rightarrow j} = n_j W_{j \rightarrow i} \quad (0.5)$$

ここで $W_{i \rightarrow j}$ は単位時間あたりの遷移確率、 n_i は状態 i の占有数。この関係は、各準位ペア (i, j) について個別に成立する。

なぜ詳細釣り合いが効くのか：

熱平衡を「全粒子の正味の流れがゼロ」と定義しても矛盾はないが、それだけでは「ある複雑な閉じた経路を回る流れ」を排除できない。詳細釣り合いはこれより強い条件で、**任意のペアで個別に釣り合う**ことを要請する。

物理的には「時間反転対称性」と結びつく。マクロな熱平衡は、ミクロな時間反転対称性の帰結として理解できる。

i ノート

方針：本章では詳細釣り合いを定義しただけだが、第11章で Einstein がこの原理を放射と物質の相互作用に適用し、**プランク分布を再導出**する場面が出てくる。Einstein の議論は、本書の中心地図のプランク関数を「もう一つの逆引きルート」で立ち上げる重要な道筋である。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 $B_\nu(T)$ の「**式が熱平衡で成り立つ**」という条件の中身が言語化された：

- 温度 T は、エントロピーをエネルギーで微分したものの逆数
- 熱平衡は、最大エントロピー状態であり、詳細釣り合いが各遷移ペアで成り立つ
- 物質と放射場の完全な熱平衡(CTE) は、両者が共通の T で結ばれる状態。これは LTE (物質側だけが局所の T で Boltzmann 分布、放射場は自由に流れる) より **強い条件** で、空洞放射や CMB のような閉じた系でのみ厳密に実現される(区別の整理は §6.5)

ただし「プランク分布の具体形」— 占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ がなぜこの形なのか — はまだ示されていない。これには光子が「区別できない Bose 粒子」であることを使う必要がある。

次章へ：第7章では、まず古典統計(Boltzmann 分布)を立ち上げ、分配関数と熱力学量の関係を整理する。古典統計の枠組みでどこまでわかり、どこで破綻するかを見たうえで、第8章で「光子の統計」へと進む。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, 1965) — 熱平衡とエントロピーの古典的扱い
- Landau & Lifshitz, *Statistical Physics, Part 1* (Pergamon, 3rd ed., 1980) — エントロピー最大原理の体系的扱い
- Jaynes, “Information Theory and Statistical Mechanics” (*Physical Review* 106, 620, 1957) — 情報理論側からの再構成

第07章 統計力学の基本

この章の主題：第6章で立ち上げた「最大エントロピー状態が熱平衡」という原理を、具体的な計算道具として整える。状態数・分配関数・Boltzmann 分布・揺らぎ — これらは古典統計力学の中心的な道具立てであり、第8章で光子の統計 (Bose–Einstein) へ拡張するための土台となる。最後に、古典統計を放射場にそのまま適用すると何が起きるかを予告する。これは第IV部・第9章「古典論ではなぜ失敗するのか」への入口でもある。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \boxed{\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}}$$

強調されている 占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が、第III部で逆引きする対象である。これは熱平衡にある光子 (Bose 粒子) の統計から立ち上がる量で、低振動数極限では $kT/(h\nu)$ に、高振動数極限では $e^{-h\nu/kT}$ に漸近する。第8章で本格的に導出する。

i ノート

方針：本章で扱う **Boltzmann 分布** は、プランク分布の親戚であり、量子効果が無視できる極限では Boltzmann 分布に近づく。中心地図の指数関数因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ の「指数の中心」がここで準備される。

この章で答える問い

- なぜ多数の粒子の集団は、熱力学量 (温度・圧力) のような少数の変数で記述できてしまうのか
- 分配関数を計算すると、なぜ観測されるスペクトル形が出てくるのか
- 古典統計を放射場にそのまま適用すると、何が起こるのか (→第9章への伏線)
- 揺らぎは観測スペクトルにどんな形で現れるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 状態数・分配関数・Boltzmann 分布の論理を整理して述べられる
- 平均値と揺らぎが熱力学量とどう結びつくかを説明できる
- 古典統計を放射場に適用したときに何が起こるかを予告的に把握できる

7.1 状態数と確率 ー等確率の原理

[本文目安：B3]

統計力学の出発点は、ミクロ状態に対する**等確率の仮定**である：

孤立系のミクロ状態のうち、与えられたエネルギー E を満たすものは、すべて等しい確率で実現する。

これだけで多くの結果が出る。粒子数 N 、体積 V 、エネルギー E が指定されたマクロ状態に対応するミクロ状態の数 $\Omega(E, V, N)$ を計算すれば、エントロピー $S = k_B \ln \Omega$ (式 0.2) からすべての熱力学量が導かれる。

これを **ミクロカノニカル分布** と呼ぶ。

しかし実用上はもう一段使いやすい設定が便利である。系を**熱浴** (温度 T で固定) と接触させた状況を考える。エネルギー E_i のミクロ状態が実現する確率は

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-E_i/k_B T} \quad (0.1)$$

となる。これが **Boltzmann 分布** (**Boltzmann distribution**, あるいは canonical distribution) で、 Z は規格化定数：

$$Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T} \quad (0.2)$$

これが **分配関数** (**partition function**, あるいは独語 *Zustandssumme* 「状態和」)。 Z は系のすべての情報を含む量で、ここから物理量がすべて引き出せる。

i ノート

用語：「分配関数」は英語 partition function の和訳だが、原語ともに物理的意味が直接には汲み取りにくい。ドイツ語の *Zustandssumme* (**状態和**) の方が明快で、エネルギー重み $e^{-E_i/k_B T}$ を全状態にわたって足し上げた量、という意味がそのまま読み取れる。

7.2 分配関数 ーすべての熱力学量を生成する母関数

[本文目安：B3]

分配関数 $Z(T, V, N)$ から、平均エネルギーは

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (0.3)$$

ただし $\beta = 1/k_B T$ 。同様に他の熱力学量も：

物理量	分配関数からの計算式
平均エネルギー $\langle E \rangle$	$-\partial \ln Z / \partial \beta$
Helmholtz 自由エネルギー F	$-k_B T \ln Z$
エントロピー S	$-\partial F / \partial T$
圧力 P	$-\partial F / \partial V$
比熱 C_V	$\partial \langle E \rangle / \partial T$

つまり、分配関数を計算できれば熱力学はほぼ完結する。逆に言えば、計算の本丸はミクロ状態の和式 0.2 を実行する点にある。

例：N 個の独立な調和振動子

エネルギー $\epsilon_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ を持つ独立な振動子 N 個の系では、

$$Z = \prod_{i=1}^N Z_1, \quad Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \quad (0.4)$$

ここから平均エネルギー：

$$\langle E \rangle = N \left(\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right) \quad (0.5)$$

第二項に $1/(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)$ という形が現れていることに注意。これがプランク分布の占有因子に他ならない。プランクが量子仮説でこの式に辿り着いたのは、第10章で本格的に扱う。

i ノート

零点エネルギー $\hbar\omega/2$ の扱いについて：本章では $\epsilon_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ と書いて零点項を残したが、Planck の原論文(1900)は $\epsilon_n = nh\nu$ と書いた(第10章でこの形を再現する)。零点項の有無は観測量である占有因子 $1/(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)$ には影響しない(零点エネルギーは温度によらない定数で、温度微分・分配関数の対数微分で消える)。両者の物理的意味(古典的振動子の量子化 vs エネルギー量子の数え上げ)と、零点項が観測可能になる場面(真空揺らぎ、Casimir 効果、自発放出、§24.3)は第IV部と第VIII部で扱う

警告

先取りについて：本節では「エネルギーが $\hbar\omega$ の整数倍に量子化されている」という前提を、第IV部(第9～10章)の逆引きより先に使っている。これは「観測されるプランク分布の指数因子を、最も簡潔に再現できる仮定として一度受け入れる」立場であり、**第8章のモード密度の借用**(§8.5)と同じ精神の先取りである。なぜ量子化されなくてはならないか(古典統計の破綻 → Rayleigh-Jeans の紫外発散 → Planck 仮説)は第9-10章で逆引きされる。第7章で先取りした分は、第10章で必ず回収される

問：いま導いた振動子の式 式 0.5 は、プランク分布そのものではないのか？
短答：構造はほぼ同じだが、まだプランク分布ではない。式 0.5 は「ある 一つのモードの平均エネルギー」を与える式である。プランク分布 $B_\nu(T)$ は、これに「振動数 ν 近傍にどれだけのモードがあるか」(モード密度)を掛けたもの。
もう一步：モード密度の話は第V部・第14章で扱う。中心地図のプランク関数の**指数関数因子**(占有因子)が本章で説明され、**前因子 $2h\nu^3/c^2$** は第V部で説明される、という構造になっている。

i ノート

使えるようになった道具 (§7.1～7.2)：

- 分配関数 Z から、平均エネルギー・自由エネルギー・エントロピー・圧力・比熱までを微分一発で取り出せる
- 量子化された調和振動子の平均エネルギー式 0.5 に、観測されるプランク分布の指数関数因子 $1/(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)$ がすでに現れる — 観測される高振動数の指数減衰の起源が

7.3 Boltzmann 分布 — 古典統計の中心定理

[本文目安：B3]

式 0.1 を観測量で表すと、 N 個の同種粒子のうち、エネルギー E_i の状態 i にある粒子数の平均は

$$\langle n_i \rangle = N \cdot \frac{g_i e^{-E_i/k_B T}}{\sum_j g_j e^{-E_j/k_B T}} \quad (0.6)$$

ここで g_i は状態 i の縮退度 (degeneracy)。これが(古典) Boltzmann 分布である。

例：水素原子の準位占有数

水素原子の主量子数 n の準位は、エネルギー $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ をもち、縮退度は $g_n = 2n^2$ (電子スピン込み)。温度 T の熱浴と平衡にあるとき、

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-(E_2 - E_1)/k_B T} \quad (0.7)$$

この比は、第VII部で線スペクトルの強度比から温度を求める基本式になる。

i ノート

対応(観測)：観測される線スペクトル強度比から温度を読むのは、まさにこの Boltzmann 分布が成り立っているという仮定(LTE)に基づいている。LTE が破れる場面(non-LTE、第5章 §5.5)では 式 0.7 は使えない。

i ノート

使えるようになった道具 (§7.3)：Boltzmann 分布式 0.6 は、観測される複数の線の強度比から温度を読み出す「**励起温度**」推定の基礎式である。第VII部・第23章で本格的に応用する。

7.4 平均値と揺らぎ

[本文目安：B3]

統計力学は平均値だけでなく、**揺らぎ** (fluctuations, 統計的なばらつき)も予言する。揺らぎは温度・密度・エネルギー・光子数などのあらゆる量に現れる。

エネルギー揺らぎは分配関数からこう求まる：

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = k_B T^2 \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = k_B T^2 C_V \quad (0.8)$$

C_V は定積熱容量。 $N \sim 10^{23}$ では、相対的な揺らぎは $\Delta E / \langle E \rangle \sim 1/\sqrt{N} \sim 10^{-11}$ で、観測に出ない(マクロ熱力学が成り立つ理由)。

しかし少数粒子系や特定の振動数帯では揺らぎが重要になる。

CMB のスペクトル歪み：CMB の黒体スペクトルは完璧だが、初期宇宙の様々な過程(粒子崩壊、再結合、Compton 散乱の不完全さ)がスペクトルに微小な歪みを残しうる。これらの歪みは「光子数の揺らぎ」「エネルギーの揺らぎ」を反映する量であり、第16章で扱う。

💡 **問い**：揺らぎが小さいのは、なぜ「自然法則」のように見えるのか？

短答： N が大きいから。揺らぎは $1/\sqrt{N}$ で減衰するので、アボガドロ数規模の系では事実上ゼロに見える。

もう一步：宇宙論的スケールの観測では話が違う。空間的に異なる場所のCMB 温度ゆらぎは $\Delta T/T \sim 10^{-5}$ で観測されているが、これは「熱平衡の揺らぎ」ではなく、初期宇宙の量子ゆらぎが膨張で増幅された結果である(第16章)。両者は混同しないこと。

7.5 熱力学関数とのつながり

[本文目安：B3-B4 | 導出：M1]

ここまで導入した分配関数 Z は、熱力学の標準的関数とすべて対応している。鍵となる関係：

$$F = -k_B T \ln Z \quad (0.9)$$

ここから

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad P = -\frac{\partial F}{\partial V}, \quad \mu = \frac{\partial F}{\partial N}$$

化学ポテンシャル (chemical potential) μ は粒子数に対する Lagrange 乗数で、式 0.4 の $\alpha = -\mu/k_B T$ に対応する。

化学ポテンシャルの物理的意味：粒子を一つ加えたときの自由エネルギーの変化。「粒子数を保存しないといけない系」では化学ポテンシャルが現れ、保存しない系(光子のように)では $\mu = 0$ になる。

なぜ光子は粒子数を保存しないか。電磁場のモードと物質の相互作用(吸収・放出)で光子は生成・消滅し、その数は決まっていない。エネルギーは保存するが個数は保存しない。これが**光子の化学ポテンシャルがゼロ**になる物理的理由で、第8章で詳しく扱う。

7.6 古典統計の限界 —放射場での破綻

[本文目安：B3]

古典統計力学を放射場にそのまま適用すると、本書が逆引きで辿る**最初の決定的な失敗**に遭遇する。

古典の結論(Rayleigh-Jeans)：振動数 ν あたりのモード数を $g(\nu)$ とすると、エネルギー等分配定理から各モードには平均エネルギー $k_B T$ が配分される。よって振動数 ν あたりの放射エネルギー密度は

$$u_\nu^{\text{RJ}} = g(\nu) \cdot k_B T = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad (0.10)$$

これは振動数の二乗に比例して増加し、全エネルギー $\int u_\nu d\nu$ は発散する。

観測との矛盾：実際の黒体スペクトルは、高振動数で指数関数的に減衰し、全エネルギー $u = aT^4$ は有限である。古典統計は決定的に間違っている。

何が問題か：

- 古典統計の**エネルギー等分配定理** (equipartition theorem, 各自由度に $k_B T$) は、エネルギーが**連続的に**やりとりされる前提に立つ
- 高振動数のモード ($h\nu \gg k_B T$) では、エネルギー $h\nu$ という大きな単位でしかエネルギーが分配されえない → 等分配が成り立たない

これを正確に取り扱うには、**量子的な性質** (エネルギー量子化 + 粒子の区別不能性) が必要である。第8章で「光子の統計」として導入し、これがプランク分布の占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ を生む。

i ノート

注意(理論)：古典統計の破綻は「**紫外線破綻**」(ultraviolet catastrophe)と呼ばれる。これは決定的な歴史的契機で、量子論誕生 (Planck 1900, Einstein 1905) に直結した。第9章で本格的に扱う。

💡 **問い：** Rayleigh-Jeans 則は完全に間違いなのか？

短答： いえ、低振動数極限 ($h\nu \ll k_B T$) では正しい。電波天文学ではほぼ常にこの極限で観測しており、Rayleigh-Jeans は実用的に最も使われる近似である (第2章 §2.5)。

もう一步： プランク分布の物理を学ぶときは、「古典で完全に間違っている」ではなく「**低振動数では古典が正しく、高振動数で量子効果が効く**」というニュアンスで理解するのが正確である。これが第IV部全体の論点になる。

i ノート

使えるようになった道具 (§7.4~7.6)：

- 揺らぎ $\Delta E / \langle E \rangle \sim 1/\sqrt{N}$ から、観測上いつ熱力学的決定論が信用できるかを判断できる
- 古典統計の枠組みでは観測される Rayleigh-Jeans 形 (低振動数) は説明できる。観測される高振動数の指数減衰は古典では出ない — これが量子論を要請する観測上の根拠

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、古典統計力学の主要道具 — 分配関数 Z 、Boltzmann 分布 $\langle n_i \rangle \propto g_i e^{-E_i/k_B T}$ 、揺らぎ、熱力学関数 — が整った。

中心地図 $B_\nu(T)$ の「**式が成り立つ条件**」(第6章)に続き、本章では「**指数の中身 $E/k_B T$** 」が**温度の正体である**ことが言語化された。

しかし古典統計をそのまま放射場に適用しようとすると、Rayleigh-Jeans 則の発散という決定的な破綻に出会う。**指数関数因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が出てこない**のである。

次章へ： 第8章で「光子の統計」 — 区別できない Bose 粒子の統計力学 — を扱う。ここで初めて、プランク分布の指数関数因子 (占有因子) が必然として現れる。光子の化学ポテンシャルがなぜゼロかも、ここで明らかになる。これが第III部全体のクライマックスである。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, 1965) — Boltzmann 分布と分配関数の標準教科書
- Pathria & Beale, *Statistical Mechanics* (Academic Press, 3rd ed., 2011) — より現代的な体系化
- 久保亮五『大学演習 熱学・統計力学』(裳華房, 1961) — 古典的な日本の教科書、演習豊富

第08章 光子の統計

この章の主題：第7章で立ち上げた古典統計(Boltzmann 分布)は、放射場に適用すると Rayleigh-Jeans 則の発散という決定的な破綻を起こした。本章では、光子を「区別できない Bose 粒子」として扱い、Bose-Einstein 統計を立ち上げる。これによりプランク分布の占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が必然として現れる。本章は第III部のクライマックスであり、中心地図のもっとも特徴的な構造を解き明かす。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \boxed{\frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}}$$

強調されている 占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が、第III部で逆引きする対象である。これは熱平衡にある光子(Bose 粒子)の統計から立ち上がる量で、低振動数極限では $kT/(h\nu)$ に、高振動数極限では $e^{-h\nu/kT}$ に漸近する。第8章で本格的に導出する。

i ノート

方針：本章でターゲットとするのは中心地図プランク関数 $B_\nu(T) = (2h\nu^3/c^2) \cdot \boxed{1/(e^{h\nu/kT} - 1)}$ の第二因子 (占有因子) である。前因子 $2h\nu^3/c^2$ は第V部のモード密度で扱う。

この章で答える問い

- なぜ光子の集団は古典粒子の統計(Maxwell-Boltzmann)ではなく、Bose-Einstein 統計に従うのか
- なぜ光子の化学ポテンシャルはゼロでなければならないのか
- 占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ は、観測スペクトルのどの特徴に対応しているのか
- 光子気体の統計を仮定すると、なぜプランク分布が出てくるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- Bose-Einstein 分布を、識別不能粒子の統計力学から導ける
- 光子の化学ポテンシャルがゼロである理由を、粒子数非保存の観点から説明できる
- プランク分布の指数関数因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が、光子統計の帰結であることを論じられる

8.1 区別できない粒子 — 古典統計はなぜ破綻するか

[本文目安：B3-B4]

第7章で扱った古典統計は、**粒子を識別できる**前提に立っていた。 N 個の粒子に「1番、2番、...、 N 番」とラベルをつけ、それぞれが状態 $i_1, i_2, \dots$ にあるとき、ミクロ状態の数を数えた。

しかし、ミクロ世界の同種粒子は**区別できない**。電子1個と電子2個を入れ替えても、物理的に区別できる状況にはならない。これは古典物理の枠組みを超える性質で、量子力学(第IV部)から要請される事実である。

区別できない粒子の場合、ミクロ状態の数え方が変わる。状態 i にある粒子数 n_i の組 $\{n_i\}$ だけがミクロ状態を特徴づける。**どの個別粒子がどこにいるかは問題にならない**。

具体例で比較する。状態が二つ(A, B)、粒子が二つの場合：

識別可能(古典)	識別不能(量子)
1 が A、2 が A: 1 通り	(2, 0): 1 通り
1 が A、2 が B: 1 通り	(1, 1): 1 通り
1 が B、2 が A: 1 通り	(0, 2): 1 通り
1 が B、2 が B: 1 通り	
合計: 4 状態	合計: 3 状態

ここから「1 が A、2 が B」と「1 が B、2 が A」が同じ状態に潰れることに注目したい。この潰れが Boltzmann 分布から Bose 統計への移行を生む。

i ノート

用語：区別できない粒子の統計は、整数スピン粒子なら **Bose–Einstein 統計**、半整数スピン粒子なら **Fermi–Dirac 統計**になる。光子はスピン1の Bose 粒子なので、Bose 統計に従う。詳しくは第IV部で扱う。

8.2 Bose 粒子と Fermi 粒子 — 二種類の量子統計

[本文目安：B3-B4]

区別できない粒子は、状態を共有できるかどうかでさらに二つに分かれる：

- **Bose 粒子 (boson, ボソン)**：同じ状態に**何個でも**入れる。光子・グルーオン・ $W^\pm$ ・ Z^0 ・Higgs・ ^4He など。スピンの整数。
- **Fermi 粒子 (fermion, フェルミオン)**：同じ状態には**1個しか**入れない(**Pauli の排他原理, Pauli exclusion principle**)。電子・陽子・中性子・クォーク・ ^3He など。スピンの半整数。

この区別は粒子の本質的な性質(スピン統計の定理)に基づくが、本書では結果だけを使う。証明は第IV部・第VIII部の場の量子論で扱われる。

光子は Bose 粒子なので、本章では Bose 統計(Bose–Einstein 分布)を扱う。

8.3 Bose–Einstein 分布 —占有数の最確値

[本文目安：B4 | 導出：M1]

Bose 粒子の集団に最大エントロピー原理(第6章 §6.4)を適用する。

各「単一粒子状態」 i に何個の粒子が入るかを n_i とする。 n_i は $0, 1, 2, \dots$ と自由。状態 i の縮退度(同じエネルギー E_i の状態数)を g_i 、その状態を占有する粒子の総数を N_i とすると、これらの占有を実現する場合の数(ミクロ状態数)は、

$$W_{\text{BE}} = \prod_i \frac{(N_i + g_i - 1)!}{N_i! (g_i - 1)!} \quad (0.1)$$

これは「 g_i 個の箱に N_i 個の区別できない玉を入れる組合せ」である。

エントロピー $S = k_B \ln W$ を、制約 $\sum N_i = N$, $\sum N_i E_i = E$ のもとで最大化する。Lagrange 未定乗数法(第6章 §6.4 の手順)と Stirling 近似で、結果は

$$\bar{n}_i = \frac{1}{e^{(E_i - \mu)/k_B T} - 1} \quad (0.2)$$

これが **Bose–Einstein 分布 (Bose–Einstein distribution)** である。 $\bar{n}_i$ は状態 i あたりの平均占有数 (occupation number)。

導出ノート(オンライン版限定)

式 0.1 の対数を取り、Stirling 近似 $\ln N! \simeq N \ln N - N$ を使うと

$$\ln W = \sum_i [(N_i + g_i) \ln(N_i + g_i) - N_i \ln N_i - g_i \ln g_i]$$

これに Lagrange 乗数 α (粒子数保存)、 β (エネルギー保存)を加えて

$$\frac{\partial}{\partial N_i} \left[\ln W - \alpha \left(\sum_j N_j - N \right) - \beta \left(\sum_j N_j E_j - E \right) \right] = 0$$

から $\ln(N_i + g_i) - \ln N_i = \alpha + \beta E_i$ 、すなわち $\bar{n}_i = N_i/g_i = 1/(e^{\alpha + \beta E_i} - 1)$ を得る。 $\beta = 1/k_B T$ 、 $\alpha = -\mu/k_B T$ で式 0.2 に至る。

式 0.2 はプランク分布の占有因子の形と一致する —ただし化学ポテンシャル μ がついている。光子の場合は次節で $\mu = 0$ となる。

💡 **問い：** Bose 分布の分母にある「 -1 」は、Fermi 分布の「 $+1$ 」と何が違うのか？

短答： 粒子の数え方の違いから来る。Bose では「同じ状態に複数入れる」ため $\sum n = 1/(1-x)$ (無限等比和)の因子から -1 、Fermi では「0 か 1 だけ」だから $1+x$ から $+1$ になる。

もう一步： 分母の符号は、低温 ($E - \mu \ll k_B T$) で巨大な違いを生む。Bose では $\bar{n} \rightarrow \infty$ (Bose–Einstein 凝縮の可能性)、Fermi では $\bar{n} \rightarrow 1$ (縮退、白色矮星・中性子星)。本書では光子のみ扱うが、第18章の中性子星表面で Fermi 縮退に再会する。

i ノート

使えるようになった道具 (§8.3) : Bose-Einstein 占有数式 0.2 を、温度と化学ポテンシャルから具体的に書き下せる。これが観測されるプランク分布の指数関数因子の正体を与える。

8.4 光子の化学ポテンシャル —なぜゼロか

[本文目安 : B4 | 導出 : M1]

光子は 式 0.2 で $\mu = 0$ が成り立つ。これがプランク分布のあの単純な形

$$\bar{n}_{\text{photon}}(\nu, T) = \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.3)$$

を生む。なぜ $\mu = 0$ になるのか。

化学ポテンシャル μ は、粒子を一個加えたときの自由エネルギーの変化 $\partial F / \partial N$ である (第7章 §7.5)。これは**粒子数 N が保存量である場合**にのみ意味を持つ。粒子数が保存しない系では、 N は熱平衡で「他の量と整合するように決まる」量となり、 μ は粒子追加の代償なし — すなわち $\mu = 0$ — になる。

光子の場合 :

- 電磁場と物質の相互作用(吸収・放出)で光子は**生成・消滅**する
- 光子の総数 N_γ は熱平衡で自動的に決まる量
- よって $\mu_\gamma = 0$

これに対して、原子・分子・電子のような物質粒子は通常の温度・密度では数が保存し(化学反応がないかぎり)、 $\mu \neq 0$ となる。

i ノート

対応(観測) : CMB のスペクトルが完璧な黒体($\mu = 0$)であることは、再結合以前に光子と物質が十分に長く相互作用して光子数を「自由に」調整できたことの証拠。もし $\mu \neq 0$ なら、CMB スペクトルは Bose-Einstein 分布の形(プランクから外れる)を残すはずで、これを「 μ 歪み」と呼ぶ。第16章で扱う。

💡 **問い :** 光子の数が保存しないなら、宇宙の光子数はどこから決まっているのか？

短答 : 「光子数 N_γ は熱平衡で自動的に決まる」とは、温度 T と空洞の体積 V が決まれば、 $N_\gamma(T, V)$ が一意になることを意味する。具体的には $N_\gamma \propto VT^3$ 。

もう一步 : 観測される CMB の光子数密度 $n_\gamma \simeq 411 \text{ cm}^{-3}$ は、CMB 温度 $T = 2.725 \text{ K}$ と $n_\gamma \propto T^3$ から一意に決まる。早期宇宙の物質との結合は、この光子数を「自由に」作り出してくれた。

i ノート

使えるようになった道具 (§8.4) : 化学ポテンシャルがゼロな系(光子)の占有数式 0.3 は、温度と振動数だけで書き下せる。これが観測される CMB の黒体スペクトルの指数関数因子の正体である。CMB が完全な黒体に近い($\mu \lesssim 10^{-5}$) ことは、 $\mu = 0$ の前提(光子数の非保存)が宇宙史で確かに実現したことの観測的証拠になる(第16章 μ 歪み)。

8.5 光子気体の統計 — エネルギー密度から圧力まで

[本文目安：B4 | 導出：M1]

式 0.3 を使って、放射場の各種熱力学量を計算できる。

エネルギー密度 (振動数あたり) : 振動数 ν 近傍のモード密度を $g(\nu)d\nu$ 、各モードのエネルギーを $h\nu$ 、平均光子数を $\bar{n}$ とすると

$$u_\nu d\nu = g(\nu) h\nu \bar{n}(\nu, T) d\nu = g(\nu) \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu \quad (0.4)$$

i ノート

方針(先取りの注意) : 以下の計算でモード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を先取りして借用する。これは電磁場が三次元空間で離散的な定在波モードを持つことから出る量で、その本格的な導出は第V部・第14章で行う。

本章の本丸は 占有因子 $1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ の導出 (前節式 0.3) であって、モード密度を含めた全体形 $B_\nu(T)$ ではない。モード密度を借りる理由は、占有因子だけだと放射場のエネルギー密度として観測できる量にはならず、「占有因子+モード密度」の組合せで初めてPlanck 分布全体が見えるからである。全体形が見えてから、第V部でモード密度の起源に逆引きする、というのが本書の戦略である。

第V部から $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を借りて代入すれば

$$u_\nu(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.5)$$

そして比強度 $B_\nu = cu_\nu/(4\pi)$ から

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.6)$$

プランク分布の全体形が、光子気体の Bose–Einstein 統計と(第V部から借りた)モード密度から再構成された。本章で逆引きしたのは右側の占有因子であり、前因子 $2h\nu^3/c^2$ の起源は第V部で引き続き扱う。

全エネルギー密度 : 式 0.5 を全振動数で積分 ($x = h\nu/k_B T$ の置換と $\int_0^\infty x^3/(e^x - 1)dx = \pi^4/15$) すると

$$u(T) = \int_0^\infty u_\nu d\nu = \frac{4\sigma}{c} T^4 \equiv aT^4 \quad (0.7)$$

ここで σ は Stefan–Boltzmann 定数。 T^4 の起源は、占有因子の積分結果として現れる。

圧力 : 光子気体の圧力は、第7章 §7.5 の熱力学関数の方法で

$$P = \frac{1}{3}u = \frac{aT^4}{3} \quad (0.8)$$

「 $P = u/3$ 」の係数は、光子が質量ゼロ・等方分布の Bose 気体である帰結。気体の状態方程式(理想気体 $PV = Nk_B T$)とは異なる。

i ノート

対応(観測): 恒星内部や降着円盤の中心部では、放射圧 $P_{\text{rad}} = aT^4/3$ がガス圧 $P_{\text{gas}} = nk_B T$ より大きくなることがある。Eddington 限界はこの放射圧と重力のバランスから決まる量で、星の質量上限を与える。第18章で扱う。

8.6 統計力学から見たプランク分布 — 第III部の到達点

[本文目安: B4 | 導出: M1]

第I部で「観測される連続スペクトルは黒体に近い」と確認し、第II部で「LTE ではソース関数がプランク関数」と整理し、第III部の本章で「**Bose-Einstein 統計から プランク分布の占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が必然として出る**」ことを示した。

これは中心地図プランク関数

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

の **指数関数因子** (右側、本章で解き明かした)が、統計力学(光子のBose 統計+熱平衡)の帰結であることを意味する。

残りは:

- 前因子 $2h\nu^3/c^2$: モード密度 $\propto \nu^2$ 、エネルギー量子 $h\nu$ 、偏光自由度 2 の積。第V部(電磁気学)と第IV部(量子論)の合作で解き明かす
- $h\nu$ 自体の意味: エネルギーが連続でなく $h\nu$ の単位で離散化されること。第IV部(量子論)の中心テーマ

第IV部・第V部でこれらの「なぜ」が解明されれば、中心地図プランク関数のすべての因子が逆引きで説明されたことになる。これが本書の第I~V部全体の流れである。

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 $B_\nu(T)$ の **指数関数因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$** が解き明かされた:

- **Bose 統計** (光子が区別できないボソンであること)から $1/(e^{(E-\mu)/k_B T} - 1)$ という形が出る
- **光子の化学ポテンシャル $\mu = 0$** (光子数が保存しないこと)が分母を簡単にする
- 結果として **占有因子 $1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$** が現れ、これが指数関数的減衰(高振動数)と ν^2 立ち上がり(低振動数)の両方を統一的に与える

第I~III部のロードマップが完結した: **観測される連続スペクトル** → **熱平衡という条件** → **光子の Bose 統計** → **占有因子**

次章へ: 第9~12章では「指数の中の $h\nu$ 」を逆引きする。なぜエネルギーが連続でなく $h\nu$ の量子化された単位で扱われるのか。これが量子論の起源と直結する。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Pathria & Beale, *Statistical Mechanics* (Academic Press, 3rd ed., 2011) — 第6章「Boson Statistics」が標準的
- Huang, *Statistical Mechanics* (Wiley, 2nd ed., 1987) — Bose–Einstein 凝縮の体系的扱い
- Mandl, *Statistical Physics* (Wiley, 2nd ed., 1988) — 学部向けに丁寧な扱い
- 田崎晴明『統計力学 II』(培風館, 2008) — Bose 統計と Planck 分布の和文教科書

第Ⅳ部 逆引き2 : 量子論へ

第09章 古典論ではなぜ失敗するのか

この章の主題：第III部までで、観測される黒体スペクトルが熱平衡にある光子気体の **Bose 統計** から導かれることを見た。しかし、その手前で**古典論(古典電磁気+古典統計)**だけで黒体スペクトルを説明しようとする、**なぜ失敗するのか**を本章で明示的に追体験する。「紫外線破綻」(ultraviolet catastrophe)と呼ばれる発散現象が、観測スペクトルとどう決定的に矛盾するのかを示し、量子論を要請せざるを得なくなった歴史的・論理的な瞬間を再現する。第10章のプランクの量子仮説、第11章のEinsteinの方法は、いずれもこの破綻から出発する。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_{\nu}(T) = \frac{2 \boxed{h} \nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\boxed{h} \nu / kT} - 1}$$

強調されている **Planck 定数** h (前因子の中と、指数の中の二箇所)が、第IV部で逆引きする対象である。エネルギーが連続でなく $h\nu$ という離散単位でやりとりされる —これが量子論の核心で、第10章(Planckの量子仮説)と第11章(Einsteinの方法)でその必然性を二つの異なるルートから示す。

i ノート

方針：本章では、強調された **Planck 定数** h をまだ持っていないという設定で議論を進める。つまり「古典電磁気+古典統計」だけで放射場のスペクトルを計算してみる。結果として、観測との決定的な矛盾が出る —それが量子論を要請する観測上の根拠である。

この章で答える問い

- 空洞中の電磁波を古典統計で扱うと、なぜ全エネルギーが発散してしまうのか
- Rayleigh-Jeans 則が低振動数側ではよく合うのに、高振動数側で失敗するのはなぜか
- 「紫外線破綻」と呼ばれる現象は、観測スペクトルのどの形と矛盾するのか
- この破綻を回避するために、何を変えなければならなかったのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 古典電磁気+古典統計で Rayleigh-Jeans 則が導かれる筋道をたどれる
- 紫外線破綻の物理的起源を、エネルギー等分配定理から説明できる
- 量子仮説の必然性を、観測との矛盾から論じられる

9.1 空洞モードの数え上げ — 古典電磁気の準備

[本文目安：B3]

古典の議論を始めるには、まず空洞中にどんな電磁波(モード, mode)が存在できるかを数える必要がある。

辺長 L の立方体空洞を考え、壁が完全導体だと仮定する。電場が壁面で消えるという境界条件から、許される定在波の波数は

$$\mathbf{k} = \frac{\pi}{L}(n_x, n_y, n_z), \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots \quad (0.1)$$

の形に制限される。波数 $k = |\mathbf{k}|$ が k 未満であるモード数を数えると、立体角を考慮した結果として、波数空間の体積を使って数えられる。

詳細は第V部・第14章で本格的に導く(本章では結果だけ借用する)。振動数 ν あたりの単位体積あたりのモード数は

$$g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad (0.2)$$

である。係数 8π には電磁波の偏光自由度 $\times 2$ が入っている。この ν^2 という振動数の冪が、本章の議論の核心になる。

i ノート

方針：式 0.2 の導出には量子論は一切要らない。古典電磁気と境界条件だけで出る幾何的な数え上げである。第V部・第14章で本格的に導出するが、本章では「古典電磁気が許す結果」として受け入れる。

💡 問い：なぜ三次元空間でモード密度が ν^2 に比例するのか？

短答：波数空間の球殻 $4\pi k^2 dk$ に許されるモードがあるから。 $k = 2\pi\nu/c$ なので $k^2 dk \propto \nu^2 d\nu$ 。

もう一步：一般に d 次元では $g(\nu) \propto \nu^{d-1}$ 。三次元の宇宙では ν^2 、二次元なら ν 、一次元なら定数。この幾何的事実が、観測される黒体スペクトルの低振動数側 $B_\nu \propto \nu^2$ の振る舞いを直接決定している。

9.2 エネルギー等分配定理と Rayleigh–Jeans 則

[本文目安：B3]

次に、各モードに平均でどれだけのエネルギーが分配されるかを古典統計で求める。

古典統計力学の中心定理 — エネルギー等分配定理 (equipartition theorem, 第7章§7.6) — によれば、二次形式で書ける自由度ひとつあたりに $\frac{1}{2}k_B T$ が分配される。電磁波の各モードは調和振動子と等価で、 $E = \frac{1}{2}(p^2/m) + \frac{1}{2}(m\omega^2 q^2)$ という二つの二次形式の和(運動量項と位置項) — あるいは電磁場の言葉では電場と磁場のエネルギー密度 $\frac{\epsilon_0}{2}|\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0}|\mathbf{B}|^2$ の二つ — として書ける。それぞれに $\frac{1}{2}k_B T$ が分配されるので、各モードに合計 $k_B T$ が分配される：

$$\langle E_{\text{mode}} \rangle_{\text{classical}} = k_B T \quad (0.3)$$

これと 式 0.2 を組み合わせると、振動数 ν あたりのエネルギー密度は

$$u_{\nu}^{\text{RJ}}(T) = g(\nu) \cdot \langle E_{\text{mode}} \rangle = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot k_B T \quad (0.4)$$

そして比強度に直すと

$$B_{\nu}^{\text{RJ}}(T) = \frac{c}{4\pi} u_{\nu}^{\text{RJ}} = \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T \quad (0.5)$$

これが **Rayleigh–Jeans 則 (Rayleigh–Jeans law)** である。古典電磁気＋古典統計だけから出た、放射場のスペクトルの予言である。

i ノート

対応(観測)：第2章 §2.5 で見たように、式 0.5 は観測されるプランク分布の低振動数極限 $h\nu \ll k_B T$ と一致する。電波天文学はほぼ常にこの極限で観測しており、Rayleigh–Jeans は実用的に正しい。問題は次節で見るように、**高振動数側で破綻すること**。

9.3 紫外線破綻 — 全エネルギーの発散

[本文目安：B3]

式 0.4 を全振動数で積分して、放射場の全エネルギー密度 u を計算しようとする

$$u_{\text{classical}} = \int_0^{\infty} u_{\nu}^{\text{RJ}} d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3} \int_0^{\infty} \nu^2 d\nu = \infty \quad (0.6)$$

積分は高振動数(紫外～X線～ガンマ線)側で**発散**する。これが**紫外線破綻 (ultraviolet catastrophe)**である。

物理的にこれが意味するのは、「温度 T の空洞は無限大のエネルギー密度を持つ」「電球を点けたら無限の紫外線・X線が出る」— 観測される現実とまったく合わない結論である。

観測との矛盾を具体的に見ると：

量	観測	古典予言
全エネルギー密度 $u(T)$	aT^4 (有限)	無限大
ピーク振動数	$\nu_{\text{peak}} \propto T$ (Wien 則)	ピーク自体が存在しない
高振動数側の振る舞い	$e^{-h\nu/k_B T}$ で指数減衰	ν^2 で単調増加

特に「ピークが存在しない」「指数減衰がない」という二点は、第1章で見た**観測される黒体スペクトル**と決定的に矛盾する。

📢 問い：紫外線破綻はどの観測事実から致命的に証明されるのか？

短答：恒星のスペクトルがピークを持つこと、CMB が完全な黒体形を取ること、地上で測られる空洞放射のスペクトル形 — いずれも有限のピークと指数減衰を示す。古典論ではこれらが一切説明できない。

もう一歩：歴史的には Rubens & Kurlbaum (1900) の長波長黒体スペクトルの精密測定が決め手となった。Planck はこのデータを再現するために量子仮説を立てた(第10章)。観測が理論を駆動した古典的な例である。

9.4 何が足りなかったのか — 等分配の物理的前提

[本文目安：B3]

紫外線破綻はどこから来たか。式 0.3 の「各モードに $k_B T$ 」という等分配定理に**穴がある**。等分配定理が成立する前提は：

1. **エネルギーが連続的にやりとりできる**：粒子間の衝突や相互作用で、任意の小さなエネルギー単位でやりとりが起きる
2. **エネルギーが Maxwell-Boltzmann 分布に従う**：状態数密度が均一で、状態間の遷移が自由

ここで重要なのは前提 1 である。古典物理では「エネルギーは連続量」と暗黙に仮定している。しかしもしエネルギーが**離散単位** ϵ でしかやりとりできず、しかも $\epsilon \gg k_B T$ となる場面では：

- ・ そのモードを励起するために必要なエネルギー ϵ がほとんど常に手に入らない
- ・ 平均してそのモードに行くエネルギーは $k_B T$ よりも遥かに小さくなる
- ・ 高振動数側のモードが「凍結」(freeze out)する

これが**紫外線破綻を救う鍵**である。すなわち、放射のエネルギーがある離散単位 $\epsilon(\nu)$ でやりとりされ、しかも $\epsilon(\nu)$ が振動数 ν とともに増える — 具体的には $\epsilon \propto \nu$ — なら、高振動数側のモードが熱力学的に届かなくなる。これが Planck (1900) のたどり着いた仮説で、第10章で本格的に扱う。

i ノート

注意(理論)：「等分配が破綻する」という現象は、黒体放射以外にも現れる。低温での**固体の比熱** (Debye/Einstein モデル)、二原子分子の**回転・振動自由度の凍結**、Bose–Einstein 凝縮など、量子効果が顔を出すすべての場面で同じ構造が現れる。黒体放射は最も歴史的に重要な例である。

9.5 量子仮説の必然性 — 第10・11章への入口

[本文目安：B3]

ここまでの議論をまとめると、観測される黒体スペクトルを古典論で説明できない理由は次のように要約される：

1. 空洞の電磁モード密度 $g(\nu) \propto \nu^2$ そのものは古典電磁気で正しく出る (第V部)
2. 各モードの平均エネルギーを古典統計で $k_B T$ と置く (等分配定理) と、 $u_\nu \propto \nu^2$ が出てしまう
3. これを全振動数で積分すると $u = \infty$ (紫外線破綻)
4. 観測される高振動数の指数減衰を再現するには、**等分配を破る何か**が必要

ここから出る論理的選択肢は限られる。一つは**エネルギー単位の離散化** (Planck の量子仮説、第10章)。もう一つは**光が粒子としてふるまうこと** (Einstein の光量子、第11章)。両者は等価で、結局は同じプランク分布に至るが、思考の出発点が違う。

両方のルートは、本書の三原則のうち「②背景物理を曖昧にしない」を実装する重要な複線である。第10章でプランクの方法を、第11章でEinsteinの方法をたどることで、プランク分布の**占有因子** $1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ がどちらのルートからも必然として出ることを確認する。第8章では Bose 統計から導いた占有因子が、二つの別の角度からも再導出される。

i ノート

使えるようになった道具 (§9.1~9.5) :

- 空洞の電磁モード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ は古典電磁気の結果として理解できる(第V部で本格導出)
- Rayleigh-Jeans 則 式 0.5 は等分配定理から出る古典の結果で、低振動数極限では観測と合う
- 紫外線破綻は等分配定理が高振動数モードに無条件で適用されることに由来する。これを救う鍵は**エネルギーの離散化**

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図プランク関数の前因子に現れる ν^2 が**古典電磁気のモード密度**に由来することを確認した。一方で、各モードの平均エネルギーを古典統計で $k_B T$ と置くと**観測スペクトルが再現できない**(紫外線破綻)。

中心地図の指数関数因子 $1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ (占有因子)には、古典では出てこない**離散的なエネルギー量子 $h\nu$** が含まれる。この h こそが、本部で逆引きする対象である。

次章へ : 第10章で Planck の量子仮説 — 振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍に限られるという思い切った仮定 — を導入し、これがプランク分布を再現することを示す。歴史的には Planck (1900) の論文に当たる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Pais, *Subtle is the Lord* (Oxford, 1982) — Planck・Einstein の量子論誕生の歴史的精査
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — §1.5 「Blackbody Radiation」
- Kuhn, *Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912* (Oxford, 1978) — 黒体放射と量子論誕生の科学史

第10章 プランクの量子仮説

この章の主題：第9章で見たように、古典論で黒体スペクトルを説明しようとするすると紫外線破綻を起こす。Planck (1900) はこの破綻を救うために、**振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍にし**か取れないという思い切った仮定を立てた。本章では、この仮定— **エネルギー量子化 (energy quantization)** —がプランク分布を必然的に与えることを示す。第8章で Bose 統計から導いた占有因子と、ここで導く Planck のオリジナルな計算は、別の出発点から同じゴールに到達する。Planck の歴史的歩みと、現代的解釈の両方を示す。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2 \boxed{h} \nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\boxed{h} \nu / kT} - 1}$$

強調されている **Planck 定数 h** (前因子の中と、指数の中の二箇所) が、第IV部で逆引きする対象である。エネルギーが連続でなく $h\nu$ という離散単位でやりとりされる —これが量子論の核心で、第10章(Planck の量子仮説)と第11章(Einstein の方法)でその必然性を二つの異なるルートから示す。

i ノート

方針：本章で扱う **Planck 定数 h** (中心地図の強調因子) は、本書全体で最も重要な量子論的定数である。本章は「 h を導入する」と「 h がスペクトルの形に責任を持つ」ことを示す章である。

この章で答える問い

- プランクは何を「やむを得ず」仮定したのか
- なぜ $h\nu$ という離散単位が必要だったのか
- プランクの量子仮説は、観測スペクトルのどの部分を救ったのか
- 振動子のエネルギー量子化と、光子の存在は同じことを言っているのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- プランクの量子仮説を出発点として、プランク分布を導ける
- $h\nu$ が高振動数側の指数関数的減衰を生む仕組みを説明できる
- プランクの歴史的試行錯誤と、現代的解釈(光子の存在)の関係を整理できる

10.1 エネルギー量子 — Planck の大胆な仮定

[本文目安：B3]

第9章で見た古典の破綻を救うには、エネルギーの離散単位 $\epsilon(\nu)$ を導入する必要があった。Planck (1900) はこの単位として

$$\epsilon = h\nu \quad (0.1)$$

を仮定した。 h は新しい普遍定数で、後に **Planck 定数 (Planck constant)** と呼ばれる。現在の値は

$$h = 6.626 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

である。Planck はこの値を、彼の式が黒体スペクトルの観測データを再現するように決定した。

仮定の内容を正確に述べると次のようになる：

振動数 ν で振動する電磁モード（あるいは空洞壁の振動子）のエネルギーは、
 $0, h\nu, 2h\nu, 3h\nu, \dots$ という離散的な値しかとらない。

これは古典物理から見ると不自然な仮定である。古典では振動子のエネルギーは任意の連続値をとれるはずだから。しかしこの仮定なしには、観測される黒体スペクトルの高振動数側の減衰は出てこない。

i ノート

歴史：Planck 自身は当初、この量子仮説を計算上の便法として導入した。「振動子のエネルギーが本質的に離散である」という物理的解釈には、彼自身ためらいがあった。エネルギー量子の物理的実在性を主張したのは、後のEinstein (1905) — 光電効果の論文 — である。第11章で扱う。

10.2 振動子の量子化 — 統計力学の組み直し

[本文目安：B3]

エネルギー量子 式 0.1 を仮定すると、第7章§7.2 の手順で振動子の分配関数を組み直せる。エネルギー準位が $E_n = nh\nu$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) で離散化された場合、分配関数は

$$Z_1(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta nh\nu} = \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}} \quad (0.2)$$

ここで $\beta = 1/k_B T$ 。これは無限等比級数の和である（古典の連続積分なら $\int_0^{\infty} e^{-\beta E} dE = 1/\beta = k_B T$ が出る）。

分配関数の対数から平均エネルギーが求まる（第7章 §7.2 の手法）：

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.3)$$

これが量子化された振動子のひとつあたりの平均エネルギーである。第7章§7.2 の 式 0.5 で既に見た形だが、ここではPlanck の量子仮説から直接出ている。

式 0.3 を古典の等分配 $\langle E \rangle_{\text{classical}} = k_B T$ と比較すると：

- 低振動数極限 ($h\nu \ll k_B T$) : $\langle E \rangle \rightarrow k_B T$ — 古典と一致
- 高振動数極限 ($h\nu \gg k_B T$) : $\langle E \rangle \rightarrow h\nu e^{-h\nu/k_B T} \rightarrow 0$ — 古典より遥かに小さい

これが高振動数モードの「凍結」である。エネルギー単位 $h\nu$ が熱エネルギー $k_B T$ より遥かに大きい場合、そのモードを励起するための熱が手に入らず、平均エネルギーが指数関数的に小さくなる。

💡 問い：なぜ「凍結」と呼ぶのか？

短答：高振動数モードに熱的にアクセスできない — つまり熱エネルギーがそのモードに「行けない」 — 状態を、低温物理の言葉で「凍結」(freeze-out)と呼ぶ。

もう一步：同じ概念は、二原子分子の回転・振動自由度の低温での凍結、固体の比熱が低温で T^3 に従う Debye 則、宇宙論的にニュートリノが脱結合する状況など、さまざまな場面で再登場する。Planck の議論は、その最初の例である。

10.3 プランク分布の導出 — 量子振動子 × モード密度

[本文目安：B3-B4 | 導出：M1]

式 0.3 と、第9章式 0.2 のモード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を組み合わせると、放射場の振動数あたりエネルギー密度は

$$u_\nu(T) = g(\nu) \cdot \langle E \rangle = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.4)$$

比強度に直すと

$$B_\nu(T) = \frac{c}{4\pi} u_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.5)$$

プランク分布が、振動子の量子化から導かれた。これが Planck (1900) の歴史的論文の核心である。

第8章で Bose 統計から導いた占有因子と、本章でエネルギー量子化から導いた占有因子は、全く同じ形になる：

出発点	占有因子
第8章：光子の Bose 統計 ($\mu = 0$)	$\bar{n} = 1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$
第10章：振動子のエネルギー量子化	$\langle E \rangle / h\nu = 1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$

これは偶然ではない。両者は同じ物理(電磁場の各モードを量子化された調和振動子と見る)の二つの言い方である。第12章§12.6 で「電磁場の量子化」として整理し直す。

i ノート

対応(観測)：高振動数で $1/(e^{h\nu/k_B T} - 1) \sim e^{-h\nu/k_B T}$ が出ることが、観測される黒体スペクトルの指数減衰(第1章で見た)の起源である。これが Planck の量子仮説が「観測の必然」として要請された理由である。

10.4 Wien・Rayleigh–Jeans 両極限の再導出

[本文目安：B3-B4 | 導出：M1]

式 0.5 から、第2章 §2.5 で見た両極限がきれいに導出される。

低振動数極限 ($h\nu \ll k_B T$) : 分母 $e^{h\nu/k_B T} - 1 \simeq h\nu/k_B T$ なので

$$B_\nu \rightarrow \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T \quad (0.6)$$

これは第9章 式 0.5 の Rayleigh–Jeans 則と一致する。 h が消えることに注意。この極限では古典統計が正しい。

高振動数極限 ($h\nu \gg k_B T$) : 分母 $e^{h\nu/k_B T} - 1 \simeq e^{h\nu/k_B T}$ なので

$$B_\nu \rightarrow \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-h\nu/k_B T} \quad (0.7)$$

これが **Wien の式**である (**Wien’s distribution law**)。 h が指数の中と前因子の両方に現れることに注意。

両極限の境目は $h\nu \sim k_B T$ 、すなわち $\nu \sim k_B T/h \simeq 2 \times 10^{10} (T/K)$ Hz である。太陽光 ($T \sim 5800$ K) なら境界は近赤外、CMB (2.7 K) なら境界はマイクロ波領域。

💡 **問い** : なぜ Wien は Planck より先に Wien の式(経験式として)を発見できたのか？
短答 : Wien (1896) は熱力学と次元解析だけで $B_\nu = A\nu^3 f(\nu/T)$ という形 (**Wien displacement function**) まで絞り、観測データに当てはめて $f(x) = e^{-\beta x}$ という近似を得た。これが高振動数側に正しい形だが、低振動数では Rayleigh–Jeans の方が観測と合うことが後に判明した。
もう一步 : Planck の真の貢献は、Wien 式(高振動数で正しい)と Rayleigh–Jeans 式(低振動数で正しい)の両方を補間する単一の式を、量子仮説という物理的根拠つきで提示したこと。経験式の補間ではなく、物理的に正しい全振動数スペクトルを与えた。

10.5 歴史的背景と現代的解釈

[本文目安：B3]

Planck の量子仮説の歴史的・物理的位置づけを整理する。

Planck (1900) — 黒体スペクトルを再現するために、空洞壁の物質振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍に限られると仮定。Planck 自身は当初これを計算上の便法と見なし、エネルギーが本質的に離散である物理的解釈は留保した。

Einstein (1905) — 光電効果の解析から、電磁場そのものが量子化された光(光量子, light quanta)から成ることを主張。Planck の振動子の量子化と物理的に等価だが、解釈の強度がより強い。第11章で扱う。

現代的解釈(場の量子論) : 電磁場の各モードを量子化された調和振動子として扱う(第VIII部・第24章)。各モードのエネルギー準位が $E_n = (n + 1/2)h\nu$ (零点エネルギー込み) となり、 n が「そのモードに含まれる光子の数」を表す。Planck の振動子と Einstein の光量子は、この描像の中で統一される。

観測の意義 : Planck (1900) の論文は、20世紀物理学の出発点と広く認められている。一つの観測(黒体スペクトル)から、自然界に普遍的な定数 h が導入され、量子力学・場の量子論が立ち上がる。

流れの起点となった。本書の三原則「①逆引き」の象徴的な瞬間とも言える一観測が理論を駆動した、その典型例である。

i ノート

使えるようになった道具 (§10.1~10.5) :

- エネルギー量子 $\epsilon = h\nu$ という仮定から、量子化振動子の平均エネルギー式 0.3 が出る
- これにモード密度を組み合わせると、観測されるプランク分布全体形が再構成される
- Wien・Rayleigh-Jeans の両極限が一つの式から自然に出る一観測される異なる振動数帯のスペクトルが、単一の量子仮説で説明される

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図プランク関数の **指数の中の h** ($h\nu/k_B T$ の項)と、**前因子の h** ($2h\nu^3/c^2$)の両方が、Planck の量子仮説 $\epsilon = h\nu$ から必然として出ること示した。これは中心地図の指数関数因子の量子論的起源を明らかにする。

ただし、Planck の議論は「空洞壁の物質振動子のエネルギーが量子化される」という形であり、**光そのものが量子化されているかどうか**は留保されたままだった。これを明確にするのが、第11章で扱う Einstein の方法である。

次章へ : 第11章では Einstein (1905, 1916) の議論をたどる。光量子の導入と、自発放出・誘導放出・誘導吸収による詳細釣り合いから、プランク分布を再度導出する。Einstein 係数は線スペクトル(第VII部)の中心概念にもなり、本書の二つの地図(プランク関数地図と水素線地図)をつなぐ要となる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Planck, “Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum”, *Annalen der Physik* 309 (1901) — 量子仮説の原論文(独語)
- Pais, *Subtle is the Lord* (Oxford, 1982) — Planck・Einstein の物理学的位置づけ
- Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, 1965) — 量子化振動子の標準的扱い

第11章 アインシュタインの方法

この章の主題：第10章では Planck (1900) の量子仮説—「振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍に限られる」—からプランク分布を導いた。本章では Einstein (1916/1917) の別ルート—「光量子と原子の遷移確率の詳細釣り合い」—から同じプランク分布を再導出する。この道筋で導入される **Einstein 係数 (Einstein coefficients)** A_{ul} , B_{lu} , B_{ul} は、線スペクトル(第VII部)の中心的概念にもなり、本書の二つの中心地図(プランク関数地図と水素線地図)を結ぶ要となる。Einstein の議論は「観測 → 物理」の逆引きの第二のルートを示すと同時に、第VIII部QED の入口にもつながる。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2 \boxed{h} \nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\boxed{h} \nu / kT} - 1}$$

強調されている **Planck 定数 h** (前因子の中と、指数の中の二箇所)が、第IV部で逆引きする対象である。エネルギーが連続でなく $h\nu$ という離散単位でやりとりされる—これが量子論の核心で、第10章(Planck の量子仮説)と第11章(Einstein の方法)でその必然性を二つの異なるルートから示す。

i ノート

方針：本章は中心地図プランク関数の量子論的逆引きの第二ルートである。第10章(Planck の量子仮説)と並行に、第8章(Bose 統計)とも合流する三つ目の経路。三つの異なる出発点から同じ占有因子 $1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ が出ることが、その必然性を強く示す。

この章で答える問い

- Einstein はなぜ「光量子」を導入する必要があったのか
- 自発放出・誘導放出・誘導吸収はどう違い、どう関係しているのか
- なぜ詳細釣り合いだけからプランク分布を再導出できるのか
- Einstein の A 係数と B 係数は、観測のどの量にどう対応するのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 自発放出と誘導放出の区別を、観測スペクトルとの関係で説明できる
- 詳細釣り合いの議論からプランク分布を再導出できる

- Einstein 係数が、連続スペクトル(第III～V部)と線スペクトル(第VII部)の両方をつなぐ鍵であることを理解できる

11.1 光量子 — Einstein の革命的提案

[本文目安：B3-B4]

Einstein (1905) は、Planck の量子仮説をより強い形で押し出した。Planck は空洞壁の物質振動子のエネルギーが量子化されるとしたが、Einstein は

電磁場そのものが、エネルギー $h\nu$ の粒子(光量子, light quantum)の集まりとして振る舞う

と主張した。これが現代でいう光子 (photon) の概念である。光量子の証拠として Einstein が引いたのは、**光電効果 (photoelectric effect)** — 光を金属に当てると電子が飛び出す現象 — である。

光電効果の観測事実：

観測される事実	古典波動論での予想	観測される実際
入射光強度を増やすと飛び出す電子のエネルギー	増える	変わらない (電子数は増える)
入射光振動数を上げると	関係なし	電子のエネルギーが線形に増える
閾値振動数 ν_0 以下では	連続的に減衰	電子が一切出ない

これらは「電子が $h\nu$ のエネルギーを持つ光量子を一つずつ吸収する」と考えると自然に説明される。光量子の運動エネルギーが金属の仕事関数 Φ を上回るとき電子が飛び出す： $E_e = h\nu - \Phi$ 。

Einstein はこの解析で 1921 年の Nobel 賞を受賞した(相対論ではなく！)。これが「光は量子化されている」という主張の最初の決定的証拠である。

i ノート

注意(理論)：Einstein (1905) の段階では、「光量子」は数学的な計算便法ではなく、**物理的に実在する粒子**として提案された。当時 Planck 自身もこの解釈には抵抗があったほど、革命的な主張だった。光量子の実在は Compton 散乱(1923)で完全に確立される。

11.2 自発放出・誘導放出・誘導吸収 — 三つの素過程

[本文目安：B3-B4]

Einstein (1916) は、原子・分子の準位間遷移と光(光量子の集団)の相互作用を、**三つの基本過程**に分解した。下準位 l とエネルギーの高い上準位 u の二準位系を考える($E_u - E_l = h\nu$)：

1. **自発放出 (spontaneous emission)：**上準位 u にある原子が、外部からの光なしに**自発的に**光量子を放出して下準位 l へ落ちる。単位時間当たりの確率は **Einstein A 係数** A_{ul} で表される。

2. 誘導吸収 (stimulated absorption, あるいは単に **absorption**) : 下準位 l にある原子が、外部の放射場 J_ν を吸収して上準位 u へ遷移する。単位時間当たりの確率は $B_{lu}J_\nu$ 。Einstein B 係数 B_{lu} は遷移強度を、 J_ν は外部放射場の強さを表す。
3. 誘導放出 (stimulated emission) : 上準位 u にある原子が、外部の放射場 J_ν に刺激されて光量子を放出して下準位 l へ落ちる。確率は $B_{ul}J_\nu$ 。 B_{ul} も Einstein B 係数の一つ。

過程	上下準位	外部光の役割	単位時間遷移率
自発放出	$u \rightarrow l$	不要	A_{ul}
誘導吸収	$l \rightarrow u$	必要	$B_{lu}J_\nu$
誘導放出	$u \rightarrow l$	必要	$B_{ul}J_\nu$

重要な点：Einstein が「誘導放出」を予言したのは、その後のレーザー (**LASER** = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) の理論的基盤となる重要な貢献である。

i ノート

用語：Einstein 係数 A_{ul} , B_{lu} , B_{ul} の添字は遷移の向きを示す。 $u \rightarrow l$ なら A_{ul} や B_{ul} 、 $l \rightarrow u$ なら B_{lu} 。混同しないよう、本書では遷移を表す矢印 ($u \rightarrow l$) と添字を並行に書くようにする。

! 重要

本章では「三つの素過程」を仮定として導入する — Einstein 自身の(1916/1917) 論文(短報が1916、Physikalische Zeitschrift の本論文が1917)に従い、自発放出・誘導吸収・誘導放出を現象として要請し、その帰結(プランク分布の再現)を見るのが本章のアプローチである。しかし、それぞれの過程の物理的起源は本章では説明しない。これらは第VIII部(QED の見通し)で扱われる：

- 自発放出は、なぜ「外部の光なし」で起きるのか — これは真空電磁場の零点ゆらぎ(節)が励起原子を揺さぶる帰結。詳しくは節 で扱う
- 誘導放出・誘導吸収は、量子化された電磁場の生成消滅演算子(第12章§12.3)と原子の電気双極子モーメントの結合から自然に出る。詳しくは節
- Einstein 関係式 $A_{ul}/B_{ul} = 2h\nu^3/c^2$ そのものも、QED の枠組みで真空モード密度と直接結びつく — 節 で本書全体の「プランク関数地図と水素線地図を結ぶ要」として扱う

つまり本章は「Einstein が辿った歴史的・現象論的ルート」を再現し、その物理的基礎は第VIII部で逆引きされる、という構造になっている。

11.3 Einstein 係数と詳細釣り合い — プランク分布の再導出

[本文目安：B4 | 導出：M1]

Einstein の見事な議論は、熱平衡における詳細釣り合い (第6章§6.6) だけからプランク分布を再導出できるという点である。

設定：温度 T の空洞に、二準位原子の集団と放射場 J_ν が熱平衡にある。下準位の占有数を n_l 、上準位を n_u 、外部放射場を J_ν とする。

i ノート

Einstein 係数の規約について（重要）：放射場のどの量で B 係数を表すかで、係数の値・次元・関係式の前因子が変わる。本書は**平均強度 J_ν 規約 (J_ν -convention)**を採る：

$$n_l B_{lu} J_\nu \quad [\text{s}^{-1}], \quad A_{ul}/B_{ul} = \frac{2h\nu^3}{c^2}$$

これは Rybicki & Lightman, Hubeny & Mihalas 等の天体物理の標準。
別規約として、**エネルギー密度 u_ν 規約**では $u_\nu = (4\pi/c)J_\nu$ （等方場）を用いて

$$n_l B_{lu}^{(u)} u_\nu, \quad A_{ul}/B_{ul}^{(u)} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}$$

となる (Mihalas (1978) や量子光学の文献に多い)。両規約の B 係数の関係は $B_{lu}^{(u)} = (c/4\pi)B_{lu}$ 。論文・他書を読むときは、どちらの規約か必ず確認すること。

詳細釣り合い：上下準位間の遷移率が両向きで等しい：

$$n_l B_{lu} J_\nu = n_u (A_{ul} + B_{ul} J_\nu) \quad (0.1)$$

左辺は $l \rightarrow u$ （吸収）、右辺は $u \rightarrow l$ （自発放出＋誘導放出）の総和。これを J_ν について解くと

$$J_\nu = \frac{A_{ul}/B_{ul}}{(n_l/n_u)(B_{lu}/B_{ul}) - 1} \quad (0.2)$$

ここで n_u/n_l は熱平衡なら Boltzmann 分布で

$$\frac{n_u}{n_l} = \frac{g_u}{g_l} e^{-h\nu/k_B T} \quad (0.3)$$

これを 式 0.2 に代入して整理すると

$$J_\nu = \frac{A_{ul}/B_{ul}}{(g_l B_{lu}/g_u B_{ul}) e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.4)$$

観測されるプランク分布 $J_\nu = B_\nu(T)$ と一致させるためには、Einstein 係数の間に次の関係が必要となる：

$$g_l B_{lu} = g_u B_{ul} \quad (0.5)$$

$$\frac{A_{ul}}{B_{ul}} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \quad (0.6)$$

これらが **Einstein の関係式 (Einstein relations)**である。詳細釣り合いという原理だけから、これら係数の比が自然界に必然として出る。

💡 問い：なぜ Einstein はわざわざ「自発放出」を別の過程として導入する必要があったのか？

短答：誘導吸収・誘導放出だけだと、放射場のない時にも準位間遷移が起こらないことになり、観測される現象(線スペクトルの放出)が説明できない。自発放出 A_{ul} がないと熱平衡に達するメカニズムが消える。

もう一步：自発放出の物理的起源は、真空中の電磁場ゆらぎ — 量子真空の零点振動 — である(第VIII部・第25章)。Einstein は古典的描像にこだわらず、必要な過程を仮定として導入することで物理を進めた。これは観測の必然から理論を駆動する好例である。

11.4 観測とのつながり — 連続と線の橋

[本文目安：B3-B4]

Einstein 係数は、本書の二つの中心地図 — プランク関数地図と水素線地図 (第VII部) — を結ぶ要となる量である。

連続スペクトル側との関係：式 0.6 で出てくる $2h\nu^3/c^2$ は、プランク関数の前因子と同じである。これは偶然ではなく、両者ともが「電磁場の同じモード構造」を見ている結果(第VIII部・第25章で詳しく扱う)。

線スペクトル側との関係：

- ・ 自発放出率 A_{ul} は、観測される線の自然幅 (natural width) と直結する。励起寿命 $\tau = 1/A_{ul}$ 、自然幅 $\Delta\nu_{\text{nat}} = A_{ul}/(2\pi)$ (第22章で本格的に扱う)。
- ・ B 係数は、観測される線吸収係数 $\alpha_{\nu}^{\text{line}}$ の振動子強度と直接つながる(第21章)。
- ・ 線のソース関数(第5章)：LTE では式 0.7 に従い $S_{\nu} = (2h\nu^3/c^2)/[(g_u n_l)/(g_l n_u) - 1]$ となり、Boltzmann 比 $n_u/n_l = (g_u/g_l)e^{-h\nu/k_B T}$ を代入すると分母が $e^{h\nu/k_B T} - 1$ に整理され、 $S_{\nu} = B_{\nu}(T)$ (第20章 §20.4 で再導出)。

i ノート

対応(観測)：第VII部の線スペクトルの計算は、すべて Einstein 係数を介して行われる。「連続スペクトル」(第I～V部)と「線スペクトル」(第VII部)が本書の二つの支柱と言ったが、両者は Einstein 係数を介して同じ電磁場-物質相互作用の二側面として統合される。第VIII部§25でこの統合を本格的に閉じる。

11.5 分光学・天体物理への接続

[本文目安：B3-B4]

Einstein 係数は天体物理の実務で常用される量である。代表的な応用：

- ・ 線の強度：観測される線スペクトル強度から、上準位の占有数 n_u と自発放出率 A_{ul} の積を読む。これが第VII部の「線形成」の中心話題。
- ・ 励起温度：観測される線比から n_u/n_l を求め、Boltzmann 分布で温度を推定(第23章)。
- ・ 臨界密度：衝突遷移率 C_{ul} と自発放出率 A_{ul} が等しくなる密度。これより低密度ではその線は non-LTE で観測されない(第20章)。
- ・ メーザー：誘導放出が自発放出を上回る非熱的状态 — 宇宙メーザー (OH, H₂O, SiO 等) の物理。

Einstein の (1916/1917) 論文は、現代の天体物理学・分光学・量子光学のすべてに基礎を提供している。

i ノート

使えるようになった道具 (§11.1~11.5) :

- 自発放出・誘導放出・誘導吸収という素過程に分解する見方
- 詳細釣り合い 式 0.1 から Einstein 関係式 0.5, 式 0.6 を導く方法
- A_{ul} から線の自然幅、 B_{lu} から振動子強度 一線スペクトルの計算手段全般

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図プランク関数の構造が 詳細釣り合い と三つの遷移過程 (自発・誘導吸収・誘導放出) から再構成された。Einstein 関係式 式 0.6 の右辺に現れる $2h\nu^3/c^2$ は、プランク関数の前因子そのものである。

本章で導入された **Einstein 係数** は、本書の二つの中心地図 ープランク関数地図と水素線地図ーを結ぶ要となる量である。第VII部で本格的に活用するが、その下地はここで整っている。

次章へ: 第12章では、本書の三度目のプランク分布導出ルート ー量子力学の基礎概念 (状態と観測量、調和振動子、生成消滅演算子、零点エネルギー) ーへ進む。これは第V部の電磁モード密度の議論と第VIII部の電磁場量子化への準備でもある。Planck の振動子と Einstein の光量子が、量子力学の枠組みで一つに統合される。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Einstein, “Zur Quantentheorie der Strahlung”, *Physikalische Zeitschrift* 18 (1917) — Einstein 係数の原論文(独語)
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 第1章「Einstein Coefficients」と線輸送
- Loudon, *The Quantum Theory of Light* (Oxford, 3rd ed., 2000) — Einstein 係数の量子光学的扱い
- Hilborn, “Einstein coefficients, cross sections, f values, dipole moments, and all that”, *American Journal of Physics* 50, 982 (1982) — 係数間の換算公式の決定版

第12章 量子力学の基礎へ戻る

この章の主題：第10章では Planck の量子仮説、第11章では Einstein の係数法でプランク分布を導いた。これらは量子論の入口を別々に切り開く議論だったが、両者を統一的に整理する枠組みが量子力学である。本章では、観測スペクトルから第10・11章を経て要請された量子論的描像—「量子化された調和振動子」「生成消滅演算子」「零点エネルギー」—を量子力学の言葉で再定式化する。これは第V部の電磁モード密度の議論と、第VIII部の電磁場量子化(QED の入口)への直接的な準備でもある。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2 \boxed{h} \nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\boxed{h} \nu / kT} - 1}$$

強調されている **Planck 定数** h (前因子の中と、指数の中の二箇所)が、第IV部で逆引きする対象である。エネルギーが連続でなく $h\nu$ という離散単位でやりとりされる—これが量子論の核心で、第10章(Planck の量子仮説)と第11章(Einstein の方法)でその必然性を二つの異なるルートから示す。

i ノート

方針：本章は第IV部の総まとめである。量子力学の数学的形式—ヒルベルト空間、エルミート演算子、固有値問題—を最低限導入し、それがPlanck の振動子と Einstein の光量子を統一的に扱える枠組みであることを示す。本書は量子力学の体系的教科書ではないので、必要最小限に絞る。

この章で答える問い

- 量子力学の「状態」と「観測量」は、観測スペクトルの何に対応するのか
- 調和振動子の量子化は、なぜ電磁場の量子化と同型なのか
- 生成消滅演算子はどんな物理操作に対応するのか
- 零点エネルギーは観測可能なのか(→ Casimir 効果・自発放出)

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 量子力学の基本枠組み(状態・観測量・固有値問題)を、本書の流れに位置づけて理解できる
- 調和振動子の量子化を、電磁場各モードの量子化へ自然に拡張できる準備を整える
- 生成消滅演算子の言葉で、光子の生成・消滅を語れる

12.1 状態と観測量 — 量子力学の最小限の言葉

[本文目安：B3]

量子力学を、観測スペクトルとの関係に絞って最小限の言葉で整理する。

状態 (state) : 系の状態を、複素ベクトル空間(**Hilbert space**)の要素 $|\psi\rangle$ で表す。古典力学では位相空間の点(座標と運動量の組)が状態だったが、量子力学ではより抽象的なベクトル。

観測量 (observable) : 観測される物理量は、Hilbert 空間上の **エルミート演算子 (Hermitian operator, self-adjoint operator)** $\hat{O}$ で表される。古典的なエネルギー、運動量、位置などは、すべて対応する演算子($\hat{H}, \hat{p}, \hat{x}$)として再定義される。

固有値問題 : 観測量を測定すると、対応する演算子の**固有値 (eigenvalue)**のどれかが結果として得られる。

$$\hat{O}|o\rangle = o|o\rangle \quad (0.1)$$

ここで $|o\rangle$ は固有ベクトル(**eigenstate**)、 o は固有値。たとえばエネルギー演算子 $\hat{H}$ の固有値 E_n がエネルギー準位を与える。

確率振幅 : 系が状態 $|\psi\rangle$ にあるとき、観測値 o が出る確率は $|\langle o|\psi\rangle|^2$ 。これが量子論の確率解釈である。

i ノート

観測との対応 : 本書のこれまでの議論で、観測スペクトル $\rightarrow$ 原子・分子のエネルギー準位 $\rightarrow$ 量子化という流れがあった。「準位」とは具体的にエネルギー演算子 $\hat{H}$ の固有値である。観測される線スペクトルの振動数 ν_{ul} は、上下準位の固有値差 $\nu_{ul} = (E_u - E_l)/h$ で決まる。これが第21章で本格的に扱う水素原子のリュドベリ系列の起源である。

12.2 調和振動子の量子化 — 構造の核心

[本文目安：B3]

第10章で見た「振動子のエネルギーが $h\nu$ の整数倍に量子化される」という現象を、量子力学の言葉で再定式化する。

質量 m 、固有振動数 $\omega = 2\pi\nu$ の調和振動子の Hamiltonian は

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \quad (0.2)$$

ここで $\hat{x}$ と $\hat{p}$ は位置と運動量の演算子で、交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ($\hbar = h/2\pi$)を満たす。

式 0.2 の固有値問題を解くと、エネルギー準位は

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (0.3)$$

となる。これが Planck の量子化に対応する離散エネルギーである。

等間隔の準位：隣接準位の差は $E_{n+1} - E_n = \hbar\omega = h\nu$ 。これが Planck の「エネルギー量子 $h\nu$ 」の正体である。

零点エネルギー (zero-point energy)：最低エネルギー ($n = 0$) でも $E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$ 。古典では振動子が完全に止まる状態がエネルギーゼロだったが、量子では**不確定性原理** ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$) から完全な静止が許されない。これが「真空でもエネルギーを持つ」という量子の特徴で、第VIII部・第24章で本格的に扱う。

💡 **問い**：零点エネルギーは観測できるのか？

短答：絶対値 (Hamiltonian の零点) は観測不能だが、差は観測可能。たとえば二つの調和振動子の零点エネルギー差や、真空のモード構造変化 (**Casimir 効果**) として現れる。

もう一步：自発放出も零点エネルギーの観測的帰結である。真空の電磁場揺らぎが励起原子に「ちょっかい」をかけて光子を放出させる。第VIII部・第25章で扱う。CMB の存在 — そのものは古典電磁場として観測されるが — も、究極的には零点エネルギーから出発した宇宙史を映している。

12.3 生成消滅演算子 — 量子の最小公倍数

[本文目安：B4 | 導出：M1]

式 0.2 は次のエレガントな形に書き直せる。**生成消滅演算子 (creation and annihilation operators)** を

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) \quad (0.4)$$

と定義すると、Hamiltonian は

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right) \quad (0.5)$$

ここで $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$ は**数演算子 (number operator)** で、固有値が $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

$\hat{a}^\dagger$ は数を一つ増やし (**creation, 生成**)、 $\hat{a}$ は一つ減らす (**annihilation, 消滅**)：

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, \quad \hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle \quad (0.6)$$

これらの交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ から、すべてが綺麗に整う。

物理的解釈：生成消滅演算子は、振動子のエネルギー準位を一段階上げ下げする。電磁場の文脈では、 $\hat{a}^\dagger$ が**光子を一つ生成**し、 $\hat{a}$ が**光子を一つ消滅**させる。これが第VIII部の電磁場量子化の核心である。

i ノート

用語：「生成」「消滅」は粒子の数を増やしたり減らしたりする操作の名前である。文献によっては「上昇/下降演算子」(ladder operators) とも呼ばれる。本書では「生成消滅演算子」を主に用いる。

12.4 真空状態と数状態 ー量子場の入口

[本文目安：B4 | 導出：M1]

数演算子の固有状態 $|n\rangle$ は **数状態** (number state, Fock state) と呼ばれ、粒子数が確定した状態を表す。最低エネルギー状態 $|0\rangle$ を **真空** (vacuum) と呼ぶ。

真空 $|0\rangle$ の特性：

- $\hat{a}|0\rangle = 0$ (消滅は無効)
- $\hat{n}|0\rangle = 0$ (粒子数ゼロ)
- $\hat{H}|0\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle$ (零点エネルギー)

真空は「粒子がない」状態だが、**ゼロ点振動**を持つ。物理的には：

- 位置・運動量がともに不確定 ($\Delta x \neq 0, \Delta p \neq 0$)
- 真空のエネルギー揺らぎが、励起状態にある原子に**自発放出**を引き起こす(第11章§11.3 で導入した A_{ul} の起源)

電磁場の場合、各モードがこの調和振動子に対応する。すべてのモードが真空にある状態 $|0\rangle_{\text{EM}}$ が「電磁真空」で、 $\hat{a}_{\nu,\mathbf{k},\sigma}^\dagger$ が振動数 ν 、波数 $\mathbf{k}$ 、偏光 σ の光子を一つ生成する。これが第VIII部・第24章で本格的に扱う「電磁場の量子化」である。

i ノート

対応(観測)：真空エネルギーは観測スペクトルにも顔を出す。第11章で見た自発放出率 A_{ul} は真空電磁場揺らぎが励起原子を「揺さぶる」効果として理解される。観測される線の自然幅 $\Gamma_{\text{nat}} = A_{ul}/(2\pi)$ (第22章)は、究極的には真空ゼロ点振動の観測的痕跡である。CMB の黒体スペクトルも、光子という量子場の励起状態が宇宙膨張で温度を下げてきた歴史の表れである。

12.5 第V部・第VIII部への準備

[本文目安：B3]

本章で導入した道具は、第V部以降の議論の前提になる：

第V部(電磁モード)：第V部で電磁場のモード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を本格的に導出する。各モードは本章の調和振動子に対応し、量子化されると光子の集まりとして扱える。

第VII部(線スペクトル)：第21章で水素原子のエネルギー準位をSchrödinger 方程式から導く。これは本章 §12.1 で導入した固有値問題式 0.1 の具体例である。第22章で線の自然幅を扱うが、その起源は本章で導入した零点エネルギー(→自発放出)にある。

第VIII部(QED)：第24章で電磁場の量子化を扱う。これは本章 §12.3 の生成消滅演算子を、空間の各点での電磁モードに対して並べたものに等しい。第25章でEinstein 係数の関係式 式 0.6 をQED の言葉で再構成する。

i ノート

使えるようになった道具 (§12.1～12.5)：

- 量子力学の最小限の枠組み(状態・観測量・固有値問題)
- 調和振動子の固有値 $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$ と等間隔準位 —これが第10章で Planck が要請した「エネルギー量子 $h\nu$ 」の量子力学的根拠
- 生成消滅演算子と数演算子 —これが第VIII部の電磁場量子化の準備

- 真空の零点エネルギーと、それが自発放出・線の自然幅・Casimir 効果として観測される構造

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

第IV部全体(第9～12章)で、中心地図プランク関数の **Planck 定数** h が、観測される黒体スペクトルから三つの異なるルートで必然として要請されることを示した：

1. 古典の破綻(第9章)から、エネルギーが離散単位であることが必要
2. Planck の量子仮説(第10章)から、その単位が $h\nu$ であり、振動子の量子化が等分配を破る
3. Einstein の方法(第11章)から、詳細釣り合いだけで $A_{ul}/B_{ul} = 2h\nu^3/c^2$ が出る

そして本章(第12章)で、これらをすべて統一する量子力学の枠組み — 調和振動子の固有値、生成消滅演算子、零点エネルギー — を整えた。

中心地図プランク関数の **指数の中の h** と **前因子の h** が、これでほぼ説明される。残るは前因子の ν^3/c^2 (電磁モード密度の振動数依存)であり、これが第V部の主題になる。

次部へ：第V部(第13～14章)では、本章で借用していた電磁モード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を、Maxwell 方程式と空洞の境界条件から本格的に導出する。これでプランク分布の全因子が「観測→物理」の逆引きで完全に説明される。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Sakurai & Napolitano, *Modern Quantum Mechanics* (Cambridge, 3rd ed., 2020) — 標準的な量子力学教科書、調和振動子と生成消滅演算子の体系的扱い
- Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics* (Cambridge, 3rd ed., 2018) — 学部向け平易な入門
- 猪木慶治・川合光『量子力学 I・II』(講談社, 1994) — 日本語の標準的な量子力学教科書
- Cohen-Tannoudji et al., *Quantum Mechanics* (Wiley, 1977) — 詳細な計算とアプリケーション豊富

第Ⅴ部 逆引き3：電磁気学へ

第13章 電磁波としての光

この章の主題：第I～IV部までで、観測される黒体スペクトルが $B_\nu(T) = (2h\nu^3/c^2) \cdot 1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ の形であることを確認し、そのうち指数関数因子（占有因子）が光子の Bose 統計とエネルギー量子化から出ること示した。

残る課題は 前因子 $2h\nu^3/c^2$ の起源である。 $h\nu$ はエネルギー量子(第IV部)、では ν^3/c^2 はどこから来るのか。第8章・第9章でモード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を「借りた」が、その本格的な逆引きが第V部の仕事である。本章はその準備として、光が電磁波であることを Maxwell 方程式から確認し、第14章での空洞モードの数え上げの基礎を整える。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2h}{c^2} \boxed{\nu^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

強調されている ν^3 （より精確には ν^2/c^3 の振動数依存と、エネルギー量子 $h\nu$ の積）が、第V部で逆引きする対象である。これは空洞中の電磁場が三次元空間で離散的な定在波モードを持ち、振動数 ν あたりのモード密度が ν^2 に比例するという、電磁気学＋幾何の帰結である。第14章で本格的に導く。

i ノート

方針：本章で扱うのはすべて古典電磁気学であり、量子は登場しない。第IV部で導入した $h\nu$ と組み合わせるのは第14章末で。本章の射程は「光は電磁波である」「空洞中の境界条件の準備」までである。

この章で答える問い

- Maxwell 方程式から波動方程式が出てくるとは、観測される光のどの性質を保証するのか
- 偏光は観測の言葉では何を意味し、どんな天文学的情報を持つのか
- Poynting ベクトルとフラックスの関係は何か
- 境界条件と空洞放射のスペクトルは、どこで結びつくのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- Maxwell 方程式から平面波解を導き、振幅と偏光の自由度を説明できる
- Poynting ベクトルを、観測量としてのフラックスに対応づけられる
- 境界条件の指定が、次章のモード密度議論の出発点になることを把握できる

13.1 Maxwell 方程式 — 古典電磁気の出発点

[本文目安：B2]

電磁気学の基本方程式 — Maxwell 方程式 (Maxwell's equations) — を出発点として受け入れる。真空中(電荷・電流なし)では SI 単位系で

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (0.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (0.2)$$

$\mathbf{E}$ は電場(electric field)、 $\mathbf{B}$ は磁場(magnetic field)、 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ は真空中の光速。

i ノート

単位系について: 本書は SI を基本とする(付録 B §B.4 参照)。Gauss 単位系で書かれた古典文献(Jackson, Rybicki & Lightman など)と比較する際は、上式の各項に対し $\mathbf{B}_{\text{SI}} \leftrightarrow \mathbf{B}_{\text{Gauss}}/c$ 、 $\epsilon_0 \rightarrow 1/(4\pi)$ の置き換えで Gauss 形 $\nabla \times \mathbf{B} = (1/c)\partial\mathbf{E}/\partial t$ に対応する。

i ノート

方針: Maxwell 方程式そのものの導出は本書の射程外(標準的な学部電磁気学教科書を参照)。本書ではこれを与えられた出発点として、**光がここから出てくることを示すことに集中する。**

💡 問い：なぜ「真空中」の Maxwell 方程式から出発するのか？

短答: 第14章で扱う空洞放射では、空洞内部は真空(または希薄)であり、放射場は電荷・電流のない領域での電磁場として扱える。プランク分布の前因子は、まさにこの真空中の電磁モードから出る。

もう一步: 物質中の Maxwell 方程式(誘電率・透磁率を含む)は、観測される連続放射のうち「ダストの修正黒体」(第15章)などに必要になる。本章は中心地図プランク分布の理想的前因子に集中する。

13.2 波動方程式 — 光速 c の起源

[本文目安：B2-B3]

式 0.2 の二つの式から $\mathbf{B}$ を消去できる。一方の式に時間微分をとり、もう一方を空間 rot で展開してベクトル恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ と式 0.1 を使うと、

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (0.3)$$

$\mathbf{B}$ についても同じ形の方程式が出る。これが**波動方程式 (wave equation)**。

重要な帰結: Maxwell 方程式は、その中の定数 c を**光の伝播速度**として持つ波動方程式を生む。電磁波の速度が真空中で c であることは、Maxwell 方程式そのものに組み込まれている。これは観

測される光の速さがどの基準系でも c であることの古典的な根拠でもある (→特殊相対性理論の
出発点、本書の射程外)。

i ノート

対応(観測) : 観測される黒体スペクトルの前因子 ν^3/c^2 の c^2 は、まさに **Maxwell 方程式に
含まれる光速 c** に直接由来する。光速が電磁気の基本定数として現れる —このことが、後で
見るモード密度に c が現れる理由でもある。

13.3 平面波解 — 振動数と波数

[本文目安：B2-B3]

式 0.3 の解の代表が **平面波 (plane wave)** である：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 \exp [i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)] \quad (0.4)$$

ここで $\mathbf{k}$ は **波数ベクトル (wave vector)**、 $\omega = 2\pi\nu$ は **角振動数 (angular frequency)**。式 0.4
を 式 0.3 に代入すると、**分散関係 (dispersion relation)**

$$\omega = c|\mathbf{k}|, \quad \text{すなわち} \quad \nu = c/\lambda \quad (0.5)$$

が出る。ここで $\lambda = 2\pi/|\mathbf{k}|$ は **波長**。これは本書を通じて使ってきた $\nu = c/\lambda$ の関係そのもの。

平面波には三つの「自由度」がある：

1. **方向 $\hat{\mathbf{k}}$** (単位ベクトル、空間角度2自由度)
2. **波数の大きさ $|\mathbf{k}|$** (あるいは振動数 ν)
3. **偏光 $\mathbf{E}_0$ の向き** (次節)

これらが空洞中で離散化されると、第14章のモードの数え上げになる。

13.4 偏光 — 横波の二つの自由度

[本文目安：B2-B3]

式 0.4 を 式 0.1 に代入すると、

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0 \quad (0.6)$$

つまり電場は波数ベクトルに垂直である — **横波 (transverse wave)** の性質。

波数ベクトル $\mathbf{k}$ が決まると、 $\mathbf{E}_0$ は $\mathbf{k}$ に垂直な平面内で任意に選べる。この平面は二次元なので、
独立な偏光自由度は二つである：

- **直線偏光 (linear polarization) :** $\mathbf{E}_0$ が固定方向
- **円偏光 (circular polarization) :** 時間とともに $\mathbf{E}_0$ が回転 (右円・左円)

任意の偏光は、二つの基底偏光の線形結合で書ける。

💡 ヒント

対応(観測)：この「2つの偏光自由度」が、プランク分布の前因子に現れる係数 2 の起源である。すなわち $2h\nu^3/c^2$ の先頭の 2 は、電磁波が三次元空間で横波であることの直接的な帰結。本章の核となる事実。

i ノート

対応(観測)：偏光は天文学では重要な情報源である：

- ・ シンクロトロン放射 (非熱的)の偏光 → 磁場の方向診断
- ・ 散乱光の偏光 → 散乱体の幾何
- ・ Zeeman 効果 (第22章) → 線が偏光して分裂、磁場強度を測定
- ・ CMB の B モード偏光 → 初期宇宙の重力波の指紋

ただし、本書の中心地図プランク分布そのものは等方・無偏光である(多数の方向と偏光の平均)。観測される偏光現象は、本書では第15章以降や第22章で扱う。

13.5 Poynting ベクトル — 観測量への接続

[本文目安：B3]

電磁場のエネルギーの流れを表すのが **Poynting ベクトル (Poynting vector)**：

$$\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (0.7)$$

Gauss 単位系での表式。SI 単位では $\mathbf{S} = (1/\mu_0) \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 。

物理的意味：単位面積・単位時間あたりに通過する電磁エネルギー。すなわち**エネルギー流密度**である。第4章で扱った観測量としてのフラックス F_ν は、この Poynting ベクトルの時間平均を振動数で分解したものに対応する。

平面波 式 0.4 の場合、時間平均された Poynting ベクトルは

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{c}{8\pi} |\mathbf{E}_0|^2 \hat{\mathbf{k}} \quad (0.8)$$

これは波の方向 $\hat{\mathbf{k}}$ に向かう。電磁波がエネルギーを運ぶ方向は、波数ベクトルの方向と一致する。

💡 **問い**：観測装置(望遠鏡+検出器)が実際に検出するのは、**E** か **B** か Poynting ベクトルか？

短答：本質的には Poynting ベクトル — 単位面積・単位時間あたりのエネルギー — が検出器で熱や電子に変換される。波長分解(分光)すれば F_ν (あるいは比強度 I_ν) になる。

もう一步：電場や磁場そのものは、高周波(光)では振動が速すぎて直接測れない。しかし電波領域では位相情報を含めた検出が可能(電波干渉計など)。観測される量は、装置の感度帯域と分解能に依存する。

13.6 境界条件 — 第14章への入口

[本文目安：B3]

第14章で扱う空洞放射の準備として、電磁場の**境界条件** (boundary conditions)を確認する。

完全導体の表面 (perfect conductor)：

- 電場の接線成分は連続でゼロ： $E_{\parallel} = 0$ (物理的には、導体内部の自由電子が瞬時に外部電場を打ち消す)
- 磁場の法線成分はゼロ： $B_{\perp} = 0$ (表面電流の対応から)

これらが空洞壁での反射を導き、内部の電磁場が**定在波** (standing wave)の重ね合わせとして表される根拠になる。

i ノート

方針：実際の空洞は完全導体ではないが、空洞放射の**スペクトル形は壁の材質によらない**ことを第3章で示した。したがって、計算の便宜上「完全導体壁」を仮定して構わない。これは黒体放射の普遍性を逆手に取った計算戦略である。

式 0.4 のような自由な平面波は空洞の有限境界では存在できず、境界条件 $E_{\parallel} = 0$ を満たす**離散的な定在波**だけが許される。この離散化が第14章のモードの数え上げ — そしてプランク分布の前因子 ν^3/c^2 の起源 — である。

i ノート

使えるようになった道具 (§13.1～13.6)：

- Maxwell 方程式から波動方程式 式 0.3 を導き、光速 c がそこに組み込まれていることを確認
- 平面波解 式 0.4 と分散関係 $\omega = c|\mathbf{k}|$
- 横波条件 式 0.6 から、偏光自由度が **2** であることを確認 — これがプランク分布の前因子の係数 2 の正体
- Poynting ベクトル 式 0.7 が観測量フラックスに対応すること
- 完全導体壁での境界条件 ($E_{\parallel} = 0$) — 第14章で離散モードを数えるための準備

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図プランク関数の前因子 $2h\nu^3/c^2$ のうち、

- **光速 c の出どころ** — Maxwell 方程式の波動方程式に組み込まれている
- **偏光自由度 2** — 横波条件から出る

の二つが明らかになった。残るは ν^2 という振動数依存性で、これは第14章で空洞中の電磁モードの数え上げから出てくる。

次章へ：第14章では、完全導体壁の空洞中での電磁定在波を数え上げ、**モード密度** $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を本格的に導出する。第8章・第9章で「借用」していたこの式が、Maxwell 方程式と三次元幾何の帰

結として現れる。これで中心地図プランク分布の**全因子**が、観測から逆向きに完全に解き明かされる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Jackson, *Classical Electrodynamics* (Wiley, 3rd ed., 1998) — 標準的な電磁気学の決定版
- Griffiths, *Introduction to Electrodynamics* (Cambridge, 4th ed., 2017) — 学部向けの平易な入門
- 砂川重信『理論電磁気学』(紀伊國屋書店, 第3版, 1999) — 日本語の標準教科書
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 第2章「Electromagnetic Theory」

第14章 空洞中の電磁モード

この章の主題：第I～IV部で構築してきた逆引きの最後のピースが本章である。第13章で準備した Maxwell 方程式と完全導体壁の境界条件から、空洞中の電磁モードを数え上げ、モード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ を本格的に導出する。これが第8～10章で「借用」してきた式の起源である。導出が終われば、プランク分布

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

の前因子と指数因子の両方が、観測から逆向きに完全に説明されたことになる。本章は第V部の到達点であると同時に、第I～V部全体(観測→物理)の逆引き総まとめでもある。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部で扱う因子

$$B_\nu(T) = \frac{2h \boxed{\nu^3}}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

強調されている ν^3 (より精確には ν^2/c^3 の振動数依存と、エネルギー量子 $h\nu$ の積)が、第V部で逆引きする対象である。これは空洞中の電磁場が三次元空間で離散的な定在波モードを持ち、振動数 ν あたりのモード密度が ν^2 に比例するという、電磁気学+幾何の帰結である。第14章で本格的に導く。

i ノート

方針：本章の結末で、強調された ν^3 が「モード密度 ν^2 (本章で導出) × 光子のエネルギー $h\nu$ (第IV部)」の積として完全に逆引きされる。第I～V部の物理的逆引きはここで一度閉じる。

この章で答える問い

- ・ 空洞中の電磁波には、どんな「許される」状態が何個あるのか
- ・ なぜ三次元空間ではモード密度が ν^2 に比例するのか
- ・ プランク分布の前因子 $2h\nu^3/c^2$ は、モード密度と何の積から来るのか
- ・ 偏光自由度がモードの数え上げにどう効くのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 空洞中の電磁モードを境界条件のもとで列挙し、状態密度を導出できる
- ・ モード密度 $\propto \nu^2$ が三次元の幾何から来ることを示せる

- プランク分布の三層構造(熱平衡・量子化・モード密度)の最後のピースを埋められる

14.1 空洞中の定在波 — 境界条件と量子化

[本文目安：B2-B3]

辺長 L の立方体空洞を考える。壁は完全導体(第13章§13.6)。三軸方向を x, y, z とし、原点を空洞の隅にとる。

第13章の平面波解 式 0.4 をそのまま入れると壁の境界条件を満たさない。代わりに、**定在波 (standing wave)**の重ね合わせとして電場を書く。電場の x 成分は、壁 $y = 0, L$ と $z = 0, L$ で接線方向($E_{\parallel} = 0$)の条件から

$$E_x(\mathbf{r}, t) \propto \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) e^{-i\omega t} \quad (0.1)$$

の形になる(E_y, E_z も同様に対称な形)。境界条件 $\sin(k_i L) = 0$ から、許される波数成分は

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L}, \quad k_y = \frac{n_y \pi}{L}, \quad k_z = \frac{n_z \pi}{L} \quad (0.2)$$

ここで n_x, n_y, n_z は**正の整数** ($n_i = 1, 2, 3, \dots$)。 $n_x = n_y = n_z = 0$ では全成分が消えて自明だが、軸成分の一部だけが 0 になる場合(例： $n_x = 0, n_y, n_z \geq 1$)は厳密には残る偏光自由度が一つで生き残る。ただし全モード数の中でこれらは「境界の格子点」上の有限個に過ぎず、熱力学極限 ($V \rightarrow \infty$)でモード密度には寄与しない(次節以降の積分で測度ゼロ)。本書では§14.2 以降の数え上げで $n_i \geq 1$ のみを扱う。

重要なポイント：境界条件が、本来連続だった波数 $\mathbf{k}$ を**離散的な格子点**に量子化した。これは Planck の量子化(第10章)とは別の意味の「量子化」—古典電磁気と境界条件だけから出る幾何学的離散化である。

i ノート

用語：「量子化」という言葉は、本書ではここまで二度の意味で使われている：

1. **エネルギー量子化** (第10～12章)：エネルギーが $h\nu$ の整数倍に離散化される。**量子論固有の現象**
2. **モード量子化** (本節)：波数 $\mathbf{k}$ が境界条件で離散化される。**古典的幾何の現象**

両者は別物だが、最終的に第VIII部の電磁場の量子化で統合される(各「離散的モード」が「量子化された調和振動子」となり、その励起準位が光子数)。

14.2 許される波数の数え上げ — k 空間の格子

[本文目安：B3]

式 0.2 で許される (n_x, n_y, n_z) の組は、**正の整数の三つ組**である。これらを**波数空間 (k-space)**にプロットすると、原点付近に格子点が並ぶ。

格子間隔は各軸方向に π/L 。したがって、波数空間における**単位体積あたりの格子点密度**は

$$\rho_{k\text{-space}} = \frac{1}{(\pi/L)^3} = \frac{L^3}{\pi^3} = \frac{V}{\pi^3} \quad (0.3)$$

ここで $V = L^3$ は空洞の体積。

波数の大きさ $k = |\mathbf{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$ が k 未満であるモードの個数は、波数空間で半径 k の球の体積を考えればよい。ただし格子点は正の整数のみなので、**第一象限(octant, 1/8 のみ)** を取る：

$$N_{\text{mode}}^{(1)}(< k) = \rho_{k\text{-space}} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^3}{3} = \frac{V k^3}{6\pi^2} \quad (0.4)$$

ここで指数 (1) は「偏光自由度を考慮していない」ことを表す(次節で考慮)。



問い：なぜ「1/8 倍」が必要なのか？ 全球面 $4\pi k^3/3$ で何が間違うのか？

短答：許される $\mathbf{k}$ は $n_x, n_y, n_z > 0$ のみ。 $\mathbf{k}$ と $-\mathbf{k}$ は同じ定在波を生む ($\cos(k_x x) = \cos(-k_x x)$) ので、両方を独立に数えると過大評価になる。波数空間の第一象限だけが独立なモードを表す。

もう一步：もし周期境界条件(壁ではなく端と端をつなぐ)にすると、 $\mathbf{k}$ は正負両方とり、格子間隔は $2\pi/L$ に変わる。両方法は最終的に同じモード密度を与える — 「壁にどう接続するか」は最終結果に効かない。これは第3章の「黒体放射の普遍性」を逆手にとった計算戦略である。

14.3 偏光自由度 — 横波の2倍

[本文目安：B2-B3]

第13章 §13.4 で見たように、与えられた $\mathbf{k}$ ベクトルに対し、独立な偏光方向は二つある(横波条件)。

式 0.4 に偏光自由度を掛けて：

$$N_{\text{mode}}(< k) = 2 \cdot \frac{V k^3}{6\pi^2} = \frac{V k^3}{3\pi^2} \quad (0.5)$$

これが波数 k 未満のモードの総数。 V に比例するのは、大きな空洞ほどモード数が多いという当然の結果。



ノート

対応(観測)：この因子 2 が、プランク分布の前因子 $2h\nu^3/c^2$ の先頭の 2 に直接対応する。観測される黒体スペクトル — CMB であれ恒星であれ — は、すべて電磁波が横波であるという幾何的事実を反映している。

14.4 振動数空間に変換 —モード密度の正体

[本文目安：B3]

波数 k と振動数 ν は第13章の分散関係式 0.5 で結ばれる： $k = 2\pi\nu/c$ 。式 0.5 に代入して

$$N_{\text{mode}}(<\nu) = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2\pi\nu}{c} \right)^3 = \frac{8\pi V \nu^3}{3c^3} \quad (0.6)$$

これが振動数 ν 未満のモードの総数。微分して振動数あたり・単位体積あたりのモード密度を得る：

$$g(\nu) = \frac{1}{V} \frac{dN_{\text{mode}}}{d\nu} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \quad (0.7)$$

これが第8章 式 0.4 と第9章式 0.2 で借用していた式である。本章で本格的に逆引きが完了した。

ν^2 の起源を辿る：

因子	起源
ν^2	k 空間の球の体積 k^3 を微分(三次元空間)
8π	$4\pi/3$ (球の体積) $\times 1/8$ (第一象限) $\times 2$ (偏光自由度) $\times (2\pi)^3/\pi^3$ ($k = 2\pi\nu/c$ の三乗が格子密度 π^{-3} と打ち消し合い、 2^3 が残る)
$1/c^3$	分散関係 $k = 2\pi\nu/c$ から

💡 問い：なぜ三次元空間でモード密度が ν^2 なのか？他の次元では？

短答： d 次元空間では、 k 空間の球の表面積は $\propto k^{d-1}$ 。これに対応してモード密度は ν^{d-1} 。三次元なら ν^2 、二次元なら ν 、一次元なら定数。

もう一步：もし宇宙が二次元空間だったら、モード密度は $g(\nu) \propto \nu/c^2$ となり(d 次元では ν^{d-1}/c^d)、プランク分布の前因子は $2h\nu^3/c^2$ ではなく $\propto h\nu^2/c^2$ の形をとる。黒体スペクトル全体の形(Rayleigh-Jeans 側のべき・ピーク位置・Wien 側の減衰)は完全に違うものになる。観測される黒体スペクトルの形には、私たちが三次元空間に住んでいるという情報が組み込まれている。

14.5 プランク分布の前因子への合流 —第I～V部の総まとめ

[本文目安：B3 | 導出：M1]

モード密度 式 0.7 を、第8章で立ち上げた振動数あたりエネルギー密度の表式に代入する。第8章 式 0.4 から：

$$u_\nu(T) = g(\nu) \cdot h\nu \cdot \bar{n}(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot h\nu \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.8)$$

整理すると

$$u_\nu(T) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.9)$$

比強度に変換する(等方放射場では $B_\nu = c u_\nu/4\pi$ 、第4章§4.3)：

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.10)$$

プランク分布が、観測から逆向きに完全に説明された。各因子の起源を一覧にまとめる：

因子	起源	章
$1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$	光子の Bose 統計 + $\mu = 0$	第8章
$h\nu$ (指数中)	エネルギー量子化 (Planck の仮説)	第10章
$h\nu$ (前因子中)	各モードの光子エネルギー	第10章
ν^2 (前因子中)	三次元空洞のモード密度	本章
$1/c^3$ (モード密度から)	Maxwell 方程式の分散関係	第13章
2 (前因子の先頭)	偏光自由度 (横波)	第13章
全体 $1/c^2$ ($1/c^3 \cdot c$ から)	光速 + $u_\nu \rightarrow B_\nu$ 変換	本章

これで第I～V部の逆引きが完結する。

💡 ヒント

対応(観測)：観測される黒体スペクトル — CMB の 2.725 K の完璧な黒体形、太陽の $T \simeq 5800$ K の連続光、降着円盤の多温度合成、ダストの 30 K 修正黒体 — これらすべてが、上の表のすべての物理(電磁気・量子・統計)の**同時の結果**であることが、本章までの逆引きで明らかになった。**観測スペクトルの一本の曲線から、現代物理学の主要分野が逆向きに再構成された。**これが本書の方法論の到達点である。

14.6 空洞放射からの「展望」—第VI～VIII部への橋

[本文目安：B3-B4]

第I～V部で確立した中心地図プランク分布を出発点として、本書は次の三方向に進む。

第VI部(現実の宇宙へ戻る)：プランク分布は理想的な完全熱平衡の式。現実の天体スペクトルがどう・なぜずれるかを扱う。修正黒体(ダスト)、灰色大気近似、多温度成分、コンプトン化、非熱的放射の混入— 観測スペクトルの解説に必要なすべての「ずれ」の物理。

第VII部(線スペクトル)：本書のもう一つの支柱。観測される線スペクトルの逆引き— 原子物理、線形成、線形、観測応用 — を、プランク分布と平行な構造で展開する。Einstein 係数(第11章)が二つの地図を結ぶ要として再登場する。

第VIII部(QED の見通し)：本章で行った「モード密度 × 量子振動子」を本格的に再定式化する。各電磁モードが量子化された調和振動子であり、励起準位が光子数。これにより本書の二つの中心地図(プランク関数と水素線吸収係数)が、同じ電磁場—物質相互作用の二側面として統合される。本章で借用していた「 ν^2 モード密度 × $h\nu$ エネルギー量子」という組合せが、第24章で「電磁場の量子化」として整理し直される。

i ノート

使えるようになった道具 (§14.1～14.6)：

- 空洞内の電磁定在波を境界条件のもとで数え上げる方法(k 空間の格子)
- モード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ — 第8～10章で借用していた式が完全に説明された

- ・ プランク分布の**すべての因子**が、観測から逆向きに既知の物理(電磁気+統計力学+量子論)で説明されたという事実
- ・ 中心地図プランク関数を「観測の言葉」と「物理の言葉」のあいだの橋として完全に理解する

この章で何がわかったか

中心地図に戻る・第I～V部の総まとめ

本章で、プランク分布の前因子 $2h\nu^3/c^2$ の最後のピース — モード密度 ν^2 — が逆引きされた。これで中心地図プランク分布の**すべての因子**が、観測から逆向きに既知の物理で説明された。

第I部で「観測される黒体スペクトル」として現象を確認し、第II部で放射場の記述を整え、第III部で熱平衡とBose 統計から指数関数因子を、第IV部でエネルギー量子化から $h\nu$ を、第V部で電磁モード密度から ν^2/c^3 を導出した。観測の一本の曲線から、現代物理学の主要分野が逆向きに再構成されたことになる。

次部以降：これで第I～V部の「連続スペクトル(黒体放射)の逆引き」は完結する。

- ・ **第VI部** では、現実の天体でこの理想からどうずれるかを扱う
- ・ **第VII部** では、もう一つの支柱**線スペクトル**の逆引きを展開する
- ・ **第VIII部** では、QED で連続と線の両方の地図を統一する

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- ・ Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics* (McGraw-Hill, 1965) — 空洞放射と状態数のクラシック
- ・ Pathria & Beale, *Statistical Mechanics* (Academic Press, 3rd ed., 2011) — モード密度の体系的扱い
- ・ Mandl, *Statistical Physics* (Wiley, 2nd ed., 1988) — 学部向け、空洞モードと黒体放射の標準的扱い
- ・ Loudon, *The Quantum Theory of Light* (Oxford, 3rd ed., 2000) — 第1～2章で電磁モードと光子の対応を体系的に

第Ⅵ部 現実の宇宙へ戻る

第15章 現実の天体は完全な黒体ではない

この章の主題：第I～V部で逆引きしてきたプランク分布 $B_\nu(T)$ は、完全熱平衡という理想状態の結果である。現実の天体は、熱平衡から少しずつ・あるいは大きくずれている。本章は第VI部の総論として、「ずれを引き起こす物理機構」を体系的に分類する。第16～18章で個別の天体に踏み込む前に、すべての応用で使う共通の道具立てをここで揃える。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部の主題は「ずれ」

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \xrightarrow{\text{現実}} ?$$

第VI部(現実の宇宙へ戻る)は、観測される現実の天体スペクトルが、この理想的プランク関数からどのように、そしてなぜずれるかを扱う。ずれの主な起源：

- ・ 振動数依存不透明度 → 修正黒体(第15章)
- ・ 多温度成分の重ね合わせ → 多温度黒体スペクトル(第17・18章)
- ・ 散乱効果(コンプトン化など) → 高エネルギー側の変形(第18章)
- ・ 非熱的放射の混入 → シンクロトロン・ベキ則の重なり

本部は、観測スペクトルを「理想的黒体＋ずれ」として読み解き、ずれの定量化から物理状態を引き出す視点を養う。

i ノート

方針：本部の中心地図は「ずれ」を主題化したプランク分布。本章で (deviation) 因子の中身を整理し、第16～18章では具体的な天体ごとに、それぞれの f_{dev} がどう書けるかを見る。

この章で答える問い

- ・ なぜ恒星のスペクトルには深い吸収線が刻まれているのに、全体としては黒体に近いのか
- ・ 灰色大気近似はどのくらい良い近似で、どこから破綻するのか
- ・ 振動数依存の不透明度は、観測スペクトルの形をどう歪めるのか
- ・ 「修正黒体」とは何で、なぜダストのスペクトルがそう呼ばれるのか
- ・ 非熱的放射(シンクロトロンなど)は熱的放射からどう区別するのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 黒体スペクトルからのずれを引き起こす主要な物理機構を分類できる
- ・ 灰色大気近似と振動数依存不透明度の違いを、観測との対応で説明できる

- 修正黒体スペクトルの形を、ダストの放射効率から導ける
- 熱的放射と非熱的放射を、スペクトル形状から見分ける手段を理解する

15.1 ずれの全体像 — 完全熱平衡からの三段階

[本文目安：B3]

第I～V部で示したように、プランク分布 $B_\nu(T)$ が成り立つには次の三つの条件 すべてが必要だった：

1. 物質と放射が完全熱平衡 にある(共通の温度 T)
2. 光子の化学ポテンシャルがゼロ (光子数が自由に変動できる、第8章)
3. すべての振動数で十分な不透明度 (外と切れていて熱化が完了している)

現実の天体は、ほぼ常にこの三つのうち何かが緩い。緩み方には次の階層がある：

i ノート

用語：完全熱平衡 → LTE → non-LTE → 非熱的 (再掲)

- 完全熱平衡(CTE; complete thermal equilibrium)：上記三条件すべて。CMB のような特殊な系のみ
- 局所熱平衡(LTE; local thermal equilibrium)：物質側だけが共通温度。放射場は自由に流れる(第6章§6.5)
- non-LTE：物質の占有数が Boltzmann/Saha でも書けない。放射場が物質と独立に流れる
- 非熱的(non-thermal)：粒子の エネルギー分布 がMaxwell-Boltzmann ですらない(べき則など)

本書の主たる射程は CTE～LTE。non-LTE は第VII部で個別に扱い、非熱的放射は本章 §15.6 で区別の方法だけを述べる

これら四段階に対応して、観測スペクトルは

$$I_\nu^{\text{obs}} = B_\nu(T) \cdot f_{\text{dev}}(\nu, T, \text{物理量}) \quad (0.1)$$

と書けることが多い。 f_{dev} が何でずれるか・どれくらいずれるかを読み解くのが本章以降の主題である。

💡 問い：「黒体スペクトルからのずれ」と聞いて、最初に何を思い浮かべるか？

短答：おそらく吸収線・輝線。だがそれは「ずれ」の一種類にすぎない。連続光の振動数依存・全体的傾き・指数的減衰の鋭さ・低/高振動数側のべき指数—これらすべてが「ずれ」の情報を持っている。本章ではまず連続光のずれに焦点を当て、線スペクトルは第VII部で扱う

15.2 灰色大気近似 — 振動数を平均する

[本文目安：B3]

恒星大気から放射輸送を解いて連続スペクトルを得る最も簡単な近似が**灰色大気 (grey atmosphere)**。「灰色」とは「振動数によらず吸収率が一定」の意味($\kappa_\nu = \kappa$ for all ν)。

放射輸送方程式(第5章)から、灰色大気で得られる **Eddington 近似**の解は(導出は Mihalas 1978 §3 や Hubeny & Mihalas 2014 第 17 章参照、本書では結果のみ引く)

$$T^4(\tau) = \frac{3}{4} T_{\text{eff}}^4 \left(\tau + \frac{2}{3} \right) \quad (0.2)$$

ここで τ は光学的深さ、 T_{eff} は**有効温度 (effective temperature)**。表面 $\tau = 0$ では $T(0) = (1/2)^{1/4} T_{\text{eff}} \simeq 0.84 T_{\text{eff}}$ 。

灰色大気でのスペクトル：振動数によらず吸収率が同じため、振動数依存性によるスペクトル形の歪み(次節)を導入しない。LTE の仮定の下では各層のスペクトルはプランク関数で、観測されるフラックスは振動数ごとに $\tau \approx 2/3$ 付近の層の温度のプランク関数で近似される。**形の歪みは作らないが、現実の恒星にある吸収線・吸収端は当然再現できない。**

⚠ 注意(観測)：灰色大気近似は「形は黒体」と予想するが、実際の恒星スペクトルは形そのものが歪んでいる(特に紫外側で水素のバルマー連続吸収による段差)。これは振動数依存不透明度のため。灰色大気は全光度の正しい目安は与えるが、**スペクトル形の正しい記述ではない**

15.3 振動数依存不透明度 — 形が歪む

[本文目安：B3-B4]

実際の物質は、振動数によって吸収率が大きく違う。水素原子なら、

- 紫外側で Lyman 連続吸収($\lambda < 912 \text{ \AA}$)
- 可視～赤外で Balmer・Paschen・Brackett 連続吸収(順次しきい値が低くなる)
- さらに離散的な吸収線(第VII部の主題)

不透明度が振動数で違うとき、観測者が見ているのは「**振動数ごとに別の深さ**」での放射である。

i ノート

対応(観測)：ある ν で吸収率が小さい → 深く透けて見える → 温度が高い領域の放射 → その振動数で観測強度が大きい。逆に吸収率が大きい振動数では浅い表面しか見えない → 温度が低い → 観測強度が小さい。

つまり **振動数依存不透明度 + 大気温度勾配** が組み合わさって、観測スペクトルの形を歪める。これが恒星スペクトルの**段差(連続吸収端)・ハンプ・くぼみ**の起源

形式的に書くと、振動数依存不透明度の下で、観測者方向(鉛直から $\theta = \arccos \mu$ の方向)への射出強度は(平面平行・LTE で)

$$I_\nu(0, \mu) = \int_0^\infty S_\nu(\tau_\nu) e^{-\tau_\nu/\mu} \frac{d\tau_\nu}{\mu} \approx S_\nu(\tau_\nu = \mu) \quad (0.3)$$

これが **Eddington-Barbier 近似(射出強度版)**：観測される振動数 ν の方向 μ への強度は、その振動数で光学的深さが $\tau_\nu = \mu$ になる層の源泉関数値に近い。

半球積分した **emergent flux** (鉛直外向きフラックス)では別の流儀の Eddington-Barbier 近似が成り立つ：

$$F_\nu(0) = \int_0^\infty 2\pi S_\nu(\tau_\nu) E_2(\tau_\nu) d\tau_\nu \approx \pi S_\nu(\tau_\nu = 2/3) \quad (0.4)$$

LTE では $S_\nu = B_\nu(T)$ なので、両式の右辺の S_ν は $B_\nu(T)$ に置き換わる。

⚠ **注意(観測)**：Eddington-Barbier 近似には 二つの流儀がある：

- 射出強度 $I_\nu(0, \mu)$ ： $\tau_\nu = \mu$ (鉛直方向では $\tau_\nu = 1$)
- emergent flux F_ν ： $\tau_\nu = 2/3$

文献によってどちらを「Eddington-Barbier 近似」と呼ぶかが違うので注意。本書は両者を明示して使い分ける

重要な含意：観測スペクトルの「形のゆがみ」から、 κ_ν の振動数依存と $T(\tau)$ の構造の両方が逆引きできる。これが恒星大気の現代的解析の核心。

15.4 修正黒体 —ダストの粒度効果

[本文目安：B3]

星間ダストや原始惑星系円盤のダストは、おおむね $T \simeq 10 \sim 1000$ K の温度範囲で熱的放射を放つ。観測されるスペクトルは黒体に似ているが、**Rayleigh-Jeans 側(低振動数側)**で予想より弱いという特徴がある。

その原因は、粒子サイズが波長より小さくなる帯域での**放射効率の低下**。放射効率 Q_ν をプランク関数に掛けた形

$$I_\nu^{\text{dust}} = Q_\nu(a) \cdot B_\nu(T) \quad (0.5)$$

が **修正黒体 (modified blackbody, greybody)**と呼ばれる。

長波長極限では多くの物質で $Q_\nu \propto \nu^\beta$ ($\beta \approx 1 \sim 2$)の振る舞いを示し、これを**ダスト emissivity index**と呼ぶ。観測スペクトルからの β の決定は、ダスト粒子の組成・大きさ分布の手がかりとなる(第17章 §17.3)。

💡 **問い**： $\beta = 2$ のとき、Rayleigh-Jeans 側で観測される I_ν は ν の何乗に比例するか？

短答：黒体の Rayleigh-Jeans 側は $B_\nu \propto \nu^2$ (第2章§2.5)。これに $Q_\nu \propto \nu^2$ を掛けるので、 $I_\nu \propto \nu^4$ 。

もう一步：Wien 側(指数で減衰)では、 Q_ν の振動数依存はほぼ効かず、依然として指数的減衰が支配する。**Rayleigh-Jeans 側でのみ β が見える** という非対称性が、観測解析の鍵となる

15.5 散乱の効果 一再分布と偏光

[本文目安：B3-B4]

不透明度には吸収と散乱の二種類がある(第5章)。**散乱 (scattering)**は光子を消さず、方向を変えるだけ。

- **吸収では局所熱平衡**：物質が光を熱に変え、再びプランク関数で放出する
- **散乱では非局所**：光子が遠くで作られて、ここで方向を変えるだけ

散乱が支配的な系では、観測される光は「**ソース関数(第5章§5.4)**が局所のプランク関数とは大きく違う」状態になる。具体的には、ソース関数 S_ν は

$$S_\nu = \frac{\kappa_\nu^{\text{abs}} B_\nu(T) + \sigma_\nu \langle J_\nu \rangle}{\kappa_\nu^{\text{abs}} + \sigma_\nu} \quad (0.6)$$

の形になり、散乱割合 $\sigma_\nu / (\kappa_\nu^{\text{abs}} + \sigma_\nu)$ が大きいと局所のプランク関数からの大きな乖離が生じる。

i ノート

対応(観測)：散乱の代表的指標は**偏光**。熱平衡の放射場は無偏光だが、散乱は偏光を生む。よって、観測される偏光の存在は「散乱が無視できない」ことの直接の証拠。例：CMB の偏光(再結合期の散乱が源)、太陽コロナの偏光(Thomson 散乱)、惑星間ダストの偏光散乱

15.6 非熱的放射との混合 一形で見分ける

[本文目安：B3]

ここまでは粒子のエネルギー分布がMaxwell-Boltzmann (熱的分布)であることを前提していた。しかし宇宙では、粒子のエネルギー分布が**べき則 (power-law)**になっている場合がある(**非熱的**)：

$$\frac{dn}{dE} \propto E^{-p} \quad (0.7)$$

このような非熱的電子からの **シンクロトロン放射** や**逆コンプトン放射**は、観測スペクトルもべき則となる： $I_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ 。これらの本格的な扱いは本書の主軸(熱的放射)の射程外であり、Rybicki & Lightman、Longair 等の専門書を参照してほしい(第18章 §18.3 でも降着円盤と共存する非熱的成分との関連で軽く触れる)。

熱的 vs 非熱的の見分け方：

観測的特徴	熱的(黒体・修正黒体)	非熱的(シンクロトロン・逆コンプトン)
高振動数側の減衰	指数的(Wien 則)	べき則
低振動数側	ν^2 (Rayleigh-Jeans) or $\nu^{2+\beta}$	べき則 $\nu^{-\alpha}$ または特殊なターンオーバー
偏光	ふつう無偏光 or 散乱偏光	強く偏光(シンクロトロン)
振動数帯	温度に対応する典型振動数	振動数帯は広範囲、しばしば多重スペクトル

💡 ヒント

対応(観測) : 高エネルギー天体 (AGN, GRB, パルサー風星雲) では **熱的成分と非熱的成分が共存**することが多い。両者を分離する観測戦略 :

- 広帯域 SED (X 線～電波) で形を見る
- 偏光観測
- 時間変動 (非熱的成分はしばしば早く変動)

第18章では降着円盤の標準モデルが多温度黒体スペクトル (熱的) を生み、その上にコロナによるコンプトン化 (非熱的に近い) が乗る具体例を扱う

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で「中心地図プランク関数 $\times$ ずれ因子」という構造を導入した。ずれを引き起こす機構は :

1. **振動数依存不透明度** — スペクトル形の歪み (恒星大気の段差、Eddington-Barbier)
2. **修正黒体** — ダスト粒度による Rayleigh-Jeans 側の弱化 ($Q_\nu \propto \nu^\beta$)
3. **散乱** — 源泉関数の非局所化と偏光の発生
4. **非熱的放射の混入** — べき則スペクトルとの共存

次章以降では、これらの道具を具体的天体に適用する : 第16章 CMB、第17章 恒星・惑星・ダスト、第18章 降着円盤と高エネルギー天体

使えるようになった道具

i ノート

- 灰色大気近似と振動数依存不透明度の使い分け
- Eddington-Barbier 近似 — 観測スペクトルから温度構造を逆引き
- 修正黒体スペクトル $Q_\nu B_\nu(T)$ — ダスト解析の基本
- 散乱を含む源泉関数 — 偏光が「散乱卓越」の直接指標
- 熱的・非熱的の SED 上での見分け方

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Mihalas, *Stellar Atmospheres* (W.H. Freeman, 2nd ed., 1978) — 灰色大気・振動数依存不透明度の古典
- Hubeny & Mihalas, *Theory of Stellar Atmospheres* (Princeton, 2014) — 現代的な放射輸送と恒星大気
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 修正黒体・散乱・非熱的放射の基礎
- Draine, *Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium* (Princeton, 2011) — ダストの放射と修正黒体

第16章 宇宙マイクロ波背景放射

この章の主題：宇宙マイクロ波背景放射(CMB)は、自然界で観測されるもっとも完璧な黒体スペクトルである(COBE/FIRAS で $\text{rms} \sim 5 \times 10^{-5}$ 、ピーク値 $|f_{\text{dev}}| < 10^{-4}$)。本章では「なぜこれほど完璧なのか」「いつ・どこで・どう熱化したのか」「宇宙膨張下でなぜ黒体形が保たれるのか」「観測されつつあるスペクトル歪みは何を見ているのか」を、第I～V部で逆引きしたプランク分布の理解を直接適用して解説する。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部の主題は「ずれ」

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \xrightarrow{\text{現実}} ?$$

第VI部(現実の宇宙へ戻る)は、観測される現実の天体スペクトルが、この理想的プランク関数からどのように、そしてなぜずれるかを扱う。ずれの主な起源：

- ・ 振動数依存不透明度 → 修正黒体(第15章)
- ・ 多温度成分の重ね合わせ → 多温度黒体スペクトル(第17・18章)
- ・ 散乱効果(コンプトン化など) → 高エネルギー側の変形(第18章)
- ・ 非熱的放射の混入 → シンクロトロン・ベキ則の重なり

本部は、観測スペクトルを「理想的黒体＋ずれ」として読み解き、ずれの定量化から物理状態を引き出す視点を養う。

i ノート

方針：CMB は「ずれ因子 f_{dev} が事実上ゼロ」という極限ケース。中心地図のずれ因子の項を裏返して理解する—なぜ宇宙はこれほど完璧にプランク分布を実現できたか、を逆向きに問う章である。

この章で答える問い

- ・ なぜ CMB はこれほど完璧な黒体スペクトルを示すのか
- ・ CMB の温度 2.725 K は、宇宙の何を測っているのか
- ・ 宇宙膨張で温度が下がるのに、なぜ黒体スペクトルの形を保ち続けるのか
- ・ スペクトル歪み(μ , y 歪み)は、宇宙史のどの時期の何を見ているのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- CMB の黒体性が、宇宙が熱平衡を経たことの直接的証拠であることを説明できる
- 宇宙膨張下でも黒体スペクトルが保たれる理由を、断熱不変量の観点から論じられる
- スペクトル歪みが宇宙論的観測のどの段階で意味を持つかを把握できる

16.1 CMB スペクトルの観測 —完璧な黒体

[本文目安：B3]

1965 年に Penzias & Wilson が偶然発見した宇宙からの一様マイクロ波放射は、その後の精密観測により、**観測史上もっとも完璧な黒体スペクトル**であることが確かめられた。

決定的だったのは COBE 衛星の **FIRAS** (Far-InfraRed Absolute Spectrophotometer) による観測(1989-1990)。FIRAS は CMB を内部の極低温黒体源と比較するという絶妙な実験設計で、

- 温度 $T_{\text{CMB}} = 2.7255 \pm 0.0006 \text{ K}$
- 黒体からの **ずれ** $\text{rms} \sim 5 \times 10^{-5}$ 、ピーク値 $|f_{\text{dev}}| < 10^{-4}$ (第1章 §1.5 と同じ値)

を確立した。これは第1章 §1.5 で観測動機として挙げた CMB の「完璧な黒体スペクトル」の出典である。

⚠ 注意(観測)：「黒体に見える」と「黒体である」の違い。観測精度 10^{-4} は十分高いが、 10^{-5} 以下のスペクトル歪みは将来観測(PIXIE 等の提案)の標的。後述する μ 歪み・ y 歪みは、現在の観測限界をわずかに下回るレベルで存在することが理論的に予言されている。

16.2 なぜこれほど完璧な黒体なのか —熱化の三段階

[本文目安：B3-B4]

第8章で見たように、プランク分布が出るには**光子数が自由に変動できる** (化学ポテンシャル $\mu = 0$) 必要があった。これを達成する初期宇宙の物理プロセスは以下の三つ。重要度の高い順に：

1. **二重コンプトン散乱 (double Compton scattering, $e^- + \gamma \rightarrow e^- + 2\gamma$)** : 光子数を増減できる。 $z \gtrsim 2 \times 10^6$ で効率的
2. **熱的制動放射 (thermal bremsstrahlung)** : イオン-電子の衝突で光子を生む/吸う。 $z \gtrsim 10^5$ で効率的
3. **コンプトン散乱 (Compton scattering, $e^- + \gamma \rightarrow e^- + \gamma$)** : 光子数は変えないが、エネルギーを再分配する。 $z \gtrsim 10^4$ で効率的

i ノート

用語：再結合と熱化の区別

「CMB の起源 = $z \simeq 1100$ の**再結合**」と覚えがちだが、これは不正確。再結合($p + e^- \rightarrow H$)は**光子と物質の結合が切れた時**で、CMB が「最後に散乱された時」を決める — いわば撮影時刻。

一方、**熱化** ($\mu \rightarrow 0$) は遥かに早期、 $z \gtrsim 2 \times 10^6$ までに完了している。熱化が完了したの

ち、CMB は何も乱されずに凍結された完璧な黒体として宇宙膨張に乗って現在まで届く(次節)。
第1章 §1.5 で言及した「CMB の完璧さは再結合より早期の物理の証拠」とは、この熱化過程のこと

16.3 熱史と再結合 — 撮影時刻

[本文目安：B3]

宇宙が膨張すると温度が下がる (§16.4)。 $T \simeq 3000 \text{ K}$ ($z \simeq 1100$) で、自由電子と陽子が中性水素を作り始める：**再結合 (recombination)**。

それまで宇宙はプラズマ状態で **Thomson 散乱** により光子の平均自由行程が短く、光は不透明だった。再結合で自由電子が消えると、宇宙は急に透明になる。この瞬間に放たれた光が、現在私たちが CMB として観測しているもの。

このため CMB は「**最終散乱面**」(last scattering surface)からの光と呼ばれる。それより前の電磁波情報は手に入らない(重力波とニュートリノは別途)。

💡 **問い**：もし宇宙の元素組成が違っていて(例：水素より重い元素ばかり)、再結合温度が違っていたら、現在観測される CMB 温度 $T_{\text{CMB}}^{\text{obs}}$ は変わるか？

短答：変わらない。今日の CMB 温度 $T_0 \simeq 2.725 \text{ K}$ は、宇宙の光子のエントロピー密度(と膨張史)で決まるもので、再結合温度には依存しない。 $T \propto 1/(1+z)$ は **恒等式** (§16.4)であり、「再結合温度 $\div (1+z_{\text{rec}})$ 」と書いたときの両者は **恒等的に対応**している。

もう一步：仮に元素組成が違って再結合温度 T_{rec} が違うとすれば、 z_{rec} がそれに応じて変わるだけで、 $T_0 = T_{\text{rec}}/(1+z_{\text{rec}})$ は恒等的に成り立つ。 T_0 を実際に決めているのは、宇宙の光子数密度の歴史(電子・陽電子対消滅前後の自由度の変化、バリオン-光子比 η など)であり、再結合の詳細は「最終散乱面の位置」のみを左右する

⚠ **注意(観測)**：「中性微子(neutrino)」は本書のように省略表記される論文もあるが、日本天文学会『天文学辞典』(astro-dic.jp)の標準訳は「**ニュートリノ**」。本書では今後ニュートリノに統一する

16.4 宇宙膨張と温度 — なぜ形が崩れないか

[本文目安：B3-B4]

膨張する宇宙では波長は伸びる(**redshift**)： $\lambda \rightarrow a(t)\lambda$ 、ここで $a(t)$ はスケール因子。よって振動数は $\nu \rightarrow \nu/a$ 、エネルギーは $h\nu \rightarrow h\nu/a$ 。

プランク分布の指数因子は $h\nu/k_B T$ を含むので、

$$\frac{h\nu}{k_B T} \text{ 不変が成り立つには } T \propto \frac{1}{a} \quad (0.1)$$

すなわち **温度がスケール因子の逆数で減る**ならば、スペクトルの形は変わらない(温度だけが変わる)。これが宇宙膨張下で**黒体形が保たれる**理由。

第14章の道具を使う：モード密度 $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ は**共動座標**で考えると一定。波長が伸びれば、各モードの励起数も自然に変換される。光子数密度は a^{-3} で薄まり、各光子のエネルギーは a^{-1}

で減るので、エネルギー密度は a^{-4} で減る — これは $T \propto a^{-1}$ と $u \propto T^4$ (Stefan-Boltzmann) の組合せ。

i ノート

対応(観測) : 高赤方偏移銀河 ($z \sim 3$) で観測される CMB の温度を、衝突励起遷移の温度計から測定すると、 $T_{\text{CMB}}(z) = (1+z)T_{\text{CMB}}(z=0) = 4(2.725) = 10.9 \text{ K}$ と一致する。これは「過去ほど宇宙は熱かった」ことの直接観測的確認である

16.5 スペクトル歪み — μ 歪みと y 歪み

[本文目安 : B3-B4]

§16.2 の三つの熱化プロセスは、宇宙年齢が進むと一つずつ効率を失う :

- $z \lesssim 2 \times 10^6$: 二重コンプトン散乱が無効化 → **光子数を変える能力を失う**
- $z \lesssim 10^4$: コンプトン散乱が無効化 → **エネルギーを再分配する能力も失う**

それぞれの時期に「もしエネルギーが宇宙に投入されると」、その「歪み」はその後消えずに残る :

- μ 歪み (μ -distortion) : $z \sim 5 \times 10^4 \rightarrow 2 \times 10^6$ の時期に投入されたエネルギーの記録。コンプトン散乱でエネルギー再分配は完了するが、光子数増減が不可能なため、**Bose-Einstein 分布** (化学ポテンシャル $\mu \neq 0$) の形になる
- y 歪み (y -distortion, Sunyaev-Zel'dovich type) : $z \lesssim 10^4$ の時期、または現在まで含む遅い時期に高温電子と CMB 光子が散乱したときの記録。スペクトル全体が高振動数側へ引きずられる形(**コンプトン化**、第18章§18.3 で詳述)

標準的予言は $|\mu|, |y| \sim 10^{-8}$ レベル。これは現在の観測限界 (FIRAS : $|\mu| < 9 \times 10^{-5}$ 、 $|y| < 1.5 \times 10^{-5}$) より **3~4 桁** 下にあり、PIXIE、PRISM 等の将来計画の主標的となっている。

i ノート

対応(観測) : 銀河団中の高温電子と CMB 光子の散乱による y 歪みは、**個別の銀河団**で観測されている(**Sunyaev-Zel'dovich 効果**)。スペクトル全体が高振動数側へ引きずられるため、CMB 黒体スペクトルから差し引くと **$\sim 217 \text{ GHz}$ より低振動数側では銀河団方向が暗く(ディップ)、高振動数側では明るく(バンプ)** 見える — 217 GHz が「ヌル点」と呼ばれる境界。銀河団のガス圧の地図を作る道具として確立している。第18章§18.3 のコンプトン化と同じ物理を、宇宙論的なスケールで見ている

16.6 CMB の何を測っているか — 4つの側面

[本文目安 : B3]

CMB は **観測量**として、現代宇宙論で最重要のひとつ。本書の射程である **スペクトル**の側面に絞ると、CMB から読み取れることは :

1. **温度 T_{CMB}** — 宇宙の現在の温度 ($z=0$)。完璧に揃った温度が、宇宙初期の熱化を直接示す
2. **スペクトル歪み** — 熱化が完了する前のエネルギー注入履歴。粒子物理(暗黒物質崩壊・原始ブラックホール蒸発など)の宇宙論的制約
3. **空間温度ゆらぎ** — $\Delta T/T \sim 10^{-5}$ 。宇宙の初期密度ゆらぎ。本書の射程外(宇宙論の教科書を参照)
4. **偏光** — 再結合期の散乱の残り香。インフレーション理論検証の手段。本書の射程外

i ノート

使えるようになった道具 (§16.1~§16.6) :

- 「黒体スペクトル」と「黒体に見えるスペクトル」を区別する観測精度の物差し
- 熱化と再結合の区別 — 早期物理と後期物理を別軸として扱う
- 宇宙膨張下の黒体形保持 — $T \propto a^{-1}$ の意味
- スペクトル歪み(μ, y)の物理的意味と、それが宇宙史のどの時期と対応するか

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

CMB は、中心地図プランク分布の **ずれ因子 f_{dev} が事実上ゼロ** という極限ケースだった。逆向きに読むと、これは**宇宙が熱化を経た直接の証拠**である。

- 熱化は $z \gtrsim 2 \times 10^6$ で完了している(二重コンプトン散乱、第8章の光子数自由生成に対応)
- 再結合 $z \simeq 1100$ で「最後の散乱」が起きて CMB は凍結
- 宇宙膨張下では $T \propto a^{-1}$ で形が保たれる(モード密度の共動不変性)
- スペクトル歪みは将来観測の主標的、熱化境界より早い宇宙物理を読む手段

次章では同じ道具を、もう少し身近な熱放射体 — 恒星・惑星・ダスト — に適用する。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Dodelson & Schmidt, *Modern Cosmology* (Academic Press, 2nd ed., 2020) — CMB と宇宙論の標準教科書
- Peebles, *Principles of Physical Cosmology* (Princeton, 1993) — 古典、再結合と熱化の物理を丁寧に
- Chluba & Sunyaev, “The evolution of CMB spectral distortions in the early Universe,” MNRAS 419 (2012) 1294 — スペクトル歪みの体系的計算
- Mather et al., “Measurement of the CMB Spectrum by the COBE FIRAS Instrument,” ApJ 420 (1994) 439 — FIRAS の原論文

第17章 恒星・惑星・ダストの熱放射

この章の主題：第15章でずれの体系を整理し、第16章で完全黒体の極限(CMB)を見た。本章では、もっとも身近な熱放射体— 恒星・惑星・ダスト — の観測スペクトルが、プランク分布を出発点としてどう書けるかを扱う。各天体のスペクトルから読み取れる物理量(温度・サイズ・距離・組成)と、それを引き出す典型的手順を、逆引きの立場で整理する。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部の主題は「ずれ」

$$B_{\nu}(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \xrightarrow{\text{現実}} ?$$

第VI部(現実の宇宙へ戻る)は、観測される現実の天体スペクトルが、この理想的プランク関数からどのように、そしてなぜずれるかを扱う。ずれの主な起源：

- ・ 振動数依存不透明度 → 修正黒体(第15章)
- ・ 多温度成分の重ね合わせ → 多温度黒体スペクトル(第17・18章)
- ・ 散乱効果(コンプトン化など) → 高エネルギー側の変形(第18章)
- ・ 非熱的放射の混入 → シンクロトロン・ベキ則の重なり

本部は、観測スペクトルを「理想的黒体+ずれ」として読み解き、ずれの定量化から物理状態を引き出す視点を養う。

i ノート

方針：本章は最も「実務」に近い章。各節で「観測される SED → 仮定する物理モデル → 読み取れる物理量」の流れを意識して進める。

この章で答える問い

- ・ 恒星のスペクトル分類(OBAFGKM)は何を反映しているのか
- ・ 惑星の平衡温度を求めるとき、何を仮定し、何を無視しているのか
- ・ ダストの放射スペクトルが赤外で「黒体に似ているがずれている」のはなぜか
- ・ 多温度成分(恒星表層と内部、HII 領域と中性領域)は観測スペクトルにどう現れるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 恒星の有効温度・惑星の平衡温度・ダストの色温度を、適切な近似のもとで計算できる
- ・ 修正黒体スペクトルからダストの性質(放射効率・温度・量)を読み取れる
- ・ 多温度合成スペクトルから、主要な温度成分を見分けられる

17.1 恒星の有効温度 — $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$

[本文目安：B3]

恒星のスペクトルは、第15章 §15.2-§15.3 で扱った「振動数依存不透明度を持つ恒星大気」の典型例。完全な黒体ではないが、十分な近似で次のように書ける：

$$L_{\star} = 4\pi R_{\star}^2 \sigma T_{\text{eff}}^4 \quad (0.1)$$

ここで $L_{\star}$ は全光度、 $R_{\star}$ は恒星半径、 T_{eff} は有効温度。これは Stefan-Boltzmann 則(第2章§2.4)の観測的応用：「もし恒星表面が温度 T_{eff} の理想黒体だったとしたら、観測される全光度が同じになるような温度」と定義する。

⚠ 注意(観測)：「有効温度」は 観測上の便利な定義量であって、恒星の物理的温度ではない。表層は温度勾配を持っており、紫外側で「より深く」、赤外側で「より浅く」見えている(Eddington-Barbier、第15章§15.3)。有効温度は積分量(全光度)からの逆算値で、振動数ごとに違う「色温度」とは別概念

スペクトル分類 OBAFGKM は本質的に有効温度の分類：O型で約 40,000 K、M 型で約 3,000 K。これに付随する違い — 吸収線パターン、紫外/可視/赤外の連続光比、彩層活動 — はすべて温度から派生する物理である。

💡 問い：太陽($T_{\text{eff}} = 5778 \text{ K}$)とVega ($T_{\text{eff}} = 9602 \text{ K}$)の SED を比べたとき、両者の同一波長での明るさ比(半径と距離を同じと仮定)はどれくらいか？紫外、可視、赤外それぞれで違うか？

短答：Wien 則 $\lambda_{\text{peak}} \propto 1/T$ から、Vega のピークは太陽より短波長側。同一波長での比 $B_{\nu}(T_1)/B_{\nu}(T_2)$ は

- 可視(500 nm)：Vega が 約 7.6 倍明るい
- 紫外(250 nm)：Vega が 約 53 倍明るい(Wien 側の指数差が支配)
- 赤外(5 μm)：Vega が 約 1.85 倍明るい(Rayleigh-Jeans 側、温度比のみ効く)

紫外側ほど温度差が劇的に効くのが「Wien 側の急峻性」の現れ

17.2 惑星の平衡温度 — 入出力バランス

[本文目安：B3]

惑星は内部の核融合エネルギーを持たない(地球型岩石惑星では地殻活動の貢献は弱い)。観測される熱放射は、ほぼすべて恒星からの入射光を吸収・再放射 したものの。

エネルギー収支：

$$\underbrace{(1 - A) \cdot \frac{L_{\star}}{4\pi d^2} \cdot \pi R_p^2}_{\text{吸収光}} = \underbrace{4\pi R_p^2 \cdot \sigma T_{\text{eq}}^4}_{\text{再放射}} \quad (0.2)$$

ここで A はアルベド(反射率)、 d は恒星-惑星距離、 R_p は惑星半径。解いて

$$T_{\text{eq}} = T_{\star} \left(\frac{R_{\star}}{2d} \right)^{1/2} (1 - A)^{1/4} \quad (0.3)$$

地球の場合 ($T_{\star} = 5778 \text{ K}$, $R_{\star}/d = 1/214$, $A = 0.3$) : $T_{\text{eq}} \simeq 255 \text{ K} \simeq -18 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

⚠ 注意(観測) : 実際の地球表面温度は約 $+15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ で、平衡温度より 33 K 高い。これは温室効果 (大気 of 赤外不透明度) による。式 0.3 は「大気がない」近似で、地球のように大気のある惑星では大きく外れる。

しかし「平衡温度」は次のような実用的価値を持つ：

- 多くの太陽系外惑星では大気がよくわからない → 平衡温度が**最初の温度推定値**として使われる
- 「ハビタブルゾーン」(液体水が安定な軌道) は平衡温度から定義される

17.3 ダストの修正黒体 — 放射効率と粒子サイズ

[本文目安：B3]

星間ダスト、原始惑星系円盤の塵、星形成領域の冷たい塵 — これらの熱放射は、第15章 §15.4 の **修正黒体スペクトル**

$$I_{\nu}^{\text{dust}} = Q_{\nu} \cdot B_{\nu}(T_d), \quad Q_{\nu} \propto \nu^{\beta} \text{ (long wavelength)} \quad (0.4)$$

で記述される。観測される I_{ν} から、三つの物理量が読み取れる：

1. **ダスト温度** T_d — Wien 側の指数的減衰の鋭さ、または SED のピーク位置から
2. **emissivity index** β — Rayleigh-Jeans 側の勾配の急さから
3. **ダスト質量** — 全光度を $B_{\nu}(T_d)$ で割ったときの規格化定数から (不透明度を仮定する必要あり)

β の値はダストの物理を反映する：

- 大きな粒子 ($\gtrsim 100 \text{ }\mu\text{m}$) : $\beta \rightarrow 0$ (粒子サイズ $\approx$ 波長の極限)
- 小さな結晶粒子 (シリケート、 $\lesssim 1 \text{ }\mu\text{m}$) : $\beta \rightarrow 2$
- 非晶質シリケート、グラファイト : $\beta \simeq 1.5 \sim 2$

i ノート

対応(観測) : ALMA で観測される原始惑星系円盤のミリ波 SED を β で分析すると、**円盤の中心部ほど粒子が大きい** (β が小さい) ことが発見されている。これは円盤内でダストが成長して惑星形成へ向かう過程の直接観測的証拠

17.4 赤外線天文学 — 多温度天体の現代観測

[本文目安：B3]

近代の宇宙論的観測では、赤外線・サブミリ波の天文学が決定的に重要。なぜなら：

- 銀河の重元素の半分が星間ダストに閉じ込められており、その熱放射は**遠赤外(FIR)**に大きなピークを持つ

- ・高赤方偏移銀河は、紫外/可視光が宇宙膨張で赤方偏移し、観測波長帯が赤外/サブミリへ移動する

主要観測施設の波長帯：

観測施設	波長帯	主な対象
Spitzer	3.6～160 μm	中赤外～遠赤外、銀河系・近傍銀河
Herschel	60～600 μm	遠赤外～サブミリ、星形成
ALMA	0.3～3.6 mm	(サブ)ミリ波、原始惑星系円盤・高赤方偏移銀河
JWST	0.6～28 μm	近赤外～中赤外、高分解能分光・恒星形成

これら異なる波長帯の同一天体観測を組み合わせた **多波長 SED** を、複数温度のダスト成分でフィットすることで、温度・質量・組成・空間構造を逆引きする。

17.5 多温度合成 — SED フィッティング

[本文目安：B3]

実際の銀河や星間雲は **複数の温度成分の混合** であることが普通：

- ・銀河の SED：恒星の光($\sim 10^4$ K の準黒体) + 暖かいダスト(~ 100 K) + 冷たいダスト(~ 20 K) + AGN や活発な星形成があれば中赤外の高温成分
- ・星形成領域：HII 領域($\sim 10^4$ K のプラズマ自由-自由放射) + 高温ダスト(~ 100 K) + 冷たい分子雲のダスト(~ 15 K) + 線スペクトル

全 SED は

$$I_{\nu}^{\text{total}} = \sum_i I_{\nu, \text{star}, i} + \sum_j Q_{\nu}(\beta_j) B_{\nu}(T_j) M_j + I_{\nu}^{\text{lines}} + I_{\nu}^{\text{ff}} + \dots \quad (0.5)$$

の形で組み立てる。フィッティングは温度・質量・ β の組合せを観測波長点と適合させ、 χ^2 最小化や Bayesian inference で求める。

⚠ 注意(観測)：「冷たい成分の質量」を多温度フィットから推定するとき、温度との強い縮退に注意。同じピーク位置でも、(高温・少量) と (低温・大量) で同程度の SED を作れる場合がある。長波長側(Rayleigh-Jeans 側)の観測点が、この縮退を解く鍵となる

💡 問い：温度 $T_d = 20$ K のダスト成分のピーク波長を Wien 則で求めよ。これは何の観測施設の波長帯か？

短答： $\lambda_{\text{peak}} \approx 2898 \mu\text{m} \cdot \text{K} / 20 \text{ K} \simeq 145 \mu\text{m}$ 。これは Herschel SPIRE / PACS の主帯域。冷たい星間ダストの観測が Herschel で飛躍的に進んだのはこのため

17.6 使えるようになった道具

i ノート

- 恒星の有効温度の定義と限界(積分量としての T_{eff})
- 惑星の平衡温度と温室効果のずれ
- 修正黒体スペクトル $Q_\nu B_\nu(T)$ からのダスト 3 物理量読み取り
- 多温度 SED フィッティングの構造と縮退性
- 観測波長帯(赤外・サブミリ・ミリ)と各観測施設の対応関係

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

中心地図プランク分布 $B_\nu(T)$ に、ずれ因子として「振動数依存不透明度」「修正黒体係数 Q_ν 」「複数温度成分の和」を加えるだけで、宇宙にある熱放射体の大半を統一的に記述できることを見た。

- 恒星: T_{eff} で代表される(厳密には大気温度構造の積分量)
- 惑星: 恒星光の再放射、 T_{eq} + 温室効果のずれ
- ダスト: 修正黒体 $Q_\nu B_\nu(T_d)$ 、 β が粒子物理を反映
- 銀河・星形成領域: 多温度合成、波長帯ごとに異なる成分が主役

次章では、もっと極端な物理条件 — 強い重力場・強磁場・相対論的速度 — のもとでも、同じ枠組み(プランク関数 + ずれ因子)がどこまで通用するかを見る

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Carroll & Ostlie, *An Introduction to Modern Astrophysics* (Cambridge, 2nd ed., 2017) — 恒星・惑星・銀河の標準的扱い
- Pierrehumbert, *Principles of Planetary Climate* (Cambridge, 2010) — 惑星平衡温度と温室効果の物理
- Draine, *Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium* (Princeton, 2011) — ダストの放射、 β 、修正黒体
- Galametz et al. の SED フィッティングのレビュー(A&A, 2012) — 多温度 SED の実用解析

第18章 降着円盤と高エネルギー天体

この章の主題：第VI部の最終章として、プランク分布の枠組みが極端な物理条件— 強重力場・強磁場・相対論的速度 — の下でどこまで通用するかを、高エネルギー天体(X線連星、AGN、中性子星、ブラックホール)を題材に検討する。本章で第I～V部の道具立てを最大に拡張し、第VII部(線スペクトル)と第VIII部(QED)への準備が整う。

この章の中心地図

中心地図：プランク関数 — 本部の主題は「ずれ」

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \xrightarrow{\text{現実}} ?$$

第VI部(現実の宇宙へ戻る)は、観測される現実の天体スペクトルが、この理想的プランク関数からどのように、そしてなぜずれるかを扱う。ずれの主な起源：

- ・ 振動数依存不透明度 → 修正黒体(第15章)
- ・ 多温度成分の重ね合わせ → 多温度黒体スペクトル(第17・18章)
- ・ 散乱効果(コンプトン化など) → 高エネルギー側の変形(第18章)
- ・ 非熱的放射の混入 → シンクロトロン・ベキ則の重なり

本部は、観測スペクトルを「理想的黒体+ずれ」として読み解き、ずれの定量化から物理状態を引き出す視点を養う。

i ノート

方針：本章では「局所的にプランク分布 + 大域的な変形」という構造が繰り返し現れる。各天体について、「どこが局所黒体で、どこから外れるか」を明示的に区別して進む。

この章で答える問い

- ・ 降着円盤の各半径が「局所的に」黒体になるのは、どんな仮定のもとでか
- ・ 多温度円盤の合成スペクトルがベキ関数的に見えるのはなぜか
- ・ コンプトン化は黒体スペクトルをどう変形するのか
- ・ 中性子星表面やブラックホール近傍では、何が黒体放射の理想からずれるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- ・ 標準降着円盤モデルから、多温度黒体スペクトルを構成できる
- ・ コンプトン化による高エネルギー側のスペクトル変形を質的に予想できる
- ・ 強い重力場や強い磁場が、観測スペクトルにどう影響するかを述べられる

18.1 局所黒体近似 — 各半径に温度を割り当てる

[本文目安：B3-B4]

降着円盤(accretion disk)の物理的設定：中心天体(白色矮星・中性子星・ブラックホール)の周りで、重力ポテンシャルエネルギーを解放しながら降着するガス。エネルギー解放率(光度)は降着率 $\dot{M}$ と中心天体の重力 (GM/R) で決まる。

標準降着円盤 (Shakura-Sunyaev 1973)の核心仮定：

1. 薄い円盤：高さ $H \ll R$ (軌道半径)
2. 回転は Kepler 速度：粘性が小さく軌道は摂動程度
3. 局所熱平衡(LTE)：各半径 R で、ガスが局所的に熱化し、その温度 $T(R)$ のプランク分布で放射

この仮定 3 が 局所黒体近似。各半径から 温度 $T(R)$ の黒体スペクトル が放たれる：

$$I_\nu(R) = B_\nu(T(R)) \quad (0.1)$$

ただし、 $T(R)$ は半径によって変わる。これが多温度合成スペクトル(次節)を生む。

⚠ 注意(観測)：「局所的に黒体」は強い仮定。実際の降着円盤では：

- 高温・希薄なコロナ層(次節後半)
- 不透明度が振動数依存(修正黒体的なずれ)
- 散乱が支配的(電子散乱が吸収より卓越する高温体)

これらは局所黒体からのずれとして現れる。 $T(R)$ から実際の色温度 $T_{\text{col}}(R)$ への補正係数 $f_{\text{col}} \simeq 1.5 \sim 2$ が経験的に必要

18.2 多温度円盤 — $\nu^{1/3}$ ベキ則の出現

[本文目安：B4]

標準降着円盤では、エネルギー収支から温度の半径依存が

$$T(R) \propto R^{-3/4} \quad (0.2)$$

となる(薄い円盤の Stefan-Boltzmann バランス)。内側ほど高温、外側ほど低温。

全円盤からの合成スペクトル：

$$F_\nu = \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} 2\pi R \cdot B_\nu(T(R)) dR \quad (0.3)$$

ここで重要なのは 中間振動数帯 の振る舞い。 $k_B T(R_{\text{in}}) \gg h\nu \gg k_B T(R_{\text{out}})$ (あるいは同値に $T(R_{\text{in}}) \gg h\nu/k_B \gg T(R_{\text{out}})$) となる振動数では、温度分布が積分を支配する。

式 0.2 を使って変数変換すると(導出概略は下記の問い、丁寧な計算は Frank, King & Raine 第 5 章参照)

$$F_\nu \propto \nu^{1/3} \quad (\text{中間帯}) \quad (0.4)$$

この $\nu^{1/3}$ **べき則** は、多温度円盤の**特徴的シグネチャ**。観測される X 線連星や活動銀河中心核 (AGN) の連続光に、この勾配が広い範囲で見られる。

i ノート

対応(観測)：「べき則 $\nu^{1/3}$ 」を見たら、**多数の異なる温度の黒体成分の合成を疑う** —これは熱的物理の結果。同じく「べき則」と見えるが、非熱的シンクロトロンや逆コンプトン (§18.3) では指数が違うので、区別がつく

💡 **問い：** $\nu^{1/3}$ という指数 $1/3$ は、どこから来るか？

短答： $T \propto R^{-3/4}$ より $R \propto T^{-4/3}$ 、 $2\pi R dR \propto T^{-11/3} dT$ 。中間振動数帯では Rayleigh-Jeans 側 ($B_\nu \propto \nu^2 T$) が支配する範囲があり、 $\int T \cdot T^{-11/3} dT$ で適度な温度範囲を積分すると、最終的に $F_\nu \propto \nu^{1/3}$ となる。

もう一步：もし温度プロファイルが $T \propto R^{-\alpha}$ なら、 $F_\nu \propto \nu^{\{(3-2)/\alpha\}}$ という形になり、 $\alpha = 3/4$ で $\nu^{1/3}$ 、 $\alpha = 1$ で ν^1 など、円盤の物理に応じて勾配が変わる

18.3 コンプトン化 —高温電子からの逆風

[本文目安：B4]

降着円盤の中心近くには、しばしば**高温電子コロナ** ($T_e \sim 10^8 \sim 10^9$ K、 ~ 100 keV) が存在する。低エネルギーのプランク光子がこのコロナを通過すると、**逆コンプトン散乱 (inverse Compton scattering)** で電子からエネルギーを受け取る。

低温の黒体光子 (種光子、 $h\nu_{\text{seed}}$) が熱い電子 ($k_B T_e \gg h\nu_{\text{seed}}$) と散乱した一回あたりのエネルギー利得：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \simeq \frac{4k_B T_e}{m_e c^2} \quad (0.5)$$

光子が脱出までに N 回散乱すると、累積利得 $(1 + \Delta\nu/\nu)^N$ 。コロナの光学的深さ τ_e と温度から見積もる **Compton y パラメータ**：

$$y \equiv \frac{4k_B T_e}{m_e c^2} \max(\tau_e, \tau_e^2) \quad (0.6)$$

- $y \ll 1$: 光子はわずかにエネルギー利得 — 元の黒体形のわずかな歪み (**Wien 側へのテイル**)
- $y \gtrsim 1$: 光子はコロナで完全に再分配される — **Wien 分布** に近い高温化スペクトル
- 中間域：**べき則** $F_\nu \propto \nu^{-\alpha}$ が現れ、Wien カットオフで切れる

i ノート

対応(観測)：X 線連星の「**ハード状態**」(hard state) スペクトルは、コロナによるコンプトン化が支配的。観測される指数 $\alpha \simeq 0.5 \sim 1.5$ と高エネルギー側 ~ 100 keV の急速減衰は、 T_e 、 τ_e の組合せで再現される。「ソフト状態」では多温度円盤 (§18.2) が支配的。**状態遷移**の物理はコロナ・円盤の幾何の変化を反映する

第16章 §16.5 の y 歪み (CMB) と本節の y パラメータは完全に同じ物理。スケールが宇宙論的か、銀河近傍かの違いだけ。

18.4 中性子星表面と強磁場

[本文目安：B4 | M1]

中性子星表面からの X 線熱放射は、原理的にはプランク分布。しかし強い物理条件が複合する：

- 温度 $T \sim 10^6 \sim 10^7$ K $\rightarrow$ ピークは X 線帯
- 重力赤方偏移 $z_g = (1 - 2GM/Rc^2)^{-1/2} - 1 \simeq 0.3 \rightarrow$ 観測温度は $T_\infty = T/(1 + z_g) \simeq T/1.3$
- 強磁場 $B \sim 10^{12}$ G (パルサー) $\sim 10^{15}$ G (マグネター)：サイクロトロン共鳴吸収線、量子効果による不透明度変形
- 大気組成：水素薄層、ヘリウム、重元素 $\rightarrow$ 振動数依存不透明度

観測される X 線スペクトルは、これら効果が重ねあわされた「修正黒体」とも呼ぶべき形状。観測から逆引きされる物理量：

- 表面有効温度 T_∞
- 質量と半径の組合せ(重力赤方偏移と Stefan-Boltzmann を連立)
- 磁場の方向と大きさ(サイクロトロン線の振動数)
- 大気組成(吸収線パターン)

⚠ 注意(観測)：中性子星半径の精密測定は核物質の状態方程式を制約する重要な物理。NICER 衛星(2017～)はパルサーの X 線スペクトルと時間プロファイルから R と M を独立に測定する観測戦略を採用している。本書の射程である「スペクトルから物理を逆引き」の最も精密な現代例

18.5 ブラックホール近傍 — 一般相対論的修正

[本文目安：M1-M2]

ブラックホール降着円盤の最も内側($R \sim 10 GM/c^2$)では、一般相対論的效果が無視できない：

1. 重力赤方偏移：光子のエネルギーが減る $\nu \rightarrow \nu(1 - 2GM/Rc^2)^{1/2}$
2. 特殊相対論的ビーミング：円盤のケプラー回転速度 $v \rightarrow c$ で、近づく側が明るく・遠ざかる側が暗くなる
3. 光線の曲がり：円盤の裏側が見える、Einstein リング
4. 時間遅れ：円盤内側ほど時間がゆっくり進む

これらの効果は、第13章 §13.4 の偏光自由度や §18.1 の局所黒体仮定の上に重ねて 効く。観測される SED は

$$F_\nu^{\text{obs}} = \int B_\nu(T(R, \phi)) \cdot g^3(R, \phi) \cdot dA_{\text{proper}} \quad (0.7)$$

の形(g は赤方偏移因子、 dA_{proper} は固有面積)。一般相対論的計算が必要。

特に重要な観測量は 広線輪郭 — 鉄輝線 (6.4 keV) が、円盤の高速回転と重力赤方偏移により、特徴的な非対称形状(青翼が高く、赤翼が長く伸びる)に変形される。これがブラックホールスピンの測定に使われる。

i ノート

対応(観測) : 第VII部の主題である **線スペクトル**が、ここで連続スペクトルと再会する。鉄 $K\alpha$ 線(中性鉄 6.4 keV)の輪郭は、原子物理(線のエネルギーと振動子強度)+円盤運動学(Doppler 効果)+一般相対論(重力赤方偏移)の**三層の物理**が刻まれた観測量。第VII部では原子物理側を、本章では円盤物理側を別々に整理しておく

18.6 第V部までの道具で見える限界と次への橋

[本文目安：B3]

本章で扱った高エネルギー天体は、本書の第I～V部の枠組み(プランク分布+ずれ因子)で観測の大半が記述できることを示した。しかし：

- ・ **コロナでのコンプトン化** — 電子分布が熱的かほぼ熱的だが、放射過程は QED 的(第VIII部で本格議論)
- ・ **シンクロトロン放射** — AGN ジェットやマグネター磁気圏では、非熱的電子分布と強磁場が組合さって、本書の枠組み外の物理が支配的
- ・ **線スペクトルの広がり** — 第VII部の主題と、本章の運動学的・重力的効果が組合さる

i ノート

使えるようになった道具 (§18.1～§18.5)：

- ・ 局所黒体仮定とその限界
- ・ 多温度円盤の $\nu^{1/3}$ べき則(合成スペクトルの特徴シグネチャ)
- ・ Compton 化と y パラメータ(X 線連星のハード状態スペクトル)
- ・ 中性子星表面物理(重力赤方偏移、強磁場、大気組成)
- ・ ブラックホール近傍の一般相対論的修正

この章で何がわかったか

中心地図に戻る・第I～VI部の総まとめ

本章で、プランク分布の枠組みが、もっとも極端な物理条件(強重力場・強磁場・相対論的速度)の下でも、**局所黒体+大域的修正**の組合せとして大きく適用できることを見た。

第I～V部で逆引きしてきたプランク分布の理解 — 統計的源泉、量子的源泉、電磁氣的源泉 — が、第VI部の応用章群で次々と観測スペクトルの解説に動員された：

- ・ CMB (第16章)：完璧な黒体、熱化の証拠
- ・ 恒星・惑星・ダスト(第17章)：振動数依存不透明度、修正黒体、平衡温度
- ・ 降着円盤(第18章)：局所黒体、多温度合成、コンプトン化、相対論的修正

これで第I～VI部は完結。**第VII部**では、本書のもう一つの支柱 — **線スペクトル** — の逆引きが始まる。Einstein 係数(第11章)と水素線吸収係数の地図が再登場する

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Frank, King & Raine, *Accretion Power in Astrophysics* (Cambridge, 3rd ed., 2002) — 降着円盤と高エネルギー天体の標準教科書
- Shakura & Sunyaev, *A&A* 24 (1973) 337 — 標準円盤モデルの原論文
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — コンプトン化、シンクロトロン放射
- Kompaneets, *JETP* 4 (1957) 730 — コンプトン化方程式の原論文
- Bambi, *Black Holes: A Laboratory for Testing Strong Gravity* (Springer, 2017) — BH近傍の相対論的放射過程

第VII部 線スペクトル — もう一つの逆引き

第19章 線スペクトルはどこに現れるか

この章の主題：第VII部は本書のもう一つの支柱 —線スペクトル— の逆引きを始める。第1章が連続スペクトル(黒体放射)の観測動機を集めたのと対をなす本章では、太陽・恒星・星雲・電波源・AGN といった線スペクトルが現れる天体の実例を一覧する。線スペクトルが「宇宙物理の二本目の支柱」であることを、観測の側から確立する。

この章の中心地図

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.1)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ($H\alpha$ を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.2)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章+第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章+Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：第VII部の中心地図は 水素線吸収係数 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ 。本章ではまだ式の中身に踏み込まず、観測される線スペクトルの「ファクト」を提示する。第20-22章で各因子(f_{lu} , n_l , ϕ)を逆引きする。

この章で答える問い

- なぜ太陽光のスペクトルには細い暗線(Fraunhofer 線)が見えるのか(→第20章、§19.1)
- 同じ水素から、ある天体では吸収線、別の天体では輝線が見えるのはなぜか(→ §20.4 線源関数)
- 21 cm 線は何の遷移で、なぜ宇宙物理で特別な役割を持つのか(→ §21.5 超微細構造の磁気双極子遷移、§23.5)
- 分子線は原子線とどう違い、何を診断するのに使えるのか(→ §21.6 分子の回転・振動準位)
- AGN・クェーサーの幅広い輝線は、何を語っているのか(→ §22.5 速度場、§18.5 ブラックホール近傍)

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 宇宙のさまざまな天体に現れる線スペクトル(Fraunhofer 線・輝線・21 cm・分子線・AGN 線)を例示できる
- 同じ遷移から吸収線にも輝線にもなる条件を、放射輸送の観点から説明できる
- 線スペクトルが連続スペクトルと並んで、宇宙物理の二本目の支柱であることを位置づけられる

19.1 太陽の Fraunhofer 線 —線スペクトル発見の起点

[本文目安：高校-B1]

1814 年、Joseph von Fraunhofer は太陽光をプリズムで分解し、連続スペクトルの中に**数百本の細い暗線**を発見した。彼はそれぞれの線に A, B, C, ... と名付け、後にこれらが地球上の元素の吸収線と一致することが判明する：

- **D 線** ($\lambda \simeq 589 \text{ nm}$) : ナトリウム
- **C 線** ($\lambda = 656 \text{ nm}$, $H\alpha$) : 水素
- **K 線、H 線** ($\lambda \simeq 393, 397 \text{ nm}$) : イオン化カルシウム

このとき同時に、線スペクトルが **宇宙物理の中核観測量**になることが運命づけられた：「太陽が**何で出来ているか**」を直接観測する手段が、連続スペクトルとは別の経路で確立されたからである。

i ノート

対応(観測)：Fraunhofer 線は**太陽の表層(光球と彩層)の物質組成**を直接告げる。地上の元素と一致するということは、太陽も同じ元素から出来ているという、宇宙物理の根幹的事実の発見だった。同じ手法で恒星・銀河・QSO に対して **元素組成**を測ることが、本部のクライマックス(第23章)の応用に繋がる

19.2 恒星の吸収線とスペクトル分類

[本文目安：B2]

太陽以外の恒星も、それぞれの温度に応じて異なる吸収線パターンを示す。これがスペクトル分類 **OBAFGKM** の物理的基盤：

型	T_{eff} (K)	主な強い線	物理
O	$\geq 30,000$	He II 線、N III 輝線	He ⁺ (He II)線が現れるほど高温
B	10,000～30,000	He I、強い水素線	水素は大部分電離せず励起
A	7,500～10,000	H 線がピーク	水素励起が最大効率
F	6,000～7,500	Ca II H,K 線が現れる	水素励起がやや弱まる
G	5,200～6,000	Ca II 強く、金属線	太陽はここ
K	3,700～5,200	金属線、分子帯(CN 等)	低温で分子も出始める
M	$\leq 3,700$	TiO バンド、強い分子線	分子線が支配

水素のバルマー線(H α , H β , ...)の強さは **A 型でピーク** になる — これが Saha-Boltzmann 分布の効果(第VII部の中心地図 n_l 因子)。低温では水素励起準位の占有が低く、高温では水素が電離してしまう。

💡 問い：「水素は宇宙で最も多い元素」なのに、なぜ水素吸収線は **A 型恒星でだけ最強** になり、太陽(G 型)では H α が比較的弱いのか？

短答：水素線が見えるためには、基底状態($n = 1$)ではなく $n = 2$ (励起状態)に電子がいる必要がある (バルマー線は $n = 2 \rightarrow n \geq 3$ の遷移)。占有確率 $\propto e^{-13.6\text{eV}\cdot 3/4/kT}$ が大きいには高温が必要だが、温度が高すぎると水素が電離して水素原子そのものが消える。両者のバランスから、水素線強度は $T \simeq 10,000$ K (A 型)で最大になる。

もう一步：これは第7章 §7.3 (Boltzmann 分布)で予告した「中心地図の n_l 因子が観測スペクトルに直接効く」の具体例。Saha-Boltzmann から定量化される

19.3 星雲の輝線スペクトル — 吸収線とは何が違うのか

[本文目安：B2-B3]

恒星のスペクトルが **連続光に重なった吸収線**であるのに対し、星雲(HII 領域、惑星状星雲、超新星残骸など)では**連続光がほとんどなく、輝線が主役**になる。

代表例：

- **HII 領域** (オリオン大星雲など)：H α , H β , [O III] λ 5007, [N II], [S II] 等の**輝線スペクトル**
- **惑星状星雲** (環状星雲など)：似た輝線+[O III] が極端に強い
- **超新星残骸**：水素・酸素・硫黄等の輝線、衝撃波と関連した特殊な輪郭

これらの天体が **輝線スペクトル** を示すのは、次の二条件の組合せ：

1. **励起源** (多くは隣の高温星の紫外光、または衝撃波)が原子を励起・電離させる
2. 励起された原子が **自発放出**で下準位に落ちるとき、その線振動数だけが選択的に強く出る

連続光は、星雲ガス自体が比較的低密度・低温で熱平衡的な連続放射を作れないため、相対的に弱い。

i ノート

用語：禁制線 (forbidden line) — [O III] $\lambda 5007$ のように、四角括弧で囲んだ線。原子物理の選択則(第21章§21.5)では本来「禁じられた」遷移だが、地上では衝突で先に脱励起されるため見えない一方、**極低密度**の星雲環境では時間が許されて自発放出が起こる。HII 領域の代表線である [O III] が「禁制線」を冠するのは、**星雲が地上では実現できない希薄環境であることの直接観測的証拠**

対応(観測)：禁制線は**通常の実験室条件(高密度)**では衝突脱励起で潰されて見えにくい遷移。ただし極低密度の系では地球上でも観測される — 例えば **オーロラの [O I] $\lambda 5577$** (緑光)は地球超高層大気の典型的な禁制線で、EBIT 等の希薄プラズマ実験室でも測られる。むしろ「禁制線が出る $\Leftrightarrow$ 低密度」という関係を読みとる手段として、星雲・上層大気・宇宙環境の共通の道具になる。第23章§23.3 で電子密度・温度の診断に活躍する

19.4 21 cm 線 — 中性水素の宇宙論的トレーサー

[本文目安：B3]

水素原子の基底状態 ($n = 1$) には、電子スピン $\uparrow$ と陽子スピン $\uparrow$ が**平行か反平行か**で微小なエネルギー差がある(**超微細構造, hyperfine structure**)。エネルギー差はわずか $\Delta E \simeq 5.9 \times 10^{-6}$ eV、対応する振動数は

$$\nu_{21\text{cm}} = 1420.405 \text{ MHz} \quad (\lambda = 21.106 \text{ cm}) \quad (0.3)$$

これが **21 cm 線 (21 cm line, HI line)**。

宇宙物理での 21 cm 線の特別な役割：

- **広がっている**：宇宙の中性水素はどこにでもある(銀河系内の星間ガス、銀河ハロー、銀河間媒質)
- **電波で観測**：可視光と違って塵に吸収されない $\rightarrow$ 銀河系の遠くまで見える
- **回転曲線**：銀河の中性水素分布を 21 cm 線で測れば、**ダークマターの存在の歴史的証拠**となった回転曲線が得られる
- **宇宙再電離期**：高赤方偏移 $z \sim 6 \sim 20$ の中性水素分布が、宇宙再電離期の探査ツール(SKA等が目指す)

💡 **問い**：21 cm 線の自発放出確率 $A_{ul} \simeq 2.9 \times 10^{-15} \text{ s}^{-1}$ は、可視光の水素線(例：Ly α の $A \simeq 6.3 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$)より $\sim 10^{23}$ 倍も小さい。それでも観測できるのはなぜか？

短答：圧倒的に多くの **中性水素が宇宙に存在する**から。第VII部の中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の n_l が非常に大きいので、 f_{lu} が極端に小さくても観測可能な吸収(または輝線)として現れる。

もう一步：個別の水素原子では一千万年に一度しか脱励起しない遷移も、宇宙的スケールの大量の中性水素が積算すれば、地上で測れる電波信号になる。「弱い遷移+膨大な物質量」の組合せが21 cm 線を宇宙物理ツールにしている

19.5 分子線 —電波・サブミリの主役

[本文目安：B3]

分子は原子と違って **回転・振動の準位**を持つので、線スペクトルがはるかに豊か。代表例：

- **CO** (一酸化炭素) $J = 1 \rightarrow 0$ at 115 GHz : 分子雲のトレーサー、星間で最重要
- **H₂O maser** 22 GHz : 星形成領域・銀河中心
- **OH maser** 1.6 GHz : 星間ガス・恒星質量放出
- **NH₃, HCN, HCO⁺, CS, ...** : 暗黒分子雲の温度・密度診断

分子の特徴：

- **低エネルギー遷移** : 回転準位の間隔は典型的に $h\nu \sim k_B \cdot 10\text{ K}$ 程度 $\rightarrow$ 電波・サブミリ
- **多数の線** : 選択則と回転状態数の組合せで、複雑な線スペクトル
- **化学のトレーサー** : どの分子が見えるかが化学組成と物理条件を反映

i ノート

対応(観測) : 星間分子線は暗黒分子雲(星形成の場)の物理条件を測る現代天文学の主要観測対象。ALMA、IRAM、NOEMA、JCMT 等のサブミリ・ミリ波望遠鏡の主要ターゲット。線スペクトルの「もう一つの支柱」性が明示される領域である

19.6 AGN・クェーサーの線 —広線と狭線の物語

[本文目安：B3]

活動銀河中心核(AGN)やクェーサー(QSO)のスペクトルには、印象的な二種類の**輝線**が現れる：

- **広線(broad emission line)** : FWHM $\sim 1000 \sim 10,000\text{ km/s}$ 。H α , H β , C IV $\lambda 1549$, Mg II $\lambda 2798$ 等
- **狭線(narrow emission line)** : FWHM $\sim 100 \sim 1000\text{ km/s}$ 。[O III] $\lambda 5007$, [N II], [S II] 等

両者の **線幅** から、放射領域の速度場(運動学)が逆引きできる：

- **広線領域(BLR)** : 中心ブラックホールの近く($\sim 0.01 \sim 1\text{ pc}$)、高速ケプラー回転または乱流
- **狭線領域(NLR)** : もっと外側($\sim 100 \sim 1000\text{ pc}$)、ホスト銀河スケールの速度

i ノート

対応(観測) : QSO の **広線**から、ブラックホール質量を測る(**reverberation mapping** : 連続光変動と広線変動の遅れから BLR サイズを測る $\rightarrow$ ケプラー速度と組合せて中心質量)。これは現代宇宙論の標準ツール。線スペクトルの幅を観測すれば、 $10^9 M_\odot$ の超大質量ブラックホールの質量が決まる、というのは線スペクトルの威力の絶頂例

19.7 線スペクトルの逆引きへ向けて

[本文目安：B2]

第19章で見た事実をまとめると、宇宙の線スペクトルは次の**多様な情報**を運んでいる：

観測量	物理量(逆引き先)	章
線が出ている振動数	原子・分子のエネルギー準位	第21章
吸収線 or 輝線	線形成(源泉関数と局所放射場)	第20章
線の強度・等価幅	占有数 n_l 、振動子強度 f_{lu}	第20-21章
線の輪郭・幅	温度・速度場・密度・磁場	第22章
線比	電離度・電子密度・化学組成	第23章

第20-23章で、これら **観測量** → **物理量** の逆引き経路を一つずつ整備する。これは第I-VI部で連続スペクトルに対して行ったのと**対応する構造の作業** である。

i ノート

使えるようになった道具 (本章では観測例の把握、本格的道具立ては第20-23章) :

- 線スペクトルが宇宙のあらゆる場所で観測されるという基本ファクト
- 吸収線・輝線・禁制線・21 cm 線・分子線・AGN 線という観測カテゴリ
- 線スペクトルから読み取れる物理量カタログ(逆引き先一覧)
- 第VII部の中心地図 α_ν の各因子(f_{lu}, n_l, ϕ)の役割の予告

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章は第VII部の**観測動機**の章。連続スペクトルが第1章で「宇宙のあちこちで見える熱的連続光」だったように、線スペクトルも宇宙のあちこちで観測される— 太陽・恒星・星雲・電波源・AGN。

第VII部の中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ には次の章で踏み込む：

- 第20章：線形成の物理 — 吸収線と輝線の出る条件
- 第21章：原子物理 — 線振動数と f_{lu} の起源
- 第22章：線形 — $\phi(\nu - \nu_0)$ の物理機構
- 第23章：観測応用 — 線スペクトルからの物理量読み取りの実践

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Osterbrock & Ferland, *Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei* (University Science Books, 2nd ed., 2006) — 星雲と AGN の線スペクトル
- Gray, *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (Cambridge, 3rd ed., 2005) — 恒星吸収線の標準書
- Draine, *Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium* (Princeton, 2011) — 21 cm 線・分子線・ISM の線スペクトル

- Netzer, *The Physics and Evolution of Active Galactic Nuclei* (Cambridge, 2013) — AGN
の広線・狭線、reverberation mapping

第20章 線形成 — 吸収線と輝線の物理

この章の主題：第19章で見たさまざまな線スペクトルは、すべて「原子・分子の離散的遷移と、その場の放射場との相互作用」の結果として理解できる。本章では、第11章で導入した **Einstein 係数** A_{ul}, B_{lu}, B_{ul} を線スペクトルの主役として再登場させ、**線吸収・線輝線・線源泉関数**を逆引きで体系化する。これは連続スペクトルの第4-5章(放射輸送と源泉関数)の**線スペクトル版**にあたる。

この章の中心地図

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.1)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ($H\alpha$ を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.2)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2 / m_e c$	古典極限の線強度	第21章 + 第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章 + Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQEDで、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：本章では中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の n_l 因子 と **線形成(吸収 or 輝線)** の選択に焦点を当てる。 f_{lu} は第21章、 $\phi(\nu - \nu_0)$ は第22章で別途扱う。

この章で答える問い

- 同じ水素 $H\alpha$ 線が、太陽では吸収線、HII 領域では輝線になるのはなぜか
- 線の等価幅とは何で、なぜ観測量として有用なのか
- LTE では何が単純で、non-LTE では何が複雑になるのか
- curve of growth は何を、どのように測る道具なのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 線の吸収・自発放出・誘導放出を Einstein 係数で表現し、各々の物理的意味を述べられる
- 線源泉関数とプランク関数の関係を、LTE と non-LTE で区別して説明できる
- 線の等価幅と curve of growth から物理量を読み取る基本手順を理解する

20.1 線の観測量 — 等価幅

[本文目安：B2-B3]

吸収線の 観測量 として最も標準的なのが等価幅 (equivalent width, EW)。

$$W_\lambda \equiv \int_{\text{line}} \frac{I_c - I_\lambda}{I_c} d\lambda \quad (0.3)$$

ここで I_c は線がない場合に予想される連続光強度、 I_λ は実際の観測強度。 W_λ は「線によって連続光からどれだけ光が引き抜かれたか」を波長単位で表した量。物理的には：

- 浅くて広い線と、深くて狭い線が 同じ W_λ になる場合がある
- 線形(profile)の詳細によらない積分量
- 観測しやすく、理論との比較がしやすい

輝線についても同様に、連続光からの 余剰光の積分として等価幅を定義する。

⚠ 注意(観測)：等価幅は観測スペクトル分解能の限界以上の線には鋭敏。一方、強く飽和した線(線芯が完全に黒)では、追加の物質を加えても等価幅はゆっくりとしか増えない (§20.6 の curve of growth の「飽和域」)。等価幅から物理量を読むには、線がどの「成長領域」にあるかを意識する必要がある

20.2 線の三つの素過程 — Einstein 係数の再登場

[本文目安：B3]

第11章 §11.2 で導入した Einstein 係数：

- A_{ul} ：自発放出 (spontaneous emission) $-u \rightarrow l$ で光子放出。確率 [s^{-1}]
- B_{lu} ：誘導吸収 (induced absorption) $-l \rightarrow u$ で光子吸収
- B_{ul} ：誘導放出 (stimulated emission) $-u \rightarrow l$ 、入射光と同じモードへ放出

これらは原子物理(第21章で再導出)と熱平衡条件(第11章 §11.3 の Einstein 関係式)

$$\frac{A_{ul}}{B_{ul}} = \frac{2h\nu^3}{c^2}, \quad \frac{g_l B_{lu}}{g_u B_{ul}} = 1 \quad (0.4)$$

で結ばれる。ここで g_l, g_u は下/上準位の縮重度。これらは**線形成の主役**である。

線吸収係数を Einstein 係数で書き直すと

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu_0}{4\pi} n_l B_{lu} \phi(\nu - \nu_0) \left[1 - \frac{g_l n_u}{g_u n_l} \right] \quad (0.5)$$

右辺の括弧内が **誘導放出補正**。 $n_u > 0$ なら吸収を弱める効果を表す。

💡 **問い** : 誘導放出補正 $[1 - g_l n_u / (g_u n_l)]$ が **ゼロ**になるのはどんな条件か? **負** になるのはどんなとき? 物理的意味は?

短答 :

- ゼロ : $g_l n_u / g_u = n_l$ — 上下準位の占有が同等。「これ以上吸収できない」
- 負 : $n_u / g_u > n_l / g_l$ — **準位反転 (population inversion)**。負の吸収係数 = **増幅** (レーザー、レーザー)

もう一步 : 銀河中心の H_2O メーザー (22 GHz)、星形成領域の OH メーザー (1.6 GHz) はこの **天然のレーザー現象**。観測すれば、 $n_u / g_u > n_l / g_l$ を実現する非平衡ポンプ機構(衝突、放射ポンプ)の存在が逆引きされる

20.3 線源泉関数 — 連続スペクトルから線スペクトルへ

[本文目安 : B3]

第5章 §5.4 で定義した **ソース関数** S_ν は、線スペクトルでは

$$S_\nu^{\text{line}} = \frac{j_\nu^{\text{line}}}{\alpha_\nu^{\text{line}}} \quad (0.6)$$

の形で構成される。 j_ν^{line} は線放射係数(自発放出 + 誘導放出からの寄与)、 α_ν^{line} は線吸収係数。Einstein 係数を使うと、 $\phi(\nu - \nu_0)$ が両者で共通になる前提のもとで

$$S_\nu^{\text{line}} = \frac{A_{ul} n_u}{B_{lu} n_l - B_{ul} n_u} = \frac{2h\nu_0^3 / c^2}{(g_u n_l) / (g_l n_u) - 1} \quad (0.7)$$

これは形式的に **プランク関数と同じ構造** だが、 $h\nu / k_B T$ の代わりに $\ln[(g_u n_l) / (g_l n_u)]$ が指数因子に入っている。これを「**励起温度**」(excitation temperature) T_{ex} を使って

$$\frac{g_u n_l}{g_l n_u} = e^{h\nu_0 / k_B T_{\text{ex}}} \quad (0.8)$$

と書き直すと、 $S_\nu^{\text{line}} = B_{\nu_0}(T_{\text{ex}})$ 。すなわち**線源泉関数は、励起温度に対応する黒体スペクトル**。

i ノート

用語：励起温度 T_{ex} は、観測者が観測される線の強度から **逆引き** で求める「上下準位の占有比を Boltzmann 分布で書いたときの温度」。物理的に物質と熱平衡している温度とは限らない (LTE / non-LTE の区別、§20.4-§20.5)

対応(観測)：観測される線の輝度温度から T_{ex} を測れる — これが線スペクトルから物理状態を逆引きする最初のステップ

20.4 LTE 線形成 — 線源泉関数 $\approx B_{\nu}(T_{\text{kin}})$

[本文目安：B3]

LTE (局所熱平衡、第6章 §6.5) が成り立つ環境では、占有数 n_l, n_u は局所の **キネティック温度** T_{kin} (粒子の運動エネルギー由来の温度) に対する Boltzmann 分布で書ける：

$$\frac{n_u}{g_u} = \frac{n_l}{g_l} e^{-h\nu_0/k_B T_{\text{kin}}} \quad (0.9)$$

すると $T_{\text{ex}} = T_{\text{kin}}$ となり、線源泉関数は **キネティック温度のプランク関数**：

$$S_{\nu}^{\text{line, LTE}} = B_{\nu}(T_{\text{kin}}) \quad (0.10)$$

これが「LTE の良い」点 — **線スペクトルが連続スペクトルと同じ温度で記述できる**。例えば、恒星大気の Eddington-Barbier 近似 (第15章 §15.3) が線スペクトルにも適用できる：観測される線輝度 = 線で光学的深さ 2/3 になる層の温度 T_{kin} のプランク関数値。

💡 問い：LTE で、線が **吸収線** として 観測される条件は何か？

短答：観測する視線方向に、**温度が深さとともに上がる** 温度勾配がある場合 (恒星大気の通常)。線の中心では浅い表面しか見えず (T が低い)、連続光は深い層から (T が高い)。差し引き、線が **連続光より暗く** 見える → 吸収線。

逆に、温度が深さとともに **下がる** 場合 (彩層・コロナ) や、観測対象がガス雲そのもの (背景の連続光がない) では、輝線として現れる。吸収線 ↔ 輝線は、温度構造と背景光の組合せで決まる

20.5 non-LTE 線形成 — いつ・なぜ LTE が破綻するか

[本文目安：B3-B4]

実際には LTE が破綻する状況が多い：

- ・希薄ガス (衝突率が低い)
- ・強い放射場 (放射過程が衝突過程より速い)
- ・急激な温度勾配 (局所平衡が追いつかない)

このとき、占有数 n_l, n_u は Boltzmann 分布から外れ、**励起温度 T_{ex} がキネティック温度 T_{kin} と乖離する**。線源泉関数は $B_{\nu}(T_{\text{ex}})$ のままだが、 T_{ex} が物理温度を反映しない。

non-LTE 線形成を扱う数値的枠組み：

1. **占有数の方程式**：各準位への入力 (励起・吸収) = 各準位からの出力 (脱励起・放出) の収支
2. **放射輸送方程式**：占有数で決まる S_{ν} と α_{ν} から、放射場を解く

3. 両者の反復 : 放射場と占有数が 自己無撞着 になるまで反復

これが non-LTE radiative transfer の標準枠組み。

⚠ 注意(観測) :「LTE 解析からの偏差」は、観測者が誤った結論に至る源。一例として、恒星大気の Fe I 線を LTE で解析すると、紫外側で Fe の **over-ionization (過電離)** により占有数が Saha 予測を下回り、組成決定で 0.1~0.4 dex のずれが生じることが知られている (Asplund 2005 のレビュー)。non-LTE 補正は現代の線スペクトル解析の必須道具となっている

i ノート

用語の整理 (第6章 §6.5 と整合) :

- **LTE** : 物質側の占有数が局所キネティック温度の Boltzmann/Saha 分布 → 線源泉関数 $= B_\nu(T_{\text{kin}})$
- **non-LTE** : 物質側の占有数が局所温度の Boltzmann から外れる → 線源泉関数 $\neq B_\nu(T_{\text{kin}})$ 、しかし依然として $= B_\nu(T_{\text{ex}})$
- **熱的 vs 非熱的** : 粒子のエネルギー分布が Maxwell-Boltzmann か否か。LTE / non-LTE とは別の軸 (第15章 §15.1)

20.6 curve of growth — 等価幅から柱密度を測る

[本文目安 : B3]

弱い吸収線から強い吸収線まで、観測される 等価幅 W と柱密度 $N \equiv \int n_l ds$ の関係は、**curve of growth** (等価幅曲線, 成長曲線) として知られる :

$$W(N) = \begin{cases} \propto N & (\text{線形領域}) \\ \propto \sqrt{\ln N} & (\text{飽和領域}) \\ \propto \sqrt{N} & (\text{減衰翼領域}) \end{cases} \quad (0.11)$$

物理的解釈 :

- **線形領域** : 吸収線の光学的深さ $\tau < 1$ 。等価幅は柱密度に比例
- **飽和領域** : 線芯が完全に黒 ($\tau \gg 1$)。中心が「これ以上吸収できない」、ただ広がるだけ
- **減衰翼領域** : 自然幅・衝突幅が支配 (第22章)。Lorentz 翼の $\propto \sqrt{N}$ 依存

i ノート

対応(観測) : 恒星・QSO 吸収線スペクトルの解析で、curve of growth は 観測等価幅 → 柱密度 を求める基本道具。化学組成、QSO 視線方向の星間吸収系の柱密度測定などに使われる。第23章 §23.2 で本格的に応用する

20.7 使えるようになった道具

i ノート

- 等価幅 W_λ — 線の最も基本的観測量
- Einstein 係数による吸収・輝線・誘導放出の統一記述
- 線源泉関数 $S_\nu^{\text{line}} = B_\nu(T_{\text{ex}})$ と励起温度の概念
- LTE と non-LTE の区別、いつどちらが使えるか
- curve of growth — $W \rightarrow N$ の換算手段

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 α_ν の n_l 因子 と線形成の選択(吸収 or 輝線) が物理的に解説された：

- n_l は LTE では Boltzmann/Saha、non-LTE では statistical equilibrium で決まる
- 線が吸収か輝線かは、線源泉関数 $S_\nu^{\text{line}} = B_\nu(T_{\text{ex}})$ と背景の連続光輝度の比較で決まる
- 等価幅 W と柱密度 N は curve of growth で結ばれる

次章では中心地図のもう一つの因子 — 振動子強度 f_{lu} — を、原子物理から逆引きする。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Mihalas, *Stellar Atmospheres* (Freeman, 2nd ed., 1978) — 線形成と non-LTE の古典
- Hubeny & Mihalas, *Theory of Stellar Atmospheres* (Princeton, 2014) — 現代版、non-LTE radiative transfer の標準書
- Rutten, *Radiative Transfer in Stellar Atmospheres* (Lecture notes, Utrecht) — 線形成の入門的講義ノート
- Spitzer, *Physical Processes in the Interstellar Medium* (Wiley, 1978) — curve of growth の標準扱い

第21章 線スペクトルから原子物理へ

この章の主題：第19章で観測される線スペクトルを「ファクト」として確認し、第20章で線形成の枠組み(Einstein 係数と源泉関数)を整えた。本章では中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の f_{lu} (振動子強度) と ν_0 (線振動数) の起源を、量子力学から逆引きする。これは連続スペクトルにおける「第IV部の量子論」に対応する、線スペクトル側の量子力学への逆引きである。

この章の中心地図

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.1)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ(H α を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.2)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章+第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章+Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：本章では水素原子を中心に置き、線振動数 ν_0 と振動子強度 f_{lu} を量子力学から逆引きする。多電子原子と分子は概要に留め、第VIII部(QED)で電磁場と物質場の量子化として統一する。

この章で答える問い

- 水素原子のスペクトル(Lyman・Balmer・Paschen 系列)は、なぜ Rydberg 公式で書けるのか
- 振動子強度 f_{lu} は何を、どの近似で表しているのか
- 選択則と禁制線の物理的根拠は何か
- 水素原子の枠組みは、多電子原子・分子にどう拡張されるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- Rydberg 公式と水素原子のエネルギー準位を量子力学から再導出できる
- 振動子強度 f_{lu} の物理的意味と Schrödinger 方程式との関係を述べられる
- 選択則の起源と、それを破る現象(禁制線)の役割を説明できる

21.1 Rydberg 公式 一水素線の振動数の起源

[本文目安：B1-B2]

第19章 §19.1 で見た太陽の Fraunhofer C 線($\lambda = 656 \text{ nm}$, $\text{H}\alpha$)と、それに続く水素線系列の振動数は、すべて **Rydberg 公式** で書ける：

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_u^2} \right) \quad (0.3)$$

ここで $R_H \simeq 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ は Rydberg 定数、 n_l, n_u は主量子数。

- **Lyman 系列** ($n_l = 1$) : 紫外、 $\lambda < 122 \text{ nm}$
- **Balmer 系列** ($n_l = 2$) : 可視、 $\text{H}\alpha = 656 \text{ nm}$, $\text{H}\beta = 486 \text{ nm}$, ...
- **Paschen 系列** ($n_l = 3$) : 近赤外
- **Brackett、Pfund 系列** ($n_l = 4, 5$) : 赤外～遠赤外

これは経験式として 1888 年に発見された。**なぜこの形になるか**を逆引きするのが本節以降の主題。

i ノート

対応(観測)：観測可能なすべての水素線振動数が二つの整数 n_l, n_u で記述できるという事実は、本書の主題「観測スペクトルから量子物理を逆引きする」の典型例。1888 年時点でこの規則性が認識されたが、それが何を意味するかは、Bohr 模型(1913)まで待たねばならなかった

21.2 Bohr 模型 — 線振動数の最初の説明

[本文目安：B1-B2]

Bohr (1913)は、Rutherford の原子模型に **角運動量量子化**を導入した：

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (0.4)$$

これと古典電磁気の Coulomb 力 + Newton 運動方程式を組み合わせると、エネルギー準位

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad (0.5)$$

が出る。線振動数は $h\nu = E_u - E_l$ から

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{m_e e^4}{(4\pi\epsilon_0)^2 \cdot 4\pi\hbar^3 c} \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_u^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_u^2} \right) \quad (0.6)$$

これで Rydberg 公式が量子物理から **逆引き** された。

⚠ 注意(観測)： Bohr 模型は **線振動数は完璧に** 予言するが、**振動子強度 f_{lu} は** 予言できない。なぜなら、模型は電子の位置を許される軌道の上に「正確に」置く描像で、波動関数を持たない。 f_{lu} は次節の Schrödinger 方程式と波動関数によって初めて計算できる

21.3 Schrödinger 方程式と水素原子の波動関数

[本文目安：B2-B3]

電子の波動的性質を取り入れた Schrödinger 方程式(1926)を Coulomb ポテンシャル $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ の下で解くと、波動関数

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (0.7)$$

が得られる。ここで n, l, m は主量子数・軌道角運動量量子数・磁気量子数。エネルギーは(非相対論的・スピン無視)

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad (0.8)$$

Bohr 模型と **同じエネルギー** だが、構造が深い：

1. **縮退**： n が同じで l, m が違う状態はエネルギーが等しい(Coulomb ポテンシャル固有の縮退)
2. **波動関数**：電子の存在確率分布が空間的に広がっている
3. **角運動量量子化**： $L^2 = l(l+1)\hbar^2$ (Bohr の $L = n\hbar$ は不正確だった)

💡 問い：Bohr 模型と Schrödinger 方程式は同じエネルギーを与えるのに、なぜ Schrödinger 方程式が「正しい」量子力学なのか？

短答：Bohr 模型はエネルギーは正しいが波動関数を持たない。次節で計算する振動子強度 f_{lu} （観測される線の強度を決める）は波動関数の積分で決まる。観測される線強度を再現するには、波動関数つき Schrödinger 方程式が必要。

もう一步：相対論的補正（微細構造、Lamb シフト）も Schrödinger 方程式を Dirac 方程式 → QED へ拡張することで導出される。これらの精密構造も観測される（次節以降）

21.4 振動子強度 f_{lu} — 観測線強度の起源

[本文目安：B3]

中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の振動子強度 f_{lu} は、量子力学では 遷移行列要素から計算される：

$$f_{lu} = \frac{2m_e \omega_{ul}}{3\hbar} |\langle u | \mathbf{r} | l \rangle|^2 \cdot \frac{1}{g_l} \quad (0.9)$$

ここで $\langle u | \mathbf{r} | l \rangle$ は電気双極子遷移行列要素、 $\omega_{ul} = (E_u - E_l)/\hbar$ 。物理的解釈：

- f_{lu} は古典的振動子の 強度を表す無次元量で、 $\sum_u f_{lu} = N_{\text{electrons}}$ (Thomas-Reiche-Kuhn 和則)
- 電気双極子の振動が「強い」遷移ほど f_{lu} が大きく、観測される線が強い
- 遷移行列要素は波動関数の重なりで決まる — Bohr 模型では計算不可能

i ノート

用語： $\pi e^2 / m_e c$ という前因子は 古典 Lorentz 振動子の積分吸収断面積（次元は $\text{cm}^2 \cdot \text{Hz}$ ）に対応する量で、振動数積分した吸収係数 $\int \sigma d\nu = \pi e^2 f_{lu} / (m_e c)$ の形で現れる。線形 $\phi(\nu - \nu_0)$ を掛けて積分すると規格化条件 $\int \phi d\nu = 1$ により全積分が $\pi e^2 f_{lu} / (m_e c)$ に戻る — 古典 + 量子論の橋 の典型例 (Thomson 散乱断面積 $\sigma_T = 8\pi r_e^2 / 3$ とは別物なので混同しないこと)

対応(観測)： f_{lu} の値は理論計算・実験室で精密に求められており、原子物理の標準データ (NIST Atomic Spectra Database 等) として整備されている。観測線強度 → 柱密度の換算 (第20章 curve of growth) にはこのデータが必須

21.4b $\pi e^2 / m_e c$ の逆引き — 古典 Lorentz 振動子から

[本文目安：B3／導出：M1]

中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の前因子 $\pi e^2 / m_e c$ は、第VII部の中心地図のうち、まだ逆引きを明示していなかった因子である。本節でその起源を、古典 Lorentz 振動子 (damped harmonic oscillator) モデルから示し、Einstein 係数との関係を通じて量子論との橋を完成させる。

古典 Lorentz 振動子の吸収断面積

電場 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}$ に弱く減衰する束縛電子 (質量 m_e 、電荷 $-e$ 、固有角振動数 ω_0 、減衰率 γ) の運動方程式：

$$\ddot{\mathbf{r}} + \gamma \dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 \mathbf{r} = -\frac{e}{m_e} \mathbf{E}(t) \quad (0.10)$$

定常解の振幅から、放電子による双極子モーメント $\mathbf{p}(t)$ を求め、これに対する**吸収断面積**（時間平均パワー吸収率を入射エネルギーフラックスで割ったもの）を計算すると、振動数積分された値は

$$\int_0^\infty \sigma_{cl}(\nu) d\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} \quad (0.11)$$

ここで前因子 $\pi e^2/m_e c$ は **減衰率 γ にも線形びーく的位置にもよらない普遍量**。古典電磁気の力学パラメータのみで決まる。

量子論への橋 — 振動子強度 f_{lu} の登場

実際の原子は古典振動子ではなく、量子的な多準位系である。各遷移 $l \rightarrow u$ の **実効的な吸収強度** は、古典的振動子の振動数積分断面積に **無次元の補正係数 f_{lu}** （振動子強度、第21.4節）を掛けたものとして書ける：

$$\int_0^\infty \sigma_{lu}(\nu) d\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} \cdot f_{lu} \quad (0.12)$$

f_{lu} は量子力学の遷移行列要素 式 0.9 から計算される。Thomas-Reiche-Kuhn 和則 $\sum_u f_{lu} = N_{\text{electrons}}$ は、「すべての遷移を足し合わせると、古典的に予想される総吸収量に戻る」という意味で、古典-量子対応を定量的に保証する。

線形 $\phi(\nu - \nu_0)$ （規格化 $\int \phi d\nu = 1$ ）を使って、吸収断面積を振動数依存の形に展開：

$$\sigma_{lu}(\nu) = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.13)$$

これを **柱密度 × 断面積 = 吸収係数** の関係に代入して、中心地図

$$\boxed{\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)} \quad (0.14)$$

を再現する（第VII部冒頭で経験式として受け入れていたこの式が、いま完全に逆引きされた）。

Einstein B 係数との換算

第20章 §20.2 で導入した Einstein 関係 $\alpha_\nu = (h\nu_0/4\pi)n_l B_{lu} \phi(\nu - \nu_0)$ と本節の式 0.14 を比べると、両者は**同一の物理量を別の言葉で書いたもの**であり、

$$B_{lu} = \frac{4\pi^2 e^2}{m_e c h \nu_0} f_{lu} \quad (0.15)$$

の換算で結ばれる（ J_ν 規約、§11.3）。さらに Einstein 関係 $A_{ul} = (2h\nu^3/c^2)B_{ul} = (2h\nu^3/c^2)(g_l/g_u)B_{lu}$ と組合せて、自発放出率 A_{ul} も振動子強度から：

$$A_{ul} = \frac{8\pi^2 e^2 \nu_0^2}{m_e c^3} \frac{g_l}{g_u} f_{lu} \quad (0.16)$$

i ノート

第VII部中心地図の完成：これで線スペクトル中心地図の全因子($\pi e^2/m_e c$, f_{lu} , n_l , ϕ , ν_0)が逆引きされた：

因子	起源	章
$\pi e^2/m_e c$	古典 Lorentz 振動子の積分 吸収断面積	本節 (§21.4b)
f_{lu}	遷移行行列要素 $ \langle u \mathbf{r} l\rangle ^2$ (量子論的補正)	§21.4
n_l	LTE (Boltzmann/Saha) または non-LTE 統計平衡	§20.4-§20.5
$\phi(\nu - \nu_0)$	自然幅・Doppler・衝突幅・Voigt	第22章
ν_0	原子・分子のエネルギー準位	§21.1-§21.3

連続スペクトル側(第14章で逆引き完了)と並んで、**第VII部の中心地図も完全に逆引きされた**。第VIII部のQED で両中心地図が統一されるとき、 $\pi e^2/m_e c$ と $2h\nu^3/c^2$ の両前因子が、同じ電磁場－物質相互作用 Hamiltonian から生じることが明らかになる

21.5 選択則と禁制線 —なぜ「許されない」遷移が見えるか

[本文目安：B3]

電気双極子遷移は、波動関数のパリティと角運動量の選択則を持つ：

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1 \quad (0.17)$$

これらを満たさない遷移は、電気双極子では起こらない — 「**禁制**」(forbidden)。

しかし、より高次の遷移は弱いながら可能：

- **電気四重極遷移 (E2)**： $f \sim \alpha^2 f_{E1} \sim 10^{-4}$ 倍
- **磁気双極子遷移 (M1)**： $f \sim \alpha^2 f_{E1} \sim 10^{-4}$ 倍

これらの弱い遷移は、地上の実験室では **衝突脱励起**で先に消されて観測できないが、**極低密度の宇宙環境**では時間が許されて自発放出が起こる。

第19章 §19.3 で触れた **禁制線** ([O III] $\lambda 5007$ 等)の正体はこれ。

💡 問い：[O III] $\lambda 5007$ は「禁制」と呼ばれるが、HII領域や惑星状星雲ではH λ よりも強く観測されることがある。なぜか？

短答：HII 領域の電子密度($n_e \sim 10^2 \sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$)では衝突脱励起時間が長く、 $A_{ul} \sim 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ の禁制線でも自発放出が間に合う。一方、[O III] のエネルギー準位構造は**衝突脱励起断面積が大きく**、励起される割合も高い。両者の組合せで、許容線と同程度の強度が出る。

もう一步：[O III] $\lambda 5007$ の強度は、星雲の**電子温度**に強く依存し、§23.3 の温度診断に使われる。「禁制」という言葉は、地上実験室での測りにくさを反映するが、宇宙物理では主役級の道具

21.6 多電子原子と分子 ― 水素原子の枠組みの拡張

[本文目安：B3-B4]

水素以外の原子では、複数の電子が同時に存在するため、 ψ は単一粒子波動関数の積では書けない (Pauli の排他律と電子間相互作用)。代わりに：

- **Hartree-Fock 近似**：各電子の波動関数を、他電子の平均場の中で解く
- **項記号 (term symbol)**：原子の状態を $^{2S+1}L_J$ で表す (例：太陽 D 線の上準位は $^2P_{3/2}$ と $^2P_{1/2}$)
- **微細構造**：スピン-軌道結合による準位分裂、線分裂の起源
- **超微細構造**：核スピンとの結合、21 cm 線の起源 (§19.4)

分子では、**回転・振動準位** が加わる：

- **回転準位**： $E_J = \hbar^2 J(J+1)/2I$ 、 I は慣性モーメント。電波・サブミリ波
- **振動準位**： $E_v = \hbar\omega(v+1/2)$ 、 ω は分子振動振動数。中赤外
- **電子準位**：原子と同類。紫外～可視

これらの組合せで、分子線スペクトルの **巨大なライン群 (rotational band 等)** が生まれる。

⚠ 注意 (観測)：分子線スペクトルは原子線より遥かに複雑だが、回転定数 B と振動定数 ω_e の二つの定数で大半が記述できる。NIST Molecular Spectroscopy Database 等で公開されており、観測者は分子線同定とパラメータ決定にこれを利用する

21.7 使えるようになった道具

i ノート

- Rydberg 公式とその Bohr 模型・Schrödinger 方程式からの逆引き導出
- 振動子強度 f_{lu} の量子力学的意味 (遷移行列要素)
- 選択則と禁制線の起源、極低密度宇宙環境での観測可能性
- 多電子原子 (項記号、微細構造)・分子 (回転・振動準位) への拡張
- 中心地図 α_ν の f_{lu} と ν_0 因子の完全な逆引き

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の **線振動数** ν_0 と **振動子強度** f_{lu} が量子力学から逆引きされた：

- ν_0 は原子・分子のエネルギー準位差 (Rydberg 公式、項記号、回転・振動準位)
- f_{lu} は遷移行列要素 $|\langle u | \mathbf{r} | l \rangle|^2$ から計算される無次元量
- 選択則と禁制線が、観測される線スペクトルの構造 (強い線・弱い線・宇宙環境固有の線) を決める

次章では中心地図の最後の因子 ― **線形** $\phi(\nu - \nu_0)$ ― の物理を探る。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Bransden & Joachain, *Physics of Atoms and Molecules* (Pearson, 2nd ed., 2003) — 原子物理の標準教科書
- Sobelman, *Atomic Spectra and Radiative Transitions* (Springer, 2nd ed., 1992) — 原子線と振動子強度
- Herzberg, *Molecular Spectra and Molecular Structure* (Krieger, vol. I-III, 1989-1991) — 分子分光の標準書
- NIST Atomic Spectra Database (<https://physics.nist.gov/asd>) — 原子線データの定本

第22章 線形(line shape)の物理

この章の主題：中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の最後の因子— **線形関数** $\phi(\nu - \nu_0)$ —を逆引きする。観測される線は決して数学的なデルタ関数ではなく、有限の幅を持つ。**自然幅・Doppler 拡がり・衝突拡がり**、そしてそれらの合成である **Voigt プロファイル** の物理を整理し、観測される**線形から物理条件** (温度・密度・速度場・磁場)を逆引きする道具を整える。

この章の中心地図

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.1)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ($H\alpha$ を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.2)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章+第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章+Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：本章は中心地図の $\phi(\nu - \nu_0)$ の中身を見る。第21章で得た ν_0, f_{lu} と組み合わせて、観測される線輪郭が物理量の関数として書ける。観測 → 物理量の逆引きが完成する。

この章で答える問い

- 線の幅は何で決まるのか — 量子論、運動学、衝突のどれが支配するか
- なぜ線の中心は Gaussian、翼は Lorentzian という Voigt 形になるのか
- 観測される線形から、温度・密度・速度場・磁場をどうやって読み取るのか
- マクロな速度場(自転、対流、乱流)の効果は、ミクロな線幅とどう区別されるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 自然幅・Doppler 幅・衝突幅の物理的起源と振動数依存を説明できる
- Voigt プロファイルを Doppler (コア)と Lorentz (翼)の合成として描ける
- 観測される線輪郭から、温度・密度・速度場・磁場を逆引きする手順を組み立てられる

22.1 自然幅 — Lorentzian の起源

[本文目安：B3-B4]

第11章 §11.2 と第12章で見たように、励起準位 u には有限の寿命 $\tau_u = 1/A_{ul}$ がある。励起状態の量子振幅が $e^{-A_{ul}t/2}$ で減衰することから、エネルギー準位そのものが Lorentzian の形でエネルギー幅を持つ。

i ノート

記号の規約 (混同しやすいので注意)：

- A_{ul} ：自発放出率(寿命の減衰率)。次元[s⁻¹]
- $\Gamma_{\text{nat}} \equiv A_{ul}$ ：角振動数単位の自然幅(FWHM, ω 軸)
- $\gamma_{\text{nat}} \equiv A_{ul}/(2\pi)$ ：振動数単位の自然幅(FWHM, ν 軸, Hz)
- HWHM (半値半幅)はこれらの半分： $\Gamma_{\text{nat}}/2 = A_{ul}/2$ (ω)、 $\gamma_{\text{nat}}/2 = A_{ul}/(4\pi)$ (ν)

これらは「寿命 $\tau_u \rightarrow$ 振幅減衰 $\rightarrow$ エネルギー Lorentzian の幅」という一連の関係から出るもので、 $\Delta E \cdot \tau_u \gtrsim \hbar$ という不確定性原理の不等式は **オーダー推定**にすぎず、厳密には等号にならない(古典的減衰振動子の Fourier 変換が Lorentzian になることが厳密な起源、付録 §A.8.2 参照)。

これに対応する規格化された線形関数(Lorentzian)は

$$\phi_L(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma_{\text{nat}}/2}{(\nu - \nu_0)^2 + (\gamma_{\text{nat}}/2)^2} \quad (0.3)$$

特徴：

- 中心 $\nu = \nu_0$ で最大、 $|\nu - \nu_0| = \gamma_{\text{nat}}/2$ (HWHM)で半値
- 翼 (wing)が遠くまでべき的に減衰($\propto 1/(\Delta\nu)^2$) — これが Voigt 線の遠方を決める
- $\int \phi_L d\nu = 1$ (規格化)

第12章で扱った **古典的調和振動子の減衰モデル** が同じ Lorentzian を与えることが、振動子強度モデルの古典-量子対応を示す。

i ノート

対応(観測): 水素 Ly α ($\lambda = 121.6$ nm、 $A_{ul} = 6.27 \times 10^8$ s $^{-1}$) の自然幅は、波長単位で $\Delta\lambda_{\text{nat}} = \lambda^2 A_{ul} / (2\pi c) \simeq 4.9 \times 10^{-5}$ Å。多くの場合、自然幅は他の広がり (Doppler、衝突) に比べて小さいが、**線の翼** (damping wing) には自然幅の Lorentzian の寄与が現れる。QSO の Ly α 強吸収系 (damped Ly α system) で観測される **減衰翼** がその例

22.2 Doppler 広がり — Gaussian の起源

[本文目安: B2-B3]

ガスの粒子は熱運動で **視線方向に速度** を持つ。各粒子は自分の速度に応じて、観測者の系で線中心振動数が **Doppler シフト** する:

$$\nu = \nu_0 \left(1 + \frac{v_{\parallel}}{c} \right) \quad (0.4)$$

熱的 Maxwell-Boltzmann 速度分布のもとでは、視線速度成分 $v_{\parallel}$ も Gaussian 分布。これを線形に積分すると、

$$\phi_D(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\Delta\nu_D \sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{\Delta\nu_D^2} \right] \quad (0.5)$$

ここで **Doppler 幅**

$$\Delta\nu_D = \frac{\nu_0}{c} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (0.6)$$

m は原子・分子質量。

特徴:

- 中心が Gaussian で **狭くて深い**
- 翼が **指数的に急減衰** ($\propto e^{-(\Delta\nu)^2}$)
- 質量に依存: 軽い水素は重い鉄より広い Doppler 幅

💡 問い: 温度 $T = 10^4$ K の HII 領域における、水素 H α の Doppler 幅 (FWHM) を km/s で求めよ。

短答: $\Delta\nu_D \simeq \sqrt{2k_B T / m_p} \simeq 12.8$ km/s (標準偏差)、 $\text{FWHM} = 2\sqrt{\ln 2} \cdot \Delta\nu_D \simeq 21$ km/s。

もう一步: 同じ温度の鉄 ($m = 56m_p$) の線幅は $\sqrt{56} \simeq 7.5$ 倍狭い。観測される線幅の元素質量依存性から **熱的広がり** vs **他の広がり** を区別できる — これは観測解析の鍵

22.3 衝突広がり — Lorentzian の追加

[本文目安：B3]

ガスが密になると、原子は **他の粒子との衝突** で励起準位の位相が乱される。これは励起準位の有効寿命を短くし、自然幅と同形の **Lorentzian 広がり** を加える：

$$\Gamma_{\text{coll}} = 2 \sum_i n_i \langle \sigma_i v_i \rangle \quad (0.7)$$

ここで n_i は衝突相手の数密度、 $\sigma_i v_i$ は衝突断面積×相対速度の平均。

特徴：

- Γ_{coll} は **密度に比例** → 高密度天体(恒星深部、巨星大気)で大きい
- Lorentzian の形は自然幅と同じ — 両者は **合算** して扱える
- 圧力に依存することから「圧力 broadening」とも呼ばれる

i ノート

対応(観測)： 恒星の **重力(圧力)の感度線** — 例えば水素線の自然幅 + 衝突幅の合算が重力に強く依存する。Mg I b 線や Na D 線の翼の形を解析することで、**恒星の表面重力** $\log g$ が決まる。これは恒星の質量・半径推定の基本パラメータ

22.4 Voigt プロファイル — 二つの広がりの合成

[本文目安：B3-B4]

自然幅 + 衝突幅(合算した Lorentzian、幅 γ)と Doppler 広がり(Gaussian、幅 $\Delta\nu_D$)の **両方** が効くのが現実。線形は両者の **畳み込み**：

$$\phi_V(\nu - \nu_0) = \phi_L \otimes \phi_D = \int \phi_L(\nu - \nu' - \nu_0) \phi_D(\nu' - \nu_0) d\nu' \quad (0.8)$$

これが **Voigt プロファイル**。閉形式では書けないが、無次元パラメータ

$$a = \frac{\gamma}{2\Delta\nu_D}, \quad x = \frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D}$$

を使って Voigt 関数 $H(a, x)$ で表される。

振る舞いの二相：

領域	支配	振る舞い
\$	x	< \$ 数
$ x \gg 1$	Lorentz 翼	$\propto 1/x^2$ (緩減衰)

💡 問い：Voigt プロファイルで、**コア(Doppler)** が支配する範囲を観測者はどう判別できるか？

短答：典型的に $|x| < 3$ ($|\Delta\nu| < 3\Delta\nu_D$) でコアが支配。 $|x| > 5$ になると、Doppler の Gaussian は $e^{-25} \simeq 10^{-11}$ で消え、Lorentz 翼が浮かび上がる。

もう一步：観測者は line core と line wing を別々の物理プローブとして使う：

- Core：温度(Doppler 幅)、視線速度(中心シフト)
- Wing：自然幅 + 衝突幅 → 圧力、密度
- 両者を **同時にフィット**することで、温度と密度を独立に決められる

22.5 マクロな速度場 — 自転、対流、乱流

[本文目安：B2-B3]

ミクロな熱運動(Doppler 拡がり)のほかに、**マクロな速度場**も線幅に寄与する：

- 恒星自転：表面の一方が近づき他方が遠ざかる → 線が**平頂化**
- 対流 (granulation)：恒星表面の上下流 → 線の**非対称化** (線芯青方シフト)
- 乱流 (micro/macroturbulence)：等方ランダム速度 → 線幅の**追加 Gaussian 成分**
- 吹き出し風 (stellar wind)：青翼が吸収(P Cygni 形)

これらマクロ速度場は **熱的線幅と等価な Gaussian** として加算的に効く：

$$\Delta\nu_{D,\text{total}}^2 = \Delta\nu_{D,\text{thermal}}^2 + \Delta\nu_{D,\text{turb}}^2 + \dots \quad (0.9)$$

熱的成分と乱流成分の分離は、**元素質量に対する依存性**から行える：熱は $1/\sqrt{m}$ 依存、乱流は元素質量によらない。

⚠ 注意：上の「Gaussian の二乗和」が正当化できるのは、速度場のスケールが光子の**平均自由行程より小さい** 場合 — すなわち**マイクロ乱流 (microturbulence)**。この場合は線吸収係数 α_ν 自体に乱流成分が織り込まれ、 $\Delta\nu_D$ の単純な拡張で書ける。
一方、速度場のスケールが平均自由行程より大きい**マクロ乱流 (macroturbulence)**では、線形成は局所的に進み、最後に**射出スペクトルへの畳み込み**として速度場が効く。両者の数学的扱いは異なる(前者は線吸収係数の修正、後者は出てきたスペクトルの畳み込み)。Gray (2005) 第 17-18 章の扱いを参照

i ノート

対応(観測)：太陽の吸収線解析では、 $\xi_{\text{turb}} \simeq 1\sim 2$ km/s のマイクロ乱流と、 $\zeta_{\text{macro}} \simeq 3\sim 5$ km/s のマクロ乱流が経験的に必要。これは対流による速度場の積分量で、3D 数値流体シミュレーションと整合が取れている

22.6 磁場の効果 — Zeeman 効果

[本文目安：B3]

磁場 **B** の下では、原子のエネルギー準位が磁気量子数 m_J に応じて分裂する：**Zeeman 効果**。

$$\Delta E_{\text{Zeeman}} = g_J \mu_B B m_J \quad (0.10)$$

ここで g_J は Landé g 因子、 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ は Bohr 磁子。

観測される線形への影響：

- ・ 弱磁場：単一線が **三本** に分裂 (ノーマル Zeeman) または複数本に分裂 (アノーマラス Zeeman)
- ・ 線分裂は **円偏光** を伴う (縦磁場成分) または **直線偏光** (横磁場成分)
- ・ 分解できない場合でも、線が **広がって見える** (Zeeman broadening)

i ノート

対応(観測)：太陽黒点の磁場は Fe I $\lambda 6173$ 線の Zeeman 分裂から測られる。星形成領域での磁場は OH メーザーや CN 線の Zeeman 効果で測られる — **線スペクトルが磁場の数少ない直接観測手段**であることは、第VII部の応用の重要側面

22.7 使えるようになった道具

i ノート

- ・ 自然幅 — Lorentzian、 $\gamma_{\text{nat}} = A_{ul}/(2\pi)$
- ・ Doppler 幅 — Gaussian、 $\Delta\nu_D = \nu_0 \sqrt{2k_B T/m}/c$
- ・ 衝突幅 — Lorentzian、密度・圧力に比例
- ・ Voigt プロファイル — コア(温度)と翼(密度)を独立にプローブ
- ・ マクロ速度場 — 自転・対流・乱流、元素質量依存性で分離
- ・ Zeeman 効果 — 線スペクトルから磁場を直接測る

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の最後の因子 $\phi(\nu - \nu_0)$ が物理的に解説された：

- ・ 自然幅は不確定性原理から → Lorentzian
- ・ Doppler 幅は熱運動の Maxwell-Boltzmann 分布から → Gaussian
- ・ 衝突幅は密度・圧力から → 追加 Lorentzian
- ・ Voigt プロファイルが両者の畳み込み

これで中心地図のすべての因子($\pi e^2/m_e c$, f_{lu} , n_l , ϕ)が逆引きされた(前因子 $\pi e^2/m_e c$ は §21.4b の古典 Lorentz 振動子からの導出で完結)。**線スペクトルから物理を読むための道具立てが揃った。**

次章では、これらの道具を **実際の観測解析** にどう動員するか — 視線速度、化学組成、温度・密度診断、宇宙論的応用 — を見る。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Sobelman et al., *Excitation of Atoms and Broadening of Spectral Lines* (Springer, 2nd ed., 1995) — 線形の系統的扱い
- Gray, *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (Cambridge, 3rd ed., 2005) — 恒星線形と速度場
- del Toro Iniesta, *Introduction to Spectropolarimetry* (Cambridge, 2003) — Zeeman 効果と偏光分光
- Mihalas, *Stellar Atmospheres* (Freeman, 2nd ed., 1978) — Voigt プロファイルの解析応用

第23章 線スペクトルから天体物理を読む

この章の主題：第19-22章で整備した線スペクトルの逆引き道具(Einstein 係数・占有数・振動子強度・線形)を、現実の観測解析に動員する。視線速度・化学組成・温度・密度・電離度・磁場・宇宙論的赤方偏移という、線スペクトルが直接読ませてくれる物理量を体系的に整理し、第VII部を閉じる。これは第VI部(連続スペクトルの応用)と対をなす、線スペクトル側の実務章である。

この章の中心地図

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.1)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ($H\alpha$ を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.2)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章+第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章+Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：本章は「逆引きの結果としての観測道具」の章。中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の各因子から、どんな物理量が読めるかを再整理し、観測の具体例で確認する。

この章で答える問い

- 線の中心振動数のシフトから、どんな速度情報が読めるか
- 等価幅と curve of growth から元素組成を測る手順は
- 線比(line ratio)から温度・密度を診断する原理は
- 高赤方偏移 QSO のスペクトルからは、宇宙の何が読めるか
- 系外惑星大気の線スペクトルからは、何がわかるか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 線の中心シフトから視線速度と宇宙論的赤方偏移を測れる
- 等価幅と curve of growth から元素組成を求める手順を組み立てられる
- 線比診断([O III]、[S II] 等)から電子温度と密度を分けて測れる
- 第VII部の中心地図が、観測 → 物理量の **網羅的逆引き地図**であることを実感できる

23.1 視線速度 — 線中心のシフト

[本文目安：B1-B2]

線スペクトルの最も基本的応用は **視線速度測定**：観測される線中心 ν_{obs} と実験室での既知の値 ν_0 の比較から、Doppler シフト

$$\frac{v_{\parallel}}{c} = \frac{\nu_0 - \nu_{\text{obs}}}{\nu_0} \quad (\text{非相対論的}) \quad (0.3)$$

これだけで多くの応用が可能：

- **連星系の軌道**：成分星の視線速度変化 → 質量比、傾き → 質量
- **銀河の回転曲線**：21 cm 線や H α 線の視線速度マップ → ダークマター存在の証拠
- **宇宙論的赤方偏移**： $z \equiv (\nu_0 - \nu_{\text{obs}})/\nu_{\text{obs}}$ で定義され、銀河の距離尺度(Hubble 法則)
- **系外惑星検出**：恒星の視線速度の周期的揺らぎ → 惑星の存在

⚠ 注意(観測)：宇宙論的赤方偏移 z を $v_{\text{recession}}/c$ と書くのは $z \ll 1$ の低赤方偏移近似のみで正当化される。一般相対論的には、宇宙論的赤方偏移は時空計量のスケール因子比

$$1 + z = \frac{a(t_{\text{obs}})}{a(t_{\text{emit}})}$$

で定義され、単純な Doppler 速度ではない。 $z \gtrsim 0.1$ では特殊相対論的 Doppler 公式や宇宙論モデル(Λ CDM)に依存した距離－赤方偏移関係を使う必要がある。本書は線スペクトル応用を主眼とし、宇宙論の詳細は専門書(Dodelson & Schmidt 等)を参照

💡 問い：太陽の周りを地球と同じ軌道半径で公転する木星質量惑星は、太陽にどのくらいの視線速度ゆらぎを起こすか？

短答： $v_* = (M_p/M_*)v_p \simeq (10^{-3}) \cdot 30 \text{ km/s} = 30 \text{ m/s}$ 。Doppler 法での系外惑星検出の典型感度(HARPS, ESPRESSO 等)はサブ m/s ～数 m/s で、これは十分検出可能。地球質量同等の惑星検出には $\sim 10 \text{ cm/s}$ 感度が必要で、これは現在の最先端

もう一步：視線速度測定の精度は、線中心の決定精度に依存する。Voigt プロファイルの中心を $\sim 10^{-3} \cdot \Delta\nu_D$ レベルで決定できれば、 $\sim 10 \text{ m/s}$ レベルの速度精度が得られる

23.2 化学組成 — 等価幅と curve of growth

[本文目安：B3]

恒星・星間ガス・QSO 視線方向の **化学組成**を測る古典的方法。手順：

1. 観測：吸収線スペクトルから等価幅 W を測る(複数の線、複数の元素)
2. curve of growth：第20章 §20.6 から $W \rightarrow N$ (柱密度)の換算
3. 正規化：水素柱密度を基準とし、**相対組成** N_X/N_H を求める
4. 太陽組成との比： $[X/H] = \log_{10}(N_X/N_H) - \log_{10}(N_X/N_H)_\odot$

応用例：

- ・ 銀河化学進化：金属量 $[\text{Fe}/\text{H}]$ と α 元素過剰 $[\alpha/\text{Fe}]$ から、銀河中で星形成と超新星爆発が起きた**タイムスケール**が読める
- ・ QSO 吸収系：高赤方偏移の **金属吸収系** (C IV, Mg II, Fe II 等) $\rightarrow$ 宇宙初期銀河の化学組成
- ・ 系外惑星宿主星：金属量と惑星形成の相関 $\rightarrow$ 「金属に富む恒星は巨大惑星を持ちやすい」という観測法則

⚠ 注意(観測)：等価幅から組成を求めるとき、curve of growth のどの領域に線があるかで誤差源が変わる：

- ・ 線形領域：誤差は等価幅の測定精度(連続光のフィット精度に依存)
- ・ 飽和領域： N への感度が落ちる、ほぼ無用
- ・ 減衰翼領域：感度回復、しかし衝突幅の理論計算誤差が新たな誤差源

優れた組成解析は **複数の線(弱・中・強)** を組み合わせて、curve of growth 全体を観測点で押さえる

23.3 温度・密度診断 — 線比の原理

[本文目安：B3]

二つの異なる線の **強度比** I_1/I_2 は、しばしば**温度のみ** または **密度のみ**に強く依存し、もう一方には鈍感。これを利用した **diagnostic line ratio**：

温度診断の例(電子温度)：

- ・ [O III] $\lambda\lambda 4363 / \lambda\lambda 5007$ ：両者の上準位エネルギーが大きく違うので、温度に強く依存
- ・ 観測 $\lambda\lambda 4363 / 5007$ 比 $\rightarrow T_e \simeq 10^4 \text{ K}$

密度診断の例(電子密度)：

- ****[S II] $\lambda\lambda 6716 / \lambda\lambda 6731$ ****:両者の上準位エネルギーは近いが、各上準位の****臨界密度****(***critical density***—衝突脱励起率と自発放出率が拮抗する電子密度)が異なるため、両線の強度比は密度に $\propto 10^{2\sim 10^4} \text{ cm}^{-3}$) で診断感度が高い
- 観測 $\lambda\lambda 6716 / \lambda\lambda 6731$ 比 $\rightarrow n_e \sim 10^2 \sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$

i ノート

用語:これらは **禁制線** (第19章 §19.3、第21章 §21.5)。禁制線が **密度に敏感**なのは、衝突脱励起が許容線に比べて短時間で起こるため。極低密度では禁制線が強く、高密度では衝突脱励起で弱まる。「**禁制線の存在自体が低密度の証拠**」とも言える

対応(観測): HII 領域・惑星状星雲・AGN の電子温度・密度を測る現代的標準ツール。観測の波長分解能と感度の進歩により、 $\delta T_e \sim 100 \text{ K}$ 、 $\delta \log n_e \sim 0.1$ レベルの精度が達成されている

23.4 電離度と化学種の分布 —イオン化バランス

[本文目安: B3]

同じ元素の異なる電離段階(例: H I vs H II、C IV vs C II)の**存在比** から、電離度が読める:

- **太陽光球**:水素は中性が圧倒的($T \simeq 6000 \text{ K}$)
- **HII 領域**:水素は完全電離($T \simeq 10^4 \text{ K}$ 、紫外光子で電離)
- **コロナ**:鉄が Fe IX~Fe XX まで電離($T \sim 10^6 \text{ K}$ 、衝突電離)

複数の電離段階の線を観測すれば、**電子温度** と **電離パラメータ** ($U \equiv n_{\text{ionizing photon}}/n_e$) の組合せが決まる。これが活動銀河中心核(AGN)の**電離度解析** (**BPT diagram**: $[\text{O III}]/\text{H}\beta$ vs $[\text{N II}]/\text{H}\alpha$ の二次元プロット)の基礎。

💡 問い:同じ温度の HII 領域でも、励起源(中心星)が暖かい O 型星か、冷たい B 型星かで、観測される線スペクトルはどう違うか?
短答: O 型星は **より高エネルギーの紫外光子**を出すので、より深い電離 $\rightarrow [\text{O III}]$ が強く、低電離度の $[\text{O II}]$ が弱い。B 型星では逆。この **励起構造(excitation sequence)** が銀河の高解像分光で銀河系内の様々な星雲を分類するのに使われる

23.5 宇宙論的应用 — QSO 吸収系と 21 cm 線

[本文目安: B3-B4]

QSO 吸収系:高赤方偏移 QSO のスペクトルには、視線方向の**多数の吸収系** が並ぶ:

- **Ly α 森(Lyman-alpha forest)**:低柱密度の中性水素 $\rightarrow$ 宇宙の**バリオン分布マップ**
- **Damped Ly α system (DLA)**:高柱密度系 $\rightarrow$ 高赤方偏移銀河の前駆体
- **金属吸収系**: C IV, Mg II 等 $\rightarrow$ 宇宙初期の化学進化、銀河流出(galactic outflow)

これらの観測から、宇宙再電離の時期、銀河風の歴史、宇宙の重元素生成史が逆引きされる。

21 cm 線の宇宙論:再電離期 $z \sim 6 \sim 20$ の中性水素分布を 21 cm 線(観測波長は $0.21 \times (1+z)$ なので約 1.5~4.4 m)で見る。SKA (Square Kilometre Array)の主要観測ターゲット。

i ノート

対応(観測) :第16章で見たCMB (連続スペクトル側の宇宙論プローブ)と本節の QSO 吸収・21 cm (線スペクトル側)が、**宇宙物理学の二つの支柱**として並列に効くことが、第VI部 + 第VII部の最大の成果。一方は宇宙の温度の歴史、他方は構造形成・電離・化学進化の歴史

23.6 系外惑星大気 — 透過分光と高分散分光

[本文目安 : B3-B4]

系外惑星が中心星の前を通過するとき(transit)、惑星大気を**透過した光**に大気成分の吸収線が刻まれる :

- **HST、JWST** :可視～赤外分光で水蒸気・メタン・CO₂・酸素等の検出
- **高分散分光** (ESPRESSO, IGRINS 等、 $R \sim 10^5$) :個別線のDoppler シフトから惑星の速度成分まで読める

応用 :

- 大気組成 → 惑星形成過程の手がかり
- バイオシグナチャー(O₂、CH₄ の共存)の探査
- 地球型惑星の habitability 評価

i ノート

対応(観測) :系外惑星の大気観測は**線スペクトル道具の現代応用の白眉**。本書の第19-22章で整備した枠組み(Einstein 係数 → 振動子強度 → 線形フィッティング)が、すべて動員される

23.7 まとめ — 線スペクトル逆引き地図の完成

[本文目安 : B2]

第VII部全体を振り返ると、**線スペクトル** → **物理量**の逆引きは以下のようにマップ化される :

中心地図の因子	観測量	逆引き先の物理量	章
ν_0	線振動数	原子・分子のエネルギー準位	21
ν_0 シフト	中心シフト	視線速度、宇宙論赤方偏移	23
f_{lu}	線強度(と n_l から)	遷移行列要素(量子力学)	21
n_l	等価幅	柱密度、化学組成	20, 23
n_l ratio	線比	励起温度、電子温度・密度、電離度	20, 23
$\phi(\nu - \nu_0)$ 幅	Doppler 幅	キネティック温度、乱流速度	22
$\phi(\nu - \nu_0)$ 翼	翼の形	密度、圧力	22
$\phi(\nu - \nu_0)$ 分裂	Zeeman 分裂	磁場	22

これが第VII部の到達点 — **線スペクトル一本から、原子物理から銀河化学・宇宙論まで、多層の物理が逆引きできる地図**が完成した。

i ノート

使えるようになった道具 (§23.1~§23.6) :

- 視線速度測定 — 連星・回転曲線・宇宙論・系外惑星検出
- 化学組成決定 — curve of growth + 太陽組成基準
- 温度・密度診断 — 線比(特に禁制線)
- 電離度解析 — 多重電離段階の線比較
- 高赤方偏移宇宙の探査 — QSO 吸収系、21 cm
- 系外惑星大気観測 — 透過分光、高分散分光

この章で何がわかったか

中心地図に戻る・第VII部の総まとめ

第VII部で、中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2 / m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ の各因子が完全に逆引きされた :

- ν_0 (第21章) : 原子・分子のエネルギー準位 ← 量子力学
- f_{lu} (第21章) : 振動子強度 ← 遷移行列要素
- n_l (第20章) : 占有数 ← LTE/non-LTE 統計力学
- $\phi(\nu - \nu_0)$ (第22章) : 線形 ← 不確定性原理 + 熱運動 + 衝突 + 磁場
- 観測応用(本章) : 全部組み合わせて、物理量の網羅的読み取り

第I-VI部の連続スペクトルと並ぶ、**線スペクトル側の逆引き**が完成した。第VIII部では、この二つの支柱(プランク分布と水素線吸収係数)を、より深い物理 — **電磁場の量子化と QED** — から統一的に俯瞰する。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Asplund, “New Light on Stellar Abundance Analyses,” ARA&A 43 (2005) 481 — 恒星化学組成の現代手法
- Osterbrock & Ferland, *Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei* (Univ. Science Books, 2nd ed., 2006) — 線比診断の標準書
- Prochaska, “Quasar Absorption Line Spectroscopy” レビュー — QSO 吸収系の網羅的解説
- Madhusudhan, “Exoplanetary Atmospheres,” ARA&A 57 (2019) 617 — 系外惑星大気観測のレビュー
- Dalgarno & Layzer (eds.), *Spectroscopy of Astrophysical Plasmas* (Cambridge, 1987) — 線比診断の体系的記述

第VIII部 QEDからの俯瞰 — 連続と線を 結ぶ見通し

第24章 電磁場を量子化するとは何か 一直観的描像

この章の主題：電磁場の各モードを調和振動子として扱う描像、光子の生成消滅、真空状態と零点エネルギー、黒体放射を「電磁場の熱状態」として書き直す。本章はQED への入口として、厳密な場の理論の構築ではなく、観測スペクトルを統一的に理解するための直観的描像を獲得することを目的とする。

！ 重要

本部の位置づけ — 「見通し」レベル

第VIII部は本書の最終章ではあるが、第I～VII 部までで到達できた理解を「もう一段高い視点から眺める」ためのものである。場の量子論を厳密に構築するのではなく、

- Einstein 係数の関係 ($2h\nu^3/c^2$ がプランク関数と共通の前因子になる理由)
- 自然幅
- 真空揺らぎ
- 選択則

の四点を **見通し** として整理することを目的とする。厳密な議論は専門書に譲り、本書では「観測される連続スペクトルと線スペクトルが、同じ電磁場–物質相互作用の二側面である」という統一像を読者が持てる程度で十分とする。

この章の中心地図

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_ν	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.2)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ(H α を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.3)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2 / m_e c$	古典極限の線強度	第21章 + 第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章 + Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

i ノート

方針：本章で初めて、二つの中心地図を **同時に** 掲げる。第VIII部の目的が、両者が同じ枠組み(電磁場と物質の量子化)から現れることを示すことにあるためである。

この章で答える問い

- なぜ電磁場を量子化する必要があるのか(古典論との不一致は何だったか)
- 各モードを「調和振動子」と見なすと、何が新しく見えてくるのか
- 「光子」とは、量子化された電磁場の中で具体的に何を指すのか
- 真空状態が「空っぽ」ではないというのは、観測の言葉で何を意味するのか
- 黒体放射は、量子化された電磁場の言葉でどう書き直されるのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- 電磁場の各モードを調和振動子とみなす描像を、自分の言葉で説明できる
- 光子の生成・消滅・数演算子の意味を、観測スペクトルとの対応で理解できる
- 真空揺らぎの存在を、観測可能な帰結(自発放出・Casimir 効果)と結びつけられる

24.1 なぜ電磁場の量子化が必要だったか

[本文目安：M1]

ここまで本書では、電磁場と量子論を **別々に** 扱ってきた：

- **電磁場(古典)**：第V部で Maxwell 方程式 → 平面波・モード密度
- **量子論**：第IV部でエネルギー量子化(プランク仮説)、第VII部で原子の波動関数

しかし、第IV-VII部のあちこちで「**古典電磁気の枠を一步出ないと説明できない**」現象に出会ってきた：

現象	出てきた章	古典電磁気では説明できない理由
エネルギー量子化 $h\nu$	第10章	古典波には離散性がない
自発放出 A_{ul}	第11章	古典電磁気では「ゼロ放射場 → ゼロ放射」、減衰なし
自然幅	第22章	励起準位の有限寿命を古典電子モデルで「決め打ち」していた
光子の Bose 統計	第8章	古典場は数えられる粒子ではない
モードあたり光子数の Planck 分布	第8章	「モード = 振動子」の量子化が暗黙の前提

これらが **同じ枠組み**から出るためには、**電磁場そのものを量子化**する必要がある。これが第VIII部の主題。

i ノート

方針：本章では、量子化の**厳密な手続き**（正準量子化、生成消滅演算子の代数、Fock 空間構成）は最小限に留め、**観測スペクトルとの対応関係**に注力する。厳密な構成は Loudon、Mandel & Wolf、Peskin & Schroeder 等の専門書を参照

24.2 各モードは調和振動子 — 直観的描像

[本文目安：M1]

第14章 §14.1 で見たように、空洞中の電磁場は **離散的モード** $\{(\mathbf{k}, \sigma)\}$ の集合として表せる(σ は偏光自由度)。

第VIII部の核心は次の 一行の置き換え：

各モードを、量子化された調和振動子に置き換える

この一手で、第I～VII部のすべての断片が一つの構造に収まる。各モードのHamiltonian は

$$\hat{H}_{\text{mode}}(\mathbf{k}, \sigma) = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} \hat{a}_{\mathbf{k}\sigma} + \frac{1}{2} \right) \quad (0.4)$$

ここで $\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}, \hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}$ は生成・消滅演算子、 $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$ は古典分散関係(第13章 §13.3)。

演算子	役割	物理
$\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger$	「モード $(\mathbf{k}, \sigma)$ に光子を1個加える」	放出
$\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}$	「モード $(\mathbf{k}, \sigma)$ から光子を1個取り去る」	吸収
$\hat{n}_{\mathbf{k}\sigma} = \hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}$	「そのモードにいる光子数」	観測量

調和振動子の励起準位 $|n\rangle$ がそのまま「そのモードに n 個の光子が存在する状態」と読み替えられる。

i ノート

用語の対応関係：

- 第10章「エネルギーが $h\nu$ の整数倍に量子化される」→「モード励起準位が $nh\nu$ 」
- 第8章「光子の Bose 統計」→「各モードの調和振動子の熱状態」
- 第14章「モード密度 $g(\nu)$ 」→「調和振動子の振動数ごとの個数」

第I～VII部で別々の道具と思っていたものが、すべて「各モード = 調和振動子」の一行で接続される。これが第VIII部の 最大の効用

24.3 真空状態と零点エネルギー — 「空ではない」真空

[本文目安：M1]

すべてのモードが基底状態 $|0\rangle$ にある状態を真空 (vacuum) と呼ぶ。古典電磁気では「電磁場 = 0」と言うところだが、量子論ではそうではない。

式 0.4 に $|0\rangle$ を作用させると、エネルギーは

$$E_0 = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \frac{1}{2} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \quad (0.5)$$

これが 零点エネルギー (zero-point energy)。形式的には発散するが、観測可能な物理量の差として現れる帰結は有限であり、実際に観測されている。

真空が「空ではない」ことの 観測可能な帰結：

1. 自発放出 (spontaneous emission, 第11章 §11.2)

- 古典論では「ゼロ放射場 → 放出ゼロ」のはず
- 量子論では真空揺らぎが励起原子に「ちょっかい」をかけ、放出を誘起
- 次章 §25.2 で QED から A_{ul} を導出

2. 線の自然幅 (第22章 §22.1)

- 励起準位の有限寿命 → 不確定性関係でエネルギー幅 $\Gamma = A_{ul}$
- 真空揺らぎの存在の 直接的観測結果

3. Casimir 効果 (Casimir effect)

- 二枚の金属板の間で許されるモードが減る → 板間の零点エネルギーが板外より小さい
- 結果として板間に 引力 $F \propto 1/L^4$
- 1948 年 Casimir 予言、1958 年 Sparnaay の初観測、1997 年 Lamoreaux の高精度検証

💡 **問い**：「真空に揺らぎがある」と「真空は粒子で満ちている」は、同じことか違うことか？
短答：違う。真空状態 $|0\rangle$ は厳密に光子 0 個の状態。観測される「揺らぎ」は、 $\hat{a}$ と $\hat{a}^\dagger$ の非可換性 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ から来る、**電場や磁場の期待値の分散** $\langle(\Delta E)^2\rangle \neq 0$ である。
もう一步：粒子描像 $|n\rangle$ と場の描像 $\hat{E}, \hat{B}$ は、ハイゼンベルクの不確定性関係で双対的に結ばれている。粒子数を定めると場の値が揺らぎ、場の値を定めると粒子数が揺らぐ

i ノート

対応(観測)：宇宙論との交差点 — 真空のエネルギー密度を素直に評価すると、観測される暗黒エネルギー密度 よりおよそ 10^{120} 倍も大きくなってしまう。これは**宇宙定数問題 (cosmological constant problem)**と呼ばれ、現代物理学最大の未解決問題のひとつ。本書の射程は超えるが、第VIII部で扱った真空のエネルギーが宇宙論的観測と直接結びついてい

る事実は、覚えておいて損はない

24.4 黒体放射を電磁場の熱状態として書き直す

[本文目安：M1]

プランク分布の最終解釈を、第VIII部の言葉で書き直す。

第8章では、プランク分布を「光子気体の Bose 統計」として導いた。第10章では「振動子の熱平均」として導いた。第14章では「モードあたり熱励起×モード密度」として導いた。これらはすべて、同じ一つの構造の異なる側面である：

電磁場の各モード(調和振動子)の熱密度行列の表現

すなわち、温度 T の熱浴と平衡にある電磁場の **熱密度行列**

$$\hat{\rho}_{\text{th}} = \frac{1}{Z} \exp(-\hat{H}/k_B T), \quad \hat{H} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \hat{a}^\dagger \hat{a} \quad (0.6)$$

の下で、各モードの **平均光子数** は

$$\bar{n}(\nu, T) = \text{tr}(\hat{\rho}_{\text{th}} \hat{n}_{\mathbf{k}\sigma}) = \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.7)$$

これに **モード密度** $g(\nu) = 8\pi\nu^2/c^3$ (第14章で逆引き)と **光子エネルギー** $h\nu$ を掛けて、

$$u_\nu(T) = g(\nu) \cdot h\nu \cdot \bar{n}(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.8)$$

そして比強度 $B_\nu = cu_\nu/4\pi$ (第4章 §4.3 と第14章 §14.5)から、

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (0.9)$$

これは第14章 式 0.10 と同じ式だが、「**電磁場の熱状態の表現**」という単一の物理的言葉でまとまっている。

プランク関数地図の最終解釈

中心地図の各因子が、第VIII部の言葉で：

因子	第VIII部での意味
$2h\nu^3/c^2$	モード密度 $\nu^2/c^3 \times$ 偏光自由度 $2 \times$ エネルギー量子 $h\nu$
$1/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$	各モードを調和振動子の熱状態とみなしたときの平均光子数
全体 $B_\nu(T)$	「電磁場の熱状態」のスペクトル密度

これで連続スペクトル側の中心地図は、「電磁場の熱状態」というひとつの構造に整理された。

i ノート

対応(観測)：第16章で見た CMB の完璧な黒体性は、宇宙が「電磁場の熱状態」を経験したことの直接的観測。これが第I-VIII部全体の到達点 — 観測スペクトル → 電磁場の量子化された熱状態 という逆引きが完成したことを意味する

24.5 線スペクトルへの橋

[本文目安：M1]

連続スペクトル側の地図は本章で「電磁場の熱状態」として完成した。線スペクトル側の地図はどうか？

第VII部の中心地図 $\alpha_\nu = (\pi e^2/m_e c) f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0)$ は、本章まででは原子物理 (ν_0, f_{lu})、占有数 (n_l)、線形 (ϕ) の半古典的記述 — 物質を量子化したが電磁場は古典場として扱う — にとどまっていた。

第25章では、本章で導入した **電磁場の量子化** と物質側の量子化を同時に扱うことで：

- ・ 自発放出率 A_{ul} が真空揺らぎから自然に出る (**Fermi の黄金律**)
- ・ Einstein 関係式 $A_{ul} = (2h\nu^3/c^2) B_{ul}$ が QED の構造から直接従う — 二つの地図の共通前因子 $2h\nu^3/c^2$ の起源
- ・ 線の自然幅・選択則・禁制線が一貫した枠組みで現れる
- ・ 連続スペクトル(プランク関数)と線スペクトル(水素線吸収係数)が、同じ電磁場—物質相互作用 Hamiltonian の二側面として統一される

i ノート

使えるようになった道具 (§24.1～§24.5)：

- ・ 「各モード = 量子調和振動子」の直観的描像
- ・ 生成消滅演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ と光子数演算子 $\hat{n}$
- ・ 真空状態 $|0\rangle$ と零点エネルギー、観測可能な帰結(自発放出、Casimir、自然幅)
- ・ 黒体放射の最終解釈：「電磁場の熱状態」
- ・ 連続スペクトル中心地図の最終整理(モード密度 + 偏光 + エネルギー量子 + 熱光子数)

この章で何がわかったか

中心地図に戻る

本章で、プランク関数地図の最終解釈が定まった。各因子は別々の物理から来ているのではなく、「電磁場を量子化したときの熱状態の表現」というひとつの構造の中で同時に決まる：

- モード密度(第14章)
- 偏光自由度(第13章)
- エネルギー量子(第10章)
- Bose 統計(第8章)

これらすべてが「各モード = 量子調和振動子」という一行から、自動的に揃う。

次章では、線スペクトル地図にも同じ視点(電磁場の量子化 + 物質との相互作用)を適用し、Einstein 係数・自然幅・選択則を見通す。二つの中心地図が **同じ Hamiltonian の二側面** であることが明らかになる。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Loudon, *The Quantum Theory of Light* (Oxford, 3rd ed., 2000) — 直観重視の電磁場量子化、本章のレベルの標準書
- Mandel & Wolf, *Optical Coherence and Quantum Optics* (Cambridge, 1995) — より体系的に進めたい読者向け
- Milonni, *The Quantum Vacuum* (Academic Press, 1994) — 真空揺らぎ・Casimir 効果の専門書
- Peskin & Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Westview, 1995) — 場の量子論の本格教科書、最初の数章
- Weinberg, “The Cosmological Constant Problem,” *Rev. Mod. Phys.* 61 (1989) 1 — 宇宙定数問題の古典レビュー

第25章 Einstein係数・自然幅・選択則を QED で見通す

この章の主題：量子電磁力学(QED)の最小限の枠組みで、本書を貫いてきた四つのテーマー (i) Einstein 係数の関係、(ii)自然幅、(iii)真空揺らぎ、(iv)選択則—を統一的に見通す。最終章として、連続スペクトル(プランク関数地図)と線スペクトル(水素線地図)が、同じ電磁場－物質相互作用の二側面であることを総括する。

！ 重要

本章の方針 — 厳密な QED ではなく「見通し」

本章では Feynman 図やくり込みといった本格的な場の理論の道具は扱わない。代わりに、第VII部までで顔を出した次の四つの主題を、QED の言葉でひとつにまとめ直す：

1. **Einstein 係数**： $A_{ul} = (2h\nu^3/c^2)(g_l/g_u)B_{lu}$ がなぜ成立するか
2. **自然幅**：線の有限の幅が、自発放出率 A_{ul} の逆数として現れる理由
3. **真空揺らぎ**：自発放出を引き起こす「真空のゆらぎ」の意味
4. **選択則**：許容遷移と禁制遷移が、電気双極子行列要素から決まる仕組み

これらを通じて、読者は厳密な QED に進む前段階として、観測天体物理学を理解するのに必要な「見通し」を持つ。

この章の中心地図

プランク関数(連続スペクトルの地図)

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (0.1)$$

因子	物理的意味	結びつく部
B_ν	観測量(比強度)	第II部
$1/(e^{h\nu/kT} - 1)$	熱平衡・光子統計	第III部
$h\nu$	エネルギー量子	第IV部
ν^3/c^2	電磁場のモード密度	第V部
黒体からのずれ	現実の天体	第VI部

地図の使い方：各部の冒頭でこの式が再掲され、その部で扱う因子が強調表示される。読者は自分が今どこを学んでいるかをこの式の上で確認できる。

水素線スペクトルの地図 — 二層構造

第一層：イコニック・アンカー(リュードベリ公式)

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (0.2)$$

線スペクトルの「骨格」を一目で示す。 R_H は基本定数の組合せ、 $1/n^2$ は束縛状態のエネルギー、離散性が「線が存在する理由」を語る。

第二層：構造的マップ(H α を標準例とした線吸収係数)

$$\alpha_\nu = \frac{\pi e^2}{m_e c} f_{lu} n_l \phi(\nu - \nu_0) \quad (0.3)$$

因子	物理的意味	対応する章
α_ν	観測量(線吸収係数)	第20章
$\pi e^2/m_e c$	古典極限の線強度	第21章+第VIII部
f_{lu}	振動子強度	第21章
n_l	下準位の占有数	第20章+Part III
$\phi(\nu - \nu_0)$	線形(自然・Doppler・Voigt)	第22章
ν_0	線位置(リュードベリ)	第21章

地図の使い方：第VII部の各章はこの式の異なる因子を解き明かす。プランク関数地図と並べて読めば、本書を貫く二つの逆引きが同時に把握できる。第VIII部のQED で、両者は前因子 $2h\nu^3/c^2$ を介して統一される(式 0.4 参照)。

そして本章の主役：

Einstein 係数の関係 — 連続と線を結ぶ式

$$A_{ul} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{g_l}{g_u} \cdot B_{lu} \quad (0.4)$$

(添字 u は upper、 l はlower。本書の本文表記と統一。古典文献では $A_{21}, B_{12}, g_1/g_2$ と書かれることが多い。)

強調した前因子 $2h\nu^3/c^2$ は、プランク関数(式 0.1)とまったく同じ形で現れる。これは連続放射と線スペクトルが、同じ電磁場–物質相互作用の二側面であることを示す数学的証拠である。本書全体が、この式によってQED で締めくくられる。

この章で答える問い

- なぜ Einstein A 係数の前因子 $2h\nu^3/c^2$ が、プランク関数の前因子と一致するのか
- 自発放出は何が原因で起きるのか(真空揺らぎとの関係)
- 線の自然幅は、観測量としては何を測っているのか
- 選択則はなぜ「許される」と「禁制」を区別するのか
- 連続スペクトルと線スペクトルは、QED の中でどう一つに収束するのか

到達目標

この章を読み終えると、読者は次のことができるようになる：

- Einstein 係数の関係式 $A_{ul} = (2h\nu^3/c^2)(g_l/g_u)B_{lu}$ を、QED 的な「見通し」で再導出できる
- 自然幅 $\leftrightarrow$ 自発放出率 $\leftrightarrow$ 真空揺らぎの三角関係を整理できる
- 連続スペクトル(プランク関数地図)と線スペクトル(水素線地図)が共通の電磁場－物質相互作用の二側面であることを、本書全体の総括として説明できる

25.1 相互作用 Hamiltonian —物質と電磁場をつなぐ

[本文目安：M1]

⚠ 警告

本章の単位系について：本章は QED の構造を見通すことが主目的であり、係数の前因子($4\pi\epsilon_0$ 、 $1/c$ など)は単位系依存である。本書は SI を基本とするが、QED の標準文献は Gauss/Heaviside-Lorentz のものも多いため、本章では式の構造のみを示し、係数の細部は専門書(Loudon、Sakurai、Cohen-Tannoudji)を参照する立場をとる。前因子の単位系を厳密に追いたい読者は、付録B §B.4 と Loudon 第 4 章を併読してほしい。本章中の式 0.5、式 0.6、式 0.8 は SI 表記の代表的形だが、論文との比較時は単位系を確認すること。

QED の言葉で、原子と電磁場の相互作用は次の Hamiltonian で記述される(最低次、非相対論的、SI 系の代表形)：

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\frac{e}{m_e} \hat{\mathbf{A}} \cdot \hat{\mathbf{p}} + (\text{higher orders}) \quad (0.5)$$

ここで：

- $\hat{\mathbf{p}}$ は電子の運動量演算子(第21章で扱った原子の波動関数に作用)
- $\hat{\mathbf{A}}$ は電磁場のベクトルポテンシャル演算子(第24章で量子化されたもの)

$\hat{\mathbf{A}}$ は生成消滅演算子で書き下せる：

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_{\mathbf{k}}V}} [\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}\sigma} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - i\omega t} + \text{h.c.}] \quad (0.6)$$

$\epsilon_{\mathbf{k}\sigma}$ は偏光ベクトル、 V は規格化体積、「h.c.」は Hermitian 共役(生成項)。

i ノート

方針：本章では $\hat{H}_{\text{int}}$ から自発放出率 A_{ul} 、Einstein 関係、線形を同時に導く流れを示す。各項の厳密な計算は専門書(Loudon, Sakurai, Cohen-Tannoudji)に譲り、本書ではどこから何が出るかの見通しを与える

25.2 自発放出と Fermi の黄金律 — A_{ul} の導出

[本文目安：M1 | 発展：M2+]

自発放出は次のように起こる：

- 初期状態：原子は上準位 $|u\rangle$ 、電磁場は真空 $|0\rangle$ — 全体状態 $|u; 0\rangle$
- 終状態：原子は下準位 $|l\rangle$ 、電磁場に光子 1 個 — 全体状態 $|l; 1_{\mathbf{k}\sigma}\rangle$

遷移率は **Fermi の黄金律**：

$$\Gamma_{u \rightarrow l} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle l; 1_{\mathbf{k}\sigma} | \hat{H}_{\text{int}} | u; 0 \rangle|^2 \cdot \rho(\omega) \quad (0.7)$$

ここで $\rho(\omega)$ は終状態のモード密度。第14章で逆引きしたモード密度を使うと、

$$A_{ul} = \frac{\omega^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |\langle l | \hat{\mathbf{d}} | u \rangle|^2 \quad (0.8)$$

$\hat{\mathbf{d}} = -e\hat{\mathbf{r}}$ は **電気双極子演算子**。

ここで本書全体の流れが閉じる：

- 真空 $|0\rangle$ から光子を生成する $\hat{a}^\dagger$ の**真空揺らぎ**が、自発放出の**物理的駆動力**である
- 古典電磁気では「ゼロ放射場 → 放出ゼロ」だったが、QED では真空揺らぎが原子に常にちょっかいをかけ、 $A_{ul} \neq 0$ を生む
- 式 0.8 の前因子 ω^3 は、**モード密度** $\propto \nu^2 \times$ **エネルギー量子** $h\nu$ の積から来ており、これは第24章でプランク関数の前因子に出てきた $2h\nu^3/c^2$ と同じ構造

💡 **問い**：「自発放出」は、なぜ「自発」と呼ばれるのか？ 本当に「自発」なのか？

短答：古典的な観点では「外部刺激なしに勝手に起こる」ように見えるので「自発」と呼ぶが、QED では **真空揺らぎという形の電磁場の外部刺激**が常にあり、それが誘起している。「真空揺らぎで誘起された自発放出」とでも言うべき現象。

もう一步：教科書的に分類されてきた「自発放出 A_{ul} 」と「誘導放出 B_{ul} 」は、QED の立場では **同じFermi の黄金律の二側面**：

- B_{ul} ：終状態のモードが既に光子を持つ場合 $\rightarrow |n+1\rangle$ への遷移、Bose 増強因子 $\sqrt{n+1}$
- A_{ul} ：終状態のモードが真空の場合 $\rightarrow |0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 、増強因子 1

両者の比 $A_{ul}/B_{ul} = 2h\nu^3/c^2$ (モード密度+エネルギー量子)が、第11章で詳細釣り合いから導いた **Einstein 関係式** と一致する

25.3 Einstein 関係式の QED 起源 — 二つの地図の交点

[本文目安：M1]

前節で出た $A_{ul} = (2h\nu^3/c^2)B_{ul}$ の前因子 $2h\nu^3/c^2$ を、二つの中心地図の **共通の起源** として整理する：

因子	プランク関数(第14章)	自発放出率(本章)
ν^3	モード密度 $\nu^2 \times$ エネルギー量子 $h\nu$	同じ
$1/c^2$	分散関係 $k = 2\pi\nu/c + u_\nu \rightarrow B_\nu$	同じ

因子	プランク関数(第14章)	自発放出率(本章)
2	偏光自由度(横波の二つの自由度)	同じ
h	エネルギー量子	同じ

つまり $2h\nu^3/c^2$ は「電磁場の同じモード構造を、それぞれの観点から見たもの」に他ならない：

- プランク関数で見れば：単位体積・単位振動数あたりのモード密度 × エネルギー量子
- 自発放出で見れば：原子が放出するときの「許される終状態モード」の密度 × エネルギー量子

これが、本書を逆引きで貫いてきた到達点：プランク関数と水素線吸収係数は別々の物理ではなく、QED という共通の土台の上で連なっている。

i ノート

対応(観測)：観測されるさまざまなスペクトル — CMB の完璧な黒体(第16章)、恒星 H α 線の Voigt プロファイル(第22章)、QSO 吸収系(第23章)、降着円盤多温度合成スペクトル(第18章) — これらすべてが、 $2h\nu^3/c^2$ という共通の前因子を含んでおり、それは**電磁場の量子化されたモード構造の直接の現れ**。観測者は知らずに、毎日QED を観測している

25.4 自然幅と真空揺らぎ — 観測量としての真空のゆらぎ

[本文目安：M1]

第22章で「線形」の機構として導入した自然幅 $\Gamma_{\text{nat}} = A_{ul}/(2\pi)$ を、本節で QED 的に意味づける。

QED の直観：

- 古典電磁気では、励起原子は「自分で勝手に光を出す」理由がない
- 量子化された電磁場の真空には、各モードに **零点揺らぎ** がある
- この**真空揺らぎ**が励起原子に常に「ちょっかい」をかけ続け、それが自発放出として観測される
- 励起状態の寿命 $\tau = 1/A_{ul}$ は有限となり、不確定性関係 $\Delta E \cdot \tau \gtrsim \hbar$ から線にはエネルギー幅 $\Delta E = \hbar A_{ul}$ 、すなわち振動数幅 $A_{ul}/(2\pi)$ が現れる

つまり**線の自然幅は真空揺らぎの存在を観測している**。第22章で「線形機構の一つ」として挙げた自然幅は、QED の核心 — 真空が「空ではない」こと — と直結する。

💡 ヒント

例(数値)：水素 Ly α 線($\lambda = 121.6 \text{ nm}$, $\nu = 2.47 \times 10^{15} \text{ Hz}$)の自発放出率 $A_{ul} = 6.27 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ から、自然幅は $\gamma_{\text{nat}} = A_{ul}/(2\pi) \simeq 10^8 \text{ Hz}$ 、波長単位で $\Delta\lambda_{\text{nat}} = \lambda^2 \gamma_{\text{nat}}/c \simeq 4.9 \times 10^{-5} \text{ \AA}$ (第22章 §22.1 と同値)。

これは「**水素原子が真空揺らぎに揺さぶられる強さ**」を観測量にしたもの。観測されるQSOの damped Ly α 系の減衰翼は、まさにこの自然幅起源の Lorentzian 翼を、地球上の分光計で測っている

i ノート

対応(観測)：21 cm 線(第19章 §19.4、第23章 §23.5)の $A_{ul} \simeq 2.9 \times 10^{-15} \text{ s}^{-1}$ は、人類が観測する最も弱い遷移のひとつ。それでも宇宙に存在する膨大な中性水素のおかげで 観測可能—真空揺らぎの効果がいかに弱くても、宇宙的スケールでは無視できない、というのが線スペクトル天文学の根底にある事実

25.5 選択則を行列要素で見通す

[本文目安：M1 | 発展：M2+]

第21章 §21.5 で「許される遷移」と「禁制遷移」を扱った。本節ではこれをQED の **電気双極子行列要素**

$$\mathbf{d}_{ul} \equiv \langle u | \hat{\mathbf{d}} | l \rangle = -e \langle u | \hat{\mathbf{r}} | l \rangle \quad (0.9)$$

から見通す。

QED の構造から：

- 電場と原子の相互作用は **最低次で電気双極子 $\hat{\mathbf{d}}$ を介する**(式 0.5 の長波長極限)
- $\langle u | \hat{\mathbf{d}} | l \rangle = 0$ の遷移は最低次で禁止→ **電気双極子禁制(E1 forbidden)遷移**
- パリティと角運動量の保存から、 $\Delta l = \pm 1$ 、 $\Delta m = 0, \pm 1$ の選択則が自然に導かれる
- 禁制遷移は完全に消えるわけではなく、**磁気双極子(M1)・電気四重極(E2)など高次過程として残り**、観測上は弱いがゼロではない

天文学的意味：

- 禁制遷移は地上では衝突で潰れて見えないが、**星間ガス(低密度・低温)では観測できる**→ISM の物理状態診断に重要([O III] $\lambda 5007$ 等の輝線、第23章 §23.3)
- 21 cm 線** は水素の超微細構造の磁気双極子遷移 →強い禁制だが宇宙には水素原子が大量にあるため観測できる (§25.4 末尾の例も参照)

i ノート

第21章との対応：第21章 §21.5 で「選択則は経験則として」述べた規則が、本章では**電気双極子相互作用の最低次** という QED 構造から自然に導かれる。これは「天下りの的に与えない」という本書の原則 ③を、最終章で線スペクトル側に適用した結果

25.6 連続と線の統一 — 本書全体の総括

[本文目安：M1]

連続スペクトル(プランク関数)と線スペクトル(水素線吸収係数)は、それぞれ別の地図を持ち、別々の章群(第I～VI部vs 第VII部)で逆引きしてきた。しかし両者は QED で次のように統合される：

	連続(黒体放射)	線スペクトル
観測量	プランク分布 $B_\nu(T)$	線吸収係数 α_ν
統計	各モードの熱平均(光子の Bose 統計)	原子準位の占有数 (Boltzmann/Saha)

	連続(黒体放射)	線スペクトル
量子化	エネルギー量子 $h\nu$	原子の束縛状態のエネルギー差
モード密度	ν^2/c^3 (電磁場側)	ν^2/c^3 (同じ!) $\rightarrow A_{ul}$ の前因子
偏光自由度	2	2 (同じ)
QED 解釈	電磁場の熱状態	物質と電磁場の遷移(真空揺らぎが自発放出を駆動)
相互作用	平衡確立後は $\hat{H}_{\text{int}}$ を切って自由場の熱状態として記述(実際の熱化過程では物質との相互作用が不可欠、第16章 §16.2)	$\hat{H}_{\text{int}} \neq 0$ (双極子遷移を明示的に扱う)

最終的に、 $2h\nu^3/c^2$ という前因子が両者に共通して現れることが、この統合の数学的な印：

$$\frac{A_{ul}}{B_{ul}} = \frac{2h\nu^3}{c^2} = (\text{モード密度}) \times (\text{偏光自由度}) \times (\text{エネルギー量子}) \quad (0.10)$$

プランク関数と水素線スペクトルは、同じ電磁場の同じモード構造を、それぞれ「電磁場側から」「物質側から」眺めたものに他ならない。

これが、本書を「逆引き」で進めてきた到達点である。連続も線も、宇宙のスペクトルとして観測される「結果」から出発して、それぞれの背後にある物理を逐次明らかにし、最終的にQED で ひとつに収束 する。

八部構成の総括

本書の旅を一覧する：

部	主題	到達点
I	観測される黒体放射	プランク関数を観測の言葉で確認
II	放射場の記述	比強度・放射輸送方程式・源泉関数
III	統計力学への逆引き	光子の Bose 統計、 $\mu = 0$ の意味
IV	量子論への逆引き	エネルギー量子 $h\nu$ 、Einstein 係数
V	電磁気学への逆引き	偏光、モード密度 $8\pi\nu^2/c^3$
VI	現実の天体への戻り	CMB・恒星・降着円盤への適用
VII	線スペクトルの逆引き	原子物理・線形成・線形・観測応用
VIII	QED からの俯瞰	連続と線が共通の Hamiltonian の二側面と判明

i ノート

使えるようになった道具 (第VIII部 §24.1~§25.6)：

- 電磁場の量子化(モード = 量子調和振動子)
- 生成消滅演算子と光子数演算子
- 真空状態と零点エネルギー
- Fermi の黄金律から A_{ul} を導く流れ
- Einstein 関係 $A_{ul}/B_{ul} = 2h\nu^3/c^2$ の QED 起源
- 自発放出 $\leftrightarrow$ 真空揺らぎ $\leftrightarrow$ 自然幅の三位一体

- 電気双極子行列要素から選択則
- 連続スペクトルと線スペクトルが **同じ Hamiltonian** から出るという統一的視点

この章で何がわかったか

本書全体の地図に戻る

本章で、プランク関数地図と水素線地図が QED でつながった。 $2h\nu^3/c^2$ という前因子は、両者の地図の **交点** であり、本書全体が**一本に閉じる場所** である。

読者は、観測されるスペクトル — 連続も線も — を見たとき、その背後でどの物理がどう積み重なって式を立ち上げているかを、**自分の言葉で説明できる**ようになっているはずである：

- CMB の黒体スペクトル → 電磁場の熱状態 → 宇宙の熱化の証拠
- 恒星の Fraunhofer 線 → 原子の束縛状態 + 真空揺らぎ駆動の遷移 → 元素同定
- AGN の鉄線輪郭 → Doppler + 重力赤方偏移 + 自然幅 → 中心ブラックホール質量とスピン
- 21 cm 線 → 超微細構造(M1 禁制) × 膨大な中性水素 → 宇宙再電離史

すべてが共通の物理基盤の上に乗っている。

ここで本書は終わる。しかし、本書を超えてさらに学びたい読者には、付録の参考文献から、より厳密なQED、より高度な放射輸送、そして個別の天体物理応用へと進む道が用意されている。

あとがき — 逆引きの終わりに

本書は「**観測される宇宙の熱的放射**」—連続放射と線スペクトルの両方—から出発し、その背後にある物理を逆向きにたどることで、現代物理学の主要分野(放射輸送・統計力学・量子論・電磁気学・原子物理・QED)を一筆書きでつないだ。

二つの中心地図 — プランク関数と水素線吸収係数 — は、本書の旅の**道しるべ**だった。各章の終わりで地図に戻り、各因子がどこから来ているかを確認することで、読者は理論の細部に迷い込まずに済んだ。

最終章で両地図が QED で交わったとき、本書の三原則 — (① 逆引き、②背景物理を曖昧にしない、③ 天下りの的に式を与えない) — が同時に満たされる。観測から出発し、各段階の物理を明示しつつ、最終的に式の必然性がQED から見通される。

宇宙のスペクトルは、これからも観測装置の進歩とともに新たな現象を見せ続けるだろう。**読者がそのスペクトルを前にしたとき、本書で得た「逆引きの目」が役に立つ**—これが著者の願いである。

演習問題

i 演習問題は、本書全体の章構成が固まったあとに、各部を通じて統一的に作成する予定。

さらに学ぶための参考文献

- Sakurai & Napolitano, *Modern Quantum Mechanics* (Cambridge, 3rd ed., 2020) — 放射場と物質の相互作用の章、本章のレベルから一段深く
- Loudon, *The Quantum Theory of Light* (Oxford, 3rd ed., 2000) — 自発放出・自然幅の QED 的扱い、本書と相性が良い
- Cohen-Tannoudji, Dupont-Roc & Grynberg, *Photons and Atoms / Atom-Photon Interactions* (Wiley, 1989/1992) — 光と原子の相互作用の体系的扱い
- Rybicki & Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics* (Wiley, 1979) — 天体物理応用での放射理論の標準教科書
- Peskin & Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Westview, 1995) — 本格的な場の量子論
- Weinberg, *The Quantum Theory of Fields* vol. I-III (Cambridge, 1995-2000) — さらに深く進みたい読者へ

参考文献

参考文献

付録A 数学補章

付録 A 数学補章

この付録の主題：本書で使う数学の最低限の整理。本文の論旨を追うのに必要な道具を、定義→結果→物理的意味の順でまとめる。厳密な証明や一般論は数学の専門書(小平、Arfken & Weber、Reed & Simon 等)に譲り、ここでは本書のどの章のどの式で使われるかを併記する実用版とする。

A.1 立体角と球面積分

A.1.1 立体角の定義

立体角 (solid angle, Ω) は、点から見た面積の「広がり」を表す無次元量。単位はステラジアン (steradian, sr)。

半径 r の球面上で、面積 dA を覆う部分の立体角は

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} \quad (.1)$$

球全体の立体角は 4π sr。

球面座標 (θ, ϕ) を用いると、

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (.2)$$

A.1.2 半球での積分 (Stefan-Boltzmann の π 因子)

第4章 §4.4 で出てくる 半球フラックス積分：

$$F = \int_{\text{半球}} I \cos \theta \, d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (.3)$$

等方放射場 $I = \text{const}$ の場合：

$$F = 2\pi I \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} = \pi I \quad (.4)$$

この π が、Stefan-Boltzmann 則 $F = \sigma T^4 = \pi B(T)$ に現れる。

本文での使用：第4章 §4.4 (Stefan-Boltzmann の π 因子)、第14章 §14.5 ($B_\nu = cu_\nu/4\pi$)

A.1.3 立体角と方向余弦

平面平行近似の放射輸送(第5章)では、 z 軸方向の余弦 $\mu \equiv \cos \theta$ を変数とし、

$$d\mu = -\sin \theta d\theta, \quad d\Omega = -d\mu d\phi$$

積分は $\mu \in [-1, 1]$ に対して行う。等方放射場の平均強度

$$J \equiv \frac{1}{4\pi} \int I d\Omega = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 I d\mu \quad (.5)$$

これが第4章 §4.5 の J_ν の定義。

A.2 ガウス積分とガンマ関数

A.2.1 ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (.6)$$

より一般に、

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a} \sqrt{\pi/a} \quad (.7)$$

本文での使用 : 第22章 §22.2 (Doppler 線形 Gaussian の規格化)、第3章 (Maxwell-Boltzmann 速度分布)

A.2.2 ガンマ関数

ガンマ関数の定義：

$$\Gamma(s) \equiv \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad \text{Re}(s) > 0 \quad (.8)$$

性質：

- $\Gamma(n) = (n-1)!$ for positive integer n
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ (再帰関係)

A.2.3 Riemann ゼータ関数

$$\zeta(s) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx \quad (.9)$$

代表値：

- $\zeta(2) = \pi^2/6$
- $\zeta(3) \simeq 1.20206$
- $\zeta(4) = \pi^4/90$

A.2.4 プランク積分

Stefan-Boltzmann 則(第14章 §14.5)で使う積分：

$$\int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \Gamma(4)\zeta(4) = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15} \quad (.10)$$

これからプランク分布の全エネルギー密度

$$u(T) = \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^3} T^4 = aT^4 \quad (.11)$$

放射定数 $a \simeq 7.566 \times 10^{-16} \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-4}$ 。フラックス側では $\sigma = ac/4$ で Stefan-Boltzmann 定数。

本文での使用：第4章 §4.4、第14章 §14.5、第17章§17.1（恒星の有効温度）

A.3 統計力学のための組合せ論

A.3.1 三つの分布

第7-8章で扱った三つの統計分布：

Maxwell-Boltzmann (MB, 古典)：

$$\bar{n}_{\text{MB}}(\epsilon) = e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} \quad (.12)$$

Bose-Einstein (BE, ボソン)：

$$\bar{n}_{\text{BE}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1} \quad (.13)$$

Fermi-Dirac (FD, フェルミオン)：

$$\bar{n}_{\text{FD}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} \quad (.14)$$

光子($\mu = 0$, ボソン)では 式 .13 が中心地図プランク関数の指数部分。

A.3.2 Boltzmann 分布の導出(簡単版)

孤立系のエネルギー保存を考慮した状態数を最大化する手続き (Lagrange 未定乗数) から、

$$\frac{n_u}{n_l} = \frac{g_u}{g_l} e^{-(\epsilon_u - \epsilon_l)/k_B T} \quad (.15)$$

これが第20章 §20.4 で LTE 線形成に使った Boltzmann 比。

A.3.3 Saha の式(電離平衡)

イオン化反応 $X \leftrightarrow X^+ + e^-$ の電離平衡：

$$\frac{n_{X^+} n_e}{n_X} = \left(\frac{2\pi m_e k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \cdot 2 \cdot \frac{g_{X^+}}{g_X} e^{-\chi/k_B T} \quad (.16)$$

χ は電離エネルギー、 g は各状態の縮重度。

本文での使用：第19章 §19.2 (恒星スペクトル分類 OBAFGKM での水素線強度ピーク)、第23章 §23.4 (電離度診断)

A.4 Fourier 変換と Voigt 関数

A.4.1 Fourier 変換の規約

時間 $\leftrightarrow$ 振動数の Fourier 変換(本書での規約)：

$$\tilde{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt, \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu) e^{2\pi i \nu t} d\nu \quad (.17)$$

A.4.2 畳み込み定理(Voigt プロファイルへの応用)

二つの関数の 畳み込み：

$$(f \otimes g)(x) \equiv \int f(x') g(x - x') dx' \quad (.18)$$

Fourier 変換は畳み込みを積に変換：

$$\widetilde{f \otimes g} = \tilde{f} \cdot \tilde{g} \quad (.19)$$

A.4.3 Voigt プロファイル

第22章 §22.4 で出てきた **Voigt プロファイル** $\phi_V = \phi_L \otimes \phi_D$ は、Lorentzian と Gaussian の畳み込み：

$$\phi_V(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_L(\nu - \nu') \phi_D(\nu') d\nu' \quad (.20)$$

無次元パラメータ

$$a = \frac{\gamma}{2\Delta\nu_D}, \quad u = \frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D}$$

を使うと、Voigt 関数 $H(a, u)$ で表される：

$$H(a, u) = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-y^2}}{(u - y)^2 + a^2} dy \quad (.21)$$

特殊極限：

- $a \rightarrow 0$: Doppler コア $H(0, u) = e^{-u^2}$
- $|u| \gg 1$: Lorentz 翼 $H(a, u) \rightarrow a/[\pi(u^2 + a^2)]$

数値評価は Faddeeva 関数 $w(z) = e^{-z^2} \operatorname{erfc}(-iz)$ を介して行うのが標準(SciPy `scipy.special.wofz`)。

本文での使用 : 第22章 §22.4 (線形の合成)

A.5 演算子の交換関係 — 量子力学の基礎道具

A.5.1 基本交換関係

位置・運動量の正準交換関係：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (.22)$$

これから生まれる不確定性関係：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (.23)$$

A.5.2 生成消滅演算子

調和振動子の生成・消滅演算子 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ の交換関係：

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad [\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0 \quad (.24)$$

これが Bose 統計の根本。光子は **電磁場モードの調和振動子の励起**として現れる(第24章 §24.2)。

A.5.3 数演算子

$\hat{n} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}$ を数演算子 (number operator) と呼ぶ。固有値は非負整数 $0, 1, 2, \dots$ で、各々が「そのモードに n 個の光子が存在する状態」を表す。

$$\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad \hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad (.25)$$

A.5.4 Bose 増強因子

式 .25 の係数 $\sqrt{n+1}$ が、Bose 増強 (Bose enhancement) の起源。誘導放出率 B_{ul} がモード光子数 n に比例することの数学的表現：

$$|\langle n+1|\hat{a}^\dagger|n\rangle|^2 = n+1 \quad (.26)$$

「+1」が自発放出(真空 $|0\rangle$ からの $|1\rangle$ への遷移)に、「 n 」が誘導放出に対応する。

本文での使用 : 第8章(光子の Bose 統計)、第24章§24.2-§24.3 (モード = 量子調和振動子、真空状態)、第25章§25.2 (自発放出と誘導放出の統一)

A.6 Maxwell 方程式と波動方程式 —ベクトル解析の道具

A.6.1 真空中の Maxwell 方程式(SI)

第13章 §13.1 と同じ：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (.27)$$

A.6.2 ベクトル恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (.28)$$

これを 式 .27 の curl-of-curl に使うと、波動方程式

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (.29)$$

が出る。これが第13章 §13.2 の出発点。

A.6.3 球面波と平面波

無限遠から見れば球面波は平面波で近似できる。平面波解

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \omega = c|\mathbf{k}| \quad (.30)$$

これが第13章 §13.3 の中心式。

A.7 球面調和関数 — 水素原子と回転状態

A.7.1 球面調和関数の定義

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (.31)$$

P_l^m は Legendre 陪関数、 $l = 0, 1, 2, \dots$ は角運動量量子数、 $m = -l, \dots, l$ は磁気量子数。

A.7.2 直交性と完備性

$$\int Y_{l'm'}^* Y_{lm} d\Omega = \delta_{l'l} \delta_{m'm}, \quad \sum_{l,m} Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi') = \delta(\Omega - \Omega')$$

A.7.3 水素原子と回転分子への応用

- 水素原子 (第21章 §21.3) : 波動関数 $\psi_{nlm} = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi)$
- 二原子分子の回転 : エネルギー $E_J = \hbar^2 J(J+1)/(2I)$ 、 J は回転量子数

選択則 $\Delta l = \pm 1$ (第21章 §21.5) は、球面調和関数の積分 $\int Y_{l'm'}^* \mathbf{r} Y_{lm} d\Omega$ がいつ非零かで決まる。

本文での使用 : 第21章 §21.3-§21.5 (水素原子の波動関数と選択則)、第22章 §22.6 (Zeeman 分裂)

A.8 不確定性原理と寿命幅

A.8.1 エネルギー-時間の不確定性

正準対 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ から $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ が出るのに対し、エネルギー-時間の関係はやや異なる文脈で：

$$\Delta E \cdot \tau \gtrsim \hbar \quad (.32)$$

ここで τ は 励起状態の寿命、 ΔE はエネルギー幅。これが本文の自然幅 (第22章 §22.1) :

$$\Gamma_{\text{nat}} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{A_{ul}}{2\pi} \quad (.33)$$

A.8.2 Lorentzian の Fourier 起源

寿命 τ で指数減衰する古典場 $E(t) \propto e^{-t/(2\tau)} \cos(\omega_0 t)$ の Fourier 変換は **Lorentzian** :

$$|\tilde{E}(\omega)|^2 \propto \frac{1}{(\omega - \omega_0)^2 + (1/2\tau)^2} \quad (.34)$$

これが第22章 §22.1 の自然幅 Lorentzian の **古典的起源**。QED では真空揺らぎが減衰を駆動する (第25章 §25.4)。

本文での使用 : 第22章 §22.1 (自然幅)、第25章 §25.4 (真空揺らぎと自然幅)

A.9 数値計算の常識

本書の各章で出てくる計算を実際に行うときの実用メモ。

A.9.1 プランク関数の数値評価

指数因子 $h\nu/k_B T$ が大きいとき (Wien 側、 $h\nu/k_B T \gtrsim 50$) はオーバーフローしないよう注意 :

```
import numpy as np
def planck_safe(nu, T, h=6.626e-34, k=1.381e-23, c=2.998e8):
    x = h*nu/(k*T)
    # オーバーフロー防止
    x = np.where(x > 700, 700, x)
    return 2*h*nu**3/c**2 / (np.exp(x) - 1)
```

A.9.2 Voigt プロファイルの数値評価

scipy.special.wofz を使う :

```
from scipy.special import wofz
def voigt_profile(nu, nu0, sigma, gamma):
    z = ((nu - nu0) + 1j*gamma) / (sigma*np.sqrt(2))
    return np.real(wofz(z)) / (sigma*np.sqrt(2*np.pi))
```

A.9.3 単位系の混在に注意

CGS と SI の混在は計算ミスの典型源。本書の数値例は **SI を基本**にする (付録 B)。文献によっては CGS (電磁気学では特に) が使われるので、論文との比較時には常に単位系を確認すること。

実装例 : 本書付属のコード code/planck_curve.py、code/voigt_profile.py 等を参照

A.10 さらに進むための参考文献

- Arfken, Weber & Harris, *Mathematical Methods for Physicists* (Academic Press, 7th ed., 2012) — 物理学者のための数学の標準書
- 小平邦彦『複素解析』『微分積分学』(岩波書店) — 厳密な数学基礎
- 河村哲也『数値計算のためのFortran77/90/95』 — 数値計算の実装面
- Press et al., *Numerical Recipes* (Cambridge, 3rd ed., 2007) — 物理計算アルゴリズム集
- Olver et al., *NIST Handbook of Mathematical Functions* (Cambridge, 2010) — Voigt 関数等の特殊関数の定本(<https://dlmf.nist.gov>)

付録B 単位と基本定数

付録 B 単位と基本定数

この付録の主題 : 本書で使う物理基本定数、天文単位、エネルギー・振動数・波長の相互換算、CGS と SI の対応をまとめる。値は CODATA 2018 と IAU 2015 を基準とする。本文中の数値例で「自分で計算したい」読者のために、桁感覚も含めて整理する。

B.1 物理基本定数

B.1.1 SI 単位での値(CODATA 2018)

定数	記号	SI 値	単位
光速度	c	2.998×10^8	m s^{-1}
Planck 定数	h	6.626×10^{-34}	J s
換算 Planck 定数	$\hbar = h/2\pi$	1.055×10^{-34}	J s
Boltzmann 定数	k_B	1.381×10^{-23}	J K^{-1}
電気素量	e	1.602×10^{-19}	C
電子質量	m_e	9.109×10^{-31}	kg
陽子質量	m_p	1.673×10^{-27}	kg
原子質量単位	u	1.661×10^{-27}	kg
Avogadro 定数	N_A	6.022×10^{23}	mol^{-1}
真空誘電率	ϵ_0	8.854×10^{-12}	F m^{-1}
真空透磁率	μ_0	1.257×10^{-6}	H m^{-1}

B.1.2 天体物理でよく使う組合せ定数

定数	記号	値	単位
Stefan-Boltzmann 定数	$\sigma = \pi^2 k_B^4 / (60 \hbar^3 c^2)$	5.670×10^{-8}	$\text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$
放射定数	$a = 4\sigma/c$	7.566×10^{-16}	$\text{J m}^{-3} \text{K}^{-4}$
Wien 変位定数	$b = hc / (4.965 k_B)$	2.898×10^{-3}	m K
Wien 変位(振動数版)	$b_\nu = 2.821 k_B / h$	5.879×10^{10}	Hz K^{-1}
微細構造定数	$\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$	7.297×10^{-3}	(無次元、 $\simeq 1/137$)
Bohr 半径	$a_0 = 4\pi\epsilon_0 \hbar^2 / (m_e e^2)$	5.292×10^{-11}	m
Rydberg エネルギー	$\text{Ry} = m_e c^2 \alpha^2 / 2$	13.606	eV
Rydberg 定数	$R_\infty = \text{Ry} / (hc)$	1.097×10^7	m^{-1}
Compton 波長(電子)	$\lambda_C = h / (m_e c)$	2.426×10^{-12}	m
古典電子半径	$r_e = e^2 / (4\pi\epsilon_0 m_e c^2)$	2.818×10^{-15}	m
Thomson 断面積	$\sigma_T = 8\pi r_e^2 / 3$	6.652×10^{-29}	m^2

本文での使用：

- σ, a : 第2章 §2.4 (Stefan-Boltzmann 則の初出)、第4章 §4.4 (半球フラックスでの π 因子)、第17章 §17.1 (恒星有効温度)
- b, b_ν : 第1章、第2章 §2.3 (Wien 変位則)
- α : 第21章 §21.5 (電気四重極/磁気双極子遷移強度の見積もり)
- a_0, Ry : 第21章 §21.1-§21.3 (Rydberg 公式と Bohr 模型)
- r_e, σ_T : 第18章 §18.3 (Compton 散乱)

B.2 天文単位

B.2.1 距離・時間

単位	記号	値	由来
天文単位	au	$1.496 \times 10^{11} \text{ m}$	地球-太陽平均距離 (IAU 定義値)
光年	ly	$9.461 \times 10^{15} \text{ m}$	光が真空中で 1 年に進む距離
パーセク	pc	$3.086 \times 10^{16} \text{ m}$	地球軌道半径が 1 秒角に見える距離
キロパーセク	kpc	10^3 pc	銀河系スケール
メガパーセク	Mpc	10^6 pc	銀河間距離
ギガパーセク	Gpc	10^9 pc	観測可能宇宙のスケール
ユリウス年	yr	$3.156 \times 10^7 \text{ s}$	$= 365.25 \cdot 86400 \text{ s}$

B.2.2 質量・光度・半径

太陽値を基準にとる：

量	記号	値
太陽質量	$M_\odot$	$1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$
太陽光度	$L_\odot$	$3.828 \times 10^{26} \text{ W}$
太陽半径	$R_\odot$	$6.957 \times 10^8 \text{ m}$
太陽有効温度	$T_{\text{eff}, \odot}$	5772 K
太陽絶対等級	$M_{V, \odot}$	+4.83

その他の天体スケール：

天体	質量	半径
木星	$M_J \simeq 1.9 \times 10^{27} \text{ kg}$ $\simeq 10^{-3} M_\odot$	$7.15 \times 10^7 \text{ m}$
地球	$M_\oplus \simeq 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$	$6.37 \times 10^6 \text{ m}$
白色矮星	$\sim 0.6 M_\odot$	$\sim 10^7 \text{ m}$
中性子星	$\sim 1.4 M_\odot$	$\sim 10^4 \text{ m}$
超巨大ブラックホール	$10^6 \sim 10^{10} M_\odot$	$r_s = 2GM/c^2$

B.2.3 宇宙論パラメータ(Planck 2018)

パラメータ	記号	値
Hubble 定数	H_0	$67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$
物質密度比	Ω_m	0.315
暗黒エネルギー密度比	Ω_Λ	0.685
バリオン密度比	Ω_b	0.049
CMB 温度	T_{CMB}	2.7255 K
宇宙年齢	t_0	$1.38 \times 10^{10} \text{ yr}$

本文での使用：

- $au, pc, M_\odot$: 第17章(恒星・惑星)、第18章(降着円盤)
- $L_\odot, R_\odot, T_{\text{eff},\odot}$: 第17章§17.1-§17.2 (恒星と惑星平衡温度)
- T_{CMB} : 第16章(CMB)

B.3 振動数・波長・エネルギーの相互換算

電磁波の同じ「色」を、目的に応じて違う変数で書く。基本関係：

$$\nu = \frac{c}{\lambda}, \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = k_B T_E \quad (.1)$$

ここで $T_E \equiv E/k_B$ は「特性温度」(ある光子エネルギーに対応する温度)。

B.3.1 換算定数

量の換算	計算式	数値
hc		$1240 \text{ eV nm} = 1.24 \text{ }\mu\text{m eV}$
h/k_B		$4.80 \times 10^{-11} \text{ K Hz}^{-1}$
k_B (温度 $\rightarrow$ エネルギー)		$1 \text{ K} = 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV}$
hc/k_B (波長 $\leftrightarrow$ 温度)		$\lambda \cdot T_E = hc/k_B \simeq 14388 \text{ }\mu\text{m} \cdot \text{K}$ (つまり「波長 [μm] $\times$ 特性温度 [K]」が一定)
1 eV $\rightarrow$ 振動数	E/h	$2.418 \times 10^{14} \text{ Hz}$
1 eV $\rightarrow$ 波長	hc/E	1239.8 nm
1 eV $\rightarrow$ 温度	E/k_B	$1.160 \times 10^4 \text{ K}$

B.3.2 電磁波帯域の対応表

帯域	波長	振動数	エネルギー	特性温度	主な天体
電波(広義)	$> 1 \text{ mm}$ (～長波長まで)	$< 300 \text{ GHz}$	$< 10^{-3} \text{ eV}$	$< 15 \text{ K}$	21cm 線、分子線、シンクロトロン(電波天文学全般)
ーうち マイクロ波	$1 \text{ mm} - 1 \text{ m}$	$300 \text{ MHz} - 300 \text{ GHz}$	$10^{-6} - 10^{-3} \text{ eV}$	$\sim 1 \text{ K}$	CMB、低温ダスト
ーうちサブミリ波	$0.3 - 1 \text{ mm}$	$300 \text{ GHz} - 1 \text{ THz}$	$\sim 10^{-3} \text{ eV}$	$\sim 30 \text{ K}$	ALMA、原始惑星系円盤
遠赤外	$30-300 \text{ }\mu\text{m}$	$1-10 \text{ THz}$	$\sim 0.01 \text{ eV}$	$\sim 100 \text{ K}$	冷たいダスト、Herschel
中赤外	$3-30 \text{ }\mu\text{m}$	$10-100 \text{ THz}$	$\sim 0.1 \text{ eV}$	$\sim 1000 \text{ K}$	暖かいダスト、JWST
近赤外	$0.7-3 \text{ }\mu\text{m}$	$\sim 10^{14} \text{ Hz}$	$\sim 1 \text{ eV}$	$\sim 3000 \text{ K}$	冷たい恒星、ダスト透過
可視	$380-750 \text{ nm}$	$\sim 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$	$\sim 2 \text{ eV}$	$\sim 6000 \text{ K}$	太陽・恒星
紫外	$10-380 \text{ nm}$	$\sim 10^{15}-10^{16} \text{ Hz}$	$3-100 \text{ eV}$	$\sim 10^5 \text{ K}$	OB 型恒星、HII 領域励起
X 線	$0.01-10 \text{ nm}$	$10^{16}-10^{19} \text{ Hz}$	$0.1-100 \text{ keV}$	10^6-10^9 K	コロナ、降着円盤、中性子星
ガンマ線	$< 0.01 \text{ nm}$	$> 10^{19} \text{ Hz}$	$> 100 \text{ keV}$	$> 10^9 \text{ K}$	GRB、パルサー、ブラックホール

本文での使用：第17章§17.4（赤外線天文学の波長帯）、第18章(X線天体)、第19章(CMB から GRB まで)

B.4 SI $\leftrightarrow$ CGS の換算 — 電磁気学の落とし穴

電磁気学では、SI（国際単位系）と CGS（ガウス単位系）で式の形そのものが違う。論文(特に天体物理の古典文献)では CGS が標準なので、両者の対応を押さえておく。

警告

本書の単位系方針(重要)

本書は **SI** を基本とするが、章・節の出自と慣用に応じて以下のように使い分ける：

章	単位系	理由
第1～10章	SI	力学・統計力学・量子論の入門
第11章	SI (Einstein 係数)	標準教科書との整合
第13章(電磁気・Maxwell 方程式)	SI に統一(旧稿の Gauss 表記は SI に置換予定)	学部電磁気の標準
第14章(モード密度)	SI	第13章との整合

第21章(Bohr 模型・水素原子)	SI ($4\pi\epsilon_0$ を露わに)	線吸収係数 α_ν の SI 形
第25章(QED)	構造のみ提示、係数は単位系依存と明示	見通し重視、Loudon／Sakurai 等の専門書を参照

各節の冒頭または初出式で、単位系が SI から外れる場合は「(CGS)」「(Gauss)」を明記する。論文との比較時にも、必ず単位系を確認すること。

B.4.1 力学・熱の換算

量	SI	CGS	換算
長さ	m	cm	$1\text{ m} = 10^2\text{ cm}$
質量	kg	g	$1\text{ kg} = 10^3\text{ g}$
時間	s	s	同じ
力	N	dyne	$1\text{ N} = 10^5\text{ dyne}$
エネルギー	J	erg	$1\text{ J} = 10^7\text{ erg}$
圧力	Pa	dyne cm ⁻²	$1\text{ Pa} = 10\text{ dyne cm}^{-2}$

B.4.2 電磁気の換算(注意)

量	SI	CGS (Gaussian)	換算
電荷	C	esu	$1\text{ C} = 3 \times 10^9\text{ esu}$
電場	V m ⁻¹	statvolt cm ⁻¹	$1\text{ V m}^{-1} \simeq 3.34 \times 10^{-5}\text{ statvolt cm}^{-1}$
磁場	T (Tesla)	G (Gauss)	$1\text{ T} = 10^4\text{ G}$

B.4.3 式の形の違い

Coulomb 法則：

$$\text{SI: } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad \text{CGS: } F = \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Maxwell 方程式(CGS、第13章 SI 版と比較)：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

CGS では 4π と $1/c$ が露わに出る。本文の SI 表現では ϵ_0, μ_0 の中に隠れている。

Rydberg エネルギー (一例として)：

$$\text{SI: } \text{Ry} = \frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2}, \quad \text{CGS: } \text{Ry} = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$$

⚠ 注意 :天文学の論文では断りなく CGS が使われていることが多い。数値を比較するときは **必ず単位系を確認** すること。特に電磁気が絡む量(断面積、磁場、Stefan-Boltzmann 定数、...)は要注意

B.5 数値の桁感覚 — オーダー推定のための定数

「ざっくり計算」のための桁感覚。

B.5.1 エネルギー目盛り

現象	エネルギー	特性温度	対応波長
室温の熱運動	0.025 eV	300 K	50 μm
水素 21 cm 超微細構造	5.9×10^{-6} eV	0.07 K	21 cm
CMB 光子(典型)	6.6×10^{-4} eV	2.725 K	1 mm
可視光($H\alpha$)	1.89 eV	2.2×10^4 K	656 nm
水素 Ly α	10.2 eV	1.2×10^5 K	121.6 nm
水素電離	13.6 eV	1.6×10^5 K	91.2 nm
鉄 $K\alpha$ (中性鉄)	6.4 keV	7.4×10^7 K	0.19 nm
電子静止質量	0.511 MeV	5.9×10^9 K	$\lambda_C = 2.4$ pm
陽子静止質量	938 MeV	1.1×10^{13} K	~ 1.3 fm

B.5.2 重力スケール

量	計算	例
Schwarzschild 半径	$r_s = 2GM/c^2$	$r_{s,\odot} \simeq 3$ km, $r_{s,M87} \simeq 2 \times 10^{13}$ m
表面重力(恒星)	$g = GM/R^2$	太陽 $g_\odot = 274$ m s $^{-2}$, 白色矮星 $\sim 10^6$ m s $^{-2}$
自由落下時間	$t_{\text{ff}} = \sqrt{1/G\rho}$	太陽密度 1.4 g/cc $\rightarrow t_{\text{ff}} \sim 30$ min

B.5.3 観測的密度

環境	数密度 [cm^{-3}]	温度 [K]
銀河間媒質	10^{-6}	10^5 – 10^7
暖かい星間ガス(WIM)	10^{-1}	10^4
HII 領域	10^2 – 10^4	10^4
暗黒分子雲	10^3 – 10^5	10–20
原始惑星系円盤	10^{10} – 10^{12}	20–1000
恒星光球	$\sim 10^{17}$	~ 6000
太陽コロナ	10^8 – 10^{10}	10^6 – 10^7

環境	数密度 [cm^{-3}]	温度 [K]
----	--------------------------	--------

本文での使用 : 第15章以降の応用章で「桁感覚」が必要なとき、本表を参照

B.6 さらに進むための参考文献・データソース

- CODATA 2018 fundamental physical constants (<https://physics.nist.gov/cuu/Constants>)
- IAU 2015 nominal values for solar and planetary properties (IAU Resolution B3)
- NIST Atomic Spectra Database (<https://physics.nist.gov/asd>)
- NIST Molecular Spectroscopy Database
- *Allen's Astrophysical Quantities* (4th ed., Springer, 2000) — 天文定数の定番一覧
- *Particle Data Group, Review of Particle Physics* — 素粒子・宇宙論定数(<https://pdg.lbl.gov>)
- Planck Collaboration 2018 results — 宇宙論パラメータ